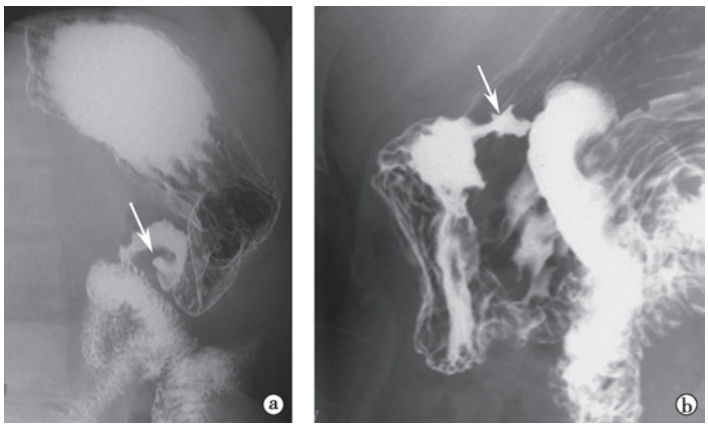


图 7-8　十二指肠球部溃疡（上消化道钡剂造影检查）
a. 十二指肠球部溃疡，龛影表现为火山口状，呈类圆形钡斑（↑）；
b. 另一患者，十二指肠球部变形（↑）。

括浅表扩散性、微小胃癌（直径≤0.5cm）和小胃癌（直径为 0.5～1.0cm）。AGC 是指癌组织侵犯胃壁固有肌层或穿透肌层达浆膜层者。AGC 采用 Borrmann 分型将大体形态分为 4 种类型：Ⅰ型（结节隆起型）、Ⅱ型（局限溃疡型）、Ⅲ型（浸润溃疡型）、Ⅳ型（弥漫浸润型，皮革样胃），可反映浸润生长能力和方向。

主要临床表现为上腹部疼痛，不易缓解，呕咖啡色血液或排黑便，有时可触及肿块或发生梗阻症状。

【影像学表现】

1. X 线　胃双重对比造影因可显示黏膜面的微细结构而对早期胃癌的诊断具有重要价值。①隆起型（Ⅰ型）：肿瘤呈类圆形突向胃腔，高度超过 5mm，境界清、基底宽、表面粗糙，双对比法及加压法显示为大小不等、不规则的充盈缺损。②浅表型（Ⅱ型）：肿瘤表浅、平坦，沿黏膜及黏膜下层生长，形状不规则，多数病变边界清，隆起与凹陷均不超过 5mm，在良好的双对比剂及加压的影像上方能显示胃小区与胃小沟破坏呈不规则颗粒状杂乱影，有轻微的凹陷与僵直。③凹陷型（Ⅲ型）：肿瘤形成明显凹陷，深度超过 5mm，形状不规则。双对比法及加压法表现为形态不规则龛影，其周边的黏膜皱襞可出现截断、杵状或融合等表现，较难与良性溃疡的龛影区别。

不同类型及部位的进展期胃癌，X 线造影表现各不相同。胃癌的一般 X 线表现为：①充盈缺损：形状不规则，多见于Ⅰ型胃癌。②胃腔狭窄：主要由浸润型引起，也可见于蕈伞型。③龛影形成：多见于溃疡型，龛影形状不规则，多呈半月形，外缘平直，内缘不整齐而有多个尖角；龛影位于胃轮廓内，周围绕以宽窄不等的透明带，即环堤，轮廓不规则而锐利，常见结节状或指压迹状充盈缺损（指压痕），指压痕间有裂隙状钡剂影（裂隙征），以上表现称为半月综合征（图 7-9）。④黏膜皱襞破坏、消失、中断。肿瘤浸润常使皱襞异常粗大、僵直或如杵状和结节状，形态固定不变（图 7-10a）。⑤胃癌区胃壁僵硬、蠕动消失。

2. CT 和 MRI　早期胃癌可见黏膜面局限性线样强化。一些浅表型早期胃癌在 CT 上难以显示。CT 与 MRI 检查对于进展期胃癌的主要价值在于肿瘤的分期及治疗效果评价。在检查中应采用阴性对比剂（气或水）充盈胃腔，以充分扩张胃腔，然后进行增强检查，可有助于准确评估胃壁的浸润深度。胃癌 CT 或 MRI 表现为局部胃壁增厚或肿块，伴强化或信号异常。CT 或 MRI 检查能显示肿瘤侵犯胃壁各层结构，较准确评估肿瘤 T 分期，同时还能评估淋巴结转移、肝转移等情况。如果肿瘤处胃周脂肪模糊，多提示肿瘤突破胃壁浆膜层（图 7-10b、c）。

3. 超声　二维超声可呈假肾征或靶征，增厚的胃壁内显示彩色血管信号较丰富。对于常规超声检查无法发现的小胃癌病灶，双重超声造影有利于观察肿瘤病灶与周围胃壁的灌注差异。

NOTES

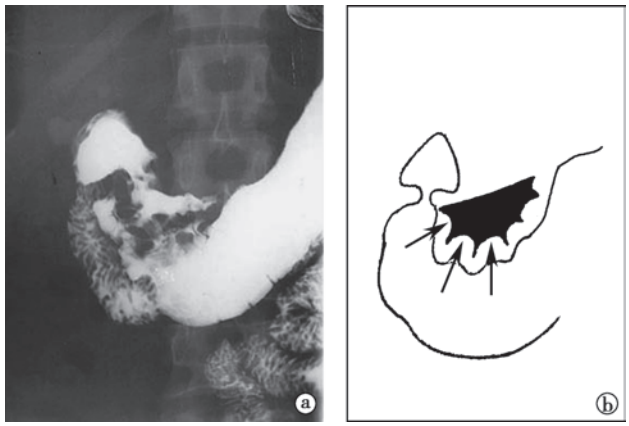


图 7-9 胃小弯溃疡型胃癌(上消化道钡剂造影检查)
胃小弯见不规则半月状龛影,半月综合征(图 b 黑色区域),龛影外缘平直、内缘不整齐,有多个尖角,龛影周围绕以宽窄不等的透亮环堤,环堤表面有“指压痕”(↑),指压痕间见“裂隙征”。

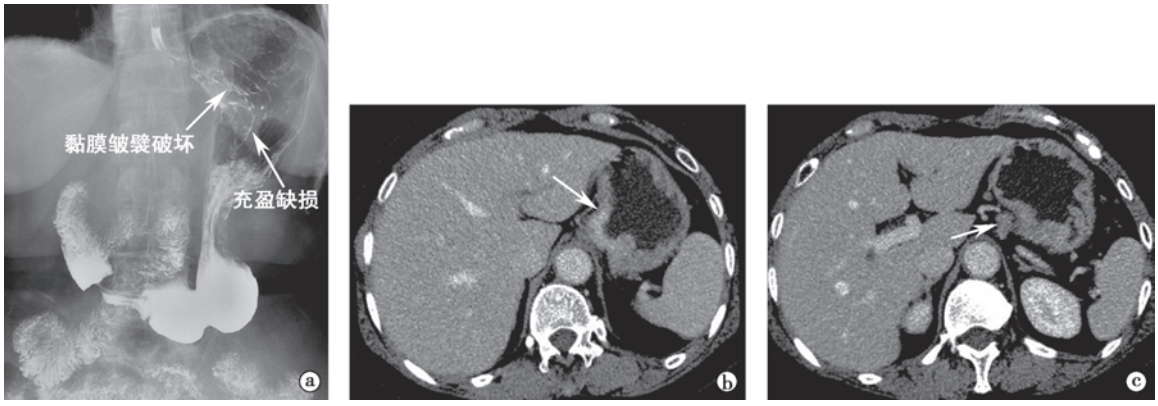


图 7-10 贲门胃小弯腺癌侵犯浆膜下伴胃周淋巴结转移
a. 上消化道钡剂双重造影检查,贲门部胃小弯侧肿块样充盈缺损伴黏膜破坏(↑);b、c. 同一患者上腹部 CT 增强静脉期图像,贲门部胃壁增厚,伴强化明显,胃壁低密度带消失,浆膜外脂肪间隙光整(图 b ↑),提示肿瘤侵犯至浆膜下层,胃小弯旁肿大淋巴结(图 c ↑)。

【诊断与鉴别诊断】 X 线造影检查时,进展期胃癌的表现明确,诊断通常不难。要注意胃良、恶性溃疡的鉴别,鉴别要点见表 7-1。CT 检查时肿块型胃癌需与胃间质瘤鉴别,前者起源于胃黏膜上皮,后者起源于胃黏膜下层。超声检查时,早期胃癌应特别注意黏膜层的不均匀性增厚,通常要与胃炎症性病变引起的胃壁水肿增厚鉴别。

表 7-1 胃良性溃疡与恶性溃疡 X 线造影的鉴别诊断要点

	良性溃疡	恶性溃疡
龛影形状	圆形或椭圆形,边缘光滑整齐	不规则,扁平,有多个尖角
龛影位置及大小	突出于胃轮廓外,直径常<2cm	位于胃轮廓之内,直径常≥2cm
龛影周围和口部	黏膜水肿的表现,如黏膜线、项圈征、狭颈征等;黏膜皱襞向龛影集中,直达龛影口部	不规则的环堤、指压痕、裂隙征,黏膜皱襞中断、破坏
附近胃壁	柔软,有蠕动	僵硬,峭直,蠕动消失

（五）肠癌

【临床与病理】 小肠腺癌（small intestinal adenocarcinoma）起源于肠黏膜上皮细胞，好发于十二指肠及空肠。肿瘤可呈息肉状突向腔内或浸润肠壁形成环形狭窄。临床表现主要为便血、梗阻、黄疸及腹部肿块。

结直肠癌（colorectal carcinoma）好发于直肠和乙状结肠。癌细胞穿透结直肠黏膜肌层浸润至黏膜下层，但未累及固有肌层，为早期结直肠癌。上皮重度异型增生及没有穿透黏膜肌层的癌称为高级别上皮内瘤变，包括局限于黏膜层但有固有膜浸润的黏膜内癌。进展期结直肠癌大体分型为：①增生型，凡肿瘤的主体向肠腔内突出者；②溃疡型，肿瘤形成深达或贯穿肌层的溃疡者；③浸润型，肿瘤向肠壁各层弥漫浸润，使局部肠壁增厚，但表面常无明显溃疡或隆起。主要临床表现为便血、腹泻或顽固性便秘；直肠癌还可表现为粪便变细和里急后重。

【影像学表现】

1. X线　小肠腺癌X线造影表现为肠管局限性向心性狭窄、黏膜破坏、不规则充盈缺损；狭窄段肠管僵硬，钡剂通过受阻；近端肠腔有不同程度扩张。

结肠癌X线造影表现为：①肠腔内不规则肿块，如肿瘤较大，钡剂通过困难；②管腔狭窄，狭窄较局限，可偏于一侧或呈向心性狭窄（图7-11a）；③较大的龛影，形状多不规则，龛影周围常有不同程度的充盈缺损和管腔狭窄；④病变段肠壁僵硬，结肠袋消失。

2. CT和MRI　均可直接显示病变肠壁增厚或肿块及其异常强化、肠腔狭窄引起近端肠腔的扩张，明确肿瘤侵犯范围及有无其他脏器及淋巴结的转移（图7-11b、c），能较准确地评估肿瘤的分期。肿瘤在T_1WI上信号低于肠壁，T_2WI上信号增高，DWI对病灶定性、淋巴结转移有价值。如病变肠壁外缘光滑锐利，表明肿瘤局限于肠壁内；如肠壁外系膜模糊不清或伴有系膜内条索或结节影，表明肿瘤突破肠壁侵犯系膜。

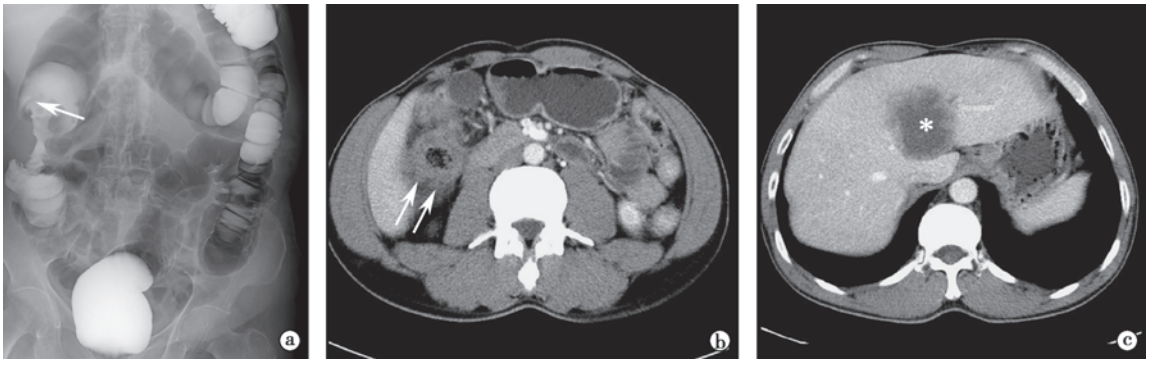


图7-11　升结肠癌肝转移

a. 结肠气钡双重造影检查，升结肠肠管局限性环形狭窄、僵硬，黏膜破坏（↑）。b、c为同一患者：b. CT增强，结肠壁局限性增厚，管腔狭窄（↑）；c. 肝脏低密度转移灶（*）。

MRI对直肠癌的术前评估尤其重要，高分辨率T_2WI能显示肿瘤是否突破肌层及直肠系膜筋膜是否受侵犯，准确评估侵犯直肠系膜的程度，评估直肠系膜内血管受侵犯及直肠系膜内或盆腔淋巴结转移的情况，对肿瘤治疗方案制订起到决定性作用。MRI还可鉴别直肠癌治疗后的纤维组织增生与肿瘤复发。相对纤维组织，肿瘤复发的T_2WI信号较高、DWI信号亦较高且强化程度更明显。

3. 超声　结肠癌二维超声一般呈低回声或强弱不均的实质性回声，液化少见；彩色多普勒示肿瘤病变内血流信号丰富，尤其是动脉血供较丰富。直肠癌采用经直肠肛管的腔内超声检查技术，可以观察到肠腔内的肿瘤，形态往往不规则，可呈隆起型病变突向肠腔内；也可呈节段性增厚。

【诊断与鉴别诊断】 结合临床表现为肠梗阻、便血，影像表现为局限性肠壁增厚、肿块和肠腔狭窄，可诊断大多数肠癌。主要鉴别诊断是胃肠道间质瘤和胃肠道淋巴瘤（见胃肠道淋巴瘤鉴别诊断）。

（六）胃肠道间质瘤

【临床与病理】 胃肠道间质瘤（gastrointestinal stromal tumor，GIST）是一类起源于胃肠道间叶组织来源的肿瘤，部分可伴有平滑肌瘤和/或神经鞘瘤的不完全分化，占消化道间叶组织源性肿瘤的大部分。其不包括完全由平滑肌细胞起源的平滑肌类肿瘤和由神经细胞或神经鞘细胞起源的神经源性肿瘤。GIST好发于中老年人，也可见于年轻人。多发于胃和小肠，其中胃占60%～70%，小肠占30%，而食管、结直肠少见，极少数还可发生在肠系膜甚或腹膜后。病理上根据肿瘤的大小、坏死、核分裂活性等对肿瘤的危险度进行分级。GIST起源于胃肠壁黏膜下，可向腔内或腔内、外同时生长。肿瘤边界清楚，黏膜破坏不明显。肿瘤常侵犯一侧胃肠壁，多无明显梗阻。大部分患者因消化道出血而就诊。

【影像学表现】

1. X线 钡剂造影检查可表现为边缘光整的充盈缺损，与正常胃肠壁分界清，肿块表面黏膜皱襞可被展平或有龛影。血管造影显示为血供丰富、染色明显的肿瘤。

2. CT和MRI 表现为胃肠壁起源的实性肿块；直径小于5cm的肿块，趋向边界清楚，肿块密度或信号也趋向均匀，呈中度或明显强化；较大的肿块，常有坏死、囊变和出血，强化不均，境界欠清，当肿瘤坏死与肠管相通时，其内可见气-液平面，肝脏转移较为常见，淋巴结转移很少见。

【诊断与鉴别诊断】 依据患者消化道出血病史，无明显肠梗阻表现，影像检查显示腔内或腔内、外边界较清晰的肿块，强化较明显，可对大多数GIST作出诊断。主要鉴别诊断为胃癌、肠癌和胃肠道淋巴瘤（见胃肠道淋巴瘤鉴别诊断）。

（七）胃肠道淋巴瘤

【临床与病理】 胃肠道淋巴瘤（gastrointestinal lymphoma）分原发性和继发性。病变起源于胃肠道黏膜下层的淋巴组织。以胃最多见，其次是小肠，小肠淋巴瘤主要发生在回肠末端，食管和结肠较少见。病理上多为非霍奇金B细胞淋巴瘤。肿瘤可为单发或多发肿块，或弥漫性胃壁增厚，或多节段肠壁增厚。

主要临床表现为腹痛、恶心、呕吐、腹泻、消瘦、发热等。

【影像学表现】

1. X线造影 ①黏膜皱襞改变，黏膜皱襞不同程度的变平、增宽、破坏消失；②弥漫多发小结节状或肿块样充盈缺损，缺损区表面黏膜平坦或不规则；③龛影，病变部位可有大小不等的溃疡龛影；④胃肠壁和管腔，胃肠壁多柔软，管腔表现为不同程度狭窄。

2. CT和MRI ①病变部位胃肠壁增厚明显，虽病变较广，如病变发生在胃部，胃仍有一定的扩张性及柔软度，胃形态各期扫描可改变，如发生在肠道，肠梗阻较少发生，原因是淋巴瘤较少引起结缔组织增生。②病变肠管呈动脉瘤样扩张，虽病变段肠壁不规则环形增厚，但肠腔并非狭窄而是扩张，原因是肠壁的自主神经丛被破坏，肠壁肌张力下降，该征象为肠道淋巴瘤的特征性表现。③胃、肠壁肿块，肿块密度或信号大体均匀，呈轻中度强化；未经治疗者，坏死和钙化少见。④广泛胃周或系膜淋巴结及腹膜后淋巴结肿大，肿大的淋巴结可融合呈团块样。⑤“三明治征”，即肿块和/或肿大的淋巴结相融合，包绕血管，强化明显的血管在肿块中穿行。

【诊断与鉴别诊断】 胃肠道淋巴瘤影像表现具有一定特征，若胃肠壁环形增厚，保持一定柔软度，梗阻不明显，肠管动脉瘤样扩张（图7-12a），若为肿块，肿块密度、信号较均匀，轻中度强化，呈“三明治征”表现，据此多可诊断为胃肠道淋巴瘤。本病主要鉴别诊断包括：①胃肠癌，胃癌广泛侵犯者引起胃壁僵硬，呈“皮革胃”；肠癌病变较局限，好发于近段小肠，肠壁增厚常导致肠腔狭窄和肠梗阻表现（图7-12b）；如形成肿块，肿块密度多不均。②GIST，较小的GIST边界清楚，肿块密度均匀，强化明显（图7-12c）；较大的GIST，密度常不均，强化程度较淋巴瘤明显，且淋巴结增大少见。

（八）克罗恩病

【临床与病理】 克罗恩病（Crohn disease），多见于年轻人，病因不明，为伴有溃疡和纤维化的肉芽肿性非特异性炎症，是一种缓解与复发交替发生的慢性疾病。病变可累及胃肠道各部，最多见为回肠末端。病变常呈多节段性分布，其间隔以正常肠管。

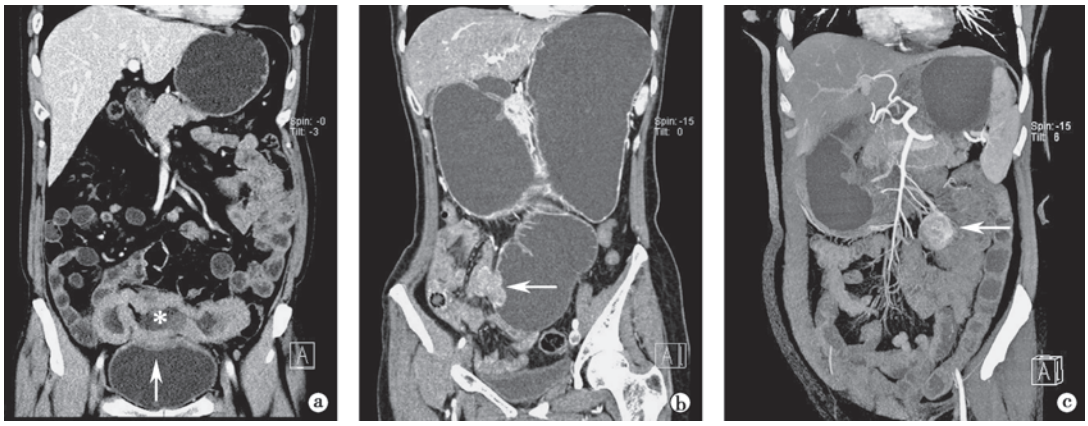


图 7-12　小肠肿瘤 CT 冠状面重组图像

a. 回肠淋巴瘤，节段性肠壁增厚，病变段肠管肠腔扩张（*），肿瘤侵犯邻近膀胱底致局部膀胱壁增厚（↑）；b. 空肠腺癌，空肠近端局限性肠壁增厚及肿块（↑），肠管明显狭窄，近端肠腔及胃明显扩张；c. 空肠间质瘤，示空肠壁生长的圆形肿块，边缘光滑锐利，肿块富有血管而明显强化（↑）。

病变早期为浅表溃疡、肠壁水肿，继而出现裂隙状溃疡，呈纵横交错状；肠壁的炎症及纤维化，导致肠壁增厚、肠腔狭窄、肠梗阻；炎症可累及肠壁全层形成穿透性溃疡，引起腹腔脓肿和肠瘘。

临床主要表现为腹痛、腹泻、肠梗阻。肛瘘常见。

【影像学表现】

1. X 线造影　①分泌液增多，钡剂涂布不良；②裂隙状溃疡形成的线样龛影，多位于肠系膜侧肠壁；③“卵石征”（cobblestone sign），为纵横交错的溃疡及其间水肿隆起的黏膜所致，状似“鹅卵石”或“铺路石”；④肠管非对称性狭窄，狭窄段长短不一；⑤节段性分布，小肠病变多为节段性分布，呈跳跃性，具有一定特征；⑥窦道和瘘管，溃疡穿透肠壁呈盲管时形成窦道，当与肠管、体表、膀胱及阴道相通时则形成瘘管，表现为钡剂自肠管外溢至其他组织器官。

2. CT 和 MRI　①病变分布：多累及回肠末端，常为多节段肠管受累，病变以系膜侧明显（图 7-13a）；②肠壁增厚：炎症活动期以炎性水肿为主，T_2WI 信号相对较高，强化较明显，活动期增厚的肠壁可呈分层状；缓解期以胶原纤维增生为主，T_2WI 信号相对较低，强化程度减低；③系膜血管增多：炎症活动期，系膜内直小血管明显增多，呈“梳样征”（comb sign）；④并发症表现：克罗恩病并发症有肠管周围蜂窝织炎、腹腔脓肿、瘘管和肠梗阻，瘘管之间的肠管常常粘连成团（图 7-13b、c）；⑤肠系膜血管周围淋巴结增大。

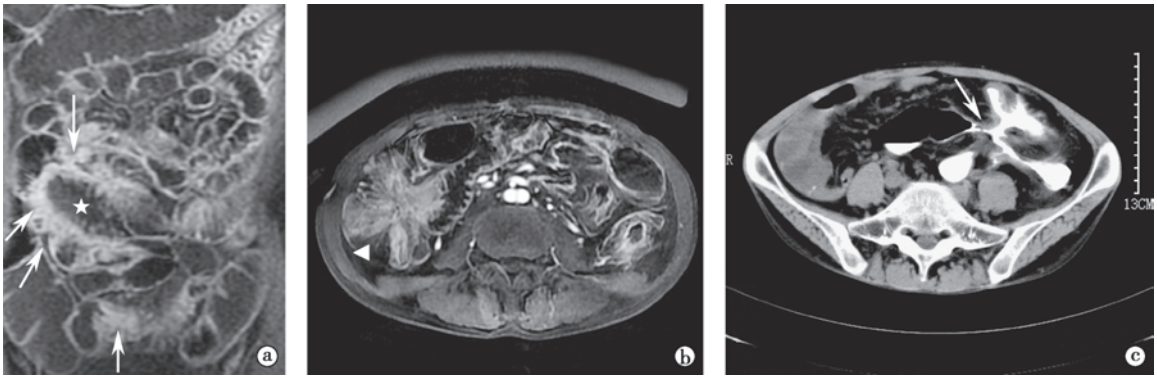


图 7-13　克罗恩病炎症活动期影像表现

a. 口服法 MRI 小肠造影增强冠状面图像，回肠多节段性肠壁增厚、强化明显（↑），呈跳跃性，肠管狭窄与扩张相间隔，病变以系膜侧明显（☆）；b. 克罗恩病患者，增强横断面图像，病变肠管纠集，肠管粘连成团（△）；c. 与 b 为同一患者，经肛门灌注稀释的泛影钆贝葡胺后的 CT 检查，肠管间瘘管形成（↑）。

CT 和 MRI 检查可以帮助评估克罗恩病的病变范围和炎症活动情况。肠壁水肿、分层样强化、肠壁溃疡、“梳样征”、蜂窝织炎、脓肿、瘘管，均与克罗恩病的活动指数显著相关。

【诊断与鉴别诊断】 克罗恩病好发于回肠，可累及结肠，呈多节段性、跳跃性，病变以系膜侧为主，易发生窦道及肠梗阻，根据影像学所见并结合临床表现，多可明确诊断，且能判断病变范围及其活动性和有无并发症。本病主要需与肠结核（intestinal tuberculosis）和小肠淋巴瘤鉴别。①肠结核：好发于回盲部，局部肠管痉挛收缩，钡剂到达时，不能正常停留，少量钡剂充盈呈细线状，盲肠、升结肠短缩；肠管可呈环形对称性狭窄，病变多为连续性，亦可多节段性，如并发腹腔淋巴结结核，可见增大淋巴结呈环形强化。②小肠淋巴瘤：发病年龄和部位与克罗恩病相近，但肠梗阻不明显，病变多呈对称性肠壁增厚，肠腔狭窄可不明显，肠梗阻不多见，病情呈进行性加重，无反复发作病史。鉴别困难时，需依靠病理检查。

（九）溃疡性结肠炎

【临床与病理】 溃疡性结肠炎（ulcerative colitis，UC）是发生在结直肠黏膜层的一种弥漫性炎症性病变。病变可发生在结直肠的任何部位，其中以直肠、乙状结肠最为常见，也可累及回肠末端。UC 可发生于任何年龄，多见于 30～40 岁。病变常呈连续性分布，主要累及肠道黏膜与黏膜下层。

病变活动期表现为黏膜连续弥漫的炎症细胞浸润，隐窝变形、破坏和脓肿形成，相互融合的隐窝脓肿可引起黏膜糜烂和溃疡形成；当病变处于缓解期时，表现为肠壁黏膜萎缩变形、腺体数目减少、慢性炎症细胞轻度增多等；重度 UC 患者可发生中毒性巨结肠，起病急、病死率高；此外，UC 患者出现肠穿孔、消化道出血和局部癌变的概率也很高。

临床主要表现为腹痛、腹泻、黏液脓血便、里急后重等。肛周病变较少见。

【影像学表现】

1. X 线 腹部 X 线平片主要用于筛查 UC 急性并发症，如肠穿孔、中毒性巨结肠等（图 7-14）。对于较典型的 UC 病变，X 线造影可以诊断、评估病变的严重程度以及检出合并症。常见 X 线造影表现为：①病变早期造影可见黏膜水肿、模糊和粗糙；随着病变的进展，出现颗粒状或者砂粒状黏膜，在结肠黏膜上呈现许多细小分布较均匀的斑点状密度增高影。②肠管边缘可呈锯齿状或毛刺样改变，伴肠壁多发小的充盈缺损。③有时溃疡在黏膜下相互贯通则表现为“双轨征”，即钡餐后溃疡相连形成的线影与黏膜表面涂布形成的腔壁线影呈互相平行的双线影。④病变后期肠管短缩、囊袋消失呈铅管样改变。

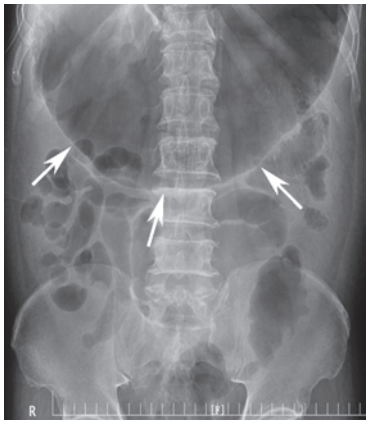


图 7-14 溃疡性结肠炎并发中毒性巨结肠

腹 X 线平片可见横结肠明显积气扩张，最宽管径达 11cm（↑）。

2. CT 和 MRI ①病变分布：多累及左半结肠及直肠。②肠壁呈对称、连续、均匀性增厚，黏膜及黏膜下层 T_2WI 信号相对较高，增强扫描病变肠壁以黏膜及黏膜下层强化为主，可出现肠壁分层现象，表现为“靶征”或“双晕征”，通常肠壁的强化程度与病变的严重程度呈正相关。③急性期可伴有结肠系膜的密度增高、模糊，系膜血管束的边缘不清。④并发症表现：如中毒性巨结肠、肠穿孔及消化道出血等均可在 CT/MRI 上作出诊断。⑤炎性刺激可引起肠管痉挛，伴肠壁的炎性水肿和增生反应，引起肠腔管径和形态的变化，CT/MRI 表现为病变区域肠腔变细、肠管缩短等，同时伴有结肠袋、半月皱襞的变浅或者消失（图 7-15）。⑥沿肠系膜血管束走行还可见淋巴结增大，增大的淋巴结无融合倾向。

【诊断与鉴别诊断】 溃疡性结肠炎好发于青壮年，主要累及直肠及乙状结肠，病变呈连续性分布，病变主要位于黏膜及黏膜下层，根据影像学所见并结合内镜病理表现，多可明确诊断。本病需要与以下疾病相鉴别。①缺血性结肠炎：多起病急、病程短，常见的临床表现为便血和腹痛，此病一般发生于有动脉硬化或糖尿病的中老年人，腹部 CTA 或 MRA 可发现肠系膜血管病变及可能出现的侧支

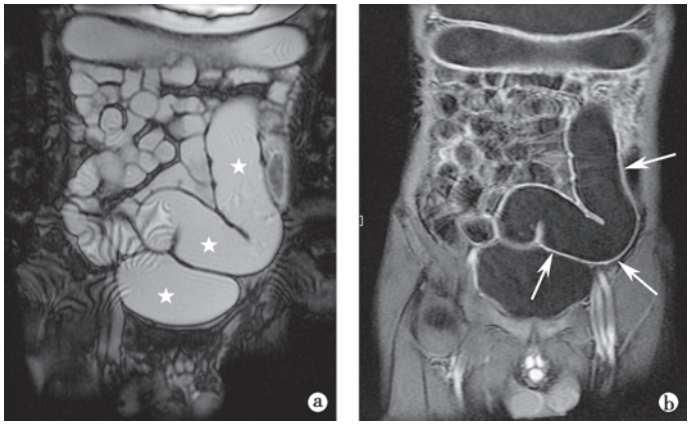


图 7-15　溃疡性结肠炎 MRI 表现

a. 冠状位 T_2WI 图像，横结肠、降结肠和乙状结肠肠腔连续性增厚、扩张，肠管僵硬，结肠袋明显减少（☆）；b. 增强扫描可见病变肠壁强化明显（↑）。

循环，对于鉴别诊断有较大价值；②结肠型克罗恩病：克罗恩病累及结肠时也可表现为连续性病变，此时需要与溃疡性结肠炎鉴别，前者多为透壁性炎症，影像学检查可见肠壁全层明显强化，并且周围肠系膜炎症渗出明显，并且结肠型克罗恩病更常发生肛周病变；③肠结核：参见克罗恩病的鉴别诊断。

（姜慧杰）

第二节 | 肝　脏

一、检查技术

1. X 线检查　X 线平片检查对肝脏病变的诊断价值非常有限。肝脏血管造影为有创性检查，目前已很少用于肝脏疾病的诊断，但常用于肝脏肿瘤的介入治疗。

2. 超声检查　是肝脏疾病的主要影像检查技术之一。二维超声检查可敏感地发现肝脏大小、形态、边缘、实质回声及肝内胆管和血管的异常改变，从而检出病变；多普勒超声检查能够反映病变的血流状况；声学造影检查能定量分析病变组织内血流灌注情况，多用于肝脏局灶性病变的定性诊断；弹性成像技术通过检测肝脏硬度值及肝脏脂肪衰减参数来实现对肝纤维化、脂肪肝的定量分级。

3. CT 检查　为肝脏疾病的主要影像检查技术之一。

（1）平扫检查：肝脏 CT 检查应常规先行平扫，能发现肝脏的部分疾病，如肝囊肿、脂肪肝、肝硬化及出血性、钙化性病变等，结合 CT 值的测量，可作出诊断。

（2）增强检查：在平扫发现肝脏异常而难以诊断，需了解病变的血供特点、观察肝脏血管情况，或其他检查发现异常而平扫未显示病灶时，需行增强检查。

1）肝脏多期增强检查：为常用的方法，是经静脉快速推注对比剂后分别于不同时间点进行肝脏动脉期、门静脉期和平衡期扫描，可用于分析病灶的强化方式、强化程度及其变化，评估病灶的肝动脉和门静脉供血情况，有助于病变的定性诊断；应用图像后处理技术，还可整体、直观地显示肝动脉、门静脉等血管的情况。

2）肝脏动态增强扫描（dynamic enhanced scan）：是在注射对比剂后对感兴趣的某一层面或某一区域进行连续不间断扫描，所获得的系列图像通过计算软件后处理可得到扫描层面图像的对比剂-时间增强曲线。通过观察对比剂-时间增强曲线的变化，推测扫描层面内的血流状态，增加疾病的诊断与鉴别诊断信息。目前动态增强扫描已经由多期增强扫描逐渐代替。

3）肝脏 CT 灌注成像（CT perfusion imaging，CTPI）：实际上是一种特殊形式的动态扫描，是在常规 CT 增强扫描的基础上，结合快速扫描技术和先进的计算机图像后处理技术，对所获得系列扫描数

据借助 CTPI 后处理软件，得到肝脏病变及全肝的各种灌注参数图、病灶的时间-密度曲线，通过分析时间-密度曲线，用以评价病变的血流灌注状态，有助于病变的定性及定量诊断。CTPI 能反映组织的血管化程度及血流灌注情况，提供常规 CT 增强扫描不能获得的血流动力学信息，反映的是生理功能的变化，属于功能成像范畴。但因这种方法辐射剂量相对较大，临床应用较少。

4. MRI 检查 通常作为肝脏疾病超声和/或 CT 检查后的补充检查技术，主要用于疾病的鉴别诊断。此外，对于早期肝细胞癌（hepatocellular carcinoma，HCC），MRI 检查可提供更多的诊断信息。

（1）平扫检查：为 MRI 的常规检查。通常行横断位和冠状位 T_1WI 和 T_2WI 成像，必要时辅以脂肪抑制技术，以进一步鉴别病灶内是否存在脂肪组织。扩散加权成像（DWI）对肝脏占位性病变的诊断与鉴别诊断有一定价值。化学位移成像对脂肪肝的定性和定量诊断有较高价值。

（2）增强检查：用于平扫发现病变但诊断有困难的病例。常规注入对比剂 Gd-DTPA，行肝脏 T_1WI 多期增强检查，其作用和意义与 CT 多期增强检查相同。

应用肝脏特殊对比剂行 MRI 增强检查可提高肝内病变（尤其小病灶）的检出率，并为疾病诊断与鉴别诊断提供更多有价值的信息。特殊对比剂主要有两类：一类为超顺磁性氧化铁，静脉注射后被肝内网状内皮系统的肝巨噬细胞吞噬，据此可推断病变内是否有此种细胞，有助于肝内病变的鉴别诊断，现在已经较少应用；另一类为肝细胞特异性对比剂，如钆塞酸二钠、钆贝葡胺，静脉注射后可被肝细胞摄取、转运，不仅可以帮助肝组织与不具有正常肝细胞病变间的信号对比，有利于小病灶（如早期 HCC）的检出，且有助于病变的鉴别诊断。

二、正常影像表现

1. 肝脏的位置与形态 肝脏是上腹部最大的实质性器官，位于右上中腹部，上方紧贴右膈下，外缘紧靠腹壁，内侧与食管、右肾及肾上腺、胃、十二指肠、胰腺等器官毗邻，下方与结肠紧邻。正常肝脏呈楔形，右叶厚而大，向左逐渐变小变薄。CT 及 MRI 可通过轴位、冠状位、矢状位图像显示肝脏形态。肝脏边缘光滑，棱角锐利（图 7-16）。

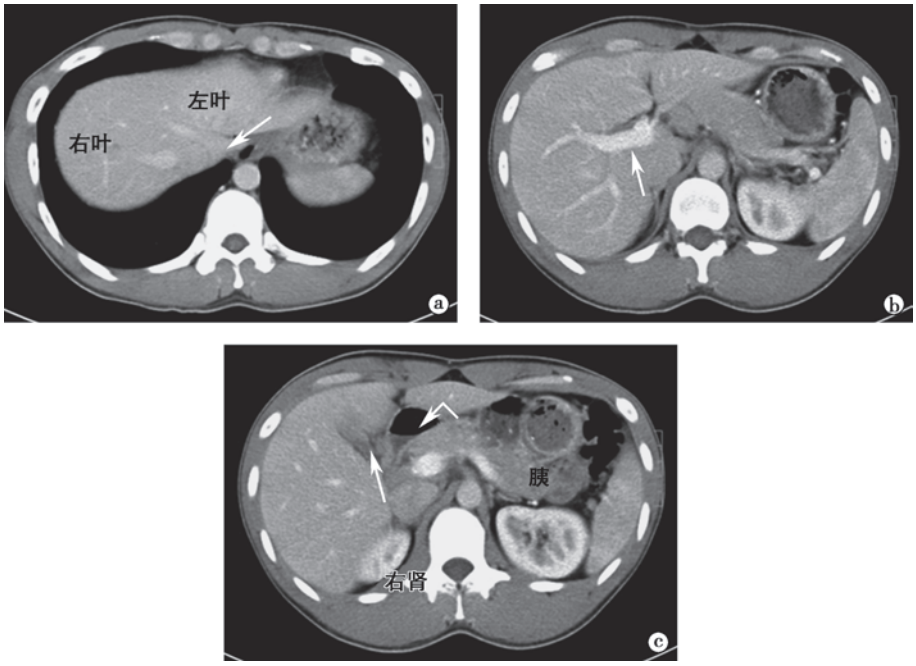


图 7-16 正常肝脏 CT（增强检查）

a. 第二肝门层面，可见肝左、中、右静脉汇入下腔静脉（↑），三支肝静脉纵向划分肝段标记；b. 肝门层面，肝门处可见门静脉主干（↑）；c. 肝门下方层面，肝各叶逐渐变小，可见胆囊（↑），十二指肠（弯曲↑）及邻近的其他器官。

2. 肝脏的大小　正常肝右叶前后径为 8～10cm，最大斜径为 10～14cm；左叶厚度不超过 6cm，长度不超过 9cm。多层螺旋 CT 及 MRI 检查，可定量检测肝脏体积，但较费时；简单方法是测量肝叶最大径线并计算其间比例，以对各叶大小进行评价，正常肝右/左叶前后径比值为 1.2～1.9，肝右/尾叶横径比值为 2～3。

3. 肝叶、肝段划分　肝脏分为左叶、右叶和尾状叶；为了适应外科学需要，CT、MRI 检查均可根据肝内血管分布特点把肝脏划分为若干肝段。通常以左、中、右肝静脉作为纵向划分标志，以门静脉左、右支主干作为横向划分标志，如此将肝脏划分为 8 个肝段，即尾状叶为Ⅰ段，左外叶上段为Ⅱ段，左外叶下段为Ⅲ段，左内叶为Ⅳ段，右前叶下段为Ⅴ段，右后叶下段为Ⅵ段，右后叶上段为Ⅶ段，右前叶上段为Ⅷ段。

4. 肝实质　①CT 平扫：正常肝实质呈均匀软组织密度，比脾密度高，CT 值为 45～65HU，其中的血管可表现为圆形或管状低密度影；CT 多期增强检查可反映肝实质的供血特点，即动脉期强化不明显，门静脉期开始明显强化，平衡期持续强化。②MRI 检查：正常肝实质信号均匀，T_1WI 上呈中等信号，高于脾的信号，T_2WI 上呈较低信号，低于脾的信号（图 7-17）；多期增强 T_1WI 上，肝实质强化表现与 CT 相同。

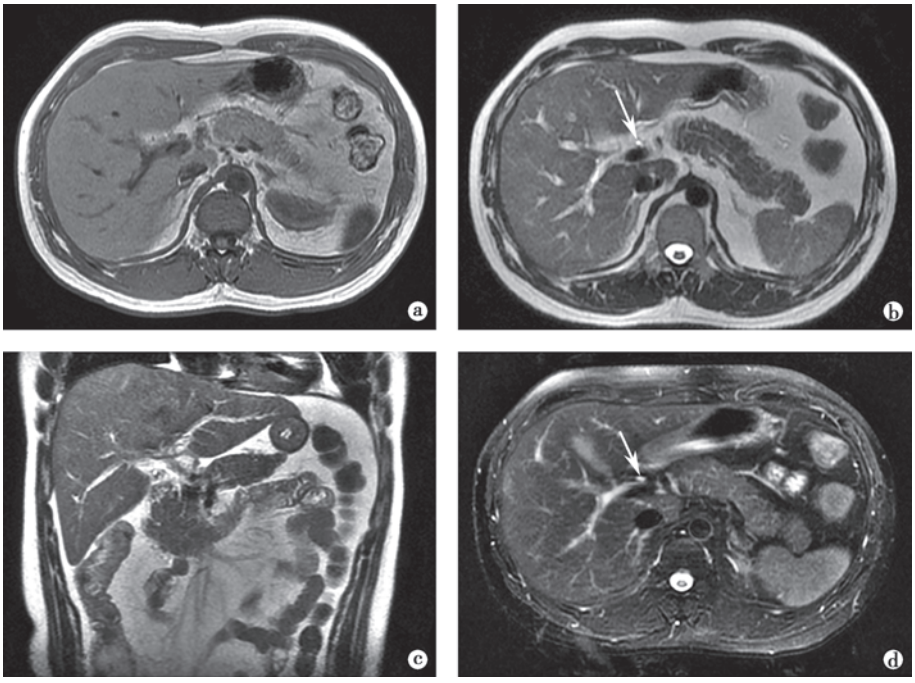


图 7-17　正常肝脏 MRI

a. 轴位 T_1WI；b. 轴位 T_2WI；c. 冠状位 T_2WI；d. 轴位 T_2WI 脂肪抑制序列。肝实质在 T_1WI 上呈中等信号，T_2WI 肝实质表现为均匀低信号；T_2WI 脂肪抑制序列肝门区胆管呈明显高信号（↑），腹主动脉、下腔静脉、门静脉主干因流空效应表现为无信号，肝内小血管因流动相关增强效应表现为高信号。

5. 肝血管　肝动脉和门静脉由肝门进入肝内继续分成各肝叶、段血管；肝静脉属支最后汇合形成左、中、右肝静脉，并于第二肝门汇入下腔静脉。①DSA 检查：可以显示肝动脉、门静脉及其分支，在肝内呈树枝状分布，走行自然，边缘光滑。②CT 检查：平扫时，肝静脉和门静脉分支通常表现为肝实质内条形或圆形低密度影，肝动脉分支则不能显示；多期增强检查，动脉期可显示肝动脉及其分支，表现为散在分布的线状、点状高强化影；门静脉期可见门静脉及其左右分支明显强化；平衡期左、中、右肝静脉强化；CTA 可从多方位显示血管的全貌（图 7-18）。③MRI 检查：较大的门静脉、肝静脉及下腔静脉由于流空效应，于 SE 序列 T_1WI、T_2WI 上都表现无信号的管状结构，但肝内较小的血管则因流动相关增强效应而于 T_2WI 上呈高信号的管状结构。MRA 可从不同方位更好地显示门静脉和肝静脉。

NOTES

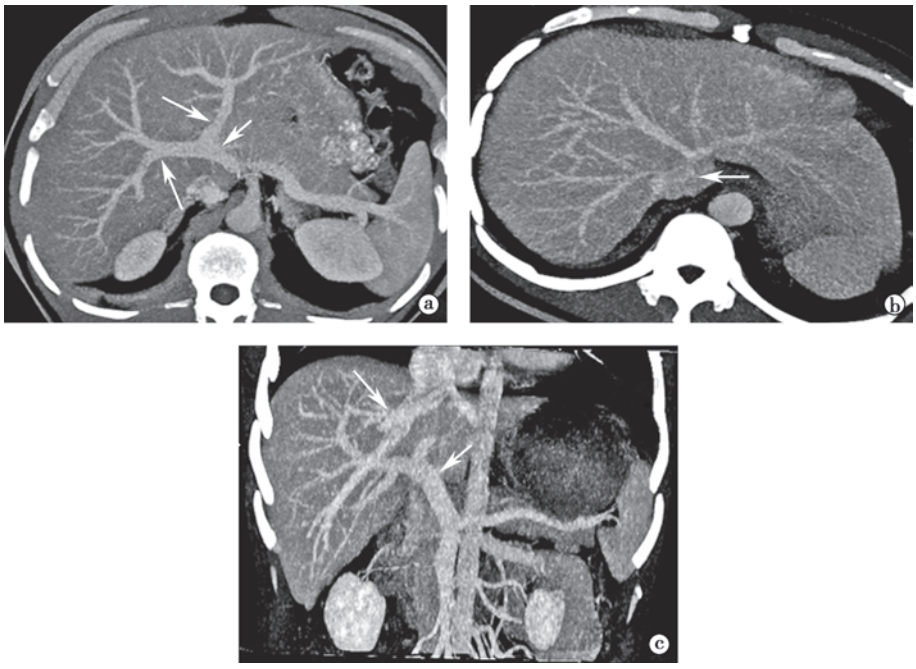


图 7-18 正常门静脉、肝静脉 CTA

a. 门静脉 CTA 轴位 MIP 重组，清楚显示门静脉主干（短↑）及其肝内分支（长↑）；b. 肝静脉 CTA 轴位 MIP 重组，清楚显示肝静脉汇入下腔静脉（↑）；c. 门静脉、肝静脉 CTA 冠状位 MIP 重组，显示门静脉（短↑）与肝静脉（长↑）及其肝内属支关系。

三、基本病变表现

肝脏大多数疾病，尤其是中晚期病变，常可使肝脏大小、形态、轮廓、肝实质以及肝血管、胆管等发生异常改变。这些异常表现常同时存在。

1. 肝大小与形态异常 ①肝脏增大：多见于弥漫性肝病和肝内较大的占位性病变；超声、CT 或 MRI 均可表现肝脏饱满，前后径、横径及上下径线超过正常范围。②肝萎缩：表现为全肝体积缩小，常有变形，肝外缘与腹壁距离增宽，肝裂、胆囊窝增宽。③肝脏变形：表现为一个肝叶增大而另一个肝叶萎缩，导致各肝叶大小比例失常。

2. 肝边缘与轮廓异常 ①肝硬化患者超声、CT 和 MRI 检查均可发现肝轮廓凹凸不平，边缘呈锯齿状或波浪状。②肝内占位性病变，可突出肝表面，表现为局限性隆起。

3. 肝弥漫性病变 常见的病变有慢性肝炎、肝硬化、脂肪肝、肝血色病等。①超声检查，表现为肝实质回声增粗，呈不均匀、密集小点状分布的异常回声。②CT 检查，表现为全肝密度弥漫性增高或减低（图 7-19a、b），也可呈高低相间混杂密度，境界可清楚或模糊。③MRI 检查，肝硬化时可表现弥漫分布的 T_1WI 中高信号、T_2WI 低信号结节（图 7-19c、d）；重度脂肪浸润，T_1WI 和 T_2WI 肝脏均呈稍高信号，脂肪抑制信号降低，化学位移成像反相位图上信号较同相位明显减低；肝血色病，则 T_1WI 和 T_2WI 都表现为弥漫性低信号。

4. 肝局灶性病变 肝肿瘤、肿瘤样病变、脓肿、寄生虫病和囊肿等均可表现为肝内局灶性病变，并推压周围肝实质、血管、胆管等组织，形成占位性征象。超声、CT、MRI 检查均可确切显示肝内占位性病变的大小、数目、形态及其内部结构。①超声检查：占位性病变可表现低、等、高回声或混杂回声，部分肿块周围可见低回声晕。②CT 平扫检查：肝占位性病变多表现为低密度肿块，少数表现为等或高密度；CT 增强检查：囊性占位性病变可表现为不强化或仅边缘强化。乏血供的占位性病变一般仅表现轻度强化，富血供的占位性病变表现为动脉期明显强化（图 7-20）。③MRI 检查：占位性病变表现与 CT 相似，多表现为 T_1WI 低信号，T_2WI 为高或稍高信号；增强 MRI 也与 CT 增强表现相同。

NOTES

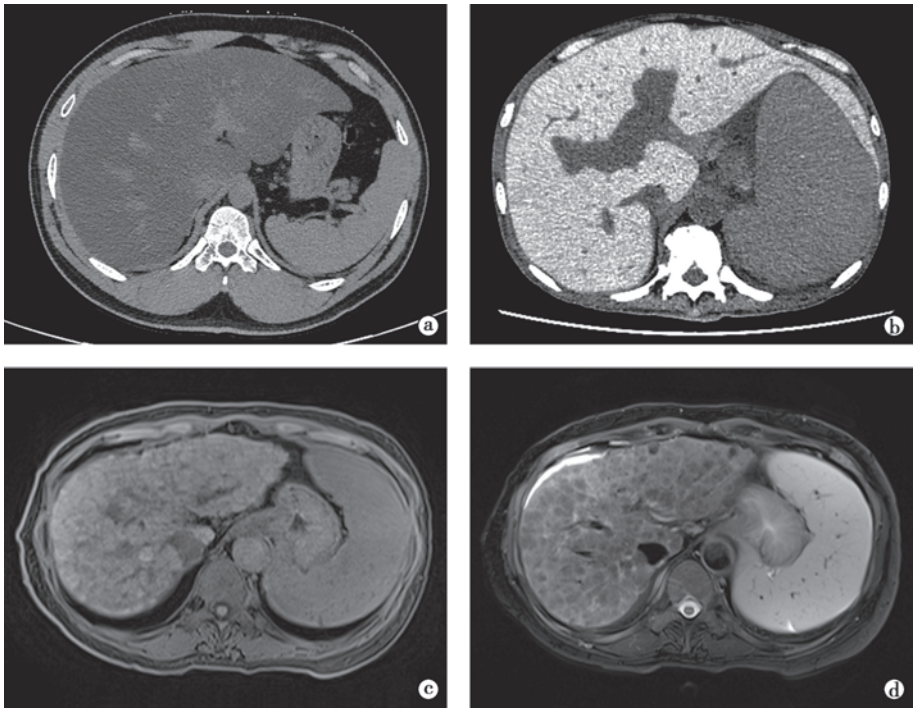


图 7-19　肝弥漫性病变

a. CT平扫，肝密度弥漫性降低，为脂肪浸润所致（脂肪肝）；b. CT平扫，肝密度弥漫性增高，为含铁血黄素沉积（血色素沉着症）所致；c、d. MRI 检查，表现为弥漫分布的结节，T_1WI脂肪抑制序列（c）上呈中高信号，T_2WI（d）上呈低信号（肝硬化再生结节）。

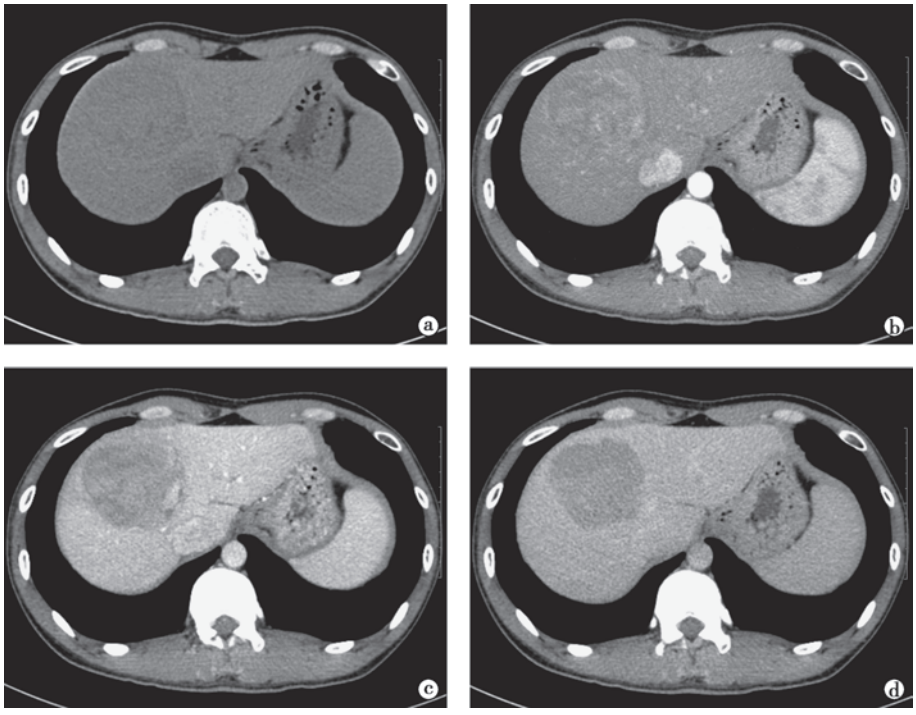


图 7-20　肝占位性病变 CT

a. 平扫，肝右叶第Ⅷ段见稍低密度肿块；b. 增强扫描，动脉期肿块表现明显强化，提示肿块富血供；c、d. 静脉期及平衡期，肿块密度较正常肝组织低。

5. 肝血管异常　彩色多普勒超声、DSA、CTA、MRA 等影像检查方法均可清楚地显示肝动脉、门静脉和肝静脉异常。这些血管异常可为先天性变异，但更常见于病变所致。病变所致的血管异常主要有以下表现。①肝血管位置及走行异常：较大的占位性病变压迫周围的肝血管，可使之受牵拉、僵直、弧形移位（图 7-21a）；②肝血管增粗、扭曲：最常见为肝硬化所致的门静脉主干及左、右主支增粗（图 7-21c）；③肝血管腔异常：表现为肝血管狭窄、阻塞或充盈缺损，后者常见于 HCC 所致的静脉内癌栓（图 7-21d）；④病理血管：常见于恶性肿瘤内大小不一、走行紊乱、扭曲的新生血管（图 7-21b）；⑤静脉早显：行肝动脉 DSA 或 CT、MRI 增强的动脉期扫描，在肝动脉显影的同时，肝静脉或门静脉也同时显影，称为静脉早显，提示肝动静脉瘘。

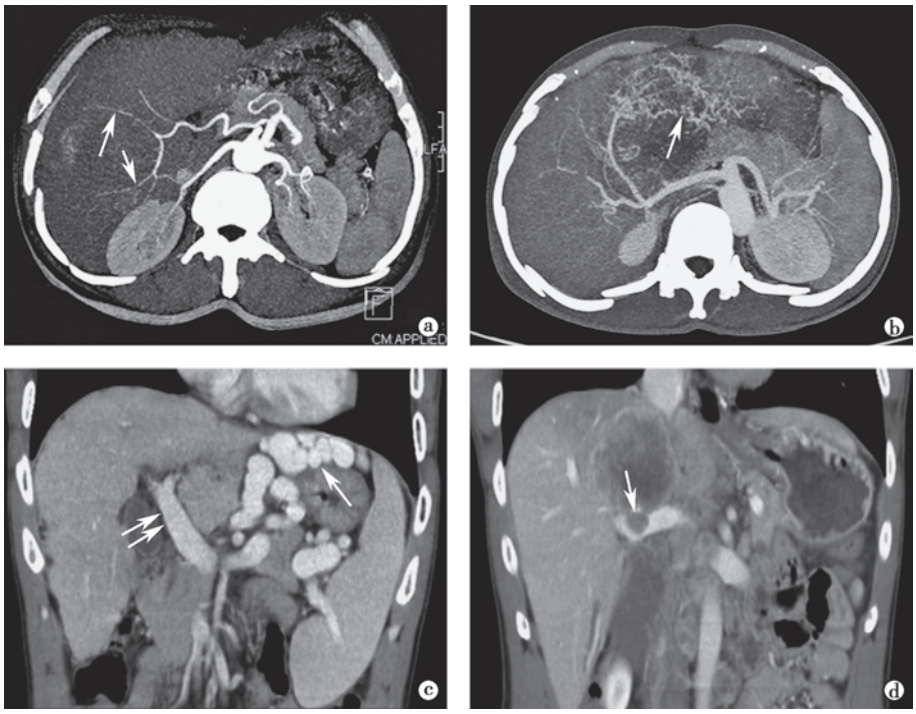


图 7-21　肝血管异常（为不同患者）

a. CTA 检查，显示肝右叶占位性病变造成肝动脉受压移位（↑）；b. CTA 检查，显示肿瘤（HCC）内多发异常新生血管（↑）；c. CT 增强冠状位重组，显示肝硬化所致的肝门部门静脉增粗（双↑）及胃底周围增粗、迂曲的侧支循环血管（↑）；d. CT 增强冠状位重组，显示 HCC 所致门静脉内癌栓（↑）。

四、疾病诊断

肝脏疾病包括系统性疾病的肝脏受累及肝脏本身病变，后者多见。局灶性病变包括各种肿瘤及肿瘤样病变、炎性病变、寄生虫性病变和外伤性病变等；弥漫性病变包括肝硬化、脂肪肝等。超声、CT 和 MRI 检查在肝脏疾病的临床诊断中常起着关键性作用。

1. 脂肪肝

【临床与病理】 正常肝脏脂肪含量低于 5%，超过 5% 则为肝脏脂肪浸润，常称为脂肪肝（fatty liver）。病理表现为肝细胞内含有过量的甘油三酯。根据脂肪浸润范围，分为弥漫性和局灶性脂肪肝。

【影像学表现】 CT 和超声均可作为首选的影像检查方法；若 CT 和超声检查有疑问，如局灶性脂肪肝或不能排除合并肿瘤或进行肝脏脂肪定量等情况下需选用 MRI 检查。

超声：①弥漫性脂肪肝，二维超声多表现为“明亮肝”，肝脏回声高于肾脏，称为肝肾对比征阳性；肝实质回声弥漫性密集增强，回声分布不均匀，近场回声增高，远场回声明显衰减；彩色多普勒血流

成像显示肝内血流信号较正常明显减弱甚至消失，而脉冲波多普勒显示的血流频谱形态仍为正常。②局灶性脂肪肝，可见一个或数个肝叶内呈不规则分布相对稍高回声；肝岛为脂肪肝内残存的正常肝脏组织，表现为高回声中见片状相对低回声；彩色多普勒血流成像未见异常动脉血流显示。超声造影主要用于鉴别弥漫性脂肪肝和肝脏局灶性病变。注射对比剂后，肝内弥漫性脂肪肝区域出现与周围肝实质同步增强和同步减退，在动脉期和门静脉期未见异常增强或消退区。

CT：①弥漫性脂肪肝，平扫显示全肝密度普遍性减低，低于脾脏密度，肝/脾 CT 值的比值＜0.85；肝密度的减低使得原本为低密度的肝内血管显示不清，称为“血管湮没征”，更严重者，肝血管密度相对高于肝密度，出现“血管反转征”，但血管分布、走行和管径均正常；增强扫描，肝实质强化程度减低，但强化的肝内血管显示更为清晰（图 7-22）。②局灶性脂肪肝，表现为一个或数个肝叶或肝段密度降低，但增强检查显示其内血管分布正常；肝岛表现为片状相对高密度，多见于胆囊旁和肝裂附近。

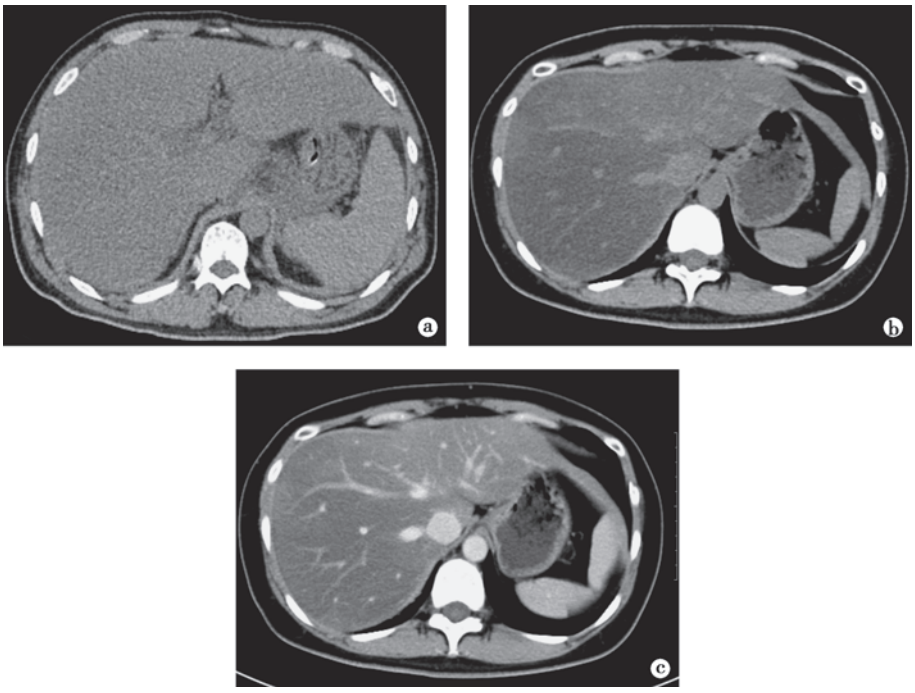


图 7-22　脂肪肝 CT

a. CT 平扫示肝密度弥漫性减低，出现“血管湮没征”。b、c. 同一患者，CT 平扫（b）示肝密度减低更明显，出现“血管反转征”；增强检查（c）示肝实质强化程度明显减低。

MRI：①弥漫性脂肪肝，轻中度者 T_1WI 和 T_2WI 上常无异常表现，严重者在 T_2WI 上可表现稍高信号，但 T_1WI 变化不明显；应用 GRE 序列 T_1WI 同、反相位检查，具有较特异性表现，即使为轻中度者，均表现为与同相位（in phase）相比，反相位（out of phase）上全肝实质信号明显减低（图 7-23）。②局灶性脂肪肝，表现为反相位上，某一叶或多叶、多段肝实质信号明显减低；肝岛信号强度在各序列上均同于正常肝实质。③肝脏脂肪定量，可应用 MRI 化学位移成像技术进行肝细胞脂肪含量的测定，正常肝脏脂肪含量＜5%。

【诊断与鉴别诊断】 弥漫性脂肪肝超声或 CT 可作出诊断。局灶性脂肪肝需与其他病变相鉴别，如肝海绵状血管瘤、HCC、肝转移瘤等在 CT 平扫时均表现为低密度病灶，可与局灶性脂肪肝混淆。但局灶性脂肪肝无占位效应，增强扫描病灶内可见正常的血管走行，无受压、侵及表现，而不同于各种肝肿瘤，多可以作出鉴别，疑难者可进一步行 MRI 检查。

2. 肝硬化

【临床与病理】 肝硬化（cirrhosis of liver）常见病因为病毒性肝炎、自身免疫性肝炎和酗酒。在肝硬化早期，肝细胞弥漫性变性、坏死；中晚期有大量纤维组织增生，并形成再生结节（regenerative

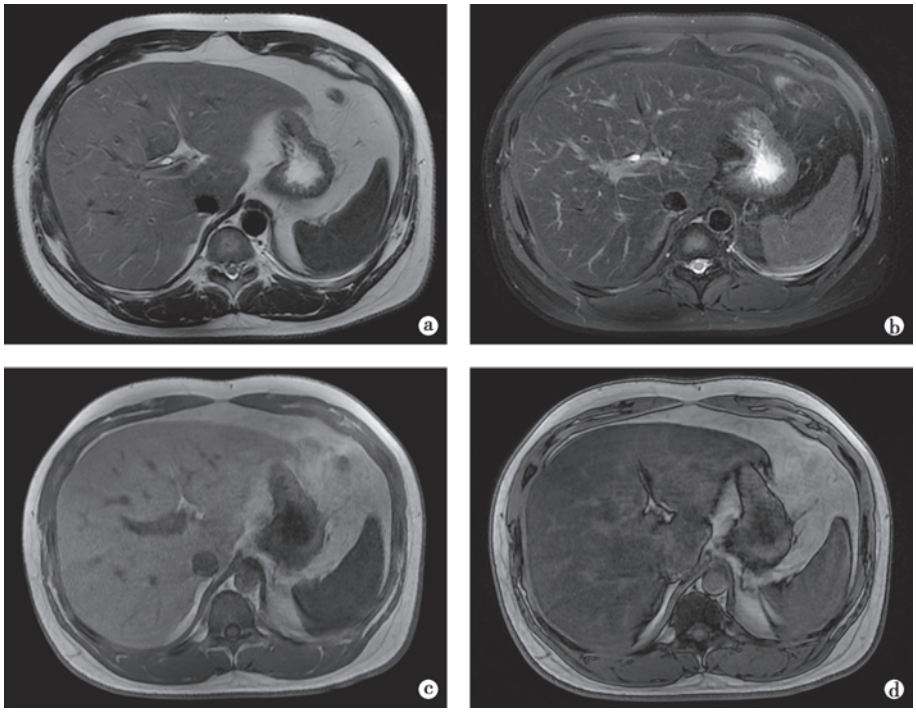


图 7-23 脂肪肝 MRI

a、b. MRI T_2WI 及脂肪抑制序列 T_2WI，肝脏信号均匀，血管走行正常；c、d. MRI 化学位移成像同相位（in phase）和反相位（out of phase）图像，反相位（d）肝脏信号较同相位（c）明显降低，提示肝内脂肪沉积。

nodule，RN），致使肝变形、变硬，肝叶萎缩，进一步可继发门静脉高压，部分患者的 RN 演变成不典型增生结节（dysplastic nodule，DN），最后可导致 HCC。肝硬化的临床常见表现为食欲缺乏、腹胀、黄疸、腹腔积液、呕血和肝性脑病。

【影像学表现】 超声常作为影像学检查首选或筛选方法；CT 对显示 RN、脾大及门静脉高压导致的侧支循环有较大帮助；MRI 在显示和监测 RN、DN 及其进展为早期 HCC 的过程变化具有重要价值。

超声：①直接征象，典型肝硬化表现为肝脏萎缩，表面凹凸不平，回声弥漫性增粗增强，肝静脉变细、僵直、迂曲；②间接征象，脾大、腹腔积液、门静脉主干和主支增粗。

CT：①直接征象，形态学变化可为全肝萎缩、变形，但更多地表现为部分肝叶萎缩而部分肝叶代偿性增大，最终表现为各肝叶大小比例失常；肝轮廓常凹凸不平；肝门、肝裂增宽；密度变化，因肝的脂肪变性、纤维组织增生及再生结节等因素，导致肝密度不均匀。增强扫描，动脉期肝硬化结节可轻度强化，门静脉期多与其余肝实质强化一致。②间接征象，脾大，腹腔积液，胃底与食管静脉曲张等门静脉高压征象；增强扫描及 CTA 可清楚显示这些部位增粗、扭曲的侧支循环静脉（图 7-24a、b）；由于肝功能异常，常合并胆囊结石及胆囊周围积液。

MRI：①直接征象，肝脏大小、形态改变与 CT 所见相同。由于同时存在脂肪变性、炎性反应及肝纤维化可致肝实质信号不均，增强 T_1WI 可见线状、网状高信号影（图 7-24c、d）。肝硬化结节呈弥漫性分布，大小不等；RN 和 DN 在 T_1WI 上均可表现为略高、等或低信号，但在 T_2WI 上大多为低信号。增强检查，RN 及大部分 DN 为门静脉供血，因此各期强化与肝实质一致，DN 也可表现动脉期轻度强化，但门静脉期和平衡期强化均与肝实质相同。②间接征象，与 CT 表现相似；增强 MRA 可更好地显示门静脉高压形成的扩张、迂曲的侧支循环静脉。

【诊断与鉴别诊断】 早期肝硬化影像表现缺乏特异性。中晚期肝硬化出现肝大小、形态，肝内纤维化，再生结节以及门静脉高压征象等改变，影像检查一般都可作出诊断。诊断中需注意，不要漏诊早期肝细胞癌（见疾病诊断中“肝细胞癌”），辨认困难者可行肝细胞特异性对比剂多期 MRI 增强检查。

NOTES

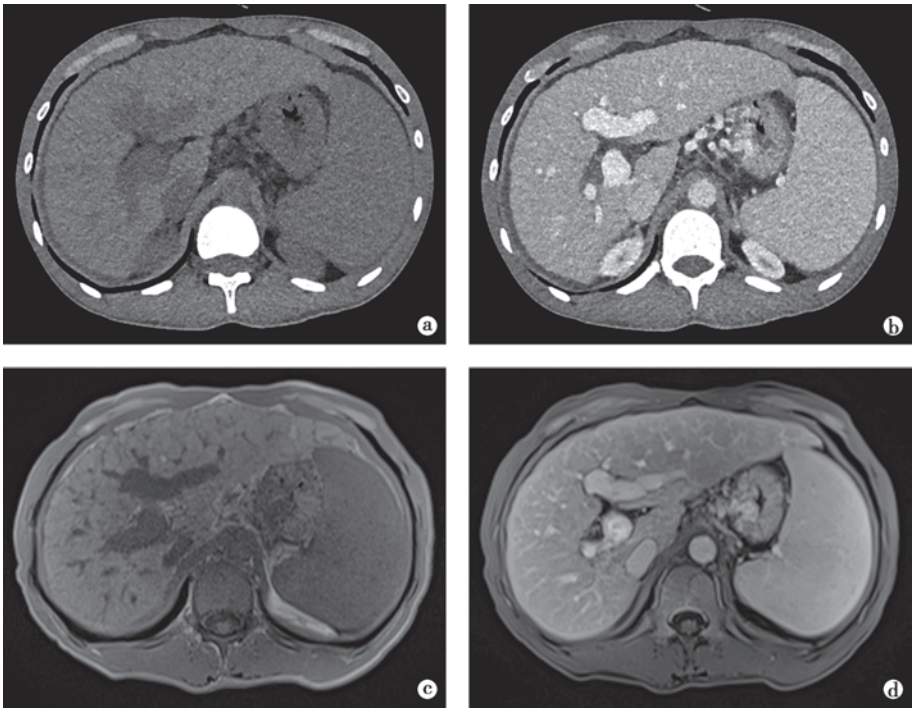


图 7-24　肝硬化

a. CT 平扫，显示肝脏体积缩小，边缘凹凸不平，肝内多发等或略高密度结节；b. CT 增强扫描平衡期，肝内结节强化与肝实质一致，胃底周围见粗大、迂曲的侧支循环静脉，脾大；c. MRI 平扫，T_1WI 可见肝实质内弥漫等或高信号结节；d. MRI 增强检查平衡期，结节呈轻度强化，炎性纤维化组织表现为网格状显著强化。

3. 肝脓肿

【临床与病理】 肝脓肿（hepatic abscess）为肝组织局限性化脓性炎症，可为细菌性或阿米巴性，以前者多见。感染途径主要有三种：①经胆管感染；②经血行感染；③邻近组织感染直接蔓延。致病菌到达肝脏产生局部炎性反应，肝组织充血、水肿、组织液化坏死，形成脓腔，周围肉芽组织增生则形成脓肿壁，脓肿壁周围肝组织可有水肿。脓肿常为单房，部分为多房，可单发或多发。临床上表现为肝大、肝区疼痛和全身性炎症反应。阿米巴性肝脓肿粪便中可找到阿米巴滋养体。

【影像学表现】 影像学检查可明确显示肝脓肿部位、大小；在超声、CT 引导下，还可进行脓肿穿刺、抽吸治疗；治疗后复查则有助于评估疗效。

超声：可作为首选的影像学检查方法。①直接征象：可见单发或多发无回声区；脓肿壁表现为高回声；壁厚薄不等，内缘不平整，外缘清或不清；如腔内出现气体，则表现为狭长带状强回声。②间接征象：胸腔积液、肝内管道受压移位、扩张等。超声造影显示病变于动脉期边缘增强，有时伴内部分隔的增强，坏死液化部分无增强，呈典型蜂窝样改变。

CT：能直观显示肝脓肿位置、大小、数目，并为其诊断与鉴别诊断提供有利信息。①直接征象：平扫，脓腔可表现为肝实质内低密度区，其内可有分隔，也可有小气泡或气-液平面；脓肿壁环绕脓腔周围，密度低于肝而高于脓腔；增强检查，脓肿壁呈环形明显强化，分隔也表现为明显强化，而脓腔无强化（图 7-25）。②间接征象：急性期脓肿壁外周可出现环状低密度水肿带，水肿带呈延迟强化，与无强化脓腔和强化的脓肿壁共同构成“环征”；部分病例在动脉期可见病变所属肝段出现一过性强化，主要的原因是由于炎症刺激，导致肝动脉扩张使肝实质局部血供增多所致；肝脓肿易引起右侧胸腔积液。

MRI：主要用于超声、CT 鉴别诊断有困难的病例。①直接征象：脓腔在 T_1WI 呈均匀或不均匀的低信号，T_2WI 呈明显高信号，DWI 呈显著高信号。脓肿壁 T_1WI 上的信号强度高于脓腔而低于肝实质；

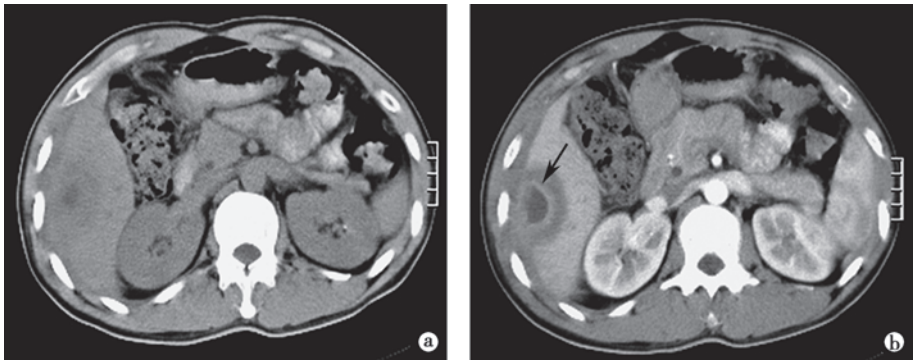


图 7-25 肝脓肿

a. CT 平扫，肝右叶下段低密度肿块，内有更低密度区；b. CT 增强检查，表现典型“环征”，即中央为无强化的低密度脓腔，中间为环状明显强化的脓肿壁（↑），周围为环状低密度的水肿带。

T_2WI 则表现低于脓腔而略高于肝实质。增强检查，脓肿壁强化表现与 CT 相同。②间接征象：与 CT 所见相似。

【诊断与鉴别诊断】 脓肿出现的“环征”和脓肿内的小气泡为肝脓肿的特征性影像表现，结合临床相关资料一般诊断不难。鉴别诊断包括：①肝囊肿，超声、CT 及 MRI 检查表现为液性病变，与肝脓肿相似，但肝囊肿壁菲薄并无强化表现，容易与肝脓肿鉴别；②肝细胞癌，肝脓肿早期未出现液化时也可表现实质性肿块，但肝细胞癌 CT 或 MRI 多期增强检查通常表现“快进快出”的强化方式，常有肿瘤周边假包膜等，与肝脓肿不同；③肝转移瘤，坏死液化明显的肝转移瘤有时需与肝脓肿鉴别，但肝转移瘤的坏死液化腔在 DWI 上信号较低，很少出现“双环征”，结合原发瘤病史，通常不难鉴别。

4. 肝海绵状血管瘤

【临床与病理】 肝海绵状血管瘤（hepatic cavernous hemangioma）为肝脏常见的良性肿瘤，占肝良性肿瘤的 80% 左右。好发于女性，为男性的 4.5～5 倍，多见于 30～60 岁。临床上可无任何症状，偶在体检中发现；巨大肿瘤可出现上腹部胀痛不适，肿瘤破裂可致腹腔出血。肿瘤 90% 为单发，10% 为多发。直径从 2mm 到 20cm 不等，超过 5cm 者称巨大海绵状血管瘤。病理上，肿瘤由许多扩张的异常血窦组成，内衬单层的血管内皮细胞；血窦间有纤维组织构成的不完全间隔，形成海绵状结构，其内充满血液；偶有血栓形成，很少出现钙化。

【影像学表现】 影像学检查对肝海绵状血管瘤的发现及其部位、大小的确定具有重要价值。超声可作为首选检查方法；CT 平扫及多期增强扫描是确诊肝海绵状血管瘤的主要手段；MRI 可提供更多的诊断信息，必要时可以选用。

超声：①直接征象，二维超声多表现为高回声带环绕，内部可呈细网状；少数呈均匀低回声，周边有点、条状高回声；较大肿瘤可表现为不均匀回声。彩色多普勒血流成像可无彩色血流或仅在周边出现彩色血流。②间接征象，大而表浅肿瘤在检查中用探头压迫肿瘤部位，可见肿瘤受压变形；肿瘤边缘可见血流信号。超声造影典型表现为动脉期周边结节状增强，门静脉期部分或完全性向心性填充而呈团块状高或等回声增强，延迟期持续增强，呈“快进慢出”表现。

CT：①直接征象，平扫表现为肝内边界清楚的低密度肿块，CT 值约 30HU。CT 多期增强扫描是诊断海绵状血管瘤的关键，典型表现为：动脉期，肿瘤从周边部开始强化，多为结节状明显强化，强化程度类似同层主动脉；门静脉期，强化向肿瘤中心扩展；平衡期和延迟期，肿瘤强化仍持续向中心扩展且强化程度减低，但密度仍高于或等于周围正常肝实质密度，最终达到全部肿瘤均一强化；整个过程呈“快进慢出”（早出晚归）强化表现；少数较大肿瘤，即使在延迟期，中心仍有不规则无强化低密度区，为纤维组织或血栓化部分。②间接征象，CTA 有时可见供血血管增粗，巨大肿瘤压迫周围血管使之移位。

MRI：①直接征象，基于海绵状血管瘤的血窦内充满缓慢流动的血液，其 MRI 信号颇具特征性，即肿瘤在 T_1WI 上表现为均匀低信号，而 T_2WI 及其脂肪抑制序列上表现为均匀高信号，且随回波时间延长，高信号表现更为显著，呈“灯泡征”（图 7-26）；多期增强检查，肿瘤的动态强化表现及过程与 CT 相同。②间接征象，与 CT 表现相同。

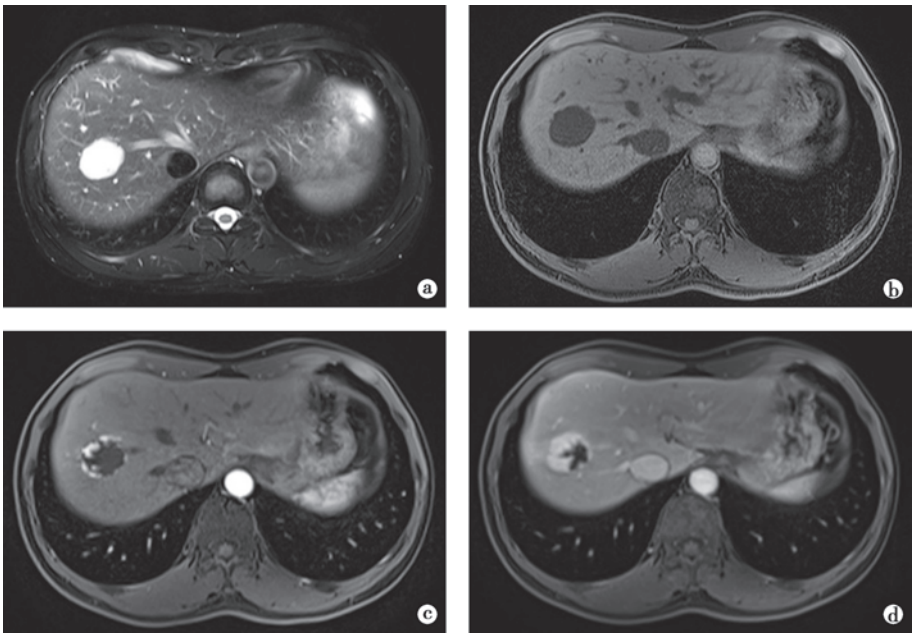


图 7-26　肝海绵状血管瘤

a. 肝脏 MRI T_2WI 检查，肝右叶第Ⅷ段见明显高信号灶；b. MRI T_1WI 平扫示肿块呈低信号；c. 增强扫描动脉期，病灶边缘结节状明显强化；d. 平衡期，肿块持续强化，强化范围向中央填充。

【诊断与鉴别诊断】 表现典型的海绵状血管瘤诊断不难。需鉴别的疾病有：①肝细胞癌，CT 平扫两者均表现为低密度肿块，但肝细胞癌多期增强扫描表现“快进快出”的强化特征，不同于海绵状血管瘤；MRI 检查，肝细胞癌在 T_2WI 上表现为稍高信号，与海绵状血管瘤表现不同。②肝转移瘤，血供丰富的肝转移瘤于动脉期也可表现为边缘明显强化，但为非结节性强化，并在门静脉期强化程度多明显减低。

5. 肝细胞癌

【临床与病理】 原发性肝癌（primary carcinoma of liver）是指源于肝细胞或肝内胆管上皮细胞的恶性肿瘤，其中 80%～90% 为肝细胞癌（hepatocellular carcinoma，HCC），这里只介绍 HCC。HCC 临床上常称为肝癌，好发于 30～60 岁，男性多见。早期一般无症状，中晚期表现肝区疼痛、消瘦乏力、黄疸、腹部包块。多数患者血甲胎蛋白（AFP）明显升高。

HCC 发病与肝硬化密切相关，从肝硬化发展到 HCC 的过程中，经历了 RN—DN—早期 HCC—中晚期 HCC 的病理演变过程。病理上，HCC 分三型。①巨块型：肿块直径≥5cm。②结节型：每个癌结节直径＜5cm。③弥漫型：癌结节直径＜1cm 且数目众多，弥漫分布全肝。此外，直径不超过 3cm 的单发结节，或 2 个结节直径之和不超过 3cm 的结节，称为小肝癌。HCC 主要由肝动脉供血，90% 以上肿瘤血供丰富；肿瘤压迫周围肝组织可形成假包膜；HCC 容易侵犯门静脉和肝静脉而发生血管内癌栓，或出现肝内、外血行转移，侵犯胆道则引起阻塞性黄疸；发生淋巴转移可致肝门及腹膜后等处淋巴结增大；后期还可发生肺、骨骼、肾上腺和肾等远处转移。邻近肝表面的 HCC 可发生破裂出血。

【影像学表现】 影像学检查对于 HCC 的检出和诊断具有重要意义，可明确其部位、分型及对血管、胆管侵犯和转移等。在检查中，超声常作为初筛方法；CT 及 MRI 检查则可为肿瘤确诊及治疗前

后评价提供更多重要信息，尤其 MRI 检查对发现早期 HCC 有重要意义；血管造影一般只在需行介入治疗时应用。

超声：①直接征象，显示肝实质内单发或多发肿块，可表现为不均匀低回声、等回声、高回声或混合回声，以低回声和混合回声多见；肿瘤周围常有完整或不完整的环形低回声带，具有一定特征性。②间接征象，多数病例有肝硬化声像图表现；癌栓，在扩张的门静脉内或胆管内可见到低回声、中等回声病灶；肝内管道受压；肝门、腹腔、腹膜后淋巴结转移，表现为多发增大的低回声淋巴结。超声造影的典型表现为动脉期早于肝实质呈整体均匀高回声增强，门静脉期和延迟期呈低回声增强。

CT：①直接征象，平扫见巨块型及结节型 HCC，多表现为肝实质内低密度肿块，巨块型 HCC 中央可发生坏死而出现更低密度区；少数肿块可表现为等密度，肿瘤破裂出血可见瘤内斑片状高密度；肿瘤假包膜表现为瘤周的低密度带。弥漫型 HCC 表现为全肝或局部增大，肝实质内见境界不清多发低密度小结节。多期增强扫描巨块型或结节型 HCC 多数表现典型为：动脉期，因肿瘤主要由肝动脉供血，早期出现明显的斑片状、结节状强化，强化程度高于周围肝实质，CT 值迅速达到峰值，部分肿瘤内可见肿瘤血管；门静脉期，正常肝实质强化，密度明显升高，肿瘤因缺乏门静脉供血而表现为相对低密度；平衡期，肿瘤密度持续减低，与周围正常强化肝实质的对比更加明显。因此，肿瘤整体强化过程呈“快进快出”表现（图 7-27）。中央坏死液化区不强化。肿瘤假包膜一般在门静脉期或平衡期出现强化。弥漫型 HCC 多数血供不丰富，强化表现不明显，但也可呈“快进快出”表现。②间接征象，静脉内癌栓表现为门、腔静脉内的低密度充盈缺损，在门静脉期表现最清楚；淋巴结转移，常见肝门部或腹主动脉旁、腔静脉旁淋巴结肿大；胆管受侵犯，可引起上方胆管扩张；其他器官转移，有时可见肺、肾上腺、脾等器官的转移灶。此外，绝大多数 HCC 合并有肝硬化表现。

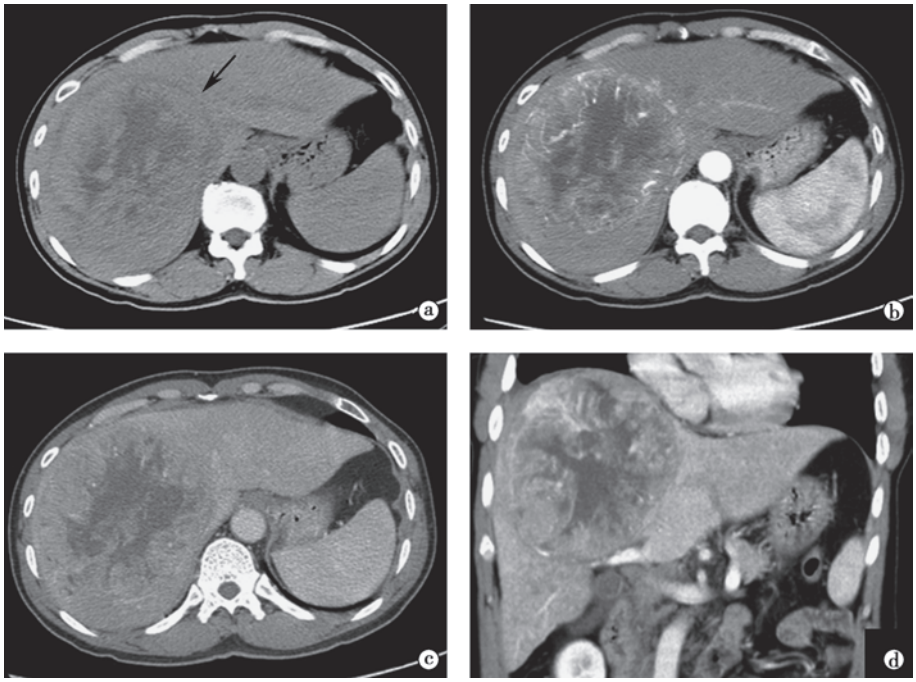


图 7-27 巨块型肝细胞癌

a. CT 平扫，肝右叶巨大低密度肿块，边缘可见低密度假包膜（↑）；b. CT 增强动脉期，肿块呈较明显不均匀强化，并可见不规则明显强化的肿瘤血管；c. 平衡期，肿块强化程度减低；d. 门静脉期冠状位重组，显示肿瘤的上下范围。

MRI：①直接征象，肿瘤的部位、大小、数目等表现与 CT 相同。平扫检查，肿瘤常表现为 T_1WI 低信号，T_2WI 及其脂肪抑制序列为稍高信号，信号均匀或不均匀，肿瘤出血或脂肪变性在 T_1WI 上表现为高信号；肿瘤假包膜在 T_1WI 上表现为肿瘤周围的环状低信号影。在 DWI 上，HCC 通常因水分子弥

散受限而呈高信号，ADC 值减低；多 b 值的 DWI 扫描技术的数据可进行不同的后处理模式，HCC 病灶可随着 b 值增高，其信号逐渐增高，定量测定的参数也可排除组织的灌注特性影响，更有利于与良性病变进行鉴别诊断。Gd-DTPA 多期增强检查，肿瘤强化表现与 CT 相同。应用肝细胞特异性对比剂如钆塞酸二钠、钆贝葡胺行多期增强扫描，动脉期及门静脉期肿瘤的强化表现与 Gd-DTPA 增强所见相同，在肝胆期成像上，由于 HCC 细胞不具备摄取此对比剂的功能而表现为低信号，因而能更敏感地检出较小的 HCC（图 7-28）。②间接征象，与 CT 表现相似。

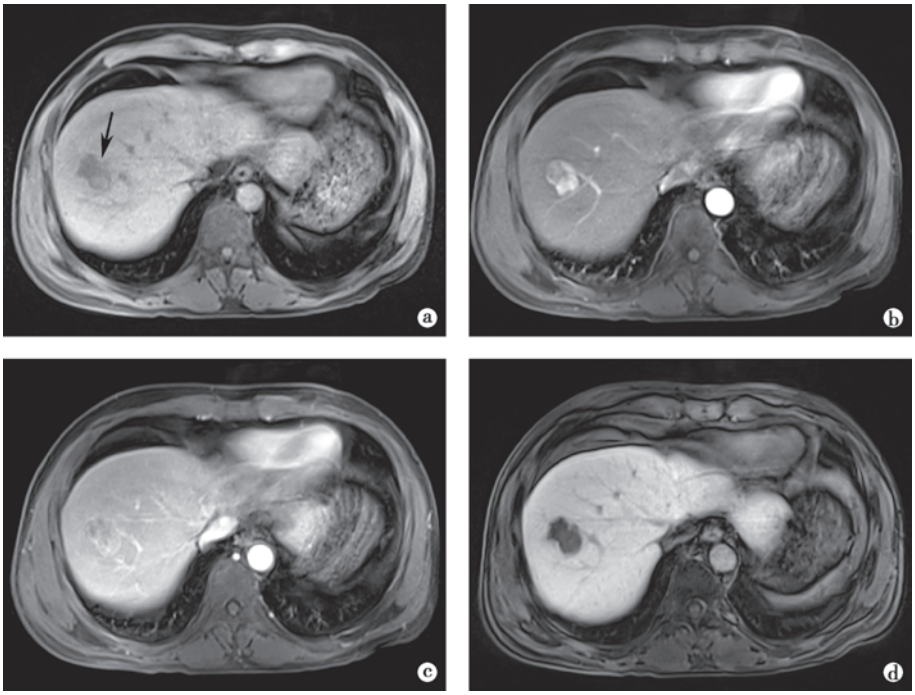


图 7-28　小肝癌（MRI 平扫和肝细胞特异性对比剂多期增强检查）

a. T_1WI，肝右叶Ⅷ段见稍低信号结节（↑）；b. 增强动脉期，结节明显强化，边缘可见低信号假包膜；c. 门静脉期，结节与肝实质呈等信号，周围见高信号假包膜强化；d. 肝胆期（延迟 20 分钟），肝实质持续强化而表现为高信号，结节呈低信号，对比更加明显。

MRI 对监测肝硬化中 RN—DN—早期 HCC 的演变具有较高价值：RN 和 DN 在 T_1WI 上均可表现为低信号、等信号、高信号，T_2WI 上多为低信号，一旦 T_2WI 上低信号结节内出现稍高信号灶，即“结中结”表现，且多期增强检查呈“快进快出”特点，则提示为早期 HCC。

【诊断与鉴别诊断】 HCC 的影像诊断主要依据包括：大多有肝硬化表现；肝内单发或多发肿块，常有假包膜，多期增强检查呈“快进快出”表现。结合这些影像表现特点与血 AFP 明显增高，多可作出诊断。HCC 鉴别诊断中，除海绵状血管瘤、转移瘤外，还需要与以下疾病鉴别。①肝腺瘤：也为富血供肿瘤，CT、MRI 平扫及增强早期表现与 HCC 相似，但后者多见青年女性，常有口服避孕药史且无肝硬化背景，病灶内更易发生出血及脂肪变性而使其密度或信号不均匀。②局灶性结节性增生：CT、MRI 增强检查动脉期呈明显强化，但局灶性结节性增生无“快出”表现且常有延迟强化的中央瘢痕，可与 HCC 鉴别；鉴别有困难者，可行 MRI 肝细胞特异性对比剂增强检查，在肝胆期表现为高信号而不同于 HCC。

6. 肝转移瘤

【临床与病理】 肝转移瘤（hepatic metastases）是肝脏常见的恶性肿瘤。转移途径主要有：①经血行转移，肿瘤细胞经肝动脉、门静脉循环到达肝脏；②邻近器官肿瘤的直接侵犯。以下介绍最为常见、经血行而来的肝转移瘤。表现为肝内结节或肿块，一般为多发，直径从数毫米到 10cm 以上不等；易坏死、囊变和出血，可有钙化。临床表现除原发性肿瘤症状外，还有肝大、肝区疼痛、消瘦、黄疸和腹

腔积液等转移灶所致的症状。

【影像学表现】 肝脏是恶性肿瘤转移好发的器官之一，身体各部恶性肿瘤治疗前明确有无肝转移非常重要。超声可作为肝转移瘤的首选检查方法；CT 则是诊断的主要方法；对于单发转移瘤等诊断困难的病例还可进一步选用 MRI 检查。

超声：①直接征象，常见为肝内多发高回声或低回声结节；典型者周边为实性高或稍低回声，中央坏死液化呈低回声，表现为“牛眼征”；若高回声结节后方有声影，提示转移瘤伴有钙化。②间接征象，同时发现邻近器官转移瘤和/或查出原发瘤。超声造影典型表现为动脉期快速环状增强或整体增强为主，消退较快，常在动脉晚期或门静脉早期即呈低增强。

CT：①直接征象，平扫典型表现为肝内多发大小不等的低密度结节或肿块，肿瘤坏死较常见，表现为肿瘤中央有更低密度区；病灶发生钙化或出血则其内可见高密度灶。病变也可为单发。增强扫描，表现与肿瘤血供有关，富血供转移瘤表现为一过性明显结节样强化；但更多见的是肿瘤边缘环状强化，而中央坏死区无强化，呈“牛眼征”表现（图 7-29）；乏血供转移瘤则表现强化不明显或有延迟强化。②间接征象，可查出其他部位原发性恶性肿瘤；同时还可能显示其他部位的转移瘤。

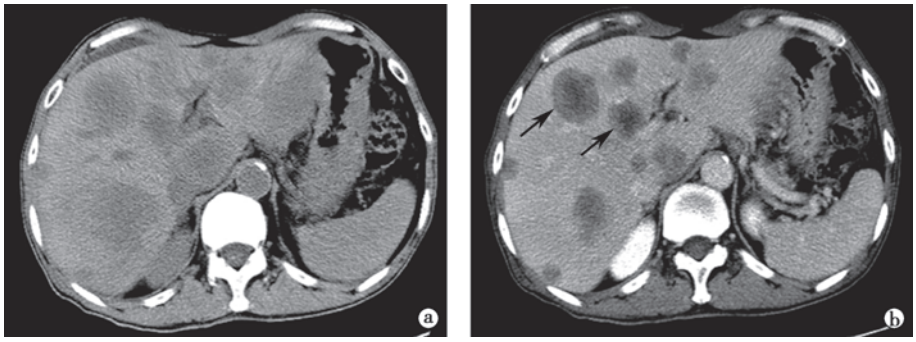


图 7-29 肝转移瘤

a. CT 平扫，肝内多发大小不等低密度结节及肿块，部分肿块中心密度更低；b. CT 增强扫描，肿块边缘强化，但强化程度不及周围肝实质，中央坏死区无强化，呈“牛眼征”（↑）。

MRI：①直接征象，病变形态和数目与 CT 所见相似。多数转移瘤 T_1WI 呈稍低信号，T_2WI 呈稍高信号；富血供转移瘤 T_2WI 信号较高；黑色素瘤转移可呈 T_1WI 高信号，T_2WI 低信号。肿瘤内出血、钙化、囊变则致其信号不均，肿瘤中央坏死则 T_2WI 表现为明显高信号；增强表现与 CT 类似。②间接征象，与 CT 表现相似。

【诊断与鉴别诊断】 肝内散在、多发结节或肿块，增强检查边缘环形强化，出现典型“牛眼征”等，结合有其他部位原发恶性肿瘤，一般可诊断为肝转移瘤。需鉴别的疾病有：①HCC，与单发富血供转移瘤表现相似，但后者坏死倾向及环状强化较 HCC 明显，短期内复查病灶增大、增多，而 HCC 通常有肝硬化背景，AFP 增高等；②肝囊肿，与坏死明显的转移瘤相似，但囊肿壁菲薄并无强化；③肝脓肿，多发、中央坏死、边缘强化等也是肝脓肿常见征象，有时与肝转移瘤难以鉴别，但肝脓肿 DWI 上脓腔信号强度显著高于转移瘤的坏死区，且患者临床上有发热、腹痛及白细胞升高等表现。

7. 肝囊肿

【临床与病理】 肝囊肿（hepatic cyst）通常被认为是胆管发育异常所致。临床上常见。囊肿的大小从数毫米到数厘米，囊壁很薄，囊内充满澄清液体。临床无症状，但巨大囊肿可致上腹胀痛，偶有囊肿破裂、出血。

【影像学表现】 超声是肝囊肿的首选检查方法，通常可明确诊断，有困难者，可行 CT 或 MRI 检查。

超声：表现为肝内单发或多发类圆形均匀无回声区；周边囊壁菲薄、光滑呈高回声，可有侧壁回声失落；囊肿后方回声增强。超声造影显示动脉期、门静脉期、延迟期均呈无增强。

CT：平扫显示为肝实质内单发或多发类圆形、境界清楚锐利、密度均匀的水样低密度灶，CT 值为 0～20HU。增强扫描病灶无强化，在明显强化的肝实质对比下，境界更加清楚；囊壁菲薄，也无强化，一般不容易显示（图 7-30a、b）。

MRI：囊肿在 T_1WI 上呈低信号，T_2WI 上呈明显高信号（图 7-30c、d）。由于囊肿内含水量比海绵状血管瘤更高，致其 T_1 值和 T_2 值更长，DWI 的多 b 值扫描，囊肿信号随着 b 值增高逐渐降低，ADC 图像呈高信号；增强检查，囊肿无强化。

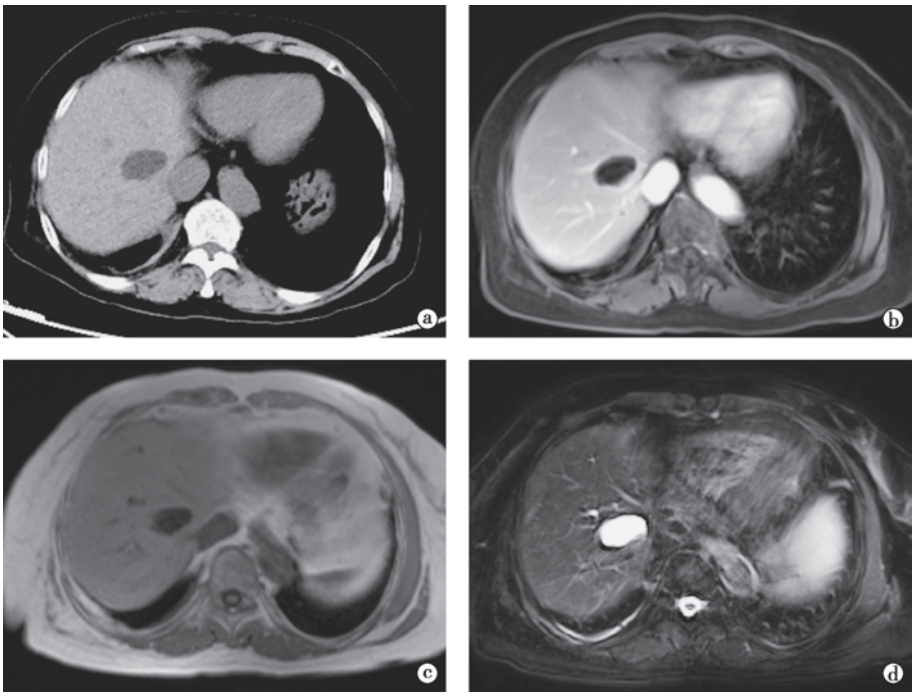


图 7-30　肝囊肿

a. CT 平扫，肝脏第Ⅷ段见椭圆形水样低密度灶，边界清楚；b. MRI 增强静脉期，病灶未见强化，边界更清楚；c. MRI T_1WI，肝脏病灶呈低信号；d. MRI T_2WI，肝右叶病灶呈明显高信号，边界清楚。

【诊断与鉴别诊断】 绝大多数肝囊肿具有上述典型 CT 及 MRI 表现，易于诊断。极少数肝囊肿内有纤细分隔或出血、感染而致其影像表现不典型，此时行增强检查有助于明确诊断。肝囊肿需与囊性转移瘤、肝脓肿等相鉴别，要点见相关疾病鉴别诊断。

（冯仕庭）

第三节 | 胆道系统

胆道系统（简称胆系）常见疾病包括胆石症、胆囊炎、胆系肿瘤。影像学检查的主要目的为检出病变，确定病灶部位、大小、范围，评估胆道梗阻情况以及推测可能病因。

一、检查技术

1. X 线检查　应用较少，包括胆系平片和各种胆系造影检查。

（1）胆系平片：可发现胆系内高密度的结石和胆管积气，目前临床上很少采用该检查进行诊断。

（2）胆系造影：目前仍在应用的是经内镜逆行胆胰管成像（endoscopic retrograde cholangiopancreatography，ERCP）。ERCP 是首先插入内镜到达十二指肠降部，再通过内镜将导管插入十二指肠乳头，然后在透视下注入对比剂以显示胆胰管病变的方法，同时可进行取石术或其他介入手术。胆管

术后常放置T形管引流，经T形鼻胆管注入对比剂也可显示胆管，为T形管造影。

2. 超声 是胆系疾病的首选和主要影像检查方法之一，优点是方便快捷、费用低廉、无辐射损伤，能清楚地显示胆囊和胆管解剖及胆系结石、肿瘤等病变，还能对胆囊收缩功能进行评估。此外，CDFI还可了解胆系病灶血供及其与邻近门静脉和肝动脉的关系。

3. CT CT检查对胆系疾病的检出与诊断具有重要价值，多用于超声检查之后，为胆系疾病另一主要影像检查技术。

（1）平扫检查：胆系的CT检查需空腹，扫描范围需包括从膈顶至胰头钩突部。薄层扫描有助于更好地显示胆系较小病变。应用后处理技术行胆系冠状位、矢状位MPR和CPR能更全面、直观、多方位观察胆系全貌。

（2）增强检查：若平扫发现胆囊、胆管壁增厚或腔内有软组织肿块，通常需行增强扫描，扫描方法与肝脏检查基本相同。增强检查可增加胆管与周围组织间对比。CT对比剂过敏为该检查的禁忌证。

4. MRI 通常作为胆系疾病超声和/或CT检查后的补充检查，对病变的检出和诊断均有较大帮助。

（1）普通检查：常规行轴位T_1WI和T_2WI、冠状位T_2WI、轴位扩散加权扫描以及MRCP。MRCP可直观地评价胆系梗阻情况，对于怀疑胆系梗阻的患者，可加扫薄层三维水成像序列（3D-MRCP），更清晰、准确地对胆系梗阻部位、程度和病因进行评估。

（2）增强检查：适应证同CT增强检查；禁忌证包括常规MRI检查禁忌证以及对MRI对比剂过敏的患者。

二、正常影像表现

1. X线 ERCP能清楚地显示胆管。正常胆管显影密度均匀，边缘光滑。肝内胆管呈树枝状分布，走行自然，经逐级汇合后形成左、右肝管，再汇合为肝总管；肝总管长3～4cm，内径0.4～0.6cm，向下续为胆总管；胆总管长4～8cm，内径0.6～0.8cm，末端与胰管汇合后共同开口于十二指肠乳头部。

2. 超声 横轴切面和纵轴切面上，胆囊呈圆形、类圆形或长圆形，长径不超过9cm，前后径不超过3.5～4cm，壁厚2～3mm。胆囊壁为边缘光滑高回声，胆囊腔表现为无回声，胆囊后方回声增强。

3. CT 胆囊通常位于肝门下方，肝右叶前内侧；横断面呈圆形或类圆形，直径4～5cm。胆囊腔内为均匀水样低密度，CT值为0～20HU；胆囊壁光滑锐利，厚度0.1～0.2mm，呈均匀薄壁软组织密度（图7-31a、b）。增强检查，胆囊腔内无强化，胆囊壁表现为细线样环状强化。

正常肝内胆管平扫时不易显示，肝外胆管尤其是胆总管通常可显示，特别是薄层扫描和增强检查时，肝外胆管表现为小圆形或管状低密度影。

4. MRI 胆囊形状和大小与CT表现相同。胆囊内多呈均匀的T_1WI低信号，T_2WI高信号（图7-31c）；部分胆囊内T_1WI信号分层。多数胆囊在MRCP上均能清晰显示，表现为均匀的高信号，边缘光滑（图7-31d）。

普通MRI检查，对肝内胆管分支多难以显示，肝外胆管呈圆形或柱状影，T_1WI呈低信号，T_2WI呈高信号。MRCP正常肝内、外胆管显示率高达90%～100%，表现为边缘光整的树枝状高信号。

三、基本病变表现

1. 胆囊异常 ①胆囊增大：通常见于胆囊炎或胆系梗阻；CT、MRI检查显示胆囊横径超过5cm提示胆囊增大可能。②胆囊缩小：胆囊缩小没有绝对标准，目前常认为胆囊长径＜3cm，提示胆囊体积缩小可能，常合并胆囊壁增厚，可见于慢性胆囊炎，需注意的是餐后胆囊收缩状态不要误认为是胆

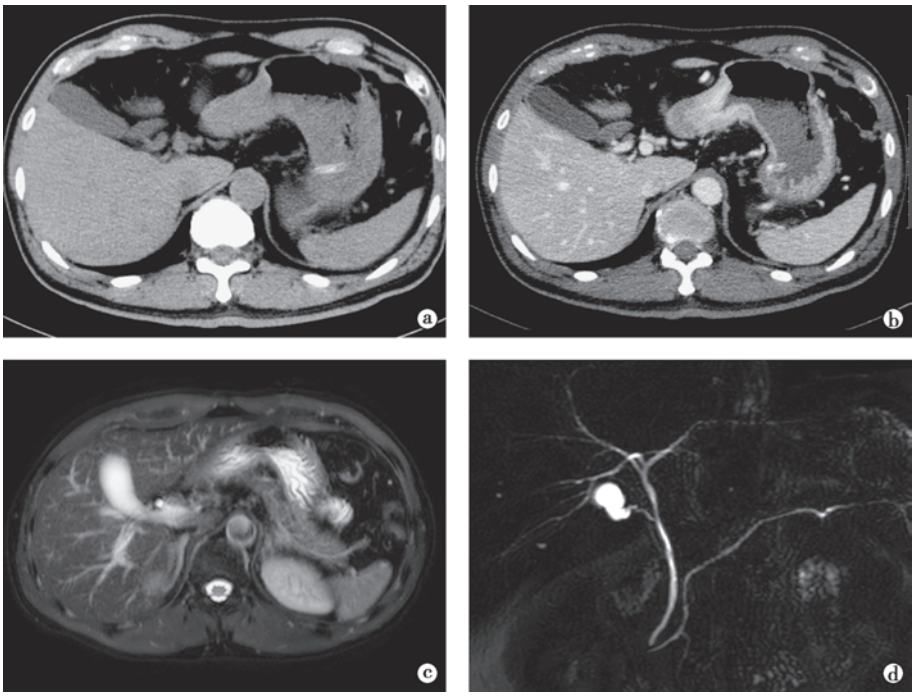


图 7-31　正常胆囊影像表现

a. CT 平扫，胆囊位于肝右叶前内侧，表现为水样密度的卵圆形结构，边缘光滑，与周围组织分界清楚；b. CT 增强静脉期，胆囊壁线样轻度强化，腔内胆汁未见强化；c. MRI T_2WI，胆囊内为均匀高信号；d. MRCP，胆囊、胆管及胰管清楚显示。

囊病理性缩小。③胆囊壁增厚：通常胆囊壁厚度超过 3mm 考虑为增厚（图 7-32a）；其中，环形增厚常见于急性胆囊炎，CT、MRI 增强扫描显示增厚的胆囊壁呈分层状或均一强化；局限性增厚常见于肿瘤或肿瘤样病变。④胆囊位置、数目异常：位于肝门部胆囊床以外的胆囊为异位胆囊，此外还可发现双胆囊或无胆囊，以上均属先天异常。

2. 胆系钙化灶　胆系内钙化灶多为结石所致。①X 线平片：胆囊结石常表现为中央低密度、边缘高密度影，但需要与肝门部淋巴结钙化等胆系外钙化灶鉴别。②超声检查：胆囊和胆管内结石的典型声像图表现为强回声，后方伴声影，前者可随体位改变移动。③CT 检查：胆囊和胆管内结石常表现为胆囊或扩张胆管内单发或多发、密度均匀或不均匀的高密度影（图 7-32），部分结石可表现为等或者低密度影。④MRI 检查：大部分胆囊和胆管内结石在 T_1WI 和 T_2WI 上均表现为低信号，部分胆囊和胆管结石可在 T_1WI 上呈高信号表现；T_2WI 及 MRCP 显示更加清晰，表现为高信号的胆汁中圆形、类圆形或多边形低信号充盈缺损。

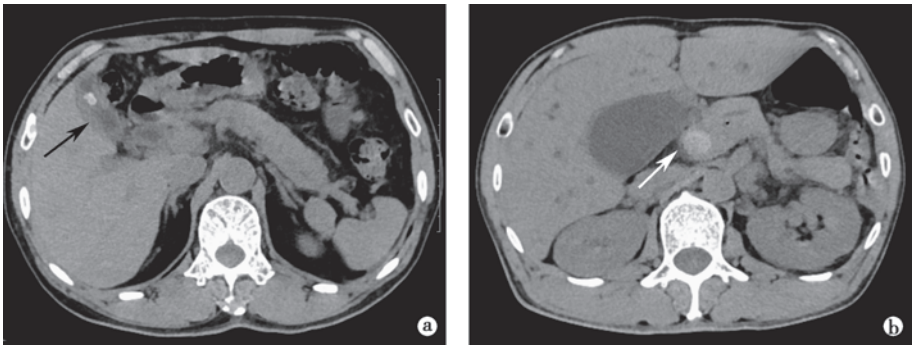


图 7-32　胆系基本病变（CT 检查）

a. CT 平扫，胆囊壁均匀增厚（↑），并于胆囊内见高密度结石影；b. 胆总管下端结石（↑）。

3. 胆管扩张 可为先天性和后天性胆管扩张。先天性胆管扩张表现为肝内或肝外单发或多发的胆管梭形或囊状扩大，其与正常胆管相通。后天性胆管扩张是由于下端阻塞或狭窄而引起上端胆管全程扩张。①ERCP 检查：显示梗阻或狭窄上端胆管扩张，胆总管扩张时直径超过 1.0cm，肝内胆管扩张时，呈“软藤征”。②超声检查：可见肝内胆管内径大于 2mm，胆总管内径超过 6mm。③CT 检查：肝内胆管扩张呈小圆形或细管状低密度影，肝总管直径超过 8mm，胆总管直径超过 10mm（图 7-33b）；MPR 或三维重组图像可更直观地显示自下而上扩张的胆管。④MRI 检查：扩张的胆管 T_1WI 表现为低信号，T_2WI 表现为高信号。MRCP 可全程显示扩张的胆管，且更为直观清晰（图 7-33a）。壶腹部周围病变除引起胆管扩张，同时可引起胰管扩张，出现“双管征”。此外，胆囊切除术后，肝外胆管可发生轻度代偿性扩张，而不累及肝内周围胆管。

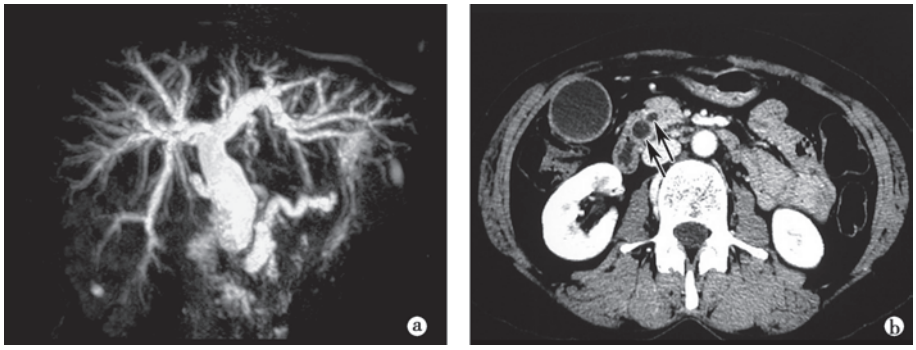


图 7-33 胆管扩张

a. MRCP，全程显示胆系扩张，其中肝内胆管呈“软藤征”表现，同时显示胰管扩张；b. CT 增强，除显示胆总管扩张外，还可见胰管扩张，呈所谓“双管征”（双↑）。

4. 胆管狭窄、阻塞 最常见引起胆管狭窄或阻塞的原因是结石、肿瘤、炎症，也有极少数的是先天发育所导致的胆管狭窄或阻塞。胆管狭窄或阻塞时，ERCP、MRCP 以及 CT 重组图像上均可显示：①结石常致胆管腔偏心性狭窄或突然截断，阻塞上方的胆管不同程度扩张，胆管壁较为光滑；②肿瘤引起局部胆管偏心性或向心性狭窄，或突然截断，其上方胆管扩张，胆管壁僵硬或者形态不规则，CT、MRI 增强扫描表现为不均匀强化；③炎症引起胆管狭窄呈“鼠尾状”或“漏斗状”，边缘光滑，狭窄段较长。

5. 充盈缺损 胆管和胆囊内结石或肿瘤在 MRCP 上可呈现出充盈缺损样改变，通常结石所致的充盈缺损边缘光整，而肿瘤所致者多不规则。

四、疾病诊断

胆系常见疾病包括胆石症、炎症、肿瘤，少见疾病有胆系发育异常、寄生虫感染和胆系创伤。影像学检查在胆系疾病诊断和治疗后评估中具有重要价值。

1. 胆石症与胆囊炎

【临床与病理】 在胆汁淤滞和胆道感染等因素的影响下，胆汁中胆色素、胆固醇、黏液物质和钙盐等析出、凝集而形成胆结石。胆结石分为胆固醇性、胆色素性和混合性。胆结石的 CT 值差异很大，与胆汁相比，胆固醇结石常为等或低密度，胆色素结石可为等或稍高密度，混合性结石根据含钙的多少表现出不同的密度特点，含钙量越多密度越高。按照胆结石发病部位分为胆管结石和胆囊结石，统称为胆石症（cholelithiasis）。胆结石容易导致胆囊或胆管内胆汁淤滞，从而继发梗阻和感染，而胆道梗阻和感染又促进结石形成和发展，因此胆系炎症和胆石症往往互为因果。

胆石症为临床常见病，以中年女性多见。胆结石和慢性胆囊炎常见的症状为反复性右上腹部绞痛，并放射至背部和右肩胛下区；急性胆囊炎常表现持续性疼痛并阵发性绞痛，伴有畏寒、高热、呕吐。体格检查右上腹压痛，墨菲征（Murphy sign）阳性。

【影像学表现】

X线：高密度的结石称为阳性结石，等、低密度的结石称为阴性结石。胆囊阳性结石表现为右上腹大小不等、边缘高密度而中央低密度的环形、菱形、多角形致密影，聚集成堆时则呈石榴籽状；阴性结石X线平片不能显示。胆管内结石，无论阳性或阴性，X线平片上均不易显示。ERCP可显示胆管内结石所致的充盈缺损。

超声：①胆系结石，典型表现为胆囊或胆管腔内一个或多个形态固定的强回声团、光斑或弧形强光带，后方伴有声影。发生在胆囊内者，强回声可随体位改变移动；泥沙型结石表现为胆囊后壁处细小的强回声光点带，后方伴较宽声影；结石填满胆囊时，胆囊无回声区消失，胆囊前半部呈弧形强光带，后方伴较宽声影，若伴有胆囊壁增厚，则出现“胆囊壁弱回声-结石强回声-声影”三联征。②胆囊炎，急性胆囊炎表现为胆囊增大，胆囊壁明显增厚，呈强回声，其间有弱回声带，重者呈多层弱回声带表现；慢性胆囊炎时胆囊可缩小，胆囊壁增厚、钙化，边缘毛糙，回声增强。

CT：①胆系结石，可见肝内、外胆管或胆囊内单发或多发、圆形、多边形或泥沙状的高密度影，密度均一、不均或分层（图7-34a、b），阴性结石表现为等或低密度影，普通CT平扫可能漏诊。胆总管结石引起上部胆管扩张，在结石部位的层面，可见圆形高密度结石周围环有低密度胆汁，构成“靶征”，若部分围绕，则形成“新月征”。②胆囊炎，急性胆囊炎时，胆囊增大，轴位上显示胆囊长径通常超过5cm，周围脂肪区域密度增高，胆囊壁弥漫性增厚，厚度超过3mm并呈分层状强化，其中周边无强化的环形低密度层，代表浆膜下水肿带或渗出；慢性胆囊炎则表现为胆囊缩小，胆囊壁增厚，可有钙化，甚至表现为“瓷化胆囊”（胆囊壁广泛钙化）；增强扫描呈均匀强化，钙化的胆囊壁则无明显强化。

MRI：①胆系结石，基于结石成分不同，MRI上表现各异。通常结石在T_1WI上为低信号，而胆固醇或胆色素结石表现为混杂信号或高信号；T_2WI上表现均为低信号；MRCP可整体直观显示胆系内低信号结石的部位、大小、形态、数目等，但肝内胆管较小结石显示不佳；同时可显示胆管扩张的范围及程度（图7-34c、d）。②胆囊炎，T_1WI和T_2WI上显示胆囊增大和胆囊壁增厚；增厚的胆囊壁水肿层在T_1WI为低信号，T_2WI为高信号，增强扫描的特点与CT增强扫描类似。

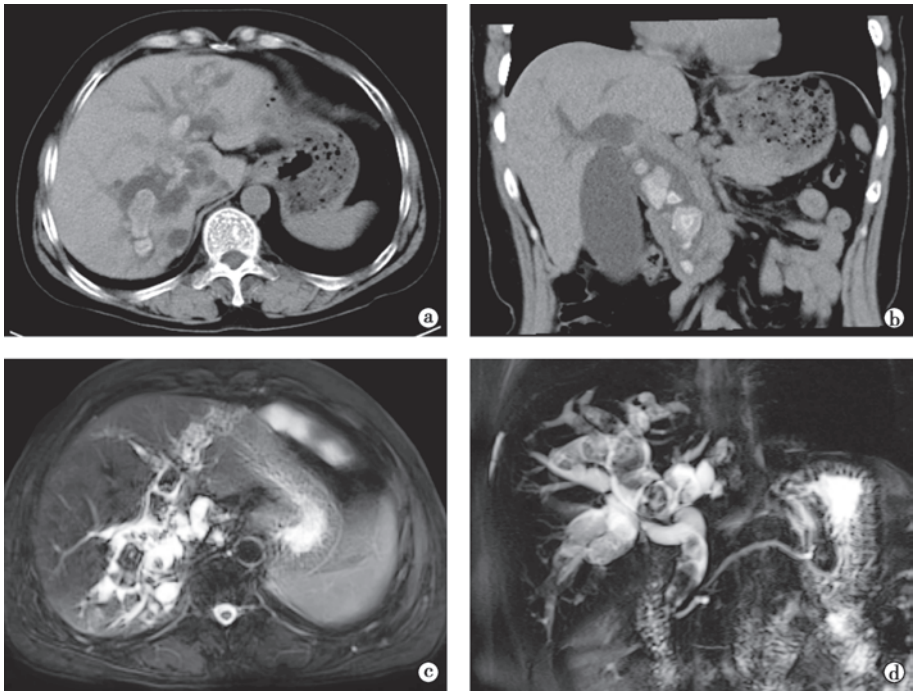


图7-34　胆石症

a、b. CT平扫，肝内、外胆管内多发结石，呈分层状表现；c. MRI T_2WI上肝内胆管扩张呈高信号，内见多发低信号结节状结石灶；d. MRCP，显示肝内、外胆管内多发大小不等低信号结石，肝内、外胆管明显扩张。

【诊断与鉴别诊断】 X线平片显示胆系结石有很大局限性。超声检查简便易行、结果可靠，为胆系结石的首选和主要检查方法。CT对肝外胆管结石的显示要优于超声，但是对部分阴性结石有漏诊的可能。诊断困难的胆管阴性结石，行MRI及MRCP检查，可明确诊断。ERCP已不再用于检查胆系结石，而是用于无创取石或活检等介入治疗。胆系结石的超声、CT和MRI检查，征象明确，易于诊断。当结石合并胆囊增大或缩小，胆囊壁增厚呈现分层或均一强化，则支持胆囊炎的诊断。胆道结石或炎症引起的胆道梗阻时，需与肿瘤或先天发育畸形等鉴别。

2. 胆囊癌

【临床与病理】 胆囊癌（gallbladder carcinoma）是胆系最常见的恶性肿瘤。多发生于50岁以上的女性。其中70%～90%的组织学类型为腺癌，其次为鳞癌、胶样癌、未分化癌等。肿瘤常发生在胆囊底部或颈部。80%呈浸润性生长，胆囊壁呈环形增厚；20%呈乳头状生长突入胆囊腔。肿瘤增大可占据整个胆囊，形成软组织肿块，并侵犯周围肝组织。约70%合并胆囊结石。常见的临床表现包括右上腹持续性疼痛、黄疸、消瘦、肝大和上腹部包块。

【影像学表现】

X线平片：对胆囊癌检出和诊断无价值，仅可显示合并的胆囊结石。

超声：依超声表现可分为小结节型、蕈伞型、厚壁型、混合型、实块型。①小结节型：表现为突入胆囊腔内的乳头状等回声结节或肿块，基底宽，表面不光滑；②蕈伞型：表现为突入胆囊腔内、宽基底、边缘不清的结节或肿块；③厚壁型：表现为胆囊壁局限或弥漫性不均匀增厚，表面欠光滑；④混合型：多见，表现为蕈伞型与厚壁型相组合的声像图；⑤实块型：多为晚期表现，表现为胆囊增大、胆囊腔被低回声或不均质的肿块填充，常累及邻近肝脏，表现为肝实质回声异常。

CT：胆囊癌在CT上通常表现为三种类型。①肿块型：胆囊腔大部分或完全消失，被实性软组织肿块代替，邻近肝实质密度减低且与胆囊病变分界不清（图7-35a、b）；②厚壁型：胆囊壁局限性或弥漫性不均匀增厚（图7-35c、d）；③结节型：表现为突入胆囊腔内的乳头状、菜花状结节或肿块，可为单发或多发，其基底部胆囊壁增厚。增强检查，上述各种类型的肿瘤通常表现为不均匀较明显强化。胆囊癌常合并肝门区或腹主动脉旁淋巴结增大、不均匀强化，提示淋巴结转移可能。CT也可显示局部肝实质侵犯或肝内转移灶。

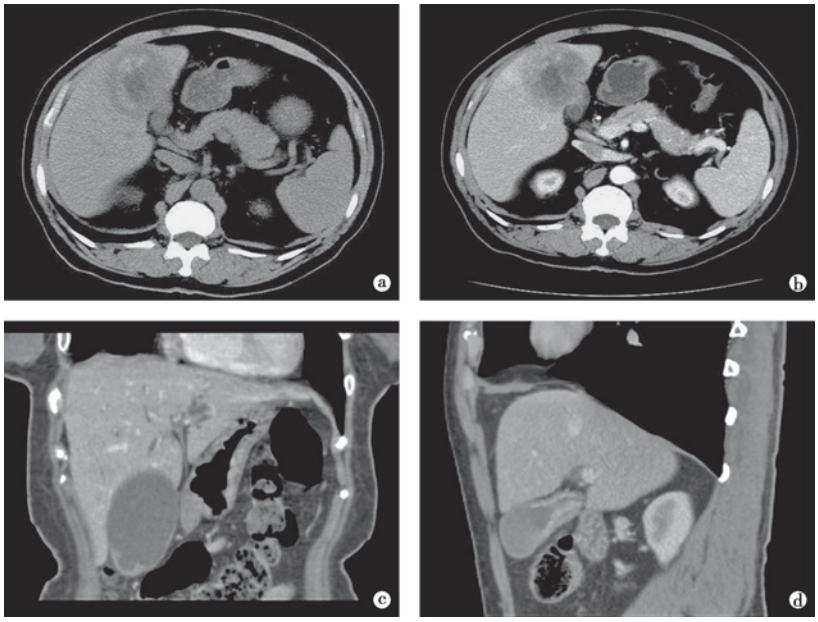


图7-35 胆囊癌

a、b. 肿块型胆囊癌，CT平扫（a）示胆囊区实性低密度软组织肿块，密度不均，与肝实质分界不清；CT增强（b）示肿块不均匀强化。c、d. 厚壁型胆囊癌，CT增强冠状位重组（c），显示胆囊底壁局限性不规则增厚并中度强化；另一患者，矢状位重组（d），显示肿瘤位于胆囊颈，致其壁明显增厚。

MRI：形态改变与 CT 相似，T_1WI 和 T_2WI 上均表现为胆囊壁增厚和/或胆囊腔内实性肿块，T_1WI 呈稍低信号，T_2WI 呈稍高信号，DWI 上肿块呈高信号，ADC 图像肿块呈低信号。T_2WI 胆囊周围肝实质出现不规则稍高信号区提示肿瘤侵犯肝脏的可能。MRI 也可显示胆系扩张、肝内转移灶及淋巴结转移情况。

超声、CT 和 MRI 检查，胆囊癌除上述表现外，还常同时发现并存的胆囊结石。

【诊断与鉴别诊断】 超声和 CT 为目前胆囊癌最常用的影像学检查方法，均可显示胆囊壁不均匀增厚、胆囊腔内软组织肿块等。累及周围肝实质的肿块型胆囊癌，易与肝癌混淆，但后者多发生于慢性乙肝病毒感染和/或肝硬化患者，增强扫描表现为“快进快出”的强化模式，且血清标志物 AFP、PIVKA-Ⅱ常升高，而不同于胆囊癌。厚壁型胆囊癌还需与胆囊炎（尤其为黄色肉芽肿性胆囊炎）鉴别，胆囊壁不均匀明显增厚、黏膜面破坏、肝门淋巴结增大及 DWI 上表现为显著高信号，均支持胆囊癌诊断。

3. 胆管癌

【临床与病理】 本节所介绍的胆管癌（cholangiocarcinoma）为左、右肝管至胆总管下端的恶性肿瘤，不包括肝内胆管癌。胆管癌按其发生部位分为：①肝门胆管癌，为累及左、右肝管及肝总管的肿瘤，约占 50%～75%；②中段胆管癌，为累及胆囊管汇合水平以下至胆总管中段的肿瘤，约占 10%～25%；③下段胆管癌，为累及胆总管下段、胰腺段及十二指肠壁内段肿瘤，约占 10%～20%。

胆管癌组织学类型约 95% 为腺癌，少数为鳞癌。依肿瘤的形态可分为结节型、浸润型、乳头型，以浸润型最常见。结节型和乳头型胆管癌常于胆管内生长，形成肿块；浸润型胆管癌通常沿胆管壁生长，易引起胆管局限性狭窄。晚期胆管癌均易继发胆系梗阻。临床上常表现为进行性黄疸、脂肪泻、陶土样大便和上腹部包块；实验室检查，多出现血清糖类抗原 19-9（CA19-9）明显增高。

【影像学表现】

X 线：ERCP 仅在胆管癌介入治疗时应用。

超声：胆管癌的超声表现主要取决于肿瘤的生长方式。①结节型和乳头型：可见扩张的胆管远端有边缘不整的软组织结节或肿块，突入胆管腔内或阻塞胆管，病灶多呈中等或稍低回声，与胆管壁分界不清。②浸润型：表现为扩张的胆管远端管壁局限性增厚，管腔狭窄或闭塞，呈“V”形改变。CDFI 显示肿块内部及周边仅有稀疏细小血流或完全无血流。

CT：胆管癌的 CT 表现同样取决于肿瘤的生长方式。①结节型和乳头型：于梗阻处可见胆管腔内不规则结节或肿块，少数病灶向壁外延伸，发生于肝门者病变可侵犯邻近肝实质。②浸润型：主要表现为胆管壁不均匀增厚和管腔向心性狭窄，管腔及周围可无明确结节或肿块；发生于肝门者可表现为扩张的左、右肝管未见汇合。此外，CT 可显示肝内、外肝管不同程度扩张。增强检查：大多数胆管癌通常表现为持续明显强化。无论平扫或增强检查，薄层重组和 CPR 均有利于显示局部胆管壁增厚和腔内、外软组织病变（图 7-36a、b）。

MRI：形态改变表现与 CT 相似，扩张胆管 T_1WI 上表现为低信号，T_2WI 呈明显高信号；肿瘤通常表现为 T_1WI 稍低信号、T_2WI 混杂稍高信号的软组织结节或肿块。MRCP 在显示胆管扩张方面与 CT 相同，同时可显示胆管内和/或外软组织病变，以及胆管狭窄或阻塞（图 7-36c、d）。由于受图像空间分辨率的限制，较小的胆管癌在 DWI 和 ADC 图像上难以清晰显示，较大的胆管癌在 DWI 上呈高信号，在 ADC 图像上呈低信号。

【诊断与鉴别诊断】 在胆管癌中，CT、MRCP 和超声检查都易于显示胆管扩张，若在扩张胆管远端发现胆管突然狭窄或中断、管壁不均匀增厚或腔内和/或腔外软组织结节，不均匀强化，结合临床表现和实验室检查，常可明确诊断。需要鉴别的疾病主要包括胆总管结石和胆管炎。①胆总管结石：于扩张胆总管末端可见高密度结石或结节状充盈缺损影；②胆管炎：胆管壁增厚通常较均匀、程度较轻，可表现为扩张的胆管逐渐变窄，呈“鼠尾状”改变，且末端既无结石影，也无软组织肿块。

4. 胆系先天性发育异常

【临床与病理】 胆系先天性发育异常包括先天性胆囊异常、先天性胆管闭锁、先天性胆管扩张等。本节只介绍先天性胆管扩张（congenital biliary dilatation）。一般认为其系先天性胆管壁发育不全

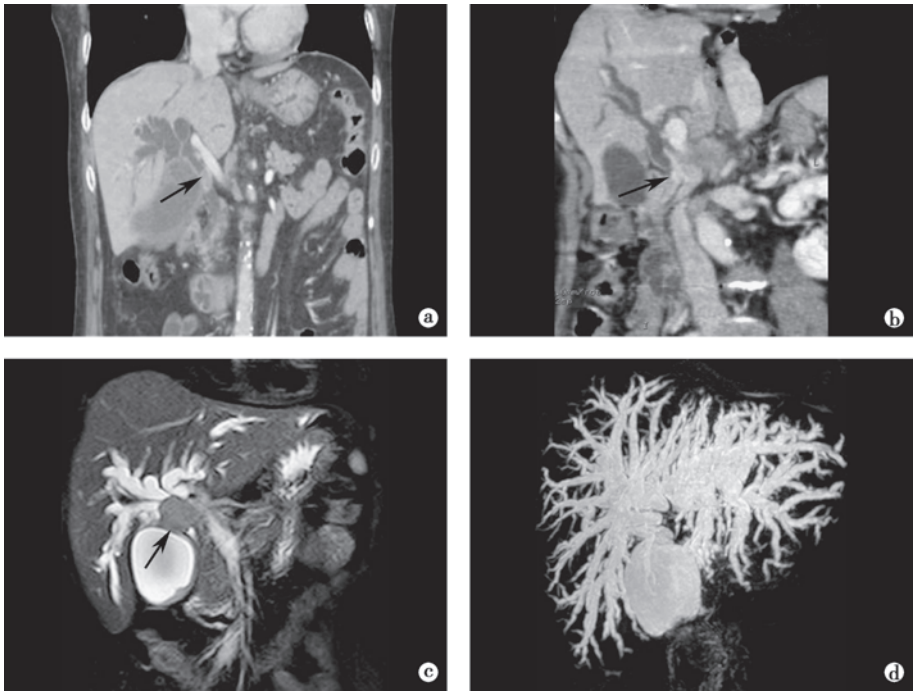


图 7-36 胆管癌

a、b. 胆总管上段癌，CT 增强冠状位重组（a），显示肝内、外胆管扩张，胆囊明显增大，扩张的上段胆总管突然狭窄，腔内可见不均匀强化的软组织肿块（↑）；CT 胆管成像（CTC）（b），显示肝内和肝外胆管扩张及强化的肿块（↑）。c、d. 肝门胆管癌，MRI T_2WI（c）显示肝门部低信号肿块（↑）致肝内胆管明显扩张，胆囊增大；MRCP（d）显示肝内胆管明显扩张，呈放射状分布。

所致，扩张可发生于肝内、外胆管的任何部位。根据扩张的形态、部位、范围等将其分为五型。①Ⅰ型为胆总管呈囊状或梭形扩张，常称先天性胆总管囊肿（congenital choledochal cyst）；②Ⅱ型为胆总管憩室，可与胆总管相通或不通；③Ⅲ型为胆总管十二指肠壁内段囊状扩张；④Ⅳ型为肝内、外胆管或仅肝外胆管多发囊状扩张；⑤Ⅴ型为肝内胆管多发囊状扩张，也称 Caroli 病。临床上较为常见的是Ⅰ型和Ⅴ型，其中Ⅰ型约占 80%～90%，其他型较少见。临床上，Ⅰ型和Ⅴ型均主要见于儿童与青年，Ⅰ型表现为黄疸、腹痛和右上腹包块，Ⅴ型常合并胆管炎、肝脓肿和肝纤维化表现。

【影像学表现】

X 线：平片基本无诊断价值，ERCP 较少用于诊断，主要用于介入治疗。

超声：Ⅰ型，扩张的胆总管表现为液性无回声区，与肝门部胆管相连；Ⅴ型，肝内可见与门静脉走行一致的呈串珠状排列的多发圆形、梭形无回声区，并与胆管相连。

CT：Ⅰ型，显示胆总管全程明显扩张（图 7-37a～c），其内可合并结石，也可发生胆管癌，而呈相应表现；Ⅴ型，表现为与门静脉走行一致、以肝周围部为主的多发囊状低密度灶。增强检查，因扩张的胆管将与之并行的血管包绕其内，而呈中心点状强化，称为“中心点征”（图 7-37d）。

MRI：Ⅰ型和Ⅴ型的 MRI 表现与 CT 相似；囊状扩张的胆管在 T_1WI 和 T_2WI 上呈水样信号。MRCP 还可显示Ⅴ型中扩张囊腔与肝内胆管间的交通，此征象是诊断 Caroli 病的特征性表现（图 7-37e、f）。

【诊断与鉴别诊断】 Ⅰ型和Ⅴ型先天性胆管扩张具有典型的影像学表现，通常诊断不难。Ⅰ型胆总管囊肿需与梗阻性胆总管扩张鉴别，后者表现为肝内和肝外胆管成比例扩张，且多可发现造成梗阻的病因；Ⅴ型即 Caroli 病需与多发性肝囊肿鉴别，后者与胆管不相通，且增强检查无“中心点征”。

NOTES

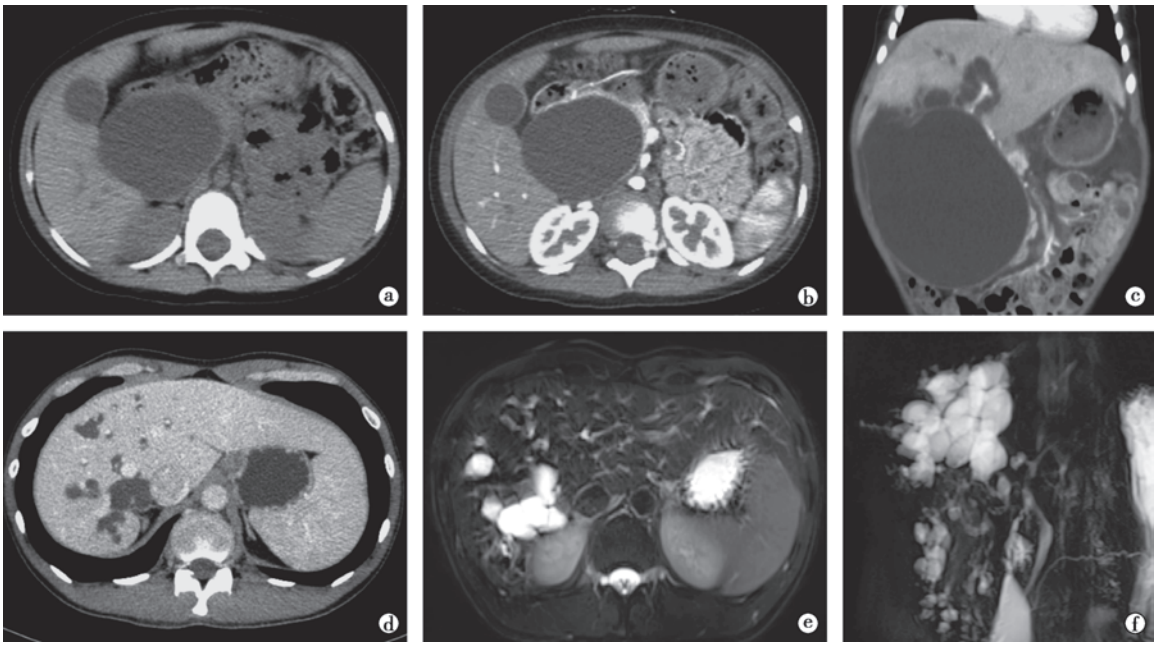


图 7-37　先天性胆管扩张

a～c. 先天性胆总管囊肿（Ⅰ型），CT 平扫及增强检查横断位（a、b），显示胆总管全程呈囊性扩张，冠状位（c）见胆总管明显扩张并累及左、右主肝管，其壁薄而均匀，肝内胆管无扩张。d～f. Caroli 病（Ⅴ型），CT 增强检查（d）见肝内以周围分布为主的多发囊性低密度灶，与肝内胆管相通，中心点状高密度强化，即“中心点征”；MRI T_2WI（e）呈肝内多发囊性高信号灶，MRCP（f）整体显示全肝囊性病灶的分布状况。

（宋　彬）

第四节 | 胰　腺

胰腺（pancreas）是上腹部腹膜后区的实质性器官，位置深在。胰腺疾病诊断主要依靠 CT 和 MRI 检查。

一、检查技术

1. X 线检查　ERCP 可用于慢性胰腺炎、胰腺癌、壶腹癌的鉴别诊断，同时可进行活检。DSA 检查有时用于富血供肿瘤的诊断。

2. 超声检查　对急慢性胰腺炎、各种胰腺肿瘤及胰腺囊肿等病变的检出和诊断均有价值，但由于易受胃肠道气体的干扰，在一定程度上限制了其应用。

3. CT 检查　是胰腺疾病最主要的影像检查方法。检查前患者应空腹，口服稀释阳性对比剂充盈胃肠道，以避免将肠曲误认为肿块。小胰腺癌的胰腺实质期、胰腺神经内分泌肿瘤的动脉期是重点期相。薄层重组图像可更好地检出病变和显示病灶细节。常规先行胰腺平扫，多同时行胰腺多期对比剂增强扫描，方法基本同肝脏增强检查。

4. MRI 检查　是 CT 检查的重要补充，对胰腺病变检出敏感，细节显示清楚，并可确定其组织成分，有利于疾病的诊断与鉴别诊断。检查前患者需空腹，最好口服等渗甘露醇。常规先行平扫 T_1WI 和 T_2WI，脂肪抑制技术可更好地显示胰腺及其病变；对比剂增强检查适应证同 CT，方法类似肝脏 MRI 多期增强检查。

二、正常影像表现

1. X 线　ERCP 显示正常胰管自胰头向尾部斜行，管径逐渐变细，最大径≤5mm，边缘光滑整齐，

主胰管可有分支，有时还可显示副胰管。

2. 超声 正常胰腺边缘整齐，胰腺内部呈均匀细小光点回声，多数回声相近或稍高于肝，并随年龄增长而增高。主胰管多数可见，为边缘光滑的管状结构。在胰腺长轴切面上，胰头厚度＜3.0cm，胰体、尾部厚度均＜2.5cm，正常胰管内径≤2mm。

3. CT 正常胰腺边缘光滑或呈小分叶状，密度均匀，低于肝实质（图 7-38a），年长者因有脂肪替代而可见散在小灶性脂肪密度，增强后密度均匀增高。一般胰尾位置高，胰头位置低，胰头被十二指肠呈“C”形环绕，钩突是胰头下方向内延伸的楔形突出，其左前方为肠系膜上动、静脉，外侧为十二指肠降段，下方为十二指肠水平段。脾静脉沿胰腺体、尾部后缘走行，是识别胰腺的标志（图 7-38b）。胰管位于胰腺实质内，可不显示或表现为细线状低密度影。

4. MRI 腹膜后高信号脂肪组织有助于勾画出胰腺轮廓，胰腺形态、大小、径线等同 CT 所见。T_1WI 和 T_2WI 显示胰腺信号均匀，与肝实质相似（图 7-38c、d），脂肪抑制 T_1WI 显示胰腺呈相对高信号表现（图 7-38e）。胰腺背侧的脾静脉由于流空效应可呈无信号影，有助于勾画出胰腺的后缘。胰头被十二指肠环绕，十二指肠内液体表现为 T_2WI 高信号影。

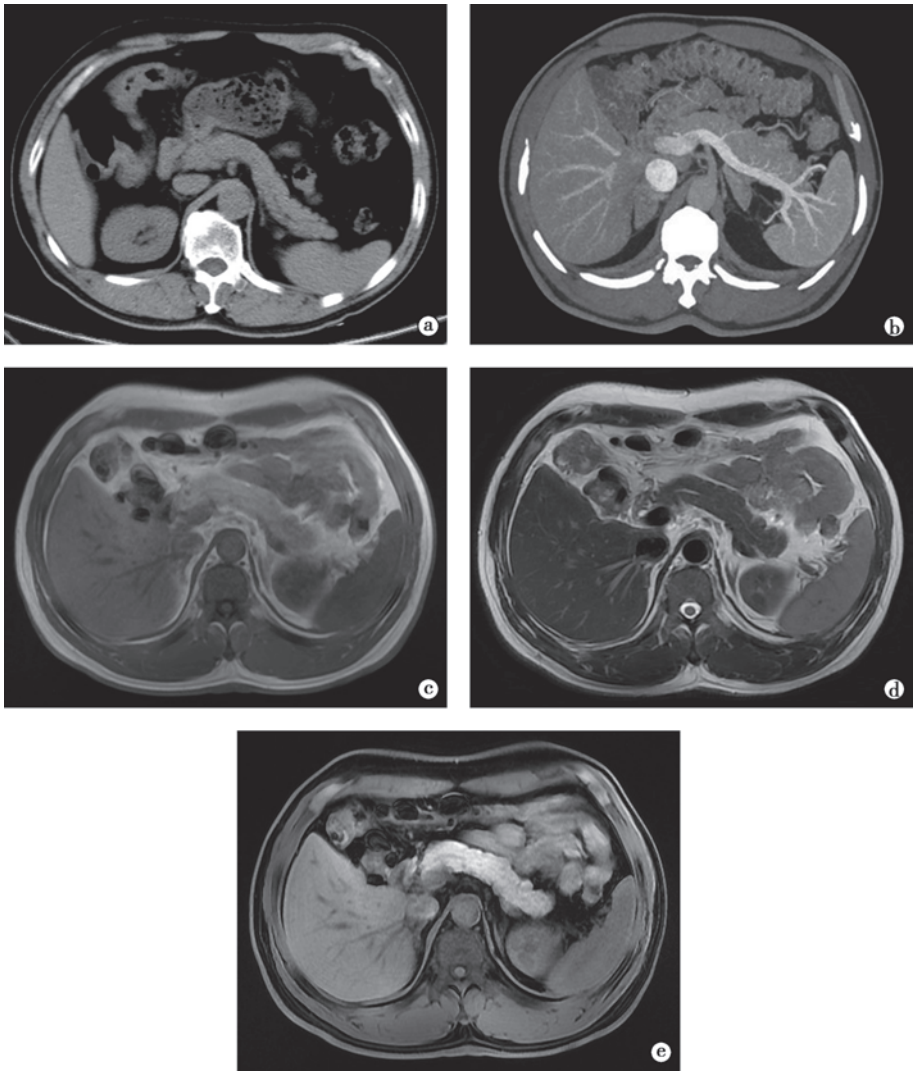


图 7-38 正常胰腺

a. CT 平扫，胰腺弓形向前；b. CT 增强重建的 MIP 图像，脾静脉位于胰腺后方；c、d. T_1WI、T_2WI，胰腺信号强度与肝实质类似；e. 脂肪抑制 T_1WI，胰腺呈相对高信号表现。

三、基本病变表现

1. 胰腺大小和形态异常　①胰腺弥漫性增大：表现为胰头、胰体、胰尾均增粗，常见于急性胰腺炎；②胰腺弥漫性缩小：常见于老年性胰腺萎缩或慢性胰腺炎；③胰腺局部增大、外凸：多为肿瘤，亦可见于慢性肿块性胰腺炎。

2. 胰腺实质内回声、密度和信号异常　可见于各种胰腺疾病。①急性出血坏死型胰腺炎：超声表现为混合回声，其中坏死液化部分呈无回声或低回声；CT 显示坏死区呈低密度，伴有急性出血时可呈高密度；MRI 则表现为不均匀混杂信号，增强扫描出血、坏死区无强化。②胰腺囊肿：超声表现为无回声区，CT 显示为囊性密度灶，MRI 表现为 T_1WI 低信号、T_2WI 高信号灶，无强化。③胰腺脓肿（感染性囊壁内坏死）：病变内有时可见气体影，脓肿壁可见强化。④胰腺肿瘤或肿瘤样病变：常为实性病灶，CT 显示其密度往往低于周围胰腺实质，MRI 常呈 T_1WI 低信号、T_2WI 高信号。其中，胰腺癌为乏血供肿瘤，增强扫描病灶强化不明显而周围胰腺明显强化，有助于病变的进一步检出及定性，而神经内分泌肿瘤多呈富血供明显强化表现。

3. 胰管异常　①胰管扩张：提示有梗阻或慢性胰腺炎，CT 和 MRI 均可显示，呈粗细不均、管状或串珠状低密度和长 T_1 长 T_2 液性信号，MRCP 可显示扩张胰管的整体形态。胰腺癌以光滑或“串珠样”扩张为主，慢性胰腺炎以不规则扩张为主。②胰管结石、钙化：主要见于慢性胰腺炎，超声表现为强回声后方伴声影，CT 表现为高密度影。

4. 胰周间隙及血管异常　主要见于急性胰腺炎和胰腺癌。①急性胰腺炎：超声、CT 和 MRI 均显示胰腺边缘毛糙或边界模糊不清，为周围组织水肿、渗出和蜂窝织炎所致；②胰腺癌：可侵犯周围结构及邻近的大血管，CT 和 MRI 显示邻近胰周脂肪层消失，受累血管被推移、包埋，出现不规则狭窄和闭塞等。

四、疾病诊断

1. 急性胰腺炎

【临床与病理】　急性胰腺炎（acute pancreatitis）系胰液外溢所致的胰腺及周围组织的急性炎症。病变严重程度各异，可出现一系列局部和系统并发症。病因多为胆系疾病、酗酒、暴饮暴食等。多见于成年人，女性多见，临床表现为突发性上腹部剧痛向腰背部放射，并有恶心、呕吐、发热等，重者可发生休克。实验室检查，血和尿中淀粉酶明显增高。可分为急性水肿型（间质性）胰腺炎（acute edematous pancreatitis）和急性出血坏死型胰腺炎，前者占 80%～90%，表现为胰腺肿大变硬，间质充血水肿并炎症细胞浸润，可伴有急性胰周液体积聚（acute peripancreatic fluid collection，AFPC），多数可自行吸收，如未吸收则演变成假性囊肿；急性坏死物积聚（acute necrotic collection，ANC）发生于急性出血坏死型胰腺炎发病 1 个月内，累及胰腺和胰周，向下可达盆腔；ANC 的发病大约 4 周后，继续进展形成成熟的壁，称为包裹性坏死（walled-off necrosis，WON），其与假性囊肿的区别是囊内含坏死组织和胰腺组织，非单纯的液性成分。急性出血坏死型胰腺炎较少见，以广泛的胰腺坏死、出血为特征。另外根据有无局部并发症及器官衰竭，急性胰腺炎又分为轻、中、重度。多数患者病情较轻，如伴有坏死物感染，特别是器官衰竭，致死率会明显升高。

【影像学表现】

超声：①急性水肿型（间质性）胰腺炎，胰腺肿大，多为弥漫性，也可为局限性；边界常不清；内部回声稀少，回声强度减低；随病情好转上述改变可迅速消失。②急性出血坏死型胰腺炎，胰腺明显肿大；边缘模糊不清；回声强弱不均并伴有无回声或低回声区。急性胰腺炎常伴有邻近肠曲充气扩张，可能影响超声的诊断效果。

CT：①急性水肿型（间质性）胰腺炎，平扫显示胰腺局限或弥漫性肿大（图 7-39a）、密度减低，前缘多模糊不清，胰周脂肪常因炎性渗出而密度增高；对比剂 CT 增强显示胰腺呈均匀强化，胰周渗出更加清楚（图 7-39b）。AFPC 表现为胰周无壁、均匀的液性密度影；假性囊肿表现为局限性囊状低密度区，

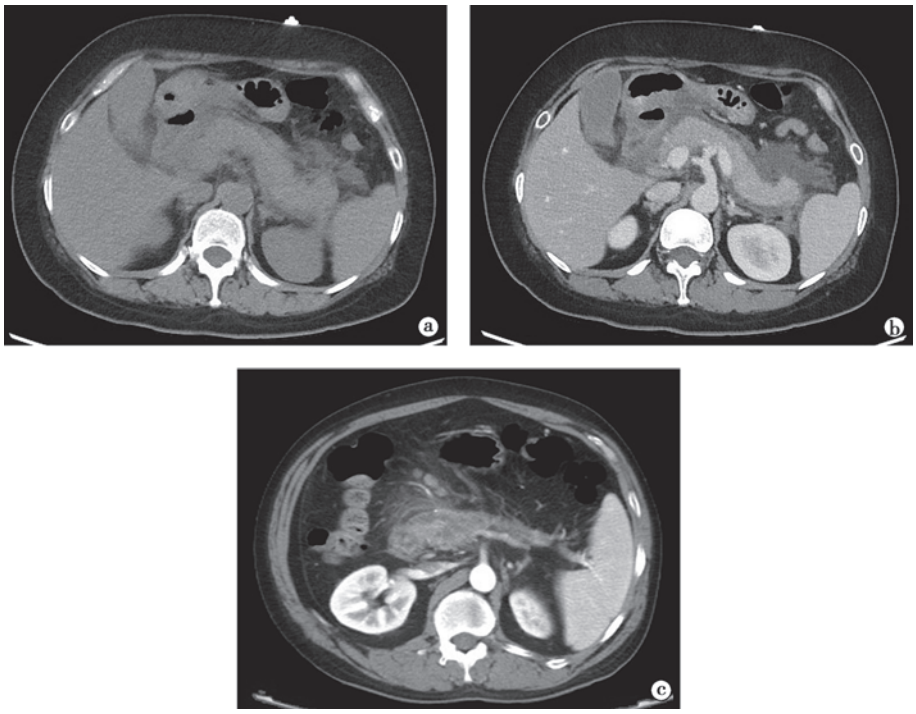


图 7-39 急性胰腺炎

a、b. 急性水肿型(间质性)胰腺炎,CT 平扫(a)示胰腺体积增大,密度减低,边缘模糊,胰周渗出;CT 增强(b)示胰腺呈均匀轻度强化,胰周渗出更加清楚;c. 急性出血坏死型胰腺炎,CT 增强示胰腺内多发无强化低密度灶,系坏死区。

囊壁有强化,囊内无坏死物。②急性出血坏死型胰腺炎,平扫示胰腺弥漫性肿大,密度不均匀减低,坏死灶呈略低密度,急性出血呈高密度,边缘模糊,胰周渗出常可累及肾周筋膜;CT 增强显示,胰腺不均匀强化,坏死灶无强化,据此可了解胰腺的坏死范围(图 7-39c)。

MRI:①平扫显示胰腺肿大,边缘模糊不清;肿大的胰腺呈 T_1WI 低信号和 T_2WI 高信号,脂肪抑制 T_1WI 显示信号多不均匀;出血灶在 T_1WI 和 T_2WI 上表现为信号不均匀或均呈高信号;急性胰周积液和假性囊肿的囊液呈 T_1WI 低信号和 T_2WI 高信号,后者可见囊壁。②增强 MRI 表现同 CT 增强。

【诊断与鉴别诊断】 根据病史、体征及实验室检查结果,急性胰腺炎的临床诊断并不困难。影像学检查的目的除进一步确诊外,主要是明确其类型、炎性渗出的范围及有无并发症。急性胰腺炎发病 5～7 天后局部并发症开始出现,应做必要的影像学复查。应当注意的是,轻型急性水肿型(间质性)胰腺炎,其影像学表现可无明显阳性发现,此时其诊断需依据临床资料而非影像学检查结果。

2. 慢性胰腺炎

【临床与病理】 慢性胰腺炎(chronic pancreatitis)是指由各种病因造成的胰腺局限性或弥漫性的慢性进行性炎症,并导致胰腺实质和胰管的不可逆性损害。临床表现多为上腹痛,常伴有胆系疾病,可合并糖尿病。病理表现为:胰腺呈结节状,质地较硬;常伴有广泛纤维组织增生,腺泡和胰岛均出现不同程度的萎缩、消失;胰管扩张,间质和扩张的胰管内多合并钙化或形成结石。

【影像学表现】

X 线:ERCP 很少应用于本病,但其对慢性胰腺炎诊断较敏感,表现为胰管的不规则狭窄、扩张和胰管内结石等。

超声:胰腺轻度增大或变小,轮廓多不规则;胰腺实质回声多呈不均匀性增强、增粗;主胰管常扩张;胰腺实质和胰管内钙化和结石表现为点状或斑片状强回声伴后方声影;如有并存的假性囊肿则呈无回声区。

CT:①平扫显示,胰腺大小、形态可正常,也可弥漫或局限性增大或萎缩,取决于纤维化、炎性反应的

各自程度和范围;胰管内径多超过 5mm,且粗细不均,呈串珠状或管状扩张;常伴有钙化和结石,呈不规则和斑点状致密影,沿胰管分布和/或位于胰腺实质内;合并假性囊肿时可见边界清楚的囊状水样密度区;胰周可有条索状影,肾周筋膜可增厚。②CT 增强显示,胰腺实质可强化不均,纤维化区强化程度较低。

MRI:①平扫 MRI 显示胰腺大小、形态、胰管和胰周改变均同 CT 检查所见;由于胰腺纤维化,故在脂肪抑制 T_1WI 和 T_2WI 上均表现为弥漫性或局限性信号减低;扩张的胰管和假性囊肿表现为 T_1WI 低信号和 T_2WI 高信号。②增强 MRI 同 CT 增强所见。钙化是慢性胰腺炎的重要表现,但 MRI 难以识别。

【诊断与鉴别诊断】 慢性胰腺炎,特别是伴有胰头局限增大者,有时与胰腺癌鉴别困难,两者都表现为胰头增大及胰腺体、尾部萎缩。鉴别要点:①胰头慢性炎性肿大以纤维化改变为主,多呈 T_2WI 较低信号,动脉期增强呈轻度强化,并呈持续渐进性强化,而胰头癌则在动脉期表现为低密度或低信号;②慢性胰腺炎可合并胰腺钙化和假性囊肿;③慢性胰腺炎其胰管可出现不规则扩张和狭窄,但胰管的“截断征”罕见,后者见于胰腺癌;④胰腺癌易侵犯或包埋邻近血管,如出现肝、腹膜后淋巴结转移是其诊断的重要提示。有时鉴别诊断仍十分困难,需穿刺活检或随访才能确诊。

3. 胰腺癌

【临床与病理】 胰腺癌(pancreatic carcinoma)通常指胰腺导管腺癌,约占全部胰腺原发性恶性肿瘤的 90%。胰腺癌发生在胰头者约占 60%～70%,余见于体、尾部,也可累及胰腺大部甚至全胰腺。发病年龄多为 45～65 岁,男女比例约为 2∶1,近年来发病率增高且有年轻化趋势。临床上,胰腺癌早期无特异症状和体征;随肿瘤进展,出现进行性无痛性梗阻性黄疸,有时可表现为反复发作性急性胰腺炎,体、尾部肿瘤晚期会出现持续性剧烈左腰背部痛。实验室检查:血清糖类抗原 CA19-9 常显著增高。病理:肿瘤富有黏蛋白和致密胶原纤维性基质,易发生局部侵犯、累及周围血管和神经,也易发生淋巴结及肝转移。胰腺癌预后极差,生存率仍是所有恶性肿瘤中最低的。

【影像学表现】

超声:①直接征象,胰腺局限性增大,可见低回声肿块,较大者为混合回声,边界不清呈“蟹足样”;CDFI:肿块内无明显血流信号。②间接征象,肿块上游胰管常扩张,胰头癌可致肝内、外胆管扩张和胆囊增大;胰腺周围脏器或血管受压;淋巴结转移时,于胰周、腹膜后大血管周围可见多发圆形、椭圆形低回声结节;若同时肝内见异常低回声肿块,常提示肝转移。

CT:①直接征象,平扫示肿块密度常与邻近胰腺组织相似,较小者不易发现,较大者则表现为胰腺局部增大(图 7-40a),少数肿块内有坏死性低密度灶;CT 增强显示,胰腺癌为乏血供肿瘤,强化不明显,呈相对低密度(图 7-40b),可出现一定程度的延迟强化。②间接征象,肿块上游胰管常扩张;胰头癌多合并有胰管和胆总管扩张,形成“双管征”,可伴胰腺体、尾部萎缩及潴留性囊肿,还可合并急性胰腺炎;如肿瘤向胰外侵犯,可致胰周低密度脂肪层消失;胰周血管受累,CT 增强示血管被包绕、狭窄甚至中断(图 7-40b);胰周、肝门和腹膜后淋巴结转移时,相应部位见多发软组织密度结节,还可检出多发低密度的肝转移灶。

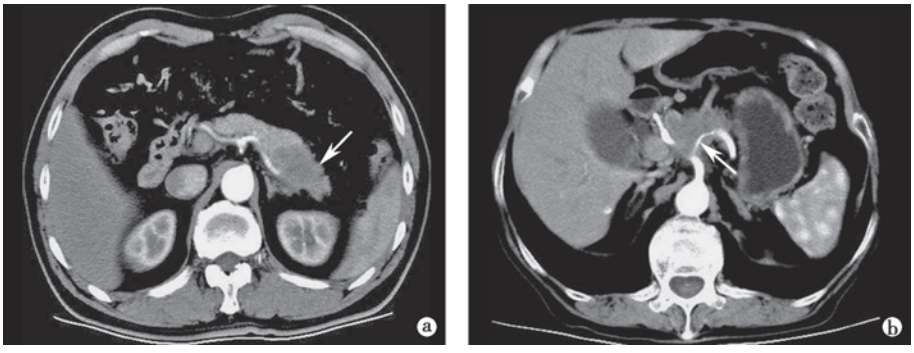


图 7-40　胰腺癌

a. 胰尾癌,CT 增强动脉期,胰尾肿块强化程度较低(↑),与周围强化的胰腺实质形成对比;b. 胰体癌,CT 增强动脉期,胰体部肿块向胰后侵犯,致局部脂肪层消失并累及腹腔干及其分支(↑),使之呈不规则狭窄。

MRI：常用于胰腺癌的鉴别诊断。①直接征象：T_1WI 显示胰腺肿块的信号强度稍低于正常胰腺，脂肪抑制 T_1WI 显示病灶的低信号更为显著，T_2WI 显示肿块多呈等或稍高信号；多期增强 MRI 表现同 CT 增强检查所见。②间接征象：扩张的胆、胰管内富含游离水，T_2WI 和 MRCP 均可清晰显示；MRI 同样能显示胰周和血管侵犯、淋巴结和肝转移，胰腺原发灶、淋巴结转移和肝转移灶 DWI 多呈高信号，有利于病变的检出。

【诊断与鉴别诊断】 CT 是目前诊断胰腺癌最常用的影像学检查方法，结合临床和实验室检查，多能确诊。中老年人出现无明确诱因的反复发作性急性胰腺炎，应警惕胰头癌的可能，此时须行 CT 增强或 MRI 检查。鉴别诊断：①慢性胰腺炎合并胰头局限性增大（见慢性胰腺炎鉴别诊断）；②局灶性自体免疫性胰腺炎，临床症状轻，腹痛多不明显，影像学显示胰头的局限性增大，边界清楚，邻近血管无侵犯，常出现其他器官的自体免疫性疾病，实验室检查血清 IgG4 升高，且激素治疗有效。

4. 胰腺神经内分泌肿瘤

【临床与病理】 胰腺神经内分泌肿瘤（pancreatic neuroendocrine neoplasm，pNEN）起源于胰腺内分泌细胞或全能干细胞，占胰腺肿瘤的 1%～3%。大多数 pNEN 是散发的，少数是遗传综合征的一部分。多见于成年人，男女发病率无明显差别，单发常见，少数可以多发，可位于胰腺的任何部位。根据肿瘤是否分泌激素及临床表现分为功能性和无功能性两种，其临床表现复杂多样。功能性 pNEN 按其所分泌的激素不同又分为多种，其中胰岛细胞瘤最为多见，临床表现为 Whipple 三联征，其他类型少见；无功能性 pNEN 多因体检或非特异性局部压迫症状被发现，也可因肝脏等部位的转移而就诊。病理上 pNEN 具有高度异质性，其生物学行为多变，可为良性，也可具有高度侵袭性。2019 年 WHO 第 5 版胃肠道、胰腺神经内分泌肿瘤指南根据 NEN 的组织分化程度和细胞增殖活性对其进行分类和分级，细胞增殖活性采用核分裂象计数和 Ki-67 指数两项指标，将其分为 NETG1、NETG2、NETG3、神经内分泌癌、混合性神经内分泌-非神经内分泌肿瘤［神经内分泌肿瘤根据肿瘤分化程度分为分化好的神经内分泌瘤（neuroendocrine tumor，NET）及分化差的神经内分泌癌（neuroendocrine carcinoma，NEC）］。《中国胰腺神经内分泌肿瘤诊疗指南（2020）》认为所有 pNEN 均具有不同程度的恶性潜能，以手术为主的综合治疗是使患者获得良好远期预后的最佳方法。

【影像学表现】

CT：①平扫检查，多数肿瘤境界清晰，呈圆形或卵圆形，等或略低密度。功能性 pNEN 常较小，少有囊变坏死，无功能性 pNEN 常较大，以实性、囊实性多见，可有钙化，可伴有胰胆管扩张。②增强检查，绝大多数 pNEN 血供丰富，动脉期明显强化是其典型表现（图 7-41）。少数 NET G2～NET G3 期 pNEN 乏血供，动脉期强化不明显。肿瘤还可侵犯周围血管，可出现肝脏、腹腔及腹膜后淋巴结等部位的转移，转移瘤一般亦呈富血供表现。

MRI：①平扫检查，T_1WI 显示 pNEN 呈稍低信号，脂肪抑制 T_1WI 显示低信号瘤灶与正常胰腺高信号对比更加清晰；T_2WI 显示瘤灶信号强度稍高，少数可呈混杂/低信号；DWI 显示瘤灶多呈均匀或不均匀高信号。②增强检查，表现同 CT 增强检查所见。

【诊断与鉴别诊断】 CT 和 MRI 是确诊 pNEN 的主要影像学检查方法，肿瘤动脉期明显强化且可持续强化是 pNEN 的典型表现。鉴别诊断：①胰腺癌，绝大多数为乏血供肿瘤，恶性程度高，常伴有梗阻远端胰胆管扩张、胰腺组织萎缩等继发性改变，易向周围组织和邻近血管侵犯，易发生转移。②胰腺富血供转移瘤，具有原发肿瘤病史，呈明显强化，与原发肿瘤血供一致，强化常较 pNEN 更明显。③胰腺内副脾，几乎都位于胰尾部，CT 平扫其密度及平扫 MRI 各序列信号和 DWI 扩散受限程度均与脾脏实质一致，增强各期强化程度与脾脏相似。

5. 胰腺囊性肿瘤

【临床与病理】 胰腺囊性肿瘤占胰腺肿瘤的 10%～15%，多为良性或低度恶性，常见的病理类型包括浆液性囊腺瘤（serous cystadenoma，SCN）、黏液性囊腺瘤（mucinous cystadenoma，MCN）、导管内乳头状黏液性瘤（intraductal papillary mucous tumor，IPMN）等。SCN 好发于 60～70 岁老年女性，MCN

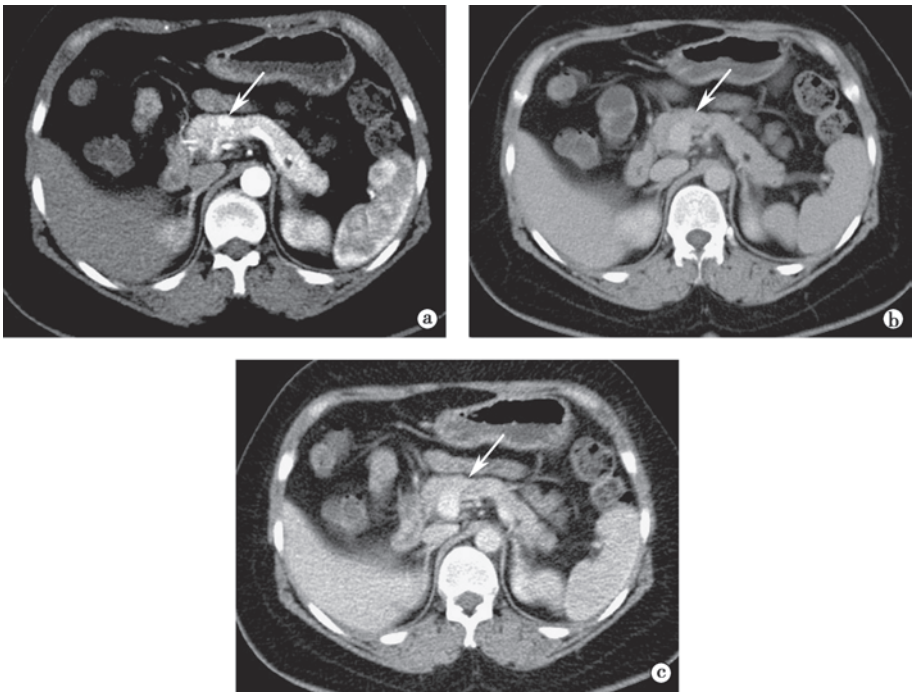


图 7-41　胰腺神经内分泌肿瘤

a. CT 增强动脉期显示胰颈部明显强化的小病灶（↑），呈类圆形，境界清楚，密度高于周围强化的胰腺实质；门静脉期（b）及延迟期（c）病灶均呈等密度（↑）。

以 40～50 岁中年女性多见，两者均易发生在胰尾部，多无明显临床症状。SCN 无恶变倾向，分为微囊型、多囊型和寡囊型，微囊型由多发小囊构成，囊内含透明液体，囊壁光整，可呈蜂窝状，有的见中央纤维瘢痕；多囊型和寡囊型由数个或单一大囊组成，无中央瘢痕。MCN 常较大，为单囊或几个大囊组成，囊内充满黏液，囊腔内常有分隔，为潜在恶性肿瘤；如囊壁厚薄不均，出现壁结节，常提示为黏液性囊腺癌。IPMN 好发于老年男性，依发生部位分为分支胰管型、主胰管型和混合型。病理上起源于主胰管或分支胰管的上皮组织，以乳头状增生并分泌大量黏液为特点，大量黏液堵塞主胰管或分支胰管并使之扩张，行 ERCP 有时见十二指肠乳头有黏液溢出。根据肿瘤细胞及组织结构的异型性，分为良性、交界性和恶性。临床上可无症状，可表现为急性胰腺炎反复发作或慢性胰腺炎、梗阻性黄疸、脂肪泻和糖尿病等。

【影像学表现】《中国胰腺囊性肿瘤诊断指南（2022 年）》指出 MRI 是诊断胰腺囊性肿瘤的首选影像学检查方法，MRI 联合 MRCP 可作为 IPMN 或 MCN 的随访检查方法。

超声：表现为胰腺内多房或蜂窝状无回声区；部分病变囊壁和分隔较厚，边缘见实性乳头状结构突向腔内；CDFI 显示病变内部无血流信号，有时于增厚的囊壁和乳头状结构内探及少许血流信号。

CT：①平扫检查，SCN 囊壁光整，微囊型多发小囊排列呈蜂窝状，中央存在纤维瘢痕，有时见特征性的“星芒状钙化”。MCN 和囊腺癌的囊内有少量分隔，恶性者囊壁和分隔常较厚，有时见乳头状结节突入腔内。分支胰管型 IPMN 好发于钩突，也可见于胰尾，呈分叶状或葡萄串样，可见分隔，特征性表现是与胰管相通，有时见向导管腔内突出的结节；主胰管型 IPMN 表现为主胰管弥漫性或节段性扩张，可延伸至分支胰管。②增强检查，微囊型 SCN 因囊壁和分隔强化，蜂窝状表现更加清楚；MCN 的囊壁、分隔和附壁结节可出现强化（图 7-42a）。IPMN 的壁结节常表现为轻度强化。

MRI：显示胰腺囊腺瘤和 IPMN 的结构特征优于 CT。囊内液体呈 T_1WI 低信号和 T_2WI 高信号，囊壁及囊内分隔呈低信号，故能更清楚地显示 SCN 的蜂窝状特征（图 7-42b）及黏液性囊性肿瘤的厚壁和不规则结节。增强 MRI 表现同 CT 增强。MRCP 能更准确地显示有无胰管扩张及扩张程度，以及囊性病变与胰管的关系（图 7-42c）。

NOTES

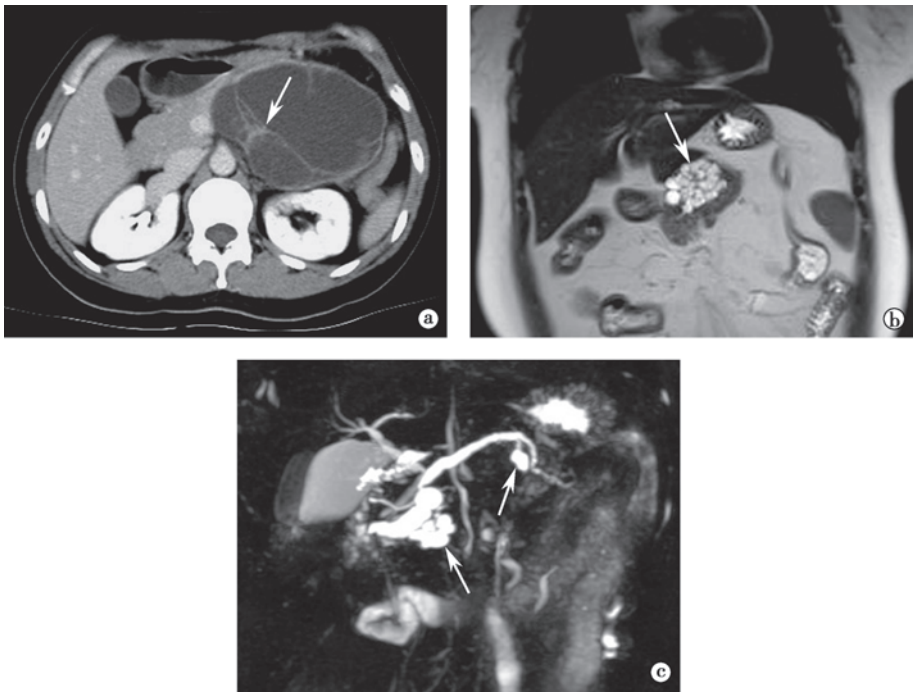


图 7-42 胰腺囊性肿瘤

a. 黏液性囊腺瘤，CT 增强显示胰体、尾部有一较大囊性肿块，囊壁可见，囊内有数条厚薄不一的分隔（↑）；b. 浆液性囊腺瘤，冠状位 T_2WI 见胰头区囊性肿块，由多发小囊组成，呈蜂窝状（↑）；c. IPMN，MRCP 示胰头及胰体分别可见一与胰管相通的囊性肿块（↑），所见胰管轻度扩张。

【诊断与鉴别诊断】 主胰管型 IPMN 易误诊为慢性胰腺炎，分支胰管型 IPMN 需与囊腺瘤鉴别，SCN、MCN 的囊性病变与胰管不相通，而 IPMN 是相通的；MRCP 有助于显示囊性病变与胰管间的关系。黏液性囊性肿瘤为大单囊或多囊，囊壁厚薄不一，内可见粗细不等的分隔和/或壁结节，增强后囊壁、分隔和壁结节强化。伴有中央瘢痕的 SCN 诊断容易，多囊型和寡囊型 SCN 与 MCN 有时鉴别困难。

（于德新）

第五节 | 脾

脾（spleen）位于左上腹后外侧部，在左季肋区 9～11 肋的深面，是人体最大的淋巴器官，超声、CT、MRI 检查均易显示。

一、检查技术

1. 超声检查 常作为脾疾病的首选影像检查技术。二维超声能够准确测量脾的大小，判断有无增大，还可敏感地检出脾内局灶性病变，如脾脓肿、脾梗死和脾肿瘤等；CDFI 则可反映脾及脾内病变的血流状态。

2. CT 检查 能通过病变多期增强的强化表现提高脾疾病的诊断能力，同时可了解相邻组织器官，有助于脾疾病的全面评估。然而 CT 检查对脾疾病的定性诊断仍有一些限度。检查技术同肝脏 CT 检查。

3. MRI 检查 可作为 CT 检查后的补充方法，对某些脾疾病如脾脓肿、脾血管瘤和脾淋巴瘤的诊断常优于 CT。检查技术同肝脏 MRI 检查。

NOTES

二、正常影像表现

1. 超声　正常脾形态与切面方向有关，可呈半月形或类似三角形，外侧缘为弧形，内侧缘凹陷；脾门有脾动、静脉出入，为无回声平行管状结构；包膜呈光滑的细带状回声；脾实质呈均匀中等回声，略低于肝实质回声。CDFI 显示脾静脉及其分支呈蓝色血流；脾门处脾动脉呈红色血流。脾厚径正常不超过 4.5cm；脾长径正常范围为 8～12cm；脾门处脾静脉内径小于 0.8cm。

2. CT　正常脾前后径≤10cm、宽径≤6cm、上下径≤15cm；另一较简单的测量方法是在显示脾最大的横断面上，正常脾外缘通常少于 5 个肋单位（肋单位为同层 CT 上肋骨和肋间隙的数目之和），但不及三维径线测量准确。平扫，脾形态近似于新月形或为内缘凹陷的半圆形，密度均匀并略低于肝脏；脾内侧缘常有切迹，其中可见大血管出入的脾门。增强扫描，动脉期脾呈不均匀明显强化，静脉期和实质期脾的密度逐渐均匀。

3. MRI　脾在横断层上表现与 CT 类似，冠状位显示脾的大小、形态及其与邻近器官的关系要优于 CT 横断层。脾信号均匀，由于脾内血窦丰富，故 T_1 及 T_2 弛豫时间比肝、胰长，而与肾相似。脾门血管呈流空信号。

三、基本病变表现

1. 脾数目、位置、大小和形态异常　脾数目增多如副脾和多脾，数目减少为脾缺如，位置异常如异位脾和游走脾，这些多为脾先天发育异常，变异脾的密度、信号强度及增强检查表现均与正常脾相同。脾增大在影像上表现为脾各径线均超过正常值范围，明显超出者易于辨认，不明显者由于个体间有较大差异而难以判别。超声、CT 和 MRI 均易发现脾形态异常，如占位性病变突出脾表面时可致脾边缘与轮廓改变，脾破裂可见脾轮廓不规整、形态失常。

2. 脾密度和信号异常　脾内钙化灶在 CT 上表现为极高密度影，MRI 上呈低信号影；脾梗死灶多呈楔形，CT 上密度减低，MRI 上呈 T_1WI 低信号、T_2WI 高信号影，无强化，边缘较平扫时清晰；脾外伤新鲜出血在 CT 上表现为高密度影，MRI 上表现为高低混杂信号影，出血的密度、信号变化与损伤的时间有关；脾囊肿在超声、CT 和 MRI 上与其他部位囊肿表现相同；原发和转移性脾肿瘤在 CT 上多呈稍低密度影，MRI 上常呈 T_1WI 低信号、T_2WI 高信号影，CT、MRI 增强检查可提高病灶检出率，但由于脾肿瘤影像表现多类似，定性诊断时有困难。

四、疾病诊断

1. 脾肿瘤

【临床与病理】　脾肿瘤（splenic tumor）较少见，良性肿瘤常见的有血管瘤、错构瘤及淋巴管瘤，其中成人以海绵状血管瘤多见，可单发或多发，肿瘤生长缓慢，临床多无症状。恶性肿瘤分为原发恶性肿瘤、转移性肿瘤和淋巴瘤。其中以淋巴瘤多见，可以是全身性淋巴瘤累及脾，也可以原发于脾，前者多见；大体病理上脾可仅显示为弥漫性肿大，也可表现为弥漫的细小结节、多发肿块或单发大肿块。临床上脾淋巴瘤多见于 40 岁以上，可有长期发热、浅表淋巴结肿大、脾大、左上腹疼痛等症状。

【影像学表现】

（1）海绵状血管瘤

超声：①二维超声检查，肿瘤多表现为圆形、界清、高回声，内部回声均匀或呈蜂窝状表现；②CDFI 示瘤内无血流，周围有点状或短线状血流。

CT：①平扫，多表现为圆形、类圆形低密度病变，边界清楚，可有囊性成分和钙化，大的病灶中央因有瘢痕形成，显示为更低密度区。②增强扫描，早期从边缘开始强化，一般不表现为肝血管瘤时典型的结节状强化，但出现渐进性向中央填充，延迟扫描大多能完全填充，密度等于或高于脾脏，与肝血管瘤表现类似（图 7-43）；有的肿瘤早期强化不明显，延迟后趋向等密度；也有的肿瘤表现为强化不均匀，即使在延迟期仍呈斑驳状强化表现。

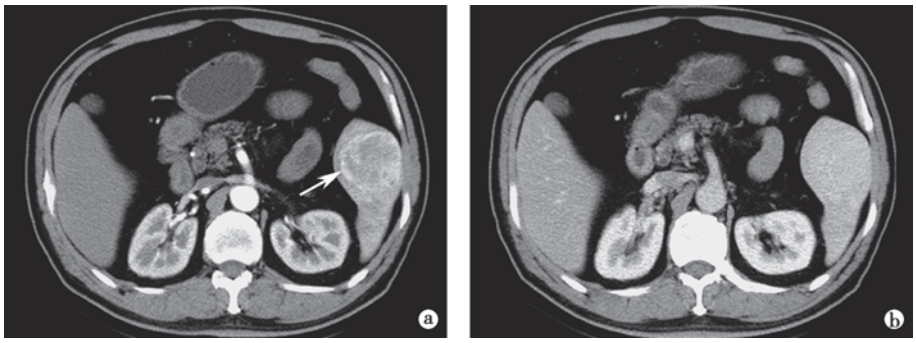


图 7-43 脾海绵状血管瘤

CT 多期增强检查：动脉期（a）示脾内肿块呈明显周边强化（↑）；静脉期（b）脾肿块与周围脾实质呈等密度。

MRI：①平扫检查，由于瘤内有扩张的血窦，血流缓慢，故肿块在 T_1WI 多为界限清楚的低信号，稍低于正常脾信号，T_2WI 呈高或明显的高信号影；②增强检查，表现类似 CT 增强检查。

（2）淋巴瘤

超声：表现与其病理类型相关。①脾弥漫性肿大：脾实质回声减低或正常，一般光点分布较均匀；②脾内结节和肿块：显示为脾实质内单发或多发散在、界限清楚但无明显包膜的圆形低回声结节或肿块，其内部回声均匀或不均匀，多个病灶可相互融合而呈分叶状团块，病灶之间隔以线状高回声带。

CT：可仅显示脾增大，也可显示脾内局灶性病变伴或不伴脾增大。脾内局灶性病变表现为：①平扫，可见脾内单发或多发稍低密度灶，边界清或不清；②增强扫描，肿块呈轻度不均匀或斑片状强化，与正常强化脾实质分界清楚。全身淋巴瘤累及脾时，在显示脾异常表现的同时，还可发现脾门和腹膜后淋巴结增大和全身淋巴瘤表现（图 7-44）。

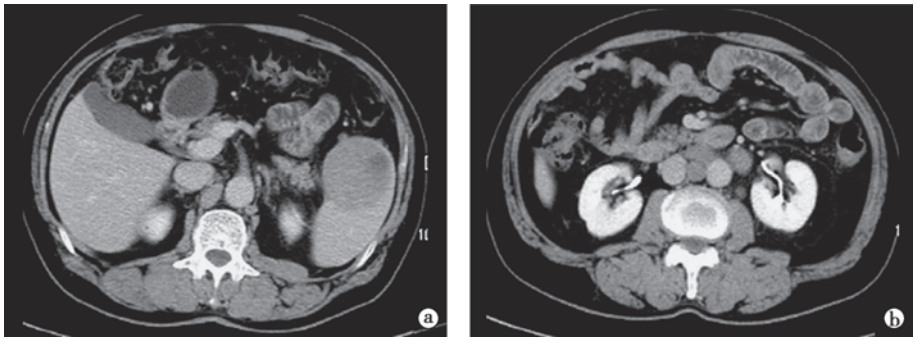


图 7-44 脾 T 细胞淋巴瘤

a. 显示脾内类圆形低密度灶，呈轻度不均匀强化；b. 腹膜后可见多发增大淋巴结，呈轻度强化。

MRI：①平扫检查，可仅表现为脾弥漫性增大，也可发现脾内单个或多个大小不等的圆形结节或肿块，在 T_1WI 呈低信号、T_2WI 呈高或混杂信号影，边界清或不清；②增强检查，脾内肿块呈轻度强化，信号较正常脾为低，典型者呈“地图状”分布，可伴有脾周或其他部位淋巴结增大。

【诊断与鉴别诊断】 典型的海绵状血管瘤影像诊断并不困难，不典型者需与其他脾富血供肿瘤和病变鉴别。

脾淋巴瘤超声、CT 和 MRI 检查时，可有不同表现。①仅表现脾增大的脾原发淋巴瘤，诊断困难，需与其他病因所致的脾增大鉴别；②仅表现为脾内单发或多发病灶的脾原发淋巴瘤，需与转移瘤等鉴别；③同时有脾内病灶和邻近或其他部位淋巴结增大表现时，多提示为全身淋巴瘤累及脾，但仍需与广泛的转移瘤鉴别。对于脾淋巴瘤，影像学检查的价值在于：①已明确淋巴瘤患者，发现脾淋巴瘤，有

助于临床分期和治疗；②未确诊患者，行 PET 检查常有助诊断；③可用于评估脾淋巴瘤治疗后效果。

2. 脾脓肿

【临床与病理】 脾脓肿（splenic abscess）少见，是细菌侵入脾内形成的局限性化脓性感染；多继发于全身性感染的血源性播散或脾周感染的蔓延，也可为外伤、梗死后的并发症。脓肿为单房或多房，可孤立或多发。临床上，表现为全身感染症状和脾区疼痛。

【影像学表现】

X 线平片：可见左膈升高，常伴有胸腔积液，表现无特征。

超声：①二维超声，初期可无异常或显示稍低回声区。②脓肿形成期，呈不规则或圆形无回声区，其内可见散在光点回声，若有气体，则出现强回声气体样反射；周边有高回声带环绕；CDFI 和频谱多普勒见脓肿壁有较丰富的血流信号，为动脉血流。动态观察，无回声区可进行性增大，抗感染治疗后，无回声区范围可明显缩小。

CT：①平扫检查，典型脓肿表现为脾内圆形或椭圆形界清低密度区，单发或多发，CT 值差别较大，一般＜30HU，有时脓肿内有气体影，是其特征表现；②增强检查，脓肿壁呈环状强化，脓肿中心液化坏死区不强化。

MRI：①平扫检查，脾脓肿的脓腔表现为圆形 T_1WI 低信号和 T_2WI 高信号；病灶周围可见水肿带，呈 T_1WI 低信号和 T_2WI 高信号。②增强检查，表现同 CT 增强检查。

【诊断与鉴别诊断】 结合临床及影像学表现，一般可作出诊断。CT 对气体、液体的检出敏感，对本病诊断与鉴别诊断有重要意义。脾脓肿应与膈下脓肿、脾囊肿等鉴别，诊断困难时可行超声或 CT 引导下穿刺活检。

3. 脾梗死

【临床与病理】 脾梗死（splenic infarction）为脾动脉或其分支栓塞所造成的局部脾组织缺血坏死。病因包括：动脉粥样硬化、血栓形成、慢性白血病所致脾动脉内皮细胞下白细胞浸润、镰状细胞性贫血所致微循环内凝血和血流停滞、左心附壁血栓脱落等。脾梗死灶大小不等，可单发，也可数个病灶同时存在或融合；病灶多呈楔形，底部位于被膜面，尖端指向脾门。脾梗死可无症状或有左上腹疼痛、左侧胸腔积液、发热等表现。

【影像学表现】

超声：①二维超声，脾实质内有单发或多发楔形或不规则形低回声区，底部朝向脾外侧缘，尖端指向脾门；内部有高回声光点或呈蜂窝状回声。②CDFI 检查，显示病变区内无血流信号。梗死灶坏死液化后可形成假囊肿，出现液性无回声区；陈旧性梗死灶纤维化、钙化时，回声明显增强，后方可伴有声影。

CT：①平扫检查，典型表现为尖端朝向脾门、边界清楚的楔形低密度区；②增强检查，低密度区无强化，与周围正常强化脾实质对比更加清楚（图 7-45）。

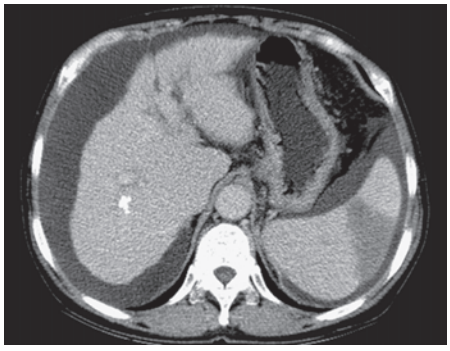


图 7-45　肝硬化合并脾梗死
CT 增强检查，脾内梗死灶呈尖端朝向脾门的楔形无强化区，底部朝向脾外侧缘。

MRI：①平扫检查，梗死区信号依梗死时间而不同，急性和亚急性梗死区内水分增加，在 T_1WI 和 T_2WI 上分别为低信号和高信号影；而慢性期由于梗死区有瘢痕组织和钙化形成，在 MRI 各种序列上均呈较低信号改变。②增强扫描，病灶无强化。

【诊断与鉴别诊断】 脾梗死在影像学上出现病灶呈楔形这一典型表现时，诊断不难；若形态不规则，则需与脾脓肿、脾破裂出血等鉴别。超声 CDFI 检查无血流，CT 和 MRI 增强检查病灶无强化是脾梗死的特征表现，也是鉴别诊断的主要依据。

（张瑞平）

第六节 | 腹膜腔和肠系膜

腹膜腔（peritoneal cavity）为壁腹膜与脏腹膜之间构成的不规则潜在腔隙。壁腹膜覆于腹壁、盆壁的内表面，脏腹膜覆于腹、盆腔脏器的外表面。壁腹膜与脏腹膜之间以及脏腹膜彼此之间相互返折移行，就形成了肠系膜（mesentery）、网膜（omentum）和韧带（ligament）。这些结构具有固定腹内脏器的作用，也是神经、血管进出的途径。最新研究认为，肠系膜是一连续结构，分为小肠系膜、阑尾系膜、横结肠系膜和乙状结肠系膜。

腹膜腔分为结肠上间隙、结肠下间隙和盆腔间隙（图7-46、图7-47）。①结肠上间隙：位于横结肠与膈之间，又称膈下间隙；其被肝及肝周的腹膜返折结构分为右肝上间隙、右肝下间隙、左肝上后间隙、左肝上前间隙、左肝下后间隙和左肝下前间隙，此外还有位于腹膜腔外、但在腹腔内的右膈下腹膜外间隙和左膈下腹膜外间隙。②结肠下间隙：位于横结肠下方，以小肠系膜和升、降结肠为界，分为右结肠下间隙（右肠系膜窦）、左结肠下间隙（左肠系膜窦）及左、右结肠旁沟。③盆腔间隙：含有多个隐窝，其中男、女共有的为膀胱旁外侧隐窝，包括直肠旁隐窝、盆外侧隐窝；男女不同的是腹膜凹陷，男性为直肠膀胱陷凹，女性为膀胱子宫陷凹和直肠子宫陷凹。

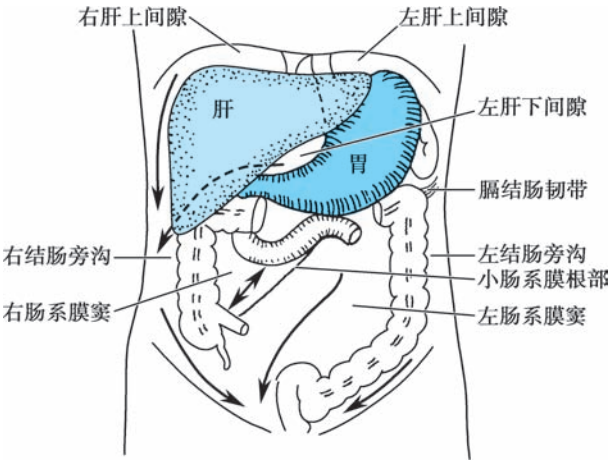


图7-46 腹膜腔主要间隙和通连关系

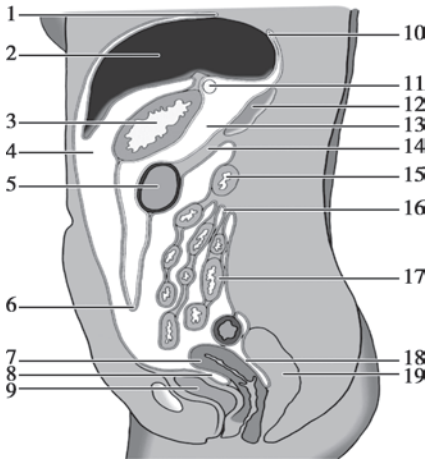


图7-47 腹部正中矢状位

1. 冠状韧带前层；2. 肝脏；3. 胃；4. 腹膜腔；5. 横结肠；6. 大网膜；7. 子宫；8. 膀胱子宫陷凹；9. 膀胱；10. 冠状韧带后层；11. 网膜孔；12. 胰腺；13. 小网膜囊；14. 横结肠韧带；15. 十二指肠；16. 小肠系膜根部；17. 小肠；18. 直肠子宫陷凹；19. 直肠。

一、检查技术

1. X线检查 X线平片不能显示腹膜、网膜和系膜，仅能发现腹腔积气、大量积液和较大的腹腔肿块，应用价值有限。

2. 超声检查 超声检查能够发现腹腔积液，显示腹膜增厚、结节及肿块，判断其囊、实性，评估血流状况，但易受肠气体干扰而影响检查效果。

3. CT检查 CT是腹膜腔疾病的主要影像检查技术，能够敏感发现腹膜腔积气、积液和腹膜增厚及结节、肿块，并可清楚显示腹膜腔病变与周围结构的关系。增强检查还能进一步提高小病灶的检出，并有利于疾病的定性诊断。CT检查时，宜包括整个腹部和盆腔，并可采用多平面重组，以全面了解腹膜腔病变的范围，与邻近脏器的关系。

4. MRI检查 通常作为CT检查后的补充技术，其多序列、多参数成像有助于腹膜腔疾病诊断与鉴别诊断，但对腹膜腔及其病变的细节显示要稍逊于CT检查。

二、正常影像表现

1. X线　腹部X线平片正常影像表现见本章第七节急腹症。

2. 超声　正常壁腹膜呈光滑纤细的高回声线；网膜、系膜和韧带等结构呈高回声带，并可依其解剖关系进行大致定位。

3. CT　CT检查时，正常壁腹膜和脏腹膜均不能直接识别，但可根据被覆的腹壁内面和脏器表面来显示其光滑整齐的边缘。网膜、系膜和韧带内有丰富的脂肪组织及血管、淋巴结，表现为脂肪性低密度内夹杂着血管和小结节状影，并可根据其部位推测所代表的解剖结构，CT增强可见其中血管明显强化。正常情况下，无论平扫或增强检查，多不能确定网膜、系膜和韧带的边界。

4. MRI　腹膜、系膜、网膜和韧带的MRI表现类似于CT检查，所不同的是系膜、网膜和韧带内脂肪组织在T_1WI和T_2WI上均呈高和较高信号，在脂肪抑制序列上为低信号，其内血管多呈流空信号。

三、基本病变表现

1. 腹腔积气　见本章第七节急腹症。

2. 腹腔积液（seroperitoneum）　各种病因如感染、外伤、肝肾功能异常、低蛋白血症、心力衰竭、腹膜原发和继发性肿瘤以及结核性腹膜炎等均可导致腹腔积液，也称腹水（ascites）。少量腹水聚集在腹膜腔最低位，即站立位为盆腔腹膜陷凹（peritoneal fossa），仰卧位时为肝肾隐窝（hepatorenal recess），其次为两侧结肠旁沟；大量腹水可占据腹膜腔各个间隙。腹水在超声、CT和MRI检查时，分别呈液性无回声区、水样密度和液性信号，其中CT检查能够整体显示腹水的分布情况，MRI检查还有可能依其信号特征区分浆液性还是血性积液。应注意，正常生育期女性多可在盆腔腹膜陷凹处发现少量积液。

3. 腹膜增厚　腹膜增厚可为均一增厚或结节状增厚，常同时伴有腹水，前者常见于结核性腹膜炎和急性胰腺炎等，后者多为腹膜原发或继发肿瘤。CT和MRI均可发现腹膜增厚；其中结节性增厚分别呈软组织密度或信号，CT和MRI增强检查显示增厚的腹膜及结节可有强化，在腹水的对比下，显示更为清楚。

4. 网膜和系膜异常　较常见的网膜和系膜异常包括炎性病变造成的水肿、炎性肉芽肿或肿瘤浸润、转移所形成的结节或肿块，多发结节也可相互融合而形成较大肿块。此外，系膜常见的异常还有淋巴结增大；偶尔还可见系膜病变所致的钙化。CT和MRI检查均可发现这些异常，其中CT检查效果较好，MRI对发现钙化不敏感；增强检查还可进一步显示结节或肿块的强化程度，有助于病变定性诊断。

上述网膜、系膜及韧带的异常表现常混合存在，影像上的表现也各不相同。

四、疾病诊断

（一）腹膜腔感染性病变

1. 急性腹膜炎

【临床与病理】　急性腹膜炎（acute peritonitis）绝大多数为继发性，常见于消化道穿孔、腹部外伤以及手术后并发症等。急性腹膜炎的病理改变为腹膜和系膜充血、水肿和渗出，渗出液含有纤维蛋白并继发多种致病菌感染，进而导致急性化脓性腹膜炎。急性腹膜炎病因不同，但临床症状和体征相似，表现为腹痛、发热、腹肌紧张、压痛及反跳痛。

【影像学表现】

X线：X线平片很少用于检查急性腹膜炎。可显示肠管充气、扩张；胁腹线增宽、密度增高或消失；可有腹腔积液征象；若为消化道穿孔，还可见腹腔内游离气体。

超声：可显示腹腔积液和积气，分别呈液性无回声和气体样强回声反射。

CT：可以直接显示腹腔内不同程度的积液；若有消化道穿孔，可见游离积气；受累的肠系膜发生水肿增厚，显示密度增高；腹膜增厚一般比较均匀；可合并肠壁增厚，反射性肠郁张等表现（图 7-48）。

2. 腹腔脓肿

【临床与病理】 腹腔脓肿（peritoneal abscess）是腹腔内化脓性感染局限于某些解剖间隙内，周围被纤维组织或脏器包绕而形成。临床表现为发热、腹痛和白细胞升高。

【影像学表现】

超声：典型表现为类圆形或不规则低或无回声区，内可有散在高回声光点。

CT：①脓肿早期，呈软组织密度肿块，边界不清，增强后无强化表现。②脓肿中晚期，可见病灶内的液化坏死，并由结缔组织包绕后，表现为中心低密度、周边高密度的团块影，增强扫描脓肿壁呈不同形态的环状强化（图 7-49），部分多房脓肿可见分隔，部分脓肿内可见到产气菌产生的气泡或气-液平面；脓肿周围的脂肪组织密度增高，相邻肠壁常有增厚，邻近结构可受压移位。



图 7-48 肠道穿孔继发急性腹膜炎
CT 平扫，示肠系膜密度增高（☆），腹腔积液（△），腹腔游离积气（↑），肠壁增厚（↑）。



图 7-49 左膈下脓肿
CT 增强检查：示脓肿（☆），腔内较多脓液，可见气-液平面；胃体明显受压、左移（↑）。

MRI：①平扫，脓肿在各序列的信号特点与脓液成分相关。脓液主要为炎性渗出时，T_2WI 呈高信号，T_1WI 呈低信号；脓液含蛋白成分较多时，T_2WI 及 T_1WI 均呈较高信号；脓肿内伴有出血时，根据出血的时期有相应的信号改变。②增强检查表现同 CT 增强检查。

3. 结核性腹膜炎

【临床与病理】 结核性腹膜炎（tuberculous peritonitis）是由结核分枝杆菌引起的腹膜特异性感染，是腹部结核最常见的形式，以青壮年居多。结核性腹膜炎病理上分为三型。①渗出型：腹膜充血、水肿、增厚，纤维蛋白渗出并沉积，腹膜上有许多黄白色或灰白色小结节，可融合成较大结节；腹水少量至中等量。②粘连型：大量纤维组织增生，腹膜及肠系膜、网膜增厚，大网膜可成团块状；肠管相互粘连，也可与其他脏器粘连。③干酪型：腹膜、肠系膜、网膜以及与其他脏器之间有广泛粘连；粘连之间有结核性肉芽肿和肠系膜淋巴结干酪样坏死，可形成多房性结核脓肿；少数可有瘘、窦道形成。在疾病的发展过程中，上述类型的病理改变可并存。

临床表现因病理类型及机体反应性的不同而异。一般起病缓慢，早期症状较轻；少数起病急骤，以急性腹痛或高热为主要表现。

【影像学表现】

超声：主要表现为腹水，腹膜增厚。腹水可表现为游离清澈无回声区，也可表现为非均质性腹水，内有细小点状、絮状回声沉积，也可以见相互交织的网状纤维分隔，形成“腹水分隔征”。腹膜增厚以大网膜细线样、污垢样增厚多见，表现为“网膜线”，可合并少量小结节，也可表现为多个孤立的结节样增厚，少数患者网膜结节可相互融合呈“网膜饼”。

CT：CT 除了显示腹水，腹膜增厚，还可更好地显示“肠管聚集征”。腹水密度稍高于水为特征性表现，主要是细胞免疫发生时，结核性渗出液内蛋白含量高及细胞成分居多所致；如为免疫反应早期

渗出为主时，则表现为水样密度腹水。壁腹膜增厚是最常见的 CT 表现，壁腹膜以光滑均匀增厚为主，亦可合并结节样、锯齿状不规则增厚，增厚的壁腹膜可伴中度或明显强化。肠系膜增厚可同时伴有肠系膜根部多发淋巴结增大并环形强化，邻近肠壁增厚，肠袢粘连形成“肠管聚集征”（图 7-50）。

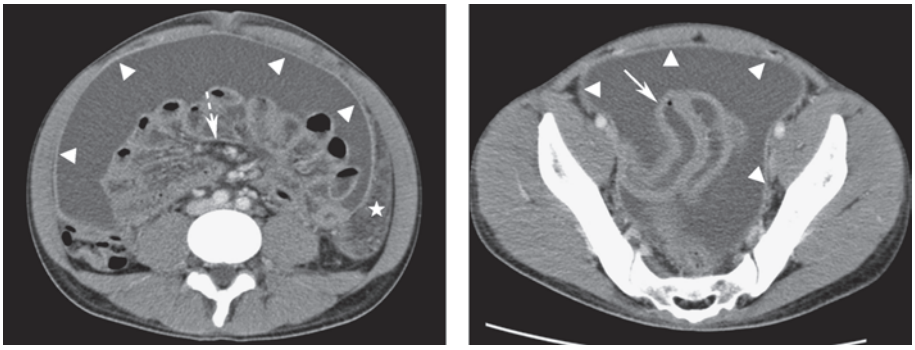


图 7-50　腹膜结核

CT 增强检查可见腹膜均匀增厚（△），肠壁增厚（↑），肠系膜增厚（⇡），大网膜增厚呈污垢样改变（☆），肠管相互粘连聚集而不漂浮。

【诊断与鉴别诊断】 ①急性腹膜炎较为常见，通常诊断并不困难，影像学检查对于了解病因和判断病变程度及有无脓肿形成有较大帮助。②腹腔脓肿的影像表现较具特征，结合临床资料，多可明确诊断，并能提供脓肿的准确位置和大小，有利于临床治疗方案的制订。③结核性腹膜炎也较为常见，高密度腹水为特征性表现，壁腹膜增厚则是最常见的 CT 表现。诊断时需密切结合患者的临床表现及实验室检查结果。结核性腹膜炎需与腹膜转移瘤鉴别，后者的大网膜改变为肿瘤细胞增生坏死所致，更易形成“网膜饼”，且血供丰富。

（二）腹膜肿瘤　腹膜肿瘤（peritoneal tumor）分为原发性和继发性。前者少见，主要为腹膜间皮瘤、原发浆液性乳头状癌、纤维瘤和脂肪瘤；后者主要是转移瘤，多来源于卵巢、胃、结肠，也可来自肝脏、胰腺和子宫的恶性肿瘤。以下介绍常见的腹膜转移瘤和较为少见的原发浆液性乳头状癌。

1. 腹膜转移瘤

【临床与病理】 腹膜转移瘤的来源途径可为：①肿瘤沿腹膜返折结构（系膜、网膜、韧带）蔓延扩散；②由淋巴道转移至腹膜结构；③由血行转移至腹膜结构；④腹部恶性肿瘤突破脏器的脏腹膜，直接种植到腹膜结构。

临床上，腹膜转移瘤通常表现为腹胀、腹水和胃肠功能障碍，以及原发肿瘤的相关症状。

【影像学表现】

超声：①常可见腹水；②腹膜不规则增厚伴实性结节；③粘连的肠管呈强回声且多固定于腹膜后壁；④系膜、网膜内及粘连的肠管间可见低回声或无回声区；⑤腹膜后多发淋巴结增大。

CT 和 MRI：①平扫检查，腹腔积液是常见表现；腹膜呈结节状不规则增厚（图 7-51），常见于盆腔腹膜陷凹处、升降结肠和肝脾周围，肝脾表面因腹膜结节压迫出现弧形压迹；肠系膜和网膜有多发软组织密度/信号结节，甚至形成“网膜饼”；肠系膜内和腹膜后可见多发淋巴结增大；有时还可发现卵巢、胃、结肠等处的原发恶性肿瘤。②增强检查，网膜、系膜和韧带的结节及增大淋巴结有轻中度强化。



图 7-51　腹膜转移

CT 增强检查可见腹水（☆），腹膜呈不均匀结节状增厚并强化（↑）。

【诊断与鉴别诊断】 当影像学检查显示腹膜不规则结节状增厚和/或“网膜饼”，并有腹水，若同时发现原发脏器恶性肿瘤，如卵巢癌、胃癌和结肠癌等，可确诊为腹膜转移瘤。若未显示原发恶性肿瘤，则需与以下疾病鉴别。①结核性腹膜炎：腹膜较均匀增厚，系膜和网膜的结节较小，一般不形成“网膜饼”，临床和实验室检查有结核病的相应表现；②原发腹膜恶性肿瘤：腹膜间皮瘤罕见，其影像表现类似腹膜转移瘤，但可无腹水，若患者有粉尘职业史，则可提示诊断；③原发浆液性乳头状癌：是发生在老年女性的一种原发腹膜恶性肿瘤，影像学表现也类似腹膜转移瘤，较具特征的是血中糖类抗原 125（CA125）显著提高。

2. 腹膜原发浆液性乳头状癌

【临床与病理】 腹膜原发浆液性乳头状癌是一种相对少见的恶性肿瘤，预后不良。发生在绝经后老年妇女，实验室检查 CA125 明显增高。该病的组织学特点和临床表现均与卵巢浆液性乳头状癌相似。

【影像学表现】 各种影像学检查表现均与腹膜转移瘤类似，所不同的是腹膜转移瘤可有原发恶性肿瘤表现，而腹膜浆液性乳头状癌无此表现。

【诊断与鉴别诊断】 腹膜原发浆液性乳头状癌的影像表现不具特征，需与原发灶不明的腹膜转移瘤及腹膜间皮瘤鉴别。若这些异常影像表现发生在老年女性，且血中 CA125 明显增高，则提示为腹膜原发浆液性乳头状癌的可能性，但最终确诊仍需病理学证实。

（严福华）

第七节 | 急腹症

急腹症（acute abdomen）是一类以急性腹痛为突出表现的腹部急性疾病的总称，涉及消化、泌尿、生殖及循环等系统多种疾病。此外，其他系统或某些全身性疾病也可出现类似急腹症的临床表现。影像学检查可明确有无病变，显示病变的部位、范围、性质及并发症等，从而为疾病诊断、治疗计划制订和疗效评估提供依据。急腹症中某些疾病如急性胆囊炎、急性胰腺炎等已列入相应章节，故本章重点叙述临床上常见的肠梗阻、消化道穿孔和腹部外伤。

一、检查技术

急腹症常用的影像检查技术包括 X 线检查、CT 检查和超声检查，而 MRI 检查的应用相对较少。了解急腹症的影像检查方法、应用范围和限度，有助于临床合理选用。

（一）X 线检查

1. X 线平片 适用于筛查消化道穿孔和梗阻性急腹症，拍摄体位首选腹部立、卧位。①立位平片：观察膈下有无游离气体，梗阻肠袢内有无气-液平面；②卧位平片：观察肠袢内气体整体分布情况及肠袢位置是否固定，识别有无钙化及软组织肿块；③如患者因急性腹痛无法站立时，可选择左侧卧位替代立位平片，此时如有游离气体可能会移至腹腔最高处，也即肝脏外侧缘，利于显示游离气体，由于右侧卧位容易受胃泡和结肠脾曲干扰，故不推荐。

2. 造影检查 ①钡剂或空气灌肠检查：主要用于回盲部肠套叠、乙状结肠扭转、结肠癌所致梗阻及先天性肠旋转不良等；对肠套叠和乙状结肠扭转，部分病例还可通过加压空气灌肠进行复位。②上消化道造影检查：口服稀释后的含碘对比剂，可用于先天性幽门肥厚、消化道穿孔及十二指肠梗阻等检查。③DSA 检查：对急性消化道大出血者，需行选择性或超选择性 DSA 检查，在明确出血部位的同时，可滴注血管加压素或栓塞止血。

（二）超声检查

对于胆囊炎、胆石症、急性胰腺炎、肠梗阻和腹部急性外伤，超声检查均有一定价值，也可作为这些疾病的初查方法。然而在急腹症时，肠道内气体干扰有时会影响对胆囊、胰腺疾病的显示，因此应补充 CT 检查。且对于急腹症患者的检查不应局限于疼痛部位，也应检查其他常见的容易发生急腹症的部位（如阑尾、盆腔）。

（三）CT 检查

1. 平扫检查　为急腹症 CT 检查的常规方法，可发现大多数急腹症导致的异常表现。检查时需注意：①扫描范围，一般应上自横膈，下达盆腔，以全面了解整个腹、盆腔的异常表现；②窗技术应用，使用恰当的窗技术，能将腹内气体与脂肪区分开；③MPR，有利于全面观察腹部各解剖结构及其异常。

2. 增强检查　主要用于检查与血管有关的急腹症、腹内脏器损伤、脏器炎症及腹腔脓肿，用于了解肠梗阻时是否伴有血供障碍。除了常规静脉推注对比剂后增强扫描外，有时需行多期增强检查，以观察不同时相病变的密度变化，例如判断肠梗阻时有无供血障碍。

二、正常影像表现

（一）X 线检查

1. X 线　正常情况下，由于腹壁与腹内器官缺乏自然对比，因而腹部平片所能显示的结构较少，且对细节的观察能力有限。

（1）腹壁与盆壁：①脂肪组织，腹膜外（主要指腹膜后）间隙及器官周围的脂肪组织，在平片上显示为灰黑影。腹部前后位片上，在两侧胁腹壁内可见腹膜外窄带样脂肪影，上起第 10 肋骨下端，向下延伸到髂凹而逐渐消失，称胁腹线（flank stripe）（图 7-52）；肾周脂肪影常可显示并能勾画出肾脏轮廓。②肌组织，腰大肌和腰方肌位于腹后壁，闭孔内肌和肛提肌等位于盆腹膜外，由于周围脂肪的对比，腹部前后位平片常可将它们的边缘显示出来。

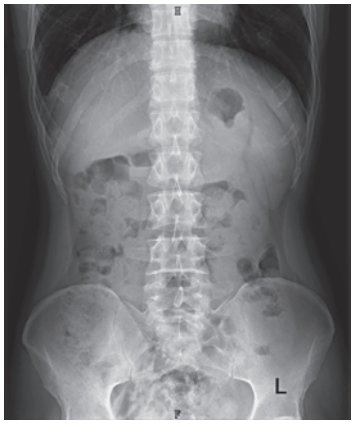


图 7-52　正常腹平片
双侧侧腹壁内侧线条状低密度的胁腹线，肝内下缘和肝外缘及其间相交形成肝角。

（2）实质脏器：肝、脾、肾等呈中等密度，借助器官周围脂肪组织和相邻充气胃肠道的对比，在腹部平片上，常可显示这些器官的轮廓、大小、形状及位置。正位片上：①肝脏，部分患者可显示肝内下缘，微向外上突或较平直；肝内下缘与外缘相交形成肝角，一般呈锐角（图 7-52）；②脾，脾上极与左膈影融合而显示不清，下极较圆钝；③肾脏，两肾沿腰大肌上部两侧排列。

（3）空腔脏器：①胃、十二指肠球部及结肠，由于腔内可含气体，于腹部平片可显示部分内腔；小肠除婴幼儿可有积气外，一般充满食糜及消化液，与肠壁同属中等密度，缺乏对比而不能显示。②膀胱和胆囊，其周围有少量脂肪，偶尔可显示部分边缘。

2. 造影检查　造影检查的正常表现，见消化系统与腹膜腔相关章节所述。

（二）超声检查　腹部超声检查的正常表现，见消化系统与腹膜腔相关章节所述。

（三）CT 检查　CT 平扫：能够直接显示肝脏、脾、肾脏、胰腺及腹膜腔和腹膜后间隙内各解剖结构的密度和形态，它们的正常表现见相关章节；可以观察胃肠道的位置、内腔和腔壁的径线、形态及密度。正常腹腔内无积气、积液表现。CT 增强：显示正常胃肠道的腔壁和系膜血管的强化。

三、基本病变表现

（一）X 线检查

1. X 线　急腹症时，腹部各主要解剖结构可因病理改变而发生密度或形态上的变化，产生不同的异常表现，分述如下。

（1）腹腔积气：又称气腹。①游离气腹，正常时，腹膜腔内无气体，某种病因可致腹膜腔积气（pneumoperitoneum）并随体位改变而游动，称为游离气腹，常见于消化道穿孔、腹盆部术后或合并感染。立位摄片，气体可上浮至横膈与肝或胃之间，显示为透明的新月形气体影（图 7-53）；仰、侧卧位水平投照，气体则浮游到以远侧腹壁与腹内脏器外壁之间。②局限性气腹，若腹腔内气体局限于某处，且不随体位改变而移动，则称为局限性气腹，常为消化道穿孔至小网膜囊内或腹膜后及腹腔感染等所致。

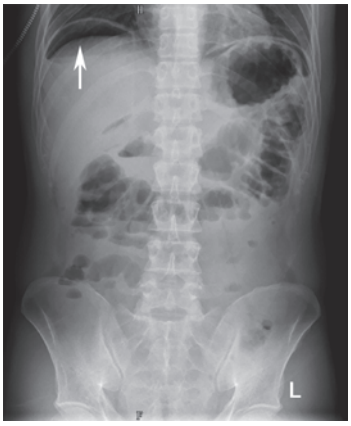


图 7-53 腹腔积气
立位腹部平片，双侧膈下可见新月形透亮影（↑），为腹腔内游离气体。

此外，在某些病理情况下，实质脏器内（如肝内脓肿）、血管内（如肠缺血性坏死的门静脉内积气）、胆管内（如胆肠瘘或吻合术后）以及胃肠壁内（如新生儿坏死性小肠结肠炎），均可有积气征象。

（2）腹水：腹水在腹腔内坠积于低处。X 线平片检查时，腹水可致腹部密度增高，投照位置不同和液体量不同，可致腹部相应部位发生不同程度的密度增高。

（3）实质脏器增大：如肝、脾、肾等增大，除在轮廓、形状等方面发生改变外；也可压迫、推移相邻脏器发生移位表现，尤其是含气的空腔脏器受压移位更为明显。

（4）空腔脏器内腔扩大伴积气、积液：最常见于梗阻性病变，也见于炎症和外伤。梗阻的位置、类型不同，引起的具体改变也各异。

1）梗阻位置：幽门梗阻致胃扩张，立位投照时，上腹部出现较长的气-液平面；十二指肠降段梗阻，其近侧的胃和十二指肠球部胀气扩大，可表现出“双泡征”；小肠和结肠充气扩张，在气体衬托下，可通过观察肠黏膜皱襞的形态而将它们区分，有利于判断梗阻位置（图 7-54）。

2）梗阻类型：正常时，空肠居左上腹、回肠居右下腹及盆腔。小肠及其系膜扭转，如扭转度为 180° 的奇倍数（如 180°、540°）时，则可出现易位情况，即空肠位于右下腹，回肠位于左上腹。肠曲排列形式及活动度的变化，对诊断有一定的意义：小肠系膜扭转时，胀气的肠曲常因系膜紧缩、牵引，而出现向周围伸展及活动度受限，即有向心性集中和对称性排列的倾向；粘连性肠梗阻常有肠曲活动度减少，甚至固定。肠黏膜皱襞和肠壁增厚常发生于肠壁循环障碍时，如绞窄性肠梗阻、肠系膜血管血栓形成，亦常见于炎性肠病及肠壁外伤等。



图 7-54 胃肠道积气扩张
仰卧前后位 X 线腹平片，提示空肠积气、扩张，病变肠管位于上腹部，可见弹簧状黏膜皱襞。

（5）腹内肿块影：肿块在相邻充气肠曲对比下可显示为均匀的软组织肿块影，有较清晰的边界。假性肿块又称“假肿瘤征（pseudotumor sign）”，是两端闭锁的绞窄性肠段，即闭袢内充满大量液体的表现，其密度较高，致使仰卧前后位片上，呈肿块样改变。

（6）腹内高密度影：主要为阳性结石、钙斑和异物。阳性结石可为胆石、泌尿系统结石和阑尾粪石等。

（7）腹壁异常：包括胁腹线异常、腹壁软组织肿胀、组织间积气和腹壁肌张力异常等。①炎症或外伤使脂肪组织发生充血、水肿、坏死和出血等，可致使胁腹线增宽、透明度下降，甚至消失；②炎症、外伤还可使腹壁软组织增厚、密度增加和向外膨出；③腹壁软组织内还可显示组织间积气，气体可来源于腹膜后或间位空腔脏器向腹膜外破裂，另外也见于开放性腹壁外伤。

（8）下胸部异常：急腹症时，胸膜、肺底和膈肌可发生改变，例如膈下脓肿常有同侧胸腔积液、肺底炎症、膈肌上升及活动度减小。

2. 造影检查

（1）钡剂、空气灌肠检查：①急性肠套叠时，钡剂或空气灌肠可显示肠套叠套头部梗阻端所形成的杯口状或半圆形充盈缺损；②乙状结肠扭转时，钡剂或空气灌注时受阻于梗阻处，呈突然削尖样或鸟喙状狭窄甚至完全阻塞（图 7-55）；③结肠癌所致结肠梗阻，钡剂可于病变处显示不规则狭窄或环形狭窄，甚至完全阻塞。

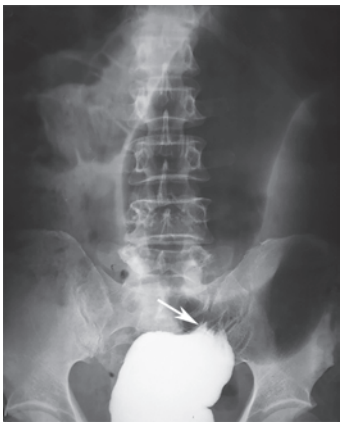


图 7-55　乙状结肠扭转
X 线钡剂灌肠造影检查，可见梗阻端呈“鸟嘴状”（↑），乙状结肠充气扩张呈“马蹄状”。

（2）泌尿系统造影检查：很少应用，可有以下表现。①肾破裂时：行静脉肾盂造影检查，可显示肾盂、肾盏连续性受损，对比剂发生外溢；②膀胱破裂时：行静脉肾盂造影检查，可显示膀胱边缘模糊不清，甚至对比剂进入盆腔腹膜内或外间隙内。

（二）超声检查　超声检查对于胆囊炎、胆石症、急性胰腺炎、肠梗阻、外伤都有一定的价值，主要异常表现如下。

1. 异常气体与液体　腹腔内有游离气体时，可见膈下、肝脾前方有气体样强回声反射；肠梗阻时扩大肠腔内的积液表现为液性无回声区；消化道穿孔后，内容物流入腹腔并刺激腹膜也可见局部腹水表现。

2. 实质脏器外伤　肝脾破裂时显示外形膨隆，包膜轮廓中断，新鲜出血为强回声、低回声或不均匀回声，包膜下血肿表现为混合性回声肿块，被压缩的脏器如肝、肾实质回声增强。

3. 急性炎症与结石　超声检查简便、可靠，胆囊炎时胆囊壁增厚、模糊、水肿，结石呈强光点、光斑或光团伴后方声影为其特征；急性胰腺炎时胰腺肿大，回声减低。

（三）CT 检查

1. CT 平扫

（1）异常气体及液体：可敏感发现 X 线平片难以确认的急性胰腺炎的炎性渗出液或其他原因如消化道穿孔造成的少量积气、积液（图 7-56a）。

（2）阳性结石和钙化：CT 均表现为高密度病灶，其显示率明显高于 X 线平片（图 7-56b）。

（3）腹内脏器外伤：主要表现为高密度血肿，脏器损伤后根据损伤部位和程度，可形成各种血肿，常见于脏器包膜下血肿、脏器实质内血肿、肠壁或肠系膜血肿等；CT 检查还可观察有无活动性出血，表现为损伤性血肿内又出现条片状高密度影（图 7-56c）。

（4）腹内肿块：CT 检查可准确判断有无肿块、肿块的位置及其与周围脏器的关系，对肿块的诊断及鉴别诊断具有重要价值（图 7-56d）。

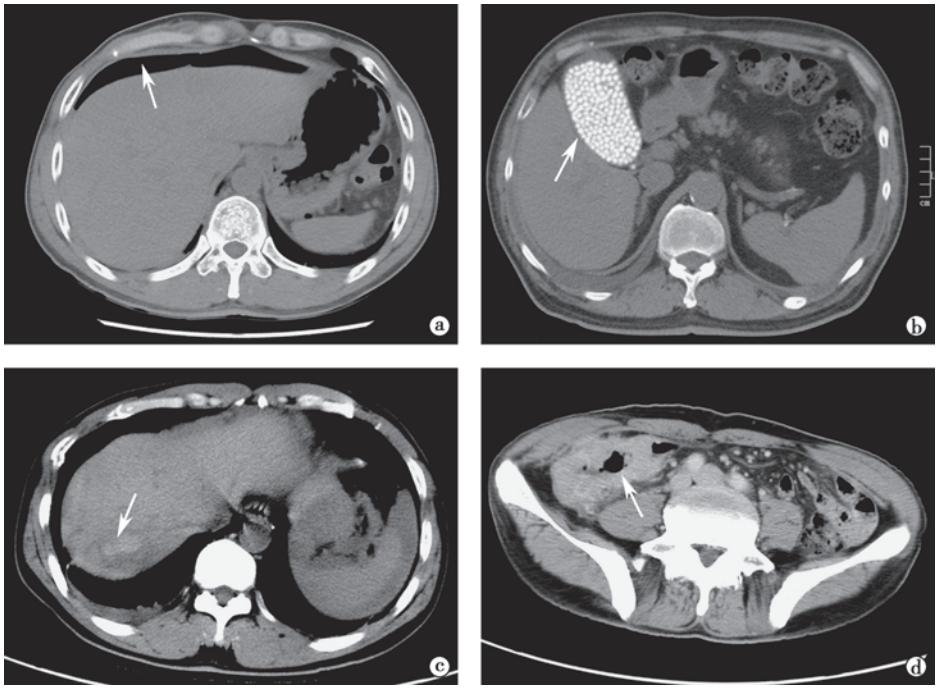


图 7-56　急腹症异常 CT 表现
a. 消化道穿孔，示膈下游离积气（↑）；b. 胆囊内多发结石（↑）；c. 肝内血肿（↑）；d. 结肠壁增厚（↑）。

2. CT 增强　急腹症一般不首选 CT 增强扫描，但需进一步明确实质脏器损伤细节、评估腹内肿块性质或疑为肠系膜血管病变时则推荐选用。

（1）实质脏器异常：①可以更清楚显示脏器损伤位置、类型、出血范围及有无活动性出血；②可根据腹内肿块的强化方式作出定性诊断及鉴别诊断。

（2）肠管及肠系膜异常：①肠壁异常强化，多见于炎性肠病和肿瘤性病变；②门静脉和肠壁内积气，增强检查显示更为明确，主要见于肠坏死；③肠系膜血管走行及强化异常，其中“漩涡征”是肠扭转的较特异性表现（图 7-57），肠系膜血管狭窄和闭塞见于肠系膜血管病变。

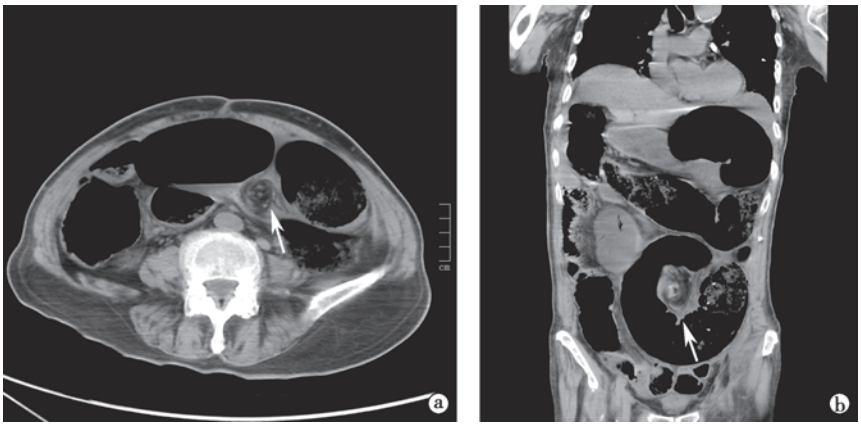


图 7-57　急腹症 CT 增强异常表现
CT 横断位及冠状位示肠系膜扭转所致的“漩涡征”（↑）。

（3）腹部大血管异常：①腹主动脉瘤可见腹主动脉管径异常扩大，并可发现其内低密度血栓；②动脉瘤破裂时可见对比剂溢入大血管周围的腹膜后间隙内；③腹主动脉夹层时腹主动脉扩张并分为真、假两腔，并可累及腹主动脉重要分支。

（4）腹膜腔异常：当腹膜炎症及脓肿形成时，可以显示腹膜强化和脓肿壁强化。

四、疾病诊断

常见的急腹症有消化道穿孔（gastrointestinal perforation）并急性腹膜炎、腹腔脓肿、肠梗阻、腹部脏器损伤及腹主动脉瘤破裂等。以下介绍肠梗阻、消化道穿孔与腹部外伤的影像学表现及诊断。

（一）肠梗阻　肠梗阻（intestinal obstruction）指肠内容物不能顺利通过肠道及正常运行，为临床上常见的急腹症之一。影像学检查的目的在于：明确有无肠梗阻，若有梗阻则应进一步明确梗阻的类型，并确定梗阻的位置及病因。

【临床与病理】　肠梗阻一般分为机械性、动力性和血运性三类。①机械性肠梗阻：分单纯性与绞窄性两类；前者只有肠管通过障碍，无血液循环障碍；后者同时伴有血液循环障碍。②动力性肠梗阻：分为麻痹性肠梗阻与痉挛性肠梗阻，肠管本身均无导致通过障碍的器质性病变。③血运性肠梗阻：见于肠系膜血栓形成或栓塞，有血运循环障碍和肠壁肌肉运动功能失调。

【影像学表现】　典型肠梗阻 X 线表现为梗阻以上空腔脏器管腔扩大伴积气、积液，立位或水平侧位可见气-液平面，梗阻以下肠腔萎陷无气体或仅见少量气体，但不同类型肠梗阻也有不同的影像学表现特点。

（1）单纯性小肠梗阻（simple small intestinal obstruction）：较常见。

X 线：当梗阻发生后 3～6 小时，腹部立位片表现为梗阻近侧肠腔扩张积气，呈弓形、拱门状或倒“U”形，多个弓形肠曲内的气-液平面形成左上右下平行排列的阶梯状，即阶梯状气-液平面（图 7-58a），是单纯性小肠梗阻的特征性表现，透视下还可见气-液平面上下波动，提示小肠蠕动增强，肠壁与肠黏膜皱襞除非病程较长，一般无明显增厚。依据胀气扩大肠曲的类型，可估计梗阻的位置：

①高位梗阻时，梗阻近端肠管主要存留液体，气体多因呕吐而排出，此时仅于上腹部见数目有限、含气量少的扩张小肠影，部分扩张肠曲内可见线状或弹簧状密集排列的黏膜皱襞（见图 7-54），也即“鱼肋征”；②低位梗阻时，表现为大跨度肠袢，腹部卧位片可见连续扩张积气的肠袢范围超过整个腹腔 1/2 的横径，扩张肠袢呈“腊肠状”改变，腹部立位片可见高低不等的气-液平面，液面长度多＞3cm。

不同的病因所导致的肠梗阻，在 X 线片上有一定特征，如胆石性肠梗阻可在非胆囊区显示阳性结石影，还可显示胆肠瘘所致的肝内胆管积气；蛔虫堵塞所致的肠梗阻可在小肠内显示有大量成团、成束的蛔虫影像。

CT：CT 检查除可显示小肠扩张积气、积液外，还可发现扩张肠管与正常肠管之间的“移行带”，此为判断梗阻部位和原因提供重要依据，如肿瘤性病变可见“移行带”处肠壁增厚或肿块影，肠粘连时则无肿块显示（图 7-58b）。因而，对于单纯性小肠梗阻的病因确定，CT 检查较 X 线平片敏感而准确。

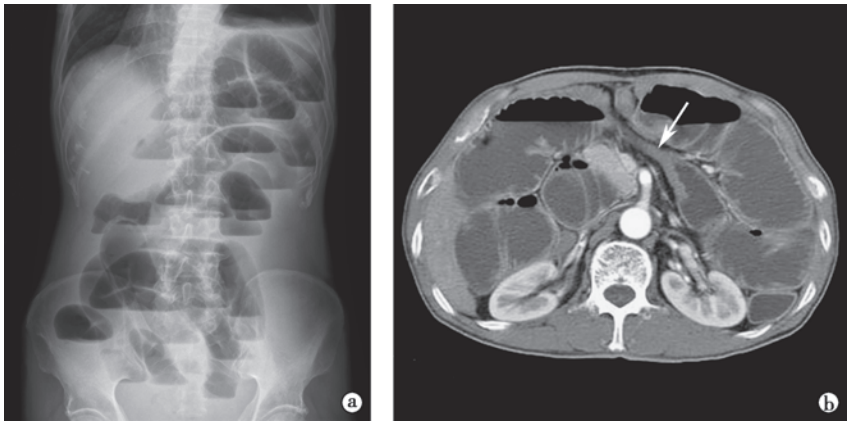


图 7-58　单纯性小肠梗阻

a. 立位腹部平片，可见腹部多发阶梯状气-液平面；b. CT 增强扫描，可见小肠扩张，积气、积液并气-液平面，以及扩张肠管与塌陷肠管间的“移行带”（↑）。

（2）绞窄性小肠梗阻（strangulated obstruction）：多为闭袢性肠梗阻，常见于扭转、内疝、肠套叠（intussusception）和粘连等。

X 线：绞窄性肠梗阻多有小肠系膜受累，肠曲活动受限，因而有肠曲向某一固定部位聚集的表现。肠壁血液循环障碍可导致肠壁水肿增厚（后期可变薄），黏膜皱襞增粗，肠内积液量多和液面较高等改变。绞窄性小肠梗阻后期，由于肠系膜的血管常发生绞窄或闭塞，从而易引起肠坏死，还可并发腹水。以下征象提示有绞窄性肠梗阻的可能。①“假肿瘤征”，是闭袢性肠梗阻时，两端闭锁的绞窄性肠段内充满液体，表现为软组织密度的肿块。②“咖啡豆征”（coffee bean sign），气体可通过近端梗阻点进入，但无法排出，以致闭袢肠曲明显扩大，且闭袢肠曲内壁水肿增厚，相互靠近形成一线状致密影，形似咖啡豆（图 7-59a）。③“空回肠换位征”：正常情况下，空肠居左上腹、回肠居右下腹及盆腔。当发生小肠及其系膜扭转，且扭转度为 180° 的奇倍数（如 180°、540°）时，则可出现空肠位于右下腹，回肠位于左上腹的易位情况。④小跨度蜷曲肠袢：多见于小肠扭转所致的绞窄性肠梗阻，由于闭袢肠曲肠系膜充血、水肿及出血造成肠系膜增厚缩短，闭袢肠曲受牵拉蜷曲堆挤所致，X 线表现为跨度小于腹腔横径一半的扩张充气肠曲明显蜷曲成“C”形、“8”字形、同心圆、花瓣或香蕉状等不同形态。⑤小肠内“长液面征”：是由于不完全绞窄性肠梗阻闭袢的肠张力降低，其内含大量血性液体，闭袢以上的肠曲也可因反射性肠张力降低，积有多量液体所致。腹部立位平片表现为小肠扩张伴多个长液平面，一般认为气-液平面愈长愈多，愈支持诊断绞窄性肠梗阻。

不同病因所致绞窄性肠梗阻还具有一定的影像特征：①小肠扭转和内疝时，常合并“假肿瘤征”或“咖啡豆征”；②粘连性肠梗阻时，比较其仰卧前后位与侧卧位 X 线片显示肠曲排列固定，还可出现肠曲纠集征象和肠曲转角较急的表现；③急性肠套叠造影检查时，显示肠套叠所形成的杯口状充盈缺损。

NOTES

CT：平扫对判断肠管缺血程度有一定帮助，肠壁轻度增厚并分层（“环靶征”）及肠系膜血管集中等征象反映肠管缺血并存在可复性（图 7-59b）；而肠壁密度增高、积气以及肠系膜出血等征象则提示肠管缺血严重，甚至已梗死；增强检查可通过肠壁强化表现进一步显示缺血程度及是否发生肠坏死。

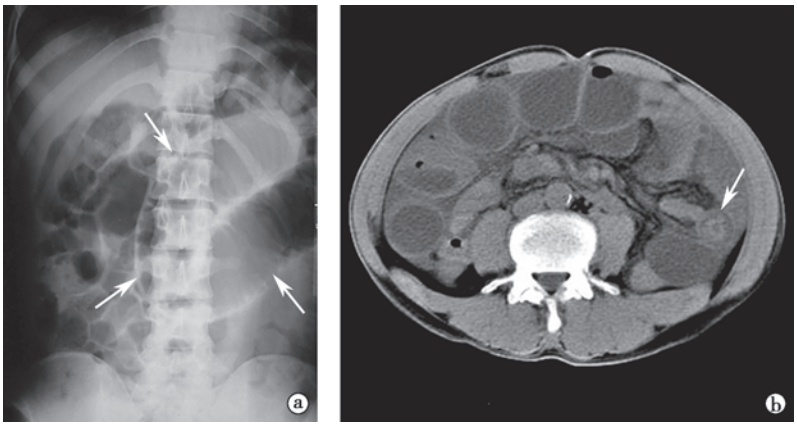


图 7-59 绞窄性小肠梗阻

a. 腹部平片示“咖啡豆征”（↑指示咖啡豆样轮廓）；b. CT 平扫示小肠缺血所致的“环靶征”表现（↑）。

（3）大肠梗阻：也可分为单纯性和绞窄性，大肠内肿瘤、乙状结肠扭转（volvulus of sigmoid colon）是大肠梗阻常见的病因，均可能产生闭袢性肠梗阻征象。前者因回盲瓣作用而导致肿瘤与回盲瓣双端闭锁，形成闭袢，使该段结肠内大量积液；后者为乙状结肠连同系膜扭转而导致该段肠曲双端闭锁，也形成闭袢。

X 线：立位腹部平片可见闭袢段大肠的宽大液平面，卧位腹部平片见充气扩张大肠呈门框样位于腹部周围，可见结肠袋，其腔内为半月皱襞，长度不超过肠管横径的 1/3，以此可与小肠鉴别。乙状结肠扭转在立位 X 线平片上显示扩张的乙状结肠形同“马蹄状”，其圆弧部向上，两肢向下并拢达左下腹梗阻点；钡剂灌肠时，完全梗阻表现为钡剂充盈乙状结肠下部，向上逐步变细，并指向一侧，呈“鸟嘴状”（图 7-55）。

CT：CT 检查不如 X 线直观，但可清晰显示结肠梗阻端肿块或乙状结肠扭转处肠管管径的改变。

（4）麻痹性肠梗阻：麻痹性肠梗阻（paralytic obstruction）又称肠麻痹，全部肠管均处于麻痹扩张状态，无器质性狭窄。常见于急性腹膜炎、脓毒败血症、腹部术后、低血钾症、严重外伤或外伤性休克以及腹膜后间隙感染或血肿等。

X 线和 CT：大肠、小肠普遍性扩张和积气，可有液面形成；除大肠、小肠扩张外，有时胃也扩张；其中大肠扩张显著，通常以全部大肠充气为诊断本病的重要依据。麻痹性肠梗阻在立位腹部平片上也可见到液平面，但一般少于机械性肠梗阻。多次检查肠管形态改变不明显是本病的又一重要征象。

【诊断与鉴别诊断】 用影像学方法评价临床拟诊肠梗阻的急腹症患者时，应注意以下几个方面。

（1）对有无肠梗阻的判定：①在发生完全性机械性肠梗阻数小时之后，梗阻近端的肠曲即发生扩张并有积气、积液；发生后的 24～48 小时内，梗阻远端肠管内的气体即被吸收，表现为梗阻段以下肠管内看不到气体；②在肠梗阻的早期或不完全性肠梗阻时，结肠内可有气体存在。

（2）对肠梗阻部位的判定：根据肠曲扩张和液平面的部位、数量及肠黏膜皱襞的特点，可以判断肠梗阻的大致部位。①小肠近端梗阻：扩张的肠曲少、液平面少并且多位于上腹部；②小肠远端梗阻：扩张的肠曲多、液平面多，有时扩张积气肠曲和液平面可遍及全腹，如回肠末端的梗阻；③结肠梗阻：由于回盲瓣的单向通过作用，在梗阻的早期，积气和积液主要发生在结肠，可见结肠袋，而小肠的积气和积液现象则不明显，随着病程的进展，回盲瓣的功能丧失，此时小肠也可有较多的肠曲扩张和积气、积液；④麻痹性肠梗阻：显示小肠和结肠同时明显扩张，多难以判断梗阻的部位。根据扩张肠管黏膜

皱襞的类型也可区分小肠和结肠：①空肠黏膜呈弹簧状，排列密集，贯穿肠管横径的全长；②回肠黏膜稀疏，扩张肠袢呈“腊肠样”改变；③结肠的半月瓣仅能到达肠管横径的1/3。

（3）对肠梗阻有无绞窄性的判定：绞窄性肠梗阻时，除引起肠腔完全阻塞外，肠壁有明显淤血、肿胀、增厚和大量渗出，最终导致肠坏死。故绞窄性肠梗阻可出现如下征象：①闭袢内大量积液形成“假肿瘤征”；②闭袢大量积气扩张形成“咖啡豆征”；③“空回肠换位征”；④小跨度蜷曲肠袢；⑤小肠内“长液面征”；⑥若出现肠坏死可见肠壁内出现线状或小泡状气体影；⑦病变发展迅速，1～2天内即可出现腹水。

（二）消化道穿孔　消化道穿孔常继发于溃疡、外伤破裂、炎症及肿瘤。其中胃、十二指肠溃疡穿孔最为常见；外伤性肠管破裂多由闭合性损伤引起；肿瘤穿孔是因肿瘤坏死或肿瘤引起肠梗阻继发所致；此外，肠伤寒、局限性肠炎、坏死性肠炎以及溃疡性结肠炎也可造成肠穿孔。

【临床与病理】①胃、十二指肠溃疡穿孔：分为急性和慢性，前者多发生在前壁，穿孔的同时胃、十二指肠内的气体和内容物流入腹腔，引起气腹和急性腹膜炎；后者多发生在后壁，尤见于十二指肠后壁，穿透前浆膜与附近组织器官粘连，有时溃疡虽很深，但内容物不流入腹腔。②小肠穿孔：由于小肠肠曲彼此紧靠，穿孔后纤维蛋白沉着，相互粘连，穿孔很快被封闭，故小肠内容物流出少，且小肠气体少，也较少造成气腹。③结肠气体量较多，穿孔后肠内容物随大量气体流入腹腔，易形成气腹和局限性/全腹腹膜炎。

临床特点是起病骤然，持续性上腹剧痛，不久可延及全腹，产生腹肌紧张、全腹压痛与反跳痛等腹膜刺激症状。

【影像学表现】

X线：当消化道穿孔时，腹部平片的主要异常表现为气腹、腹水、胁腹线异常和肠麻痹等，还可继发腹腔脓肿形成。

气腹：消化道穿孔时，以游离气腹最常见（见图7-53）。应注意以下几种情况。①胃、十二指肠球部及结肠：正常时可有气体，因此穿孔后大都有游离气腹表现；②小肠及阑尾：正常时一般无气体，穿孔后很少有游离气腹表现；③胃后壁溃疡穿孔：胃内气体可进入小网膜囊，如网膜孔不通畅，则气体局限在网膜囊内，立位腹部平片于中腹部可显示气腔或气液腔；④腹膜间位肠管向腹膜后间隙穿孔：可出现腹膜后间隙充气征象，而腹腔内并无游离气体，因此，没有游离气腹征象并不能排除肠道穿孔。此外，还要注意游离气腹并非消化道穿孔所特有，也可见于输卵管通气检查、腹部手术后、腹部产气菌感染后等。

（1）腹腔积液、胁腹线异常及肠麻痹：为消化道穿孔后，胃肠内容物进入腹腔引起的化学性和细菌性腹膜炎表现，除腹腔积液外，还可显示相邻胁腹线变模糊、肠曲反应性淤积和肠麻痹等征象。

（2）腹水：局限性腹膜炎可形成腹腔脓肿，多位于腹腔间隙或隐窝处，常以腹壁、器官及韧带形成脓腔壁。主要表现为：①气液空腔或气泡影；②脓腔无气体时，表现为组织肿块影；③脓肿周围炎性浸润，相邻脂肪线（带）增宽、密度增高或消失；④上腹腔淋巴炎性引流，可出现胸腔积液、肺底炎症及下叶肺不张等。

超声：消化道穿孔主要表现是腹腔内游离气体和腹水。在腹腔高位处，超声检查可见气体样强回声反射；消化道穿孔后，内容物流入腹腔，腹膜受刺激而产生渗出液，出现腹水以及局限性或弥漫性腹膜炎征象。

CT：CT检查能敏感地发现少量气腹和腹膜后积气，亦可明确积液的部位和液体量，特别是能显示少量积液。①横结肠系膜上方的腹水最初显示为位于肝肾隐窝的水样密度影，是仰卧位腹腔最低处；②横结肠系膜下方的积液，早期位于盆腔的膀胱直肠陷凹或直肠子宫陷凹内，其后可延伸至结肠旁沟内。大量积液时，小肠漂浮，集中在前腹部，此时脂肪性低密度的肠系膜在周围腹水衬托下得以清楚显示；③小网膜囊积液表现为胃体后壁与胰腺之间的水样低密度区，大量积液时，脾胃韧带受推移。

CT可明确显示腹腔脓肿，增强扫描，依据脓肿壁的环状强化表现，可确切显示其数目、位置和大小。

【诊断与鉴别诊断】 消化道穿孔以胃、十二指肠溃疡穿孔最常见。若腹部平片检查发现游离气腹，结合临床症状、体征和发病过程，通常可以明确诊断。但当腹部平片检查未见确切异常，特别是无游离气腹而临床资料提示为消化道穿孔时，则应行 CT 检查。CT 对消化道穿孔征象的显示更明确、细节显示更清楚，能发现和确诊腹部平片未能检出的消化道穿孔，可为急腹症的鉴别诊断提供重要依据。

（三）腹部外伤 腹部外伤（abdominal trauma）多为腹部受到外力撞击而产生的闭合性损伤，常累及实质性脏器如肝、脾、肾和/或空腔脏器，可发生在腹膜腔或腹膜后间隙。本节主要介绍常见的实质脏器外伤的影像学表现及其诊断。

【临床与病理】 实质脏器外伤可致实质内或包膜下血肿，亦可出现脏器破裂伴邻近腹膜腔和/或腹膜后间隙内积血。实质脏器损伤发生率以脾最高，其次依次为肝、肾、胰等。临床上主要表现为局部甚至全腹疼痛、腹膜刺激症状和血色素明显减低，肾损伤者可出现血尿。

【影像学表现】

（1）实质脏器包膜下破裂：超声可见肝、脾、肾形态失常，包膜基本完整，并与实质部分分离，其间为无回声血肿区，内部可见散在小光点回声，并有飘浮感；随时间延长，内可见条索、片状中高回声血凝块影。CT 平扫，包膜下血肿呈高或略高密度影，且随时间延长而密度减低；脏器实质受压内陷；增强检查，血肿部分无强化。

（2）实质脏器内血肿：超声呈局限性边界不清的不规则低回声区，其内部有小片状无回声区及后方回声轻度增强等。CT 平扫检查，肝、脾实质内急性血肿呈均匀或不均匀高密度改变，与正常组织形成明显差异，出血较久，则呈较低密度改变（图 7-60）。

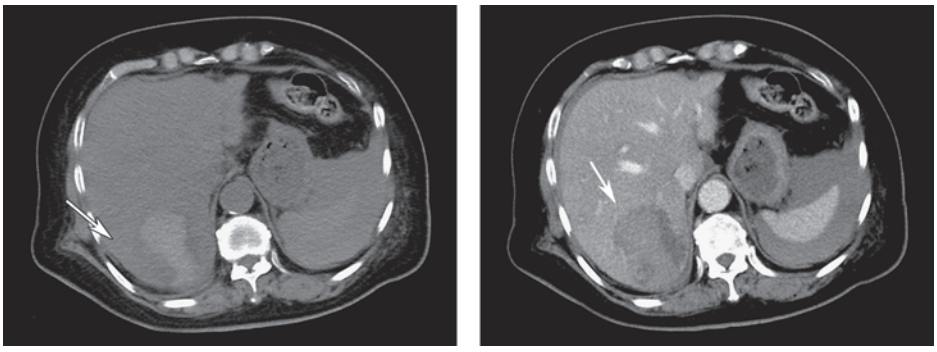


图 7-60 肝内血肿

CT 上可见肝右叶稍高密度影，增强后无明显强化（↑）。

（3）实质脏器破裂：超声及 CT 检查显示包膜不完整方面欠佳，但可识别膈下、肝肾隐窝、盆腔及左右结肠旁沟等区域的出血，超声呈无回声区，CT 平扫显示不同密度的积液，并可见相应的肝、脾、肾实质内和/或包膜下血肿表现（图 7-61）。

【诊断与鉴别诊断】 影像学检查实质脏器的各种类型损伤均有一定的特征性表现，结合外伤史和相应的临床症状与体征，诊断并不难。腹部闭合性损伤首选 CT 检查，有很高的敏感性与特异性，且可明确损伤的类型与范围，必要时行 CT 增强检查可提供更多的诊断信息。

腹部闭合性损伤的实质脏器出血需与非外伤性出血，如脾、肾自发破裂性出血，肝细胞癌破裂出血等相鉴别；结合临床病史与超声、CT 表现通常不难区分。

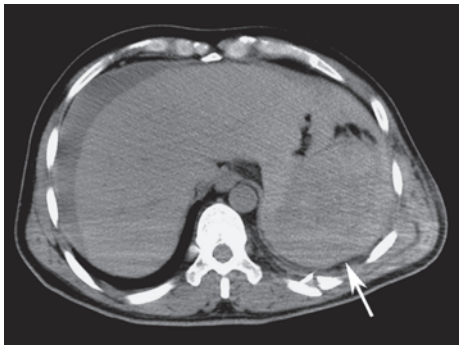


图 7-61 脾脏破裂

脾脏正常形态消失，实质密度不均匀（↑），肝周积液。

（严福华）

第八章　泌尿生殖系统与腹膜后间隙

本章数字资源

泌尿生殖系统在胚胎发育时关系密切，解剖上彼此相邻，且先天性发育异常、炎症、肿瘤等疾病可同时累及这两个系统，故在本章内一并介绍。肾上腺是重要的内分泌腺，与肾脏同位于腹膜后间隙的肾筋膜囊内，因此亦纳入本章内叙述。

本章思维导图

第一节 | 泌尿系统

一、检查技术

（一）X 线检查　对于泌尿生殖系统，X 线平片的诊断价值有限，仅作为尿路结石的初筛方法；X 线造影检查，能够显示肾盂、肾盏、输尿管和膀胱壁及其内腔改变，但难以明确壁外和/或肾脏的异常；DSA 检查应用较少，是诊断血管性疾病（如肾动脉狭窄）的“金标准”，主要用于介入治疗。

1. 腹部 X 线平片　常规摄取仰卧前后位片（KUB 平片），多用于检查是否存在尿路阳性结石。

2. 尿路造影　主要用于观察肾盏、肾盂、输尿管和膀胱的内壁和内腔，分为排泄性和逆行尿路造影。

（1）排泄性尿路造影（excretory urography）：又称静脉肾盂造影（intravenous pyelography，IVP）。静脉注射含碘对比剂后，对比剂由肾小球滤过排入肾盏和肾盂内，不但能显示肾盏、肾盂、输尿管及膀胱内壁和内腔形态，还可大致了解双肾的排泄功能。含碘对比剂具有肾毒性作用，对肾功能受损者应慎用或禁用。

（2）逆行肾盂造影（retrograde pyelography）：在膀胱镜下将导管插入输尿管并注入含碘对比剂，使肾盏、肾盂和输尿管显影，适用于有排泄性尿路造影禁忌或其他成像技术显示不佳者。

（3）逆行膀胱造影：可发现膀胱输尿管反流和膀胱瘘。

3. 选择性肾动脉造影（selective renal arteriography）　透视下将导丝输送至肾动脉或其分支后注射对比剂使血管显影，属于有创性检查，主要用于肾血管病变检查，以及肾血管病变及肾肿瘤的介入治疗。

（二）超声检查　超声是泌尿系统的首选和初筛影像技术，可以诊断结石、肿瘤等大多数泌尿系统疾病，也用于健康体检。超声检查具有高安全性，然而，超声检查对于较小病变的检出以及疾病的定性诊断等方面价值有限，有时还受到腹壁厚度以及肠内气体的干扰。

泌尿系统常规超声检查包括二维灰阶超声和多普勒超声，前者可评估器官大小、形态和回声改变，后者能反映血流状态。超声造影检查在病变定性方面更具优势。

（三）CT 检查　CT 检查多用于超声检查效果不佳或难以明确诊断时，其密度分辨率高，有利于检出较小的病灶，并可清楚显示病灶范围及其毗邻结构关系，是泌尿系统的主要影像检查技术。然而，CT 检查具有较高的辐射剂量，应用受到一定限制。

1. 平扫检查　为 CT 常规检查方法，对于泌尿系统结石、单纯性肾囊肿和多囊肾等疾病可明确诊断。

2. 增强检查　可用于大多数泌尿系统疾病，包括先天性发育异常、炎症、肿瘤、外伤乃至肾血管病变，以明确病变范围和性质。增强检查时，应注意含碘对比剂的禁忌证。通常采用多期增强检查，即快速注入非离子型含碘对比剂后，于不同延迟时间点进行扫描，获得肾皮质期、实质期和肾盂期图像，可评估膀胱病变的强化表现，也可在延迟期膀胱腔内对比剂的衬托下，显示出微小病变和观察病变的形态。

NOTES

3. CTA　静脉快速注射含碘对比剂后采集肾动脉期图像，并对容积数据进行三维重组，可获得类似 X 线肾动脉造影效果的图像，多用于诊断肾血管病变或观察肾肿瘤的血供情况。

4. CT 尿路成像（CT urography，CTU）　与 CTA 类似，在肾盂期采集图像，并对肾盂、肾盏、输尿管、膀胱容积数据进行三维重组，可得到类似 IVP 效果的图像。

（四）MRI 检查　MRI 常作为泌尿系统疾病影像检查的补充方法，能进一步显示病变的特征，有助于疾病的诊断与鉴别诊断。然而，不同形式的伪影可能干扰检查效果。

1. 平扫检查　为常规应用方法，包括轴位 T_1WI 和 T_2WI 成像，必要时辅以冠状位和/或矢状位成像。脂肪抑制序列有利于含脂肪病变的诊断。扩散加权成像对疾病的诊断与鉴别诊断有一定价值。

2. 增强检查　静脉内注入顺磁性对比剂 Gd-DTPA，应用快速 T_1WI 成像序列可获得肾、输尿管和膀胱不同期相的增强图像。可用于碘对比剂禁忌者，但钆对比剂具有导致肾源性系统性纤维化的风险，肾功能不全者应慎用。

3. 肾动脉 MRA　应用 Gd-DTPA 的 CE-MRA 检查，通常作为肾动脉及其较大分支病变的筛查方法，但诊断准确性不及肾动脉 CTA 检查。

4. MRU　利用水成像原理，使含尿液的肾盂、肾盏、输尿管和膀胱呈高信号，周围结构呈极低信号，主要用于检查尿路梗阻，尤其适用于 IVP 检查显影不佳和不能行 IVP 及 CTU 检查者。

二、正常影像表现

（一）X 线

1. KUB 平片　前后位上脊柱两侧可见密度略高的豆状肾影，肾影的长轴自内上斜向外下，边缘光滑，长 12～13cm，宽 5～6cm（图 8-1a）。

2. 尿路造影　行排泄性尿路造影时，静脉注药后 1～2 分钟，肾实质显影；2～3 分钟后，肾盏和肾盂开始显影；15～30 分钟时，肾盏和肾盂显影最佳。

正常肾盂常呈喇叭状，形态可有变异。每侧肾各有 2～4 个肾大盏和 6～14 个肾小盏，两侧肾大、小盏的形态和数目常不相同。肾大盏边缘光整，顶部连接一个或数个肾小盏，基底部与肾盂汇合。肾小盏又分为体部和穹隆部，体部与肾大盏相连，穹隆部的顶端因肾乳头的突入而形成杯口状凹陷（图 8-1b）。

输尿管近侧与肾盂相连，在脊柱两侧下行，入盆后在骶髂关节内侧走行，越过骶骨水平后向外，最后向前内斜行入膀胱底部，其在与肾盂相连处、跨越髂血管处和进入膀胱前有三个生理狭窄区。输尿管可因蠕动呈折曲、节段显影，但边缘光滑，走行柔和（图 8-1b）。

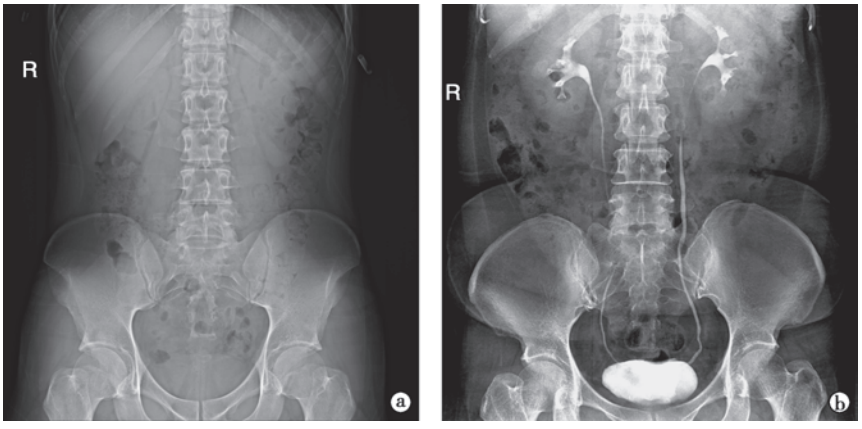


图 8-1　KUB 与 IVP 正常表现

a. KUB 平片，双侧脊柱旁显示密度略高的豆状肾影，边缘光滑；正常肾盂、肾盏和输尿管不能显示。b. IVP 检查，注药后 15 分钟正位摄片，可见双侧肾盂、肾盏不对称，肾小盏顶端均呈杯口状；右侧输尿管迂曲，左侧输尿管呈波浪状。

膀胱造影能够显示膀胱腔大小和形态。充盈的膀胱腔呈椭圆形，横置在耻骨联合上方，边缘光滑、密度均一，膀胱腔的顶部可略凹，为乙状结肠或子宫压迹（图 8-2a）。若膀胱腔未充满，其粗大的黏膜皱襞致其边缘不整齐而呈锯齿状。

逆行尿路造影时，正常肾盏、肾盂和输尿管的表现与排泄性尿路造影相似。若注射压力过高可造成对比剂回流。

3. 选择性肾动脉造影　注药后肾动脉主干及分支显影，自主干至分支逐渐变细，走行自然，边缘光滑；随后肾脏实质逐渐显影，轮廓、大小和形态可清楚分辨；最后见肾静脉显影。

（二）超声　肾脏随探查方向不同可呈圆形、卵圆形或豆状。肾被膜为光滑清晰的高回声线，外周肾实质呈均匀弱回声，内部的肾锥体为低回声，肾窦则主要为肾窦内脂肪组织与肾盂、肾盏一起构成的不规则形复合高回声。输尿管常因肠气干扰而不能显示。

正常充盈膀胱，腔内为均匀液性无回声区，周边的膀胱壁为高回声带，厚 1～3mm（图 8-2b）。经直肠超声检查可显著提高对膀胱壁的分辨率，黏膜为明亮回声线，肌层为中等回声线，浆膜层为高回声线。

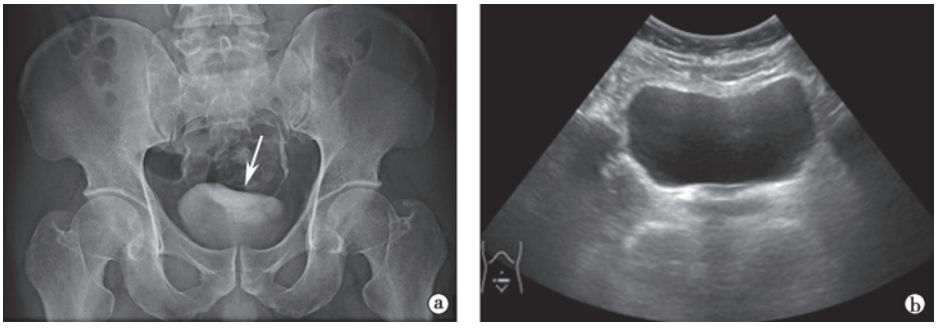


图 8-2　正常膀胱

a. 排泄性尿路造影检查，膀胱腔充盈对比剂呈类椭圆形，密度均匀，位于耻骨联合上方；膀胱左顶缘略凹（↑），为乙状结肠压迹。b. 横断面声像图，膀胱内尿液为液性无回声区，后方回声明显增强，膀胱壁薄而光滑。

（三）CT　肾脏横断层为圆形或椭圆形影，肾门内凹，平扫肾实质呈均匀软组织密度，边缘光整，肾窦脂肪呈极低密度，肾盂呈水样密度（图 8-3a）。肾盂向下延续为腹段输尿管，而盆段输尿管多难以识别。

多期增强检查，肾实质的强化表现随时间而变化。①皮质期（注药后 1 分钟）：肾血管和外周肾皮质及肾柱呈明显强化，而髓质强化不明显（图 8-3b）；②实质期（注药后 2～3 分钟）：肾皮质强化程度减低，髓质密度增高而与皮质近似并逐渐超过皮质（图 8-3c）；③肾盂期（注药后 5～10 分钟）：肾实质强化程度下降，而肾盏、肾盂和输尿管内可见对比剂浓集（图 8-3d）。

膀胱一般呈圆形或椭圆形，充盈的膀胱可呈类方形。腔内尿液呈均匀水样低密度。在周围脂肪组织及腔内尿液的对比下，膀胱壁表现为均一薄壁的软组织密度影，内、外缘光整。增强检查早期显示膀胱壁强化；30 分钟后延迟扫描，膀胱腔内可见高密度对比剂影，若对比剂与尿液混合不均，可见液-液平面。

（四）MRI　平扫 T_1WI 上，由于肾髓质含水量较高，信号强度略低于皮质，预饱和脂肪抑制序列上皮、髓质分界更清楚；T_2WI 上，皮、髓质均呈较高信号，且髓质信号常较皮质信号更高。增强检查，肾实质强化表现类似 CT 增强检查。

膀胱腔内尿液呈均匀 T_1WI 低信号和 T_2WI 高信号。膀胱壁表现为厚度一致的薄壁环状影，在 T_1WI 和 T_2WI 上与肌肉信号类似。增强 T_1WI 检查，膀胱腔内尿液含对比剂而呈明显高信号，而当对比剂浓度过高时，尿液呈低信号。

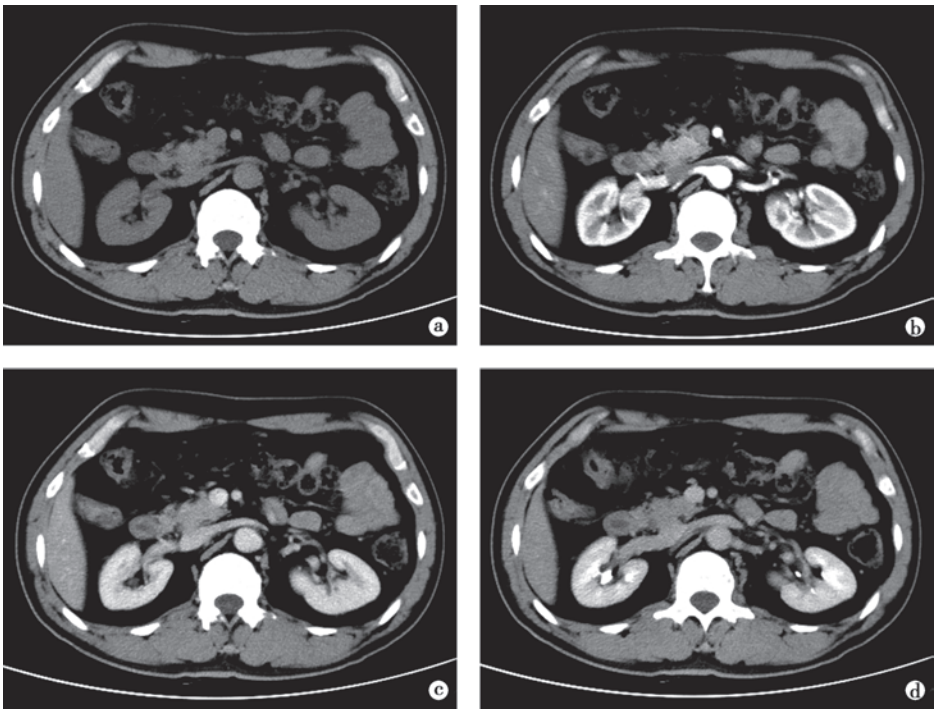


图 8-3 正常肾 CT 平扫和多期增强表现

a. 平扫，肾实质密度均匀，肾窦脂肪为低密度；b. 增强扫描皮质期，外周皮质和突入肾锥体间的肾柱明显强化；c. 增强扫描实质期，髓质明显强化，密度接近皮质；d. 增强扫描肾盂期，肾盂、肾盏内尿液中对比剂浓集呈高密度，肾实质对比剂减少致密度减低。

三、基本病变表现

（一）肾、输尿管基本病变

1. 肾脏数目、大小、外形和位置异常 主要见于肾的先天性发育异常。肾脏外形改变较为常见，少数为先天变异，多数为病理性改变，常合并肾脏大小改变。

2. 肾实质回声、密度、信号强度异常和强化异常 常见于各种类型的肾肿瘤、囊肿、感染和血肿等。病灶的病理性质各异，具有不同的影像表现特征。肾脏囊性病变常见且影像学表现多样，Bosniak 依据肾脏囊性病变的 CT 表现提出了分级标准，以评估病理性质，用于指导诊断和治疗。目前最新的分级版本为 2019 版，同时 2019 版 Bosniak 分级新增了 MRI 的分级标准（表 8-1）。

3. 异常钙化 腹部平片、超声和 CT 检查易于发现异常钙化灶，MRI 对显示钙化灶不敏感。肾实质病灶内异常钙化可见于肾结核或肾细胞癌等病变，肾盏、肾盂或输尿管内钙化则是泌尿系统结石的基本表现。

4. 肾盂、肾盏和输尿管异常 较常见的异常表现是梗阻所致肾盂、肾盏和/或输尿管积水扩张，病因常为结石或肿瘤，少数为先天性发育异常所致。

5. 肾血管异常 常见的是肾动脉异常改变，可为不同病因造成的肾动脉管腔不规则狭窄甚至闭塞，而肾动脉囊性扩张（即肾动脉瘤）以及动静脉畸形则很少见。

（二）膀胱基本病变

1. 膀胱大小、形态异常 大膀胱常为尿道梗阻或功能障碍所致，而小膀胱主要见于慢性炎症或膀胱结核所造成的膀胱挛缩。膀胱形态不规则，有囊袋状突出，是膀胱憩室的表现。

2. 膀胱壁增厚 根据范围分弥漫性增厚和局限性增厚，弥漫性增厚多为膀胱各种类型炎症或慢性梗阻所致；局限性增厚见于膀胱肿瘤或某些类型炎症，也可为膀胱周围肿瘤或炎症累及膀胱所致。

NOTES

表 8-1　肾脏囊性病变的 Bosniak 分级标准（2019 版）

分级	病变性质	影像学表现（CT）	影像学表现（MRI）
Ⅰ	良性单纯性囊肿	边界清晰，壁薄（≤2mm）且光滑；均匀单纯液体密度（-9～20HU），无分隔、钙化；囊壁可强化	边界清晰，壁薄（≤2mm）且光滑；均匀单纯液体信号（与脑脊液相似），无分隔、钙化；囊壁可强化
Ⅱ	良性囊肿（不需随诊）	边界清晰，壁薄（≤2mm）且光滑，分为 6 种类型：①囊性病变伴少（1～3 个）且薄的分隔；囊壁及分隔可强化；可伴任意类型的钙化。②CT 平扫上呈均匀高密度（≥70HU）。③病变均匀无强化，CT 值>20HU，可伴任意类型的钙化。④未行 CT 增强检查时，病变密度均匀，CT 值 -9～20HU。⑤增强扫描实质期 CT 值为 21～30HU 的均匀密度病变。⑥太小而无法定性的均匀低密度病变	边界清晰，壁薄（≤2mm）且光滑，分为 3 种类型。①囊性病变伴少（1～3 个）、薄且强化的分隔；任意未强化的分隔；可伴任意类型的钙化。②未行 MRI 增强检查时，T_2WI 上均匀显著高信号（与脑液相似）的病变。③未行 MRI 增强检查时，T_1WI 上呈均匀显著高信号（约为正常实质信号的 2.5 倍）的病变
ⅡF	不能确定（需随诊）	囊壁光滑，略增厚（3mm）且强化或略增厚的 1 个或多个强化分隔，或多个（≥4 个）强化的光滑、薄（≤2mm）分隔	分 2 种类型。①囊壁光滑，略增厚（3mm）且强化或者光滑、略增厚的 1 个或多个强化分隔，或者多个（≥4 个）光滑、薄（≤2mm）分隔，伴强化。②脂肪抑制 T_1WI 上不均匀高信号的囊性病变
Ⅲ	中等概率为恶性（无法明确时建议泌尿外科会诊）	至少 1 个强化的厚（≥4mm）壁或分隔，或者壁或分隔强化且不规则增厚（出现≤3mm 与囊壁或分隔呈钝角的凸起）	至少 1 个强化的厚（≥4mm）壁或分隔，或者壁或分隔强化且不规则增厚（出现≤3mm 与囊壁或分隔呈钝角的凸起）
Ⅳ	恶性囊性病变（无法明确时建议泌尿外科会诊）	至少 1 个强化结节（≥4mm 与囊壁或分隔呈钝角的强化凸起，或任意大小的与囊壁或分隔呈锐角的强化凸起）	至少 1 个强化结节（≥4mm 与囊壁或分隔呈钝角的强化凸起，或任意大小的与囊壁或分隔呈锐角的强化凸起）

3. 膀胱内团块　膀胱内游离或与膀胱壁相连的腔内团块影是各种成像检查中常见的表现，可为血块、结石或膀胱肿瘤，它们的影像表现各具特征，多不难鉴别。

（文　戈）

四、疾病诊断

（一）泌尿系统先天性异常

【临床与病理】　泌尿系统先天性异常较为常见且类型繁多，这与泌尿系统胚胎发育过程复杂有关。其中较为常见的类型有肾盂、输尿管重复畸形（duplication of renal pelvis and ureter）、异位肾（ectopic kidney）、肾缺如（renal agenesis）和马蹄肾（horseshoe kidney）等。这些异常通常无症状，也可因并发梗阻、感染或结石而出现相应症状。

【影像学表现】

（1）肾盂、输尿管重复畸形：即单侧或双侧肾分为上、下两部分，各自与独立的肾盂和输尿管连接。尿路造影可见独立的上、下肾盂及分别与之连接的双输尿管（图 8-4a），下肾盂体积一般较大。重复的输尿管可以相互融合，也可分别汇入膀胱，上方重复肾盂、输尿管常异位开口。当上肾盂、输尿管积水时，IVP 难以显示畸形，CTU 和 MRU 可明确诊断。

（2）异位肾：为胚胎发育中肾脏上升过程异常所致，多位于盆腔，少数位于膈下，甚至后纵隔内。异位肾形态类似正常肾，唯位置有所不同。

（3）肾缺如：又称孤立肾，行排泄性尿路造影检查时，缺如侧无肾显影，健侧肾代偿性增大，但此检查并不能与其他病因所致患侧肾不显影相鉴别，需结合患者病史，进一步行超声、CT 或 MRI 检查确诊。

（4）马蹄肾：为两肾上极或下极（多为下极）相互融合，状如马蹄。尿路造影显示两肾位置较低，且因下极融合致肾轴由外上斜向内下，肾盂位于腹侧，而肾盏指向背侧，可合并有肾积水和结石。超声、CT 和 MRI 检查均能清楚显示两侧肾实质下极相连及肾门朝向异常（图 8-4b）。

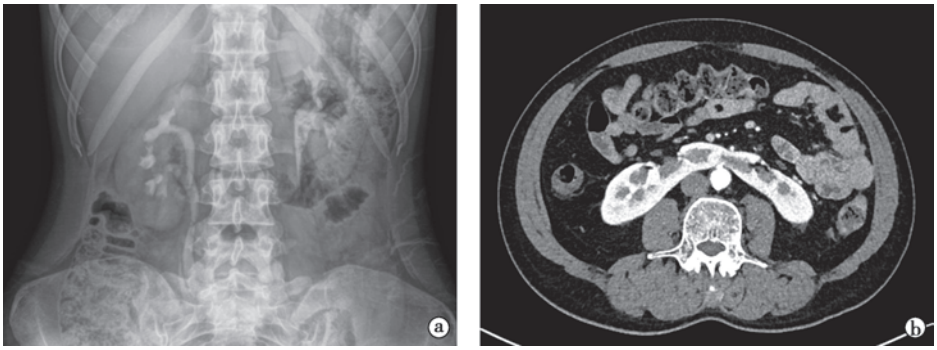


图 8-4 泌尿系统先天性异常

a. 右侧肾盂、输尿管重复畸形 IVP 检查，显示右肾长径增大，可见上下两个肾盂，各自与独立的输尿管连接；b. 马蹄肾 CT 增强皮质期，显示两肾肾门朝向前外，两侧肾实质在腹主动脉前方相互融合。

【诊断与鉴别诊断】 尿路造影常可发现和诊断肾脏数目、位置以及肾盂和输尿管的先天性异常，而超声、CT 和 MRI 检查不仅能进一步明确诊断，而且有助于了解异常肾脏和输尿管的形态及其与周围结构的关系。

（二）泌尿系统结石

【临床与病理】 尿液中的矿物质结晶可沉积在肾盂、肾盏内形成结石，患者多无临床症状；小的肾结石可下移，易停留在输尿管生理性狭窄处而造成尿路梗阻，临床表现为向下腹和会阴部的放射性疼痛及血尿。结石常由多种化学成分构成，主要包括草酸钙、磷酸钙、尿酸盐和胱氨酸盐等，常以某一成分为主。不同成分构成的结石大小和形态差异很大。

【影像学表现】 泌尿系统结石的成分不同，含钙量亦不同，X 线平片上密度有很大差异。约 90% 结石可由腹部 X 线平片显示，称为阳性结石；余少数结石（如尿酸盐结石）腹部平片难以发现，故称为阴性结石。由于成像原理不同，阳性结石和阴性结石均可被超声或 CT 检查发现。

（1）肾结石（renal calculus）：腹部 X 线平片，结石位于肾影内，表现为圆形、卵圆形、桑椹状或鹿角状高密度影，可均匀一致，也可浓淡不均或分层（图 8-5a）；侧位片结石与脊柱影重叠，可与胆囊结石、淋巴结钙化等鉴别。CT 检查能够准确发现位于肾盏和肾盂内的高密度结石影，近年出现的 CT 能谱成像还可根据不同单能量上结石的 X 线吸收率判断结石成分。典型超声表现为肾盂或肾盏内出现一个或多个强回声，后方常伴声影，彩色多普勒血流成像可在结石后方见到闪烁伪像。

（2）输尿管结石（ureteral calculus）：在腹部 X 线平片和 CT 平扫上，结石均表现为输尿管走行区内类圆形致密影，其间接征象为结石上方肾盂、肾盏和输尿管积液扩张（图 8-5b）。超声表现为输尿管内出现强回声，多呈枣核状，后方伴声影，彩色多普勒血流成像可在结石后方见到闪烁伪像。另外，结石上方的输尿管及肾盂常存在不同程度的扩张积水。MRI 对钙化显示不佳；MRU 可显示近侧输尿管和肾盂、肾盏扩张，有时可发现梗阻端低信号的结石影。

（3）膀胱结石（vesical calculus）：结石位于盆腔内膀胱区域，与肾、输尿管结石表现类似，X 线平片和 CT 上表现为圆形、卵圆形高密度影，超声检查表现为相应区域内强回声伴后方声影。

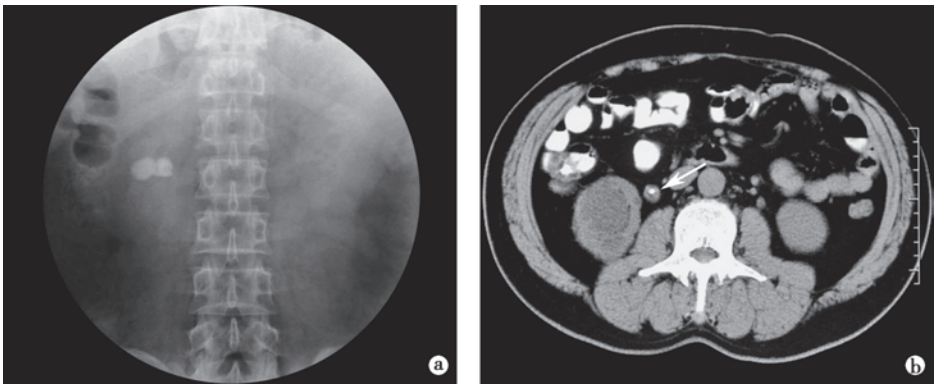


图 8-5　肾与输尿管结石

a. KUB 平片，右肾影内显示两个相互重叠的类圆形高密度影即为肾结石；b. CT 平扫，右肾下极内大片水样密度影为肾盏扩张积水，右侧肾盂、输尿管移行部腔内高密度影（↑）即为输尿管结石。

【诊断与鉴别诊断】 当临床疑为肾和输尿管结石时，常以超声和腹部 X 线平片作为初筛方法，若超声和腹部平片确诊有困难，或需与其他急腹症鉴别时，应选择 CT 检查。腹腔内可存在其他原因导致的异常钙化，当腹部平片和 CT 平扫难以确定腹部钙化影是否为结石时，可行尿路造影或 CT 增强检查，以显示输尿管与钙化影的关系，有助于鉴别诊断。

（三）泌尿系统结核

【临床与病理】 泌尿系统结核通常开始于肾，即肾结核（renal tuberculosis），由血源性感染引起，常继发于肺结核，为肺外结核的一种类型。结核分枝杆菌随血流进入肾脏而形成感染灶，大多数病灶位于肾皮质且多可自愈，若病变进展则侵犯髓质，形成干酪样脓肿，继而破入肾盏，造成感染扩散和肾盏、肾盂破坏，并可下行蔓延至输尿管和膀胱，造成输尿管管壁增厚、僵直和管腔狭窄，导致肾盂、肾盏积水（脓）扩张。结核灶内可发生钙盐沉积，甚至全部肾脏广泛钙化，肾功能完全丧失，称为肾自截（autonephrectomy）。肾结核早期症状隐匿，累及肾盂和输尿管、膀胱后，可出现尿频、尿急、脓尿和血尿，晚期可发生明显肾功能受损。

【影像学表现】

X 线：肾结核尿路造影检查时，疾病早期表现为肾小盏边缘不整如虫蚀状；当肾实质干酪样坏死灶与肾小盏相通时，可见对比剂突出于肾盏以外并形成窦道与肾盏交通；随病变进展，可见肾盏、肾盂广泛破坏、变形，并有肾盂、肾盏积脓扩张，造成排泄期对比剂显影浅淡或不显影，若能显影，则表现为扩张的肾盏和肾盂共同形成一大而不规则的囊腔（图 8-6a）。输尿管结核表现为管腔边缘不整、僵直或多发性不规则形狭窄与扩张，而呈笔杆状、串珠状改变。膀胱结核表现膀胱容积缩小、膀胱挛缩。

CT：肾结核早期显示肾实质内低密度灶，增强检查排泄期可有对比剂进入肾实质内结核性空洞；病变进展，部分肾盏乃至全部肾盏、肾盂扩张变形，呈多个囊状低密度影，CT 值略高于尿液，肾盂壁不规则形增厚，可见不规则形钙斑（图 8-6b）；肾结核钙化时，肾实质可见多发点片状或不规则形钙化，甚至全肾钙化。输尿管结核显示输尿管壁增厚，管腔多发狭窄与扩张。膀胱结核显示膀胱壁增厚，膀胱腔缩小，呈小圆形或不规则形。

MRI：肾结核病灶的信号表现缺乏特征性。输尿管结核 MRU 可显示输尿管僵硬及串珠状改变；膀胱结核显示膀胱腔缩小，形态不规则。

超声：早期可表现为肾脏局部形态饱满或隆起、内部呈低回声、与周边分界不清或欠清。之后病灶内部回声进一步减低而周边回声相对较高，形成占位效应，可伴有肾盏、肾盂侵犯，出现集合系统分离，肾窦回声增强，肾盂、肾盏形态僵硬。后期肾脏局部出现环状、片状、散在的高回声或强回声，后方伴声影，该处肾包膜呈局部凹陷或不平整，集合系统回声增强及牵拉感。

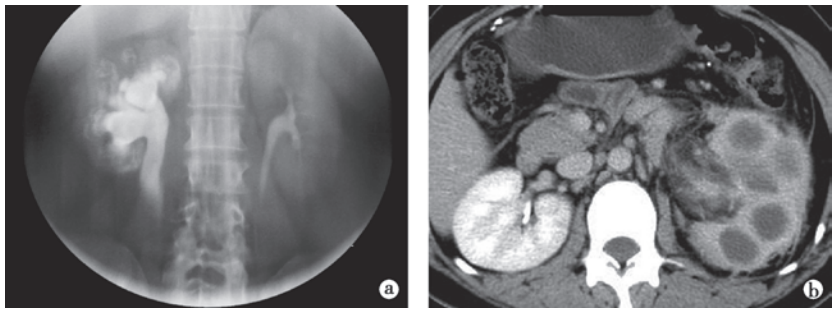


图 8-6 肾结核

a. 右肾结核进展期，IVP 检查，肾盂、肾盏扩张变形，边缘破坏如虫蚀状，并可见其外侧有多个不规则形含浅淡对比剂的囊腔与之相连；b. 左肾结核进展期，CT 增强检查肾实质期，可见左侧肾盏明显扩张，呈多个囊性低密度影，囊壁不均匀增厚和强化，肾盂、输尿管移行部管壁不规则形增厚。

【诊断与鉴别诊断】 肾结核的临床表现不典型，诊断依据主要依靠实验室血清学、细菌学检查以及影像学检查，后者以尿路造影和 CT 检查为主。尿路造影能发现较早期的肾盏改变，CT 检查则可发现肾实质干酪样脓肿，病灶内钙化，肾盂、肾盏扩张及管壁增厚等征象，有助于肾结核的诊断。肾结核与黄色肉芽肿性肾盂肾炎不易鉴别，后者常并发肾结石，肾周筋膜可因炎症浸润而增厚粘连，甚至合并肾周脓肿。输尿管和膀胱结核多由肾结核向下蔓延所致，根据典型影像征象诊断不难。

（四）肾囊肿与多囊肾

【临床与病理】 肾的囊性病变有多种类型。①最常见的是单纯性肾囊肿（simple renal cyst），55 岁以上者约 50% 可发现单纯性肾囊肿；临床上多无症状；病理上，单纯性肾囊肿为一薄壁充液囊腔。②成人型多囊肾（adult polycystic kidney），为常染色体显性遗传病，常合并多囊肝和多囊胰；肾囊肿发生始于胎儿期，累及所有肾单位，出生后囊肿大小和数量随着年龄而缓慢增大和增多，中年后表现为腹部肿块、血尿和肾性高血压，晚期因肾脏结构被广泛破坏而发生尿毒症。

【影像学表现】

1. **单纯性肾囊肿** CT 和 MRI 检查，病变呈均匀水样密度和信号强度，增强检查无强化（图 8-7a）。超声检查，肾脏实质内出现单个或多个圆形、椭圆形无回声，边界清晰，囊壁薄、光滑，后方回声增强。

2. **成人型多囊肾** 双肾体积增大，边缘呈分叶状，双肾布满多发大小不等囊肿（图 8-7b），其密度和信号特征均类似于单纯性肾囊肿，部分囊肿内可见出血而呈稍高密度。残存的正常肾实质较少甚至难以识别，还可能发现同时存在的多囊肝和/或多囊胰的表现。超声表现为肾脏体积增大，形态失常，肾实质被无数大小不等的无回声区所替代，无回声区之间见纤细带状高回声，各无回声区互不相通。

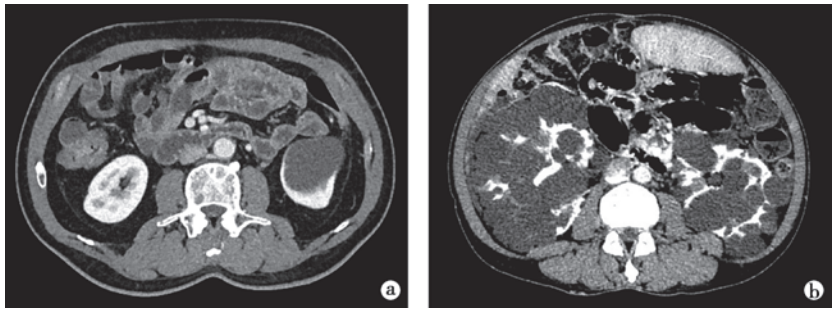


图 8-7 单纯性肾囊肿与成人型多囊肾

a. 左肾单纯性囊肿，CT 增强显示左肾下极囊状低密度影，向肾外突出，边缘锐利，增强扫描无强化；b. 成人型多囊肾，CT 增强显示双肾不对称增大，其内布满多发大小不等圆形或卵圆形水样低密度病变，增强扫描无强化。

【诊断与鉴别诊断】 单纯性肾囊肿或成人型多囊肾的表现均具特征，易于诊断。然而，单纯性肾囊肿并有出血、感染或钙化而成为复杂性囊肿（complex cyst）时，诊断较困难，有时难与囊性肾细胞癌鉴别，此时可按照 Bosniak 标准对病变分型，以指导临床选择相应的治疗手段。

（五）肾细胞癌

【临床与病理】 肾细胞癌（renal cell carcinoma，RCC）是最多见的肾脏恶性肿瘤，占 80%～90%；男性较女性多见。肾细胞癌起源于肾小管上皮，有 10 余种亚型，其中血供丰富的透明细胞型多见（70% 以上），预后相对较好的乏血供乳头状细胞型次之（10%～15%），血供介于前两者之间且预后较好的嫌色细胞型较少见（＜5%），其他亚型均罕见（＜1%）。肾细胞癌典型临床表现为胁腹部痛、无痛性肉眼血尿和胁腹部肿块；10%～40% 患者可发生不同类型的副肿瘤综合征。肾细胞癌易发生在肾上极或下极，瘤周可有假性包膜，瘤体血供多丰富，切面为实性，常有坏死、出血和囊变，并可有钙化。肾细胞癌易发生周围侵犯、淋巴结转移和肾静脉内瘤栓，30% 于初诊时已发生远处转移。

【影像学表现】

超声：肾包膜常隆起，并可见边缘不光整的肿块，较小者常呈高回声，而较大者多为低回声，可有坏死、囊变所致的局灶性无回声区（图 8-8a）。CDFI 常显示肿块周边和瘤内有丰富的血流信号。

CT：①平扫，表现肾实质内类圆形或分叶状肿块，较大者常突出肾外；体积较小肿块的密度可以较均匀，略低于、高于或类似周围肾实质，较大肿块密度不均，内有不规则形低密度区；10%～20% 肿块内可见点状或不规则形钙化。②增强检查，大多数肿瘤（透明细胞型）在皮质期呈明显不均匀强化，肿瘤中心可见无强化的囊变坏死区（图 8-8b），而于实质期和肾盂期表现为较低密度（图 8-8c）；相对乏血供性肿瘤（其他类型）在增强各期虽有强化，但程度较低。③其他表现，肿瘤向肾外侵犯，可致肾周脂肪密度增高和肾筋膜增厚；肾静脉和下腔静脉发生瘤栓时，管腔增粗并于增强检查时显示腔内充盈缺损（图 8-8d）；淋巴结转移表现为肾门和腹主动脉旁淋巴结增大。

DICOM 图像

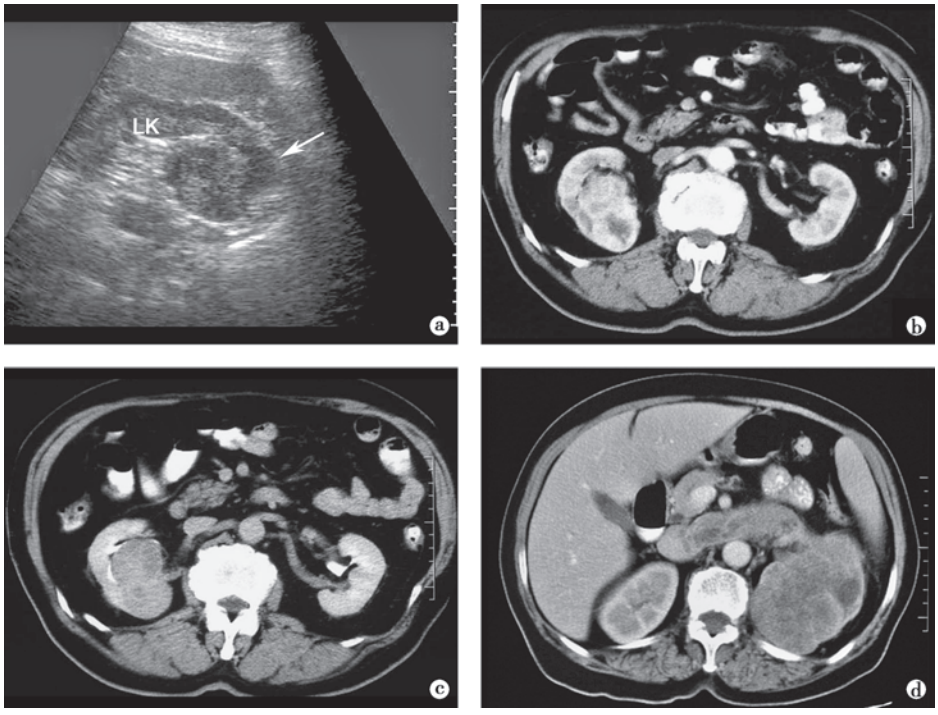


图 8-8　肾细胞癌

a. 左肾细胞癌超声检查，显示肾实质内不均匀低回声肿块（↑），LK 表示左肾。b、c. 右肾细胞癌 CT 增强检查：皮质期（b），肿瘤明显不均匀强化，密度接近肾皮质，中心可见坏死无强化区；肾盂期（c），肿瘤廓清迅速，密度低于正常肾实质，并可见肿瘤对肾窦脂肪和肾盂的压迫和侵犯。d. 左肾细胞癌 CT 增强检查，除显示左肾肿块不均匀强化外，尚见左肾静脉和下腔静脉内瘤栓，表现为管径增粗和腔内不均匀密度的充盈缺损。

NOTES

MRI：T_1WI 肿块信号强度常低于肾皮质；T_2WI 肿块常呈混杂信号，周边可有低信号带，代表假性包膜；增强检查，不同亚型 RCC 的各期强化表现同 CT 增强检查所见。

【诊断与鉴别诊断】 肾细胞癌的影像学诊断主要依赖于超声和 CT 检查，典型肾细胞癌表现为实质内不均质富血供肿块，结合临床症状可作诊断，并可进行肿瘤分期。诊断中，较为困难的是少数（约占 5%）囊性肾细胞癌与复杂性肾囊肿的鉴别，以及早期肾癌与乏脂肪的血管平滑肌脂肪瘤的鉴别，往往需穿刺活检甚至手术方可明确诊断。

（六）肾盂癌

【临床与病理】 肾盂癌（carcinoma of renal pelvis）好发于 40 岁以上男性，临床表现为无痛性全程肉眼血尿，瘤体较大或合并肾积水时可触及肿物。肾盂癌 80%～90% 为尿路上皮癌，肿瘤可沿尿路种植在输尿管和膀胱壁上。

【影像学表现】

X 线：尿路造影检查，显示肾盂、肾盏内有固定不变的充盈缺损，形态不规则（图 8-9a）；肾盂和肾盏可有不同程度的扩张、积水。当肿瘤侵犯肾实质可致相邻的肾盏移位、变形。

超声：表现为高回声的肾窦发生变形，内有低回声肿块（图 8-9b）；肾积水明显时，肿块周围排列着扩张的肾盏，是特征性表现；CDFI 显示瘤内血流不丰富。

CT 和 MRI：①平扫检查，表现为肾窦区肿块，其密度或信号强度既不同于肾窦脂肪，也不同于尿液，易于辨认（图 8-9c）；肿块较大时可侵犯肾实质。②增强检查，肿块有轻度强化（图 8-9d）。MRU 检查，可清楚显示肿瘤所致的充盈缺损。

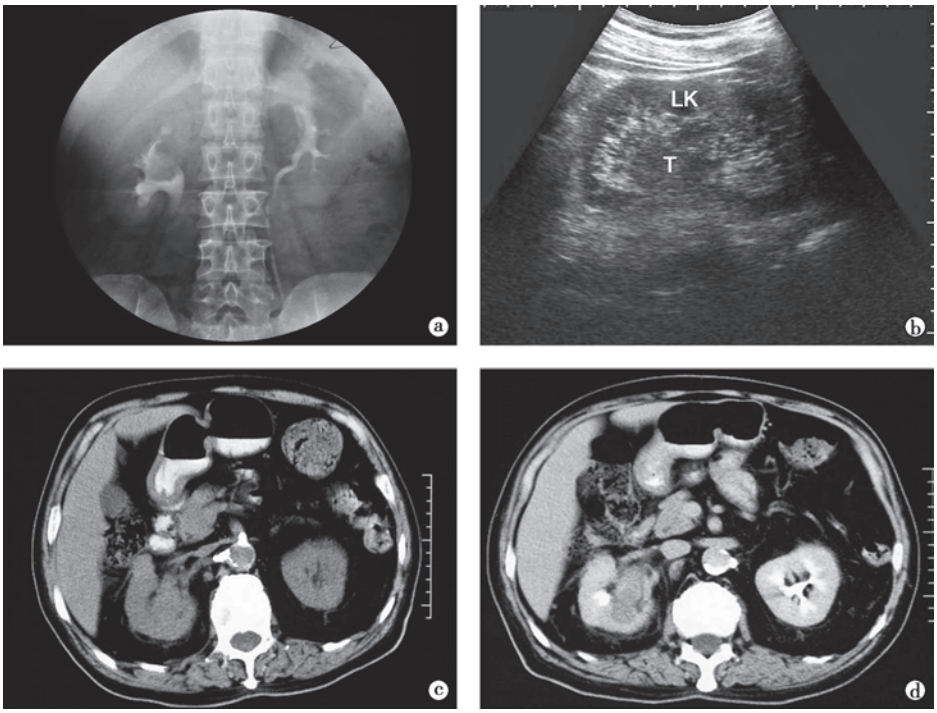


图 8-9 肾盂癌

a. 右肾盂癌 IVP 检查，表现为肾盂内形态不规则的充盈缺损。b. 左肾盂癌超声检查，可见肾窦内低回声肿块（T），LK 表示左肾。c、d. 右肾盂癌 CT 检查，CT 平扫（c）表现为右侧肾窦内软组织密度肿块；增强扫描排泄期（d），肿块轻度强化，占据大部分肾盂，含对比剂的残余肾盂位于肿块外侧。

【诊断与鉴别诊断】 肾盂癌的影像学诊断依据是发现肾盂、肾盏内肿块，其中尿路造影检查是较敏感的检查方法，尤其有助于发现较小肿瘤。超声、CT 和 MRI 检查均可进一步用于分期诊断。临床和

影像检查拟诊为肾盂癌，需同时检查输尿管和膀胱，以免漏诊多部位的尿路上皮癌。肾盂癌应与肾盂内阴性结石及血块鉴别，晚期肿块较大造成肾盂积水时还应与肾结核或黄色肉芽肿性肾盂肾炎鉴别。

（七）肾血管平滑肌脂肪瘤

【临床与病理】 肾血管平滑肌脂肪瘤（renal angiomyolipoma）是肾脏最常见的良性肿瘤，由不同比例的平滑肌、血管和脂肪组织构成。临床上多无症状，较大者可触及肿块且易自发破裂出血而导致急性腹痛和休克。肿瘤一般为孤立性，结节性硬化症患者则常双肾多发。

【影像学表现】

X线：尿路造影检查，小的肾血管平滑肌脂肪瘤无异常发现，大的肾血管平滑肌脂肪瘤显示肾盏、肾盂受压，变形和移位。

超声：近包膜的肾实质内出现边界清楚的圆形或椭圆形均质高回声肿块，无包膜回声；若伴出血，肿块内部回声不均匀，可出现高回声与低回声相间的“洋葱”样回声改变。

CT：①平扫检查，表现为肾实质内边界清楚的混杂密度肿块，内有脂肪性低密度灶和软组织密度区，前者为瘤内脂肪成分，后者为血管和平滑肌组织（图 8-10a）；较大肿瘤发生出血时，可见形态不规则高密度灶。②增强检查，肿块的脂肪性低密度区和出血灶无强化，而平滑肌、血管成分显示较明显强化（图 8-10b）。

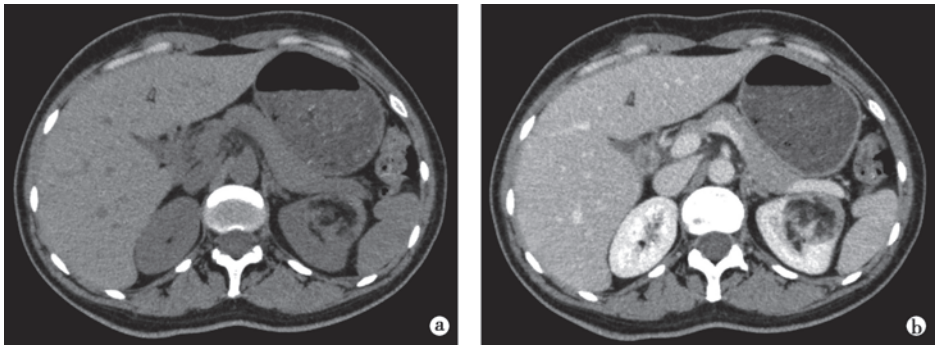


图 8-10　肾血管平滑肌脂肪瘤

a. CT 平扫检查，左肾不规则形肿块，以脂肪密度为主，边缘及中央局部呈软组织密度，后者为血管和平滑肌组织；b. CT 增强检查，肿瘤软组织影明显强化，脂肪成分强化不明显。

MRI：肿瘤在 T_1WI 和 T_2WI 均呈混杂信号肿块，内有脂肪性高信号或中等信号灶；发生出血时，其信号强度与出血时期相关；应用水-脂肪信号分离技术，可检测到瘤内脂肪信号，即使脂肪量很少也能发现，因而是更敏感的检查手段。

【诊断与鉴别诊断】 肾血管平滑肌脂肪瘤的影像表现取决于瘤内脂肪与非脂肪成分的比例及是否合并出血，肿块含有确切脂肪成分是诊断的主要依据，即便极少量脂肪也具有确诊意义。

（八）膀胱癌

【临床与病理】 膀胱癌（carcinoma of bladder）是膀胱肿瘤中最常见的类型，主要为尿路上皮癌，少数为鳞癌和腺癌。尿路上皮癌常呈乳头状向腔内生长，故又称乳头状癌，还可向外侵犯肌层，进而延伸至周围组织和器官。部分膀胱癌呈浸润性生长，造成膀胱壁局限性增厚，也可侵犯周围组织和器官。膀胱癌常见于 40 岁以上男性，临床表现为血尿，可伴有尿频、尿急和尿痛等膀胱刺激症状。

【影像学表现】

X线：尿路造影检查，肿瘤通常单发，也可多发。乳头状癌表现为自膀胱壁突向腔内的结节状或菜花状充盈缺损，表面多凹凸不平（图 8-11a）；少数非乳头状癌充盈缺损可不明显，仅显示局部膀胱壁僵硬。

超声：显示膀胱壁不规整，并有宽基底或带蒂的结节状、菜花状中等回声团块突入腔内（图 8-11b）。

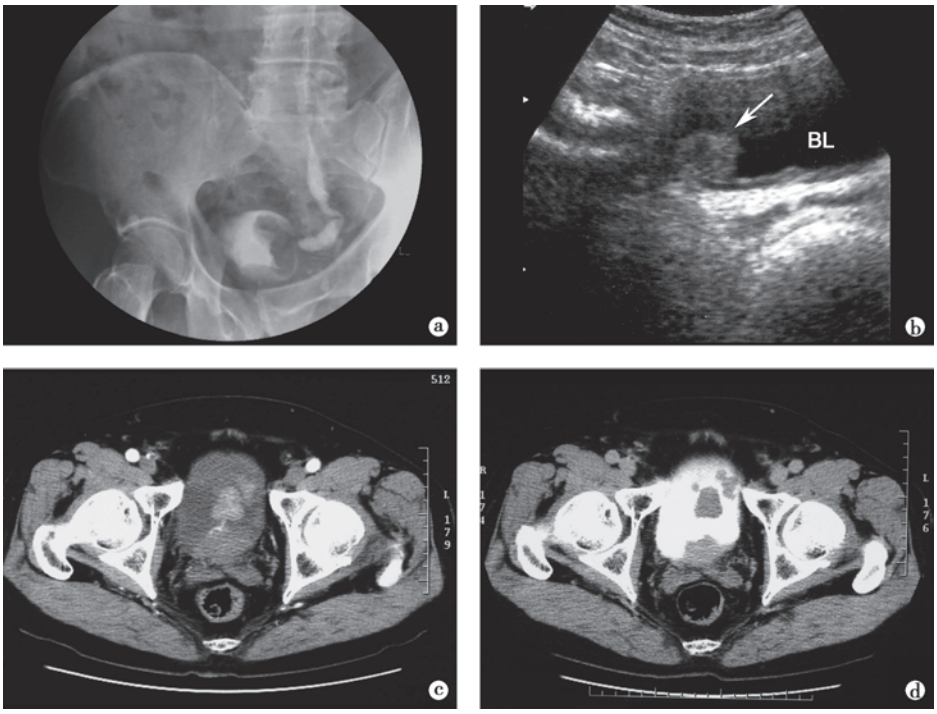


图 8-11 膀胱尿路上皮癌

a. 排泄性尿路造影，表现为膀胱左侧菜花状充盈缺损，肿瘤累及左侧输尿管口造成输尿管扩张；b. 超声检查，表现为腔内中等回声结节（↑），BL 表示膀胱；c、d. 多发膀胱癌，CT 增强检查，增强早期（c）可见突入腔内的多发不规则形肿块，其中后方肿块以宽基底与膀胱三角区相连，肿块均呈均匀强化，延迟扫描（d）显示腔内充盈对比剂，肿块表现为轮廓清晰的充盈缺损。

CT 和 MRI：由于肿瘤的密度和信号强度既不同于膀胱腔内尿液，也不同于膀胱周围脂肪组织，因而可清楚显示。表现为自膀胱壁突向腔内的结节状、分叶状或菜花状肿块，肿瘤侵犯肌层常表现为膀胱肌层连续性中断，MRI 较 CT 有优势；增强检查早期肿块有明显强化，延时扫描腔内充盈对比剂而表现为充盈缺损（图 8-11c、d）。CT 与 MRI 还能显示膀胱癌对周围组织和邻近器官的侵犯，以及盆腔淋巴结转移等。

【诊断与鉴别诊断】 影像学检查时，多数膀胱癌表现为向腔内生长的结节状或菜花状肿块，结合临床症状多可作出诊断；对于膀胱镜检查已发现的膀胱癌，应用 CT 或 MRI 检查还可显示肿瘤侵犯范围和是否转移，有助于肿瘤分期和临床治疗方案的选择。膀胱癌一般不难与膀胱结石或血块鉴别，但少数浸润性生长的膀胱癌与膀胱炎性病变鉴别困难，此时膀胱镜检查并活检可明确诊断。

（冯仕庭）

第二节 | 肾上腺

一、检查技术

1. 超声检查 超声检查具有简单、无创和价廉的优点，通常作为肾上腺病变的初查方法，但对发现肾上腺轻度增大和小结节的敏感性较低，对左侧肾上腺区的观察还易受到胃肠道气体的干扰。

2. CT 检查 肾上腺 CT 检查应采用小视野薄层扫描，并进行多平面重组，以连续观察肾上腺整体形态，避免漏诊肾上腺小病变。CT 检查由于较高的密度及空间分辨率，易于发现较小病变，并能显示病变的某些组织学特征（例如脂肪、液体及钙化等成分），对于肾上腺增生、萎缩、肾上腺髓脂瘤和肾

上腺囊肿等，CT 平扫即能明确诊断。大多数肾上腺肿块，特别是 CT 平扫呈软组织密度的肿块，需行 CT 动态增强检查，显示病变强化程度随时间的变化特征和对比剂的廓清速度。目前 CT 是公认的肾上腺最佳影像检查方法。

3. MRI 检查　MRI 检查是 CT 和超声检查之后的辅助检查方法，有利于肿块的定性诊断，对 CT 检查不能定性的肾上腺非功能性肿块具有鉴别诊断价值。T_1WI 同相位（in phase）和反相位（out of phase）成像技术可检测病变内是否含有丰富的脂质，常用于肾上腺皮质腺瘤的诊断与鉴别诊断。

二、正常影像表现

1. 超声　声像图上，肾上腺包膜为较强回声，腺体回声较弱，但由于肾上腺较小且前后缘相距较近，常难以显示腺体的低回声，而表现为较高回声结构。肾上腺形态与扫查途径及断面方向有关，常呈三角形和新月形（图 8-12a）。

2. CT　两侧肾上腺的形态个体间差异很大，即使同侧肾上腺在不同层面上形态也各异。右侧者常为斜线状、倒“V”或倒“Y”形；左侧者多为倒“V”、倒“Y”或三角形。肾上腺边缘光滑并稍向内凹或外凸。临床工作中，肾上腺大小常用侧肢宽度和横断面积来表示，正常侧肢宽度为 6～8mm，最大横断面积 30～150mm^2。CT 平扫肾上腺呈均匀软组织密度；增强检查，肾上腺均匀强化（图 8-12b）。

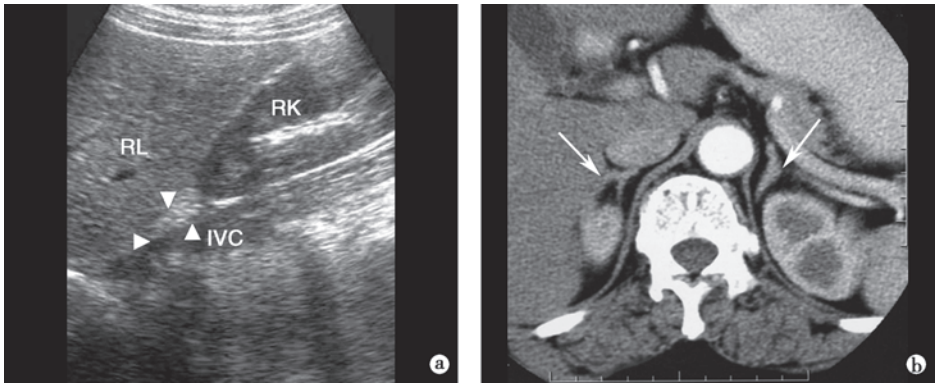


图 8-12　正常肾上腺影像学表现

a. 声像图上，右侧肾上腺表现为肝脏右叶（RL）、右肾上极（RK）和下腔静脉（IVC）之间的三角形中强回声结构（△）；b. CT 增强检查，左、右肾上腺（↑）分别表现为倒“Y”形和倒“V”形，边缘光滑略内凹，均匀强化。

3. MRI　T_1WI 和 T_2WI 序列图像上，肾上腺信号强度均与肝实质近似，并明显低于周围脂肪组织。

三、基本病变表现

1. 肾上腺大小改变　双侧肾上腺弥漫增大常为肾上腺皮质增生的表现，其侧肢宽度和/或面积超过正常值，而回声、密度和信号强度均类似正常肾上腺。肾上腺萎缩，指肾上腺侧肢宽度小于 3mm，最大横断面积小于 30mm^2，双侧肾上腺萎缩见于特发性肾上腺萎缩或者垂体病变导致的继发性肾上腺皮质功能减退。

2. 肾上腺肿块　肾上腺肿块多为肿瘤性病变，囊肿、血肿和肉芽肿性病变少见，某些类型的肾上腺皮质增生也可有单发甚至多发肾上腺结节。根据肿块数目、大小和形态及其回声、密度和信号强度，并结合临床症状和实验室检查，多能确定病变的性质。

四、疾病诊断

肾上腺具有分泌多种激素的功能，组织结构复杂，可发生多种病变。肾上腺病变依其是否产生过量激素或致正常激素分泌水平下降，分为三种类型：肾上腺功能亢进性病变、功能减退性病变和非功能性病变。肾上腺功能亢进性病变和功能减退性病变常有典型临床表现，影像学检查的目的是确定病变的位置、大小和性质；对于肾上腺非功能性病变，影像学检查的目的是发现病变和确定其性质。

（一）肾上腺皮质增生

【临床与病理】 肾上腺皮质增生（adrenal cortical hyperplasia）属于功能亢进性病变，根据增生的组织来源和所分泌的激素不同而临床表现各异。包括皮质醇过多分泌导致的库欣综合征（Cushing syndrome）、醛固酮增高导致的原发性醛固酮增多症（primary hyperaldosteronism，又称 Conn 综合征），以及性激素过量导致的假性性早熟和假两性畸形等。

【影像学表现】

超声：少部分病例表现肾上腺增大，回声均匀，但对发现轻度肾上腺增大的敏感性较低。结节状增生表现为肾上腺区直径约 1cm 的结节。

CT：双侧肾上腺弥漫性增大，但密度和形态仍维持正常。当肾上腺侧肢宽度大于 10mm 和/或横断面最大面积大于 150mm^2 即可诊断（图 8-13a）。结节状肾上腺增粗也是皮质增生的一种表现类型，除显示弥漫性增生所具有的双侧肾上腺增大外，还于增大肾上腺的边缘见一个或多个小结节影，且通常为双侧性（图 8-13b）。

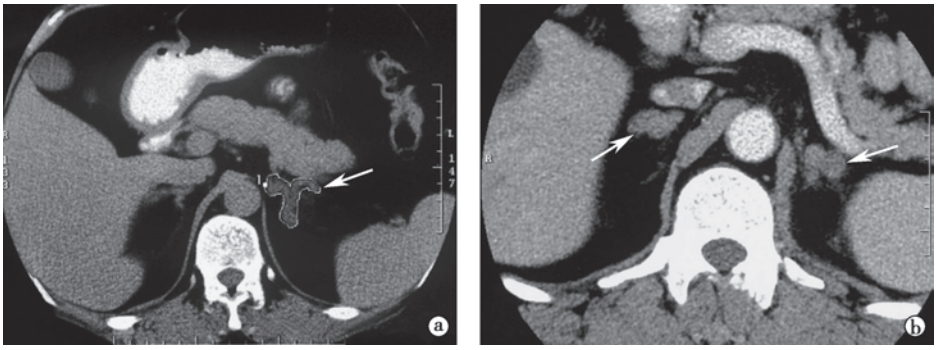


图 8-13 肾上腺皮质增生

a. 双侧肾上腺弥漫增大，测量左侧肾上腺面积为 457mm^2，侧肢宽度大于 10mm（↑），外形仍保持倒“Y”形；b. 双侧肾上腺结节状增生，患者临床表现为原发醛固酮增多症，CT 增强可见双侧肾上腺增大，边缘可见膨隆小结节（↑）。

MRI：双侧肾上腺弥漫性增大，增大肾上腺信号强度与正常肾上腺相似。

【诊断与鉴别诊断】 当临床诊断为库欣综合征、原发醛固酮增多症或肾上腺性征异常症，而影像检查发现双侧肾上腺弥漫性增大和/或多发小结节时，结合实验室的相关激素水平检查结果，可诊断为双侧肾上腺增生。CT 是肾上腺皮质增生的首选影像检查方法；超声检查由于空间分辨率较低和容易受到伪影的影响，对肾上腺体积的评估误差较大。应当强调，影像学检查时，肾上腺皮质功能亢进也可表现肾上腺正常，因而无肾上腺增大并不能否定临床上肾上腺功能亢进的诊断。此外，肢端肥大症、甲状腺功能亢进等其他内分泌异常疾病也可造成肾上腺弥漫性增大。

（二）肾上腺皮质腺瘤

【临床与病理】 肾上腺皮质腺瘤（adrenal cortical adenoma）是发生于肾上腺皮质的良性肿瘤，可为功能性或非功能性。功能性腺瘤主要为库欣腺瘤和 Conn 腺瘤（分泌醛固酮的腺瘤），偶为分泌性激素的腺瘤。其中，库欣腺瘤在库欣综合征中占 15%～30%，而 Conn 腺瘤在原发性醛固酮增多症中占

30%～50%，临床上分别具有相应的症状和体征。非功能性腺瘤在普通人群中发病率约为 1%，多于影像学检查时意外发现。各种类型的腺瘤均有完整包膜，并含有丰富的脂质，其中功能性者直径多在 3cm 以下，而非功能性者通常较大。

【影像学表现】

超声：肾上腺区圆形或类圆形低回声结节，直径约 2～3cm，边界清楚，内部回声多均匀。

CT：各种类型腺瘤的共同点是表现为单侧肾上腺圆形或椭圆形肿块，边缘光滑，70% 腺瘤由于富含脂质而密度较低，多低于 10HU（图 8-14a、b）；动态增强检查，肿块可轻度强化，或呈动脉期强化明显、静脉期迅速廓清。库欣腺瘤直径常为 2～3cm，有同侧残部和对侧肾上腺萎缩；Conn 腺瘤直径多在 2cm 以下。

MRI：由于富含脂质，腺瘤在 T_1WI 和 T_2WI 图像上，信号强度分别近似和略高于肝实质；T_1WI 反相位图像上，腺瘤的信号强度相对同相位图像出现明显下降是特征性表现（图 8-14c、d）。

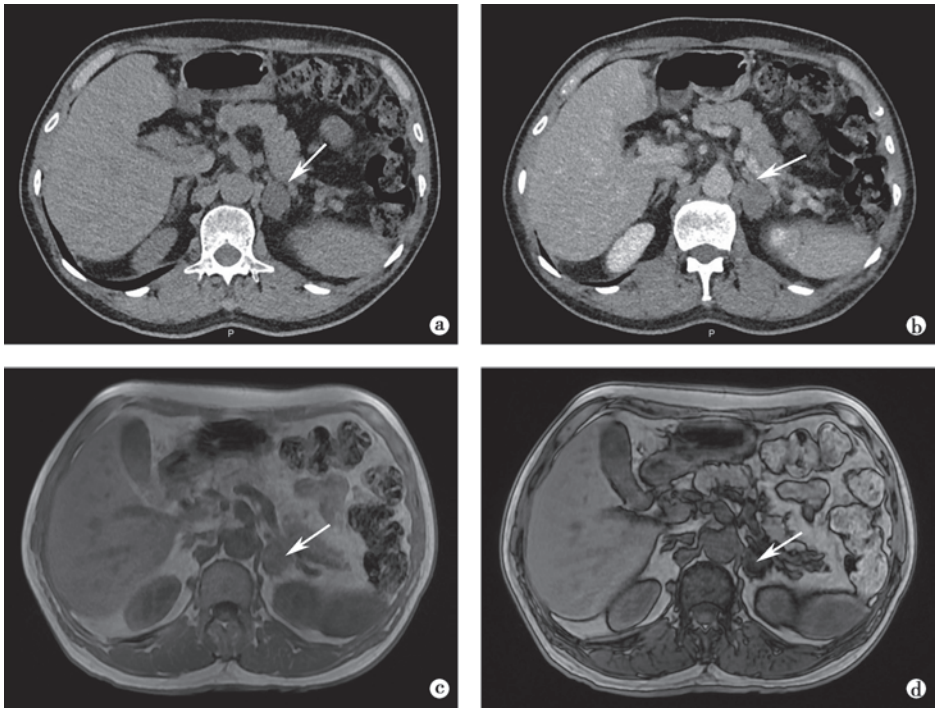


图 8-14　肾上腺库欣腺瘤

a. CT 平扫，左肾上腺较低密度椭圆形肿块（↑）为肾上腺腺瘤，CT 值约为 7HU；b. CT 增强检查，静脉期肿块呈轻度强化（↑）；c、d. MRI 检查，在 T_1WI 反相位（d）图像上肿块（↑）相对于同相位（c）图像上肿块（↑）信号明显下降，提示含有丰富脂质。

【诊断与鉴别诊断】 临床诊断为库欣综合征或 Conn 综合征患者，若影像学检查发现肾上腺肿块并具有上述表现，可确诊为库欣腺瘤或 Conn 腺瘤。诊断困难的是非功能性腺瘤，应与其他非功能性肿瘤如转移瘤等相鉴别，腺瘤如具有前述 CT 动态增强及 MRI 同、反相位检查表现特征，可明确诊断。

（三）嗜铬细胞瘤

【临床与病理】 嗜铬细胞瘤（pheochromocytoma）是发生于肾上腺髓质嗜铬组织的肿瘤，能产生和分泌儿茶酚胺；起源于肾上腺外交感神经和副交感神经的嗜铬细胞瘤也能产生和分泌儿茶酚胺，称为副神经节瘤（paraganglioma，PGL）。嗜铬细胞瘤临床上以 20～40 岁多见，典型表现为阵发性高血压、头痛、心悸、多汗，发作数分钟后症状缓解。实验室检查，24 小时尿香草扁桃酸（vanillylmandelic acid，VMA）即儿茶酚胺代谢物显著高于正常值。病理上，肿瘤一般较大，易发生出血、坏死、囊变和钙化。

【影像学表现】 超声、CT 和 MRI：肾上腺嗜铬细胞瘤表现为单侧、偶为双侧肾上腺肿块，呈圆形

或椭圆形，常较大，直径多在 3cm 以上。肿块实性部分呈中等回声，密度类似肾脏。T_1WI 上为低信号而 T_2WI 上呈显著高信号。较大肿块易因出血、坏死和囊变而致回声、密度和信号强度不均。CT 和 MRI 增强检查，肿块实体部分发生明显强化（图 8-15）。副神经节瘤表现为腹主动脉旁、髂血管旁、膀胱壁或纵隔内的类圆形或椭圆形肿块，与肾上腺嗜铬细胞瘤相比，副神经节瘤体积较小，其余影像学特征相似。

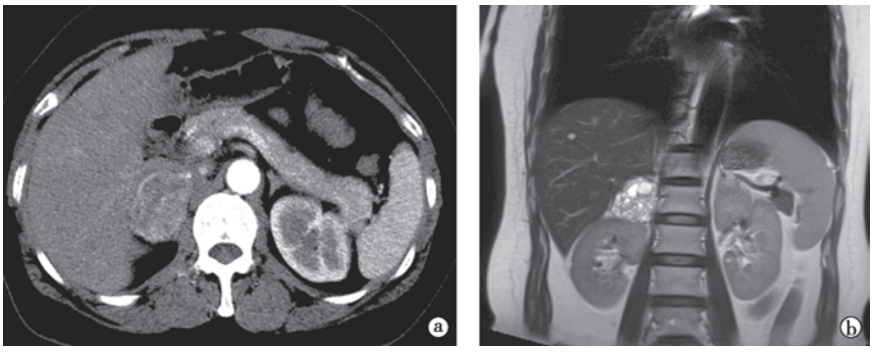


图 8-15 右侧肾上腺嗜铬细胞瘤

a. CT 增强示右侧肾上腺区明显强化的类圆形肿块，中心有片状不规则强化减低区；b. MRI 检查冠状位 T_2WI 图像上，右侧肾上腺区肿块呈特征性高信号，肿块内可见囊变坏死形成的小片更高信号区，肿块与肝脏和右肾分界清楚。

【诊断与鉴别诊断】 临床拟诊嗜铬细胞瘤时，若超声、CT 或 MRI 检查发现肾上腺较大肿块并具有上述表现，可诊断为肾上腺嗜铬细胞瘤；若肾上腺区未发现异常，则应行腹盆腔检查以排查有无副神经节瘤。当检查发现双侧肾上腺嗜铬细胞瘤时，应注意冯希佩尔-林道综合征（von Hippel-Lindau syndrome，VHL 综合征），多发性内分泌腺瘤病Ⅱ、Ⅲ型和家族性嗜铬细胞瘤的可能。

（四）肾上腺转移瘤

【临床与病理】 肾上腺是全身恶性肿瘤易发生转移部位之一，多数来源于肺癌，也可为乳腺癌、胃癌、肝细胞癌、肾细胞癌和黑色素瘤等。肾上腺转移瘤常为双侧，偶为单侧，肿瘤内常有坏死和出血。临床上，肾上腺转移瘤极少影响肾上腺内分泌功能。

【影像学表现】 超声、CT 和 MRI：肾上腺转移瘤常表现为双侧肾上腺肿块，偶为单侧，呈圆形、椭圆形或分叶状，大小不等，常为 2～5cm，也可更大。肿块的回声、密度或信号强度可均匀或不均。CT 或 MRI 增强检查，肿块为均匀或不均匀强化（图 8-16）。

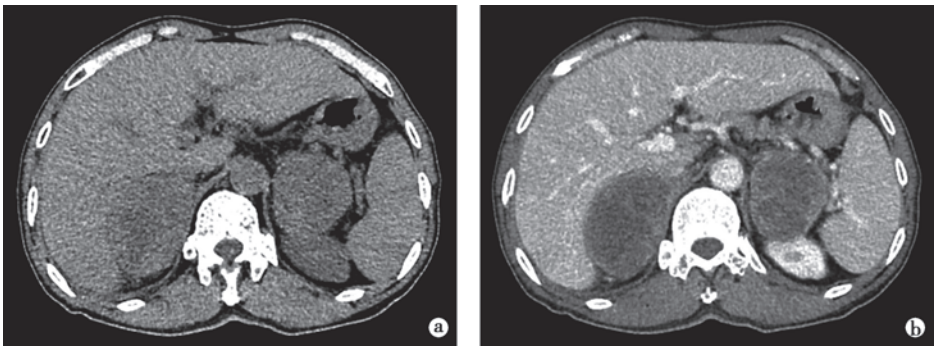


图 8-16 双侧肾上腺转移瘤（肺癌转移）

a. CT 平扫示双侧肾上腺肿块，内部密度不均匀；b. CT 增强检查不均匀强化，中心见无强化坏死区。

【诊断与鉴别诊断】 对于已确诊为体内其他部位恶性肿瘤的患者，当影像学检查发现双侧肾上腺肿块时，应考虑为肾上腺转移瘤；若只发现单侧肾上腺肿块，则需与腺瘤和其他良性病变鉴别。未

明确有恶性肿瘤的患者，当发现双侧肾上腺肿块时，要考虑转移瘤的可能性，应行其他部位尤其是肺部影像学检查以及相关实验室检查，以寻找原发恶性肿瘤，必要时可行 PET-CT 检查或穿刺活检；若只发现单侧肾上腺肿块，则诊断和处理原则同下述肾上腺偶发瘤。

（五）肾上腺偶发瘤　肾上腺偶发瘤（adrenal incidentaloma）指临床上无明确肾上腺功能异常表现，而在体检或因其他原因行影像学检查时偶然发现的直径≥1cm 的肾上腺肿块；其组织病理类型几乎囊括了所有肾上腺肿瘤及非肿瘤性病变，其中绝大多数为肿瘤性病变。在肿瘤性病变中：大多数肿瘤为非功能性肿瘤，主要为非功能性皮质腺瘤（占 51%）和转移瘤（占 31%）；少数为亚临床型的功能性肾上腺肿瘤。

对于肾上腺偶发瘤，需采用规范化的诊断和处理程序，即应行相关实验室检查和/或进一步影像学检查，以反映其功能和组织学特征。基本程序如下：①首选行实验室检查，明确偶发瘤是否属于亚临床型功能性肾上腺肿瘤。若为功能性者，需要进一步治疗；非功能性者，则应行进一步影像学检查。②对于非功能性肾上腺偶发瘤，应选择 MRI T_1WI 同、反相位检查。当反相位检查不能确定为含脂质成分的腺瘤时，需要进一步行 CT 或 MRI 动态增强检查，根据前述肾上腺腺瘤的影像学表现特征，可鉴别出大多数肾上腺偶发瘤中的非功能性腺瘤。③不具有腺瘤影像学特征表现的非功能性肾上腺偶发瘤，根据其大小可采用以下处理方法。直径≥4cm 的不均质或 CT 值＞20HU 的病变，具有较高恶性肿瘤风险，建议手术治疗；直径介于 1～4cm 之间而影像学诊断不明者，建议随访或行 PET-CT 检查，一般不建议穿刺活检。

（冯仕庭）

第三节 | 女性生殖系统

女性生殖系统常见疾病包括肿瘤性病变、感染性病变及先天畸形。影像学检查不仅能显示各脏器的解剖结构，还可显示病灶的位置、大小及范围，并提示病灶的性质。此外，影像学检查能无创地评价妊娠、胎儿及节育环的情况。

一、检查技术

（一）X 线检查　X 线平片下女性生殖系统与周围结构缺乏自然对比，故需引入对比剂进行子宫输卵管造影或盆腔动脉造影。

1. 子宫输卵管造影（hysterosalpingography）　经宫颈口注入碘对比剂，可显示子宫和输卵管内腔的形态，还可用于评估输卵管通畅情况。

2. 盆腔动脉造影　子宫动脉和卵巢动脉造影检查很少用于疾病诊断，而多用于疾病的介入治疗。

（二）超声检查　超声检查较为安全，是女性生殖系统检查的首选，也是最主要、最常用的检查方法。检查途径可为：①经腹扫查，是最常采用的检查途径，需适度充盈膀胱，可全面观察盆腔各脏器及了解病灶全貌，但检查效果易受腹壁厚度、肠道气体影响；②经阴道扫查，用于已婚妇女及无阴道畸形者，能清楚显示子宫、卵巢和肿块结构，但因穿透力所限而远场显示欠清；③经直肠扫查，用于未婚女性，其优、缺点同经阴道扫查。

（三）CT 检查　CT 检查的辐射剂量高，不宜作为育龄前及育龄女性生殖系统的初查和常规影像检查方法，孕妇忌用。但对于绝经后或腹盆部有较大肿块患者，CT 检查可为临床诊断和治疗提供更多有价值的信息。

1. 平扫检查　空腹、膀胱充盈状态下进行检查，并在检查后进行必要的图像后处理以显示病变的全貌。

2. 增强检查　静脉内注射对比剂后行多期增强扫描，以显示病灶的血供特点或发现平扫未能显示的病灶。

（四）MRI 检查 MRI 检查无 X 线辐射且组织分辨率高，有利于女性生殖系统检查及疾病的检出和诊断，已逐步成为一些先天发育畸形和恶性肿瘤等疾病的首选和主要影像检查技术。

1. 平扫检查 常规行 T_1WI 和 T_2WI 并脂肪抑制技术检查。其中 T_2WI 检查能显示子宫各部及卵巢解剖结构，有助于确定病变的起源和累及范围。此外，DWI 检查对病变的良、恶性鉴别有较大价值。

2. 增强检查 与 CT 相似，静脉内注射 Gd-DTPA 后，于不同延迟时间点对病变区行脂肪抑制 T_1WI 多期增强扫描。

二、正常影像表现

（一）子宫输卵管造影 正常宫腔呈边缘光整的倒置三角形。底边在上，为子宫底；两侧角为子宫角，与输卵管相通；下端与宫颈管相连，后者为柱状，边缘呈羽毛状。输卵管自子宫角向外下走行，为迂曲柔软的线状影，其在子宫壁的部分称间质部；近子宫细直部分为峡部；远端粗大，为壶腹部；壶腹部末端呈漏斗状扩大，为伞端。因输卵管有蠕动，局部可不连续，延迟摄片若对比剂进入腹腔内，呈多发弧线状或波浪状致密影，则提示输卵管通畅（图 8-17）。

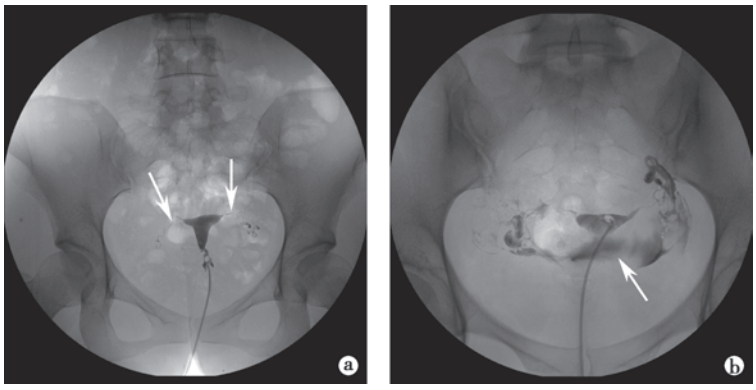


图 8-17 正常子宫输卵管造影表现

a. 注入碘油后，子宫腔显影，呈倒置三角形，两侧输卵管纤细、迂曲（↑）；b. 注入碘油并延时摄片，显示壶腹部末端呈漏斗状扩大，并见部分碘油排入盆腔呈片状致密影（↑）。

（二）超声

1. 正常子宫 纵向扫查时，前倾或水平位的子宫一般呈倒置梨形，位于充盈膀胱的后方（图 8-18a）。子宫体为实性均质回声，轮廓光滑，浆膜层为纤细线状高回声，肌层呈均匀等回声；宫腔呈线状高回声；内膜为低回声或较高回声，其回声和厚度与月经周期有关。宫颈回声较宫体回声稍强且致密，内可见带状高回声的宫颈管。阴道内因有少量气体而呈片状强回声带。横向扫查，子宫底部呈三角形，体部为椭圆形，宫颈管为扁椭圆形。正常子宫大小随发育、未产、经产、绝经及体型而异。育龄期妇女子宫体径线参考值为：长径 5.0～7.5cm，前后径 3.0～4.5cm，横径 4.5～6.0cm，子宫颈长 2.5～3.5cm，厚度小于 3.0cm。

2. 正常卵巢与输卵管 卵巢通常位于子宫体两侧外上方，但有较多变异，位置也不一定对称。卵巢断面呈杏仁状，成人大小约为 4cm×3cm×1cm，内部回声强度略高于子宫，所含卵泡呈圆形液性无回声区，成熟的优势卵泡直径可达 1.5～2.0cm（图 8-18b）。双侧输卵管呈边缘高回声的管状结构，内径小于 5mm，一般难以分辨。

（三）CT

1. 平扫检查 子宫体为横置椭圆或圆形的软组织密度影，边缘光滑，中心较小的低密度区为宫腔。宫颈在子宫体下方层面上，呈横置梭形软组织密度影，外缘光滑，横径小于 3cm。宫旁组织位于

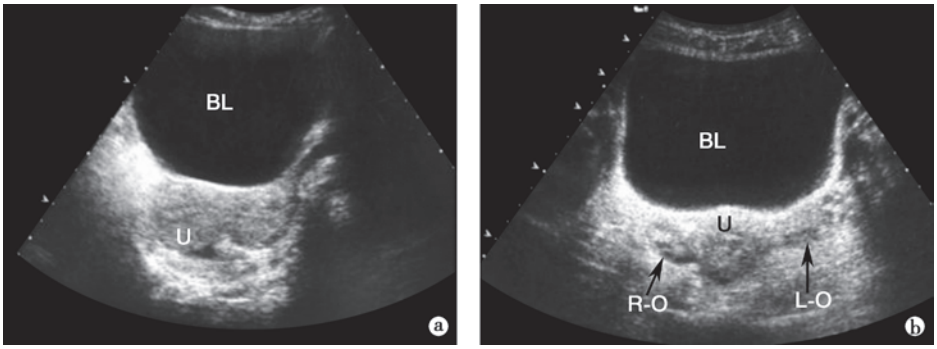


图 8-18　正常子宫和卵巢声像图表现

a. 经腹纵向扫查，子宫呈倒置梨形，宫体（U）为均质中等回声；b. 经腹横向扫查，双侧卵巢（L-O 左侧卵巢，R-O 右侧卵巢）分别位于宫体两侧，回声略高于子宫，右侧卵巢内无回声区为卵泡。BL 表示膀胱。

宫体、宫颈和阴道上部的外侧，为脂肪性低密度区，内含细小点状或条状软组织密度影，代表血管、神经和纤维组织，并可见条带状自宫底向前外侧走行的子宫圆韧带。育龄妇女的正常卵巢常表现为双侧子宫旁椭圆形稍低密度结构，有时不易与邻近肠管区分，输卵管一般难以识别（图 8-19a）。

2. 增强检查　子宫肌层呈明显均一强化，中心低密度宫腔显示更为清晰，宫颈强化程度往往低于宫体；双侧卵巢强化不明显。

（四）MRI

1. 平扫检查　T_1WI 上，正常宫体、宫颈和阴道表现为均匀低信号，周围高信号脂肪组织内可见成对的低信号子宫圆韧带及子宫骶骨韧带。T_2WI 矢状位上，宫体、宫颈和阴道呈分层表现。①宫体自内向外有三层，中心高信号为子宫内膜及宫腔分泌物，中间薄的低信号带即联合带为子宫肌内层，周围是中等信号的子宫肌外层（图 8-19b）；②宫颈自内向外分为四层，即高信号的宫颈管内黏液、中等信号的宫颈黏膜皱襞、低信号的宫颈纤维基质（其与宫体联合带相续）和中等信号的宫颈肌层（其与宫体子宫肌外层相续）；③阴道只有两种信号，即高信号的阴道黏膜、内容物和低信号的阴道壁。DWI 上，宫体和宫颈呈较均匀的略高信号。绝经期前，正常卵巢可以识别：在 T_1WI 上为均匀低信号；T_2WI 上其内卵泡呈高信号，中心部为低至中等信号（图 8-19c）。绝经后子宫、阴道的分层现象及卵巢的结构多难以识别；MRI 检查中正常输卵管均难以识别。

2. 增强检查　常规增强检查时，子宫内膜和子宫肌外层强化，而联合带强化程度低；动态增强检查时，子宫、阴道各层强化程度随检查时间而异。



图 8-19　正常子宫及卵巢的 CT、MRI 表现

a. CT 横断位，子宫呈椭圆形等密度影，其两侧可见类圆形的卵巢（↑），其内见数个类圆形稍低密度影，为正常卵泡结构；b. MRI 检查 T_2WI 矢状位，宫体、宫颈和阴道呈分层表现；c. MRI 检查 T_2WI 轴位脂肪抑制图像，在子宫两侧可见不均匀高信号的卵巢，周边明显类圆形高信号为卵泡（↑）。

三、基本病变表现

（一）子宫异常

1. 子宫输卵管造影异常 子宫先天发育异常时可直观显示宫腔形态变化；宫腔变形且边缘不整，多见于炎性病变；宫腔内圆形充盈缺损，多为黏膜下肌瘤或息肉；此外，如输卵管僵硬、狭窄、扩张或不通，常为结核或其他非特异性炎症改变（图 8-20）。

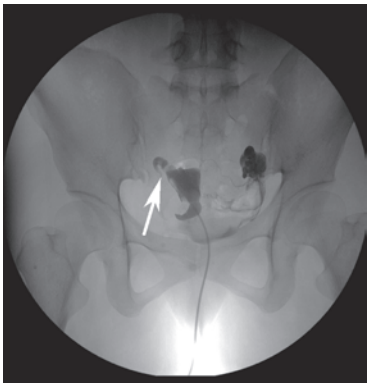


图 8-20 右侧输卵管炎症
右侧输卵管局部截断（↑），其近端扩张、远端未见显影，提示右侧输卵管局部不通；左侧输卵管显影良好，形态正常，见对比剂进入盆腔。

2. 子宫大小、形态异常 超声、CT 及 MRI 检查均易发现子宫大小、形态改变，见于子宫先天发育异常（幼稚子宫、双角子宫、双子宫等）、各类良恶性肿瘤及瘤样病变，可同时伴有宫腔改变。MRI 能显示内部各解剖结构，对病变的显示优于超声和 CT。

3. 子宫回声、密度或信号异常 常伴有子宫大小和/或形态改变，主要见于各类良、恶性肿瘤及瘤样病变。其中边界清楚、含有钙化、超声上呈低等回声或 T_2WI 上为低信号的肿块常提示为良性子宫肌瘤；而边界不清、超声上为混合性低回声或 T_2WI 上为中等信号的肿块多提示为恶性子宫肿瘤。

（二）盆腔肿块 女性盆腔肿块常来自卵巢或其他来源，可为肿瘤或炎性包块。超声和 MRI 检查对确定盆腔肿块是否来自卵巢有很大帮助，当双侧卵巢显示正常时，即能除外肿块来自卵巢，反之，则提示肿块源于卵巢。超声、CT 和 MRI 检查时，某些卵巢肿块常有一些特征性表现，不但能确定起源，还可推断其性质。例如：类圆形或椭圆形肿块、壁薄而均一、呈均匀液性回声或水样密度或信号强度，常为各种类型的卵巢囊肿；边缘不规则或分叶状肿块，呈多房状表现，同时含有液体和实性成分，为卵巢囊腺瘤或囊腺癌常见表现；肿块呈混杂回声、密度或信号，内有脂肪和钙化成分，是卵巢囊性畸胎瘤的特征表现。

四、疾病诊断

（一）卵巢囊肿和卵巢肿瘤 卵巢囊肿（ovarian cyst）和卵巢肿瘤（ovarian tumor）均较常见，表现为附件区肿块，良性者包括卵巢囊肿、卵巢囊腺瘤和卵巢囊性畸胎瘤等；恶性者多为卵巢癌或转移瘤。

【临床与病理】

（1）卵巢囊肿：可分为单纯性囊肿和功能性囊肿，后者包括滤泡囊肿、黄体囊肿和黄素囊肿等。多为单侧，部分可为双侧。卵巢囊肿常无症状，部分可有月经异常、多毛和不孕等。

（2）浆液性囊腺瘤（serous cystadenoma）和黏液性囊腺瘤（mucinous cystadenoma）：分别占卵巢肿瘤的 23% 和 22%。浆液性恶变率较高。两种肿瘤均好发于中年女性，可压迫邻近脏器引起大小便障碍等症状。

（3）囊性畸胎瘤（cystic teratoma）：占卵巢肿瘤的 20%，由来自三个胚层的成熟组织构成，以外胚层组织为主。呈囊性，囊壁较厚，内可含皮脂样物质、脂肪、毛发、浆液、牙齿或骨组织等。可见于任何年龄，多无症状，发生扭转或破裂时出现疼痛。

（4）浆液性囊腺癌（serous cystadenocarcinoma）和黏液性囊腺癌（mucinous cystadenocarcinoma）：是最常见的卵巢原发恶性肿瘤，以浆液性更为多见，绝大多数为浆液性囊腺瘤恶变而来。两种肿瘤均多呈囊实性，含多个大小不等的囊性区，囊壁上有乳头状增生。患者早期多无症状，后期可有压迫症状、血性腹腔积液、消瘦乏力等。

（5）卵巢转移瘤：原发肿瘤直接侵犯、腹腔种植、淋巴或血行转移均可引起卵巢转移瘤的发生，原发灶多为胃肠道或乳腺肿瘤。多发生于 30～50 岁，表现为生长迅速的下腹部肿块，伴有腹胀、腹痛、血性腹腔积液等症状。

【影像学表现】

（1）卵巢囊肿：囊肿大小不等，多为单房、薄壁、无分隔；亦可为多囊性。超声和 CT 检查常表现为

边缘光滑、壁薄且均一的圆形病变，呈液性无回声或水样密度。MRI 检查，视囊液成分，T_1WI 上可表现为低、中或高信号，而 T_2WI 上为明显高信号。表现典型的卵巢囊肿诊断不难，但多不能鉴别其类型。部分囊肿壁较厚或为多房性者则难与卵巢囊腺瘤鉴别。

（2）浆液性囊腺瘤和黏液性囊腺瘤：超声、CT 或 MRI 检查，浆液性囊腺瘤和黏液性囊腺瘤一般较大，黏液性者更多见，直径常超过 10cm。浆液性者壁薄而均一，可为单房或多房性；黏液性者壁较厚，常为多房性（图 8-21）。肿瘤内囊性部分的回声、密度和信号强度均类似卵巢囊肿。



图 8-21　卵巢黏液性囊腺瘤

MRI 检查 T_2WI 脂肪抑制横断位（a）、冠状位（b）及矢状位（c），右侧附件区见一巨大囊性肿块（↑），其内见多发线状分隔影。

（3）囊性畸胎瘤：超声表现液性无回声区内有明显强光点或光团，有时可见“脂-液”分层表现；CT 和 MRI 检查呈混杂密度或信号肿块，内有脂肪性密度或信号强度灶，CT 还可发现其内有钙化、牙或骨组织，易于诊断。

（4）浆液性囊腺癌和黏液性囊腺癌：超声、CT 和 MRI 检查时，肿块边缘多不规则，同时具有囊性和较明显的实性部分，其中 DWI 上实性部分呈明显高信号（图 8-22）；CT 和 MRI 增强检查，实性部分

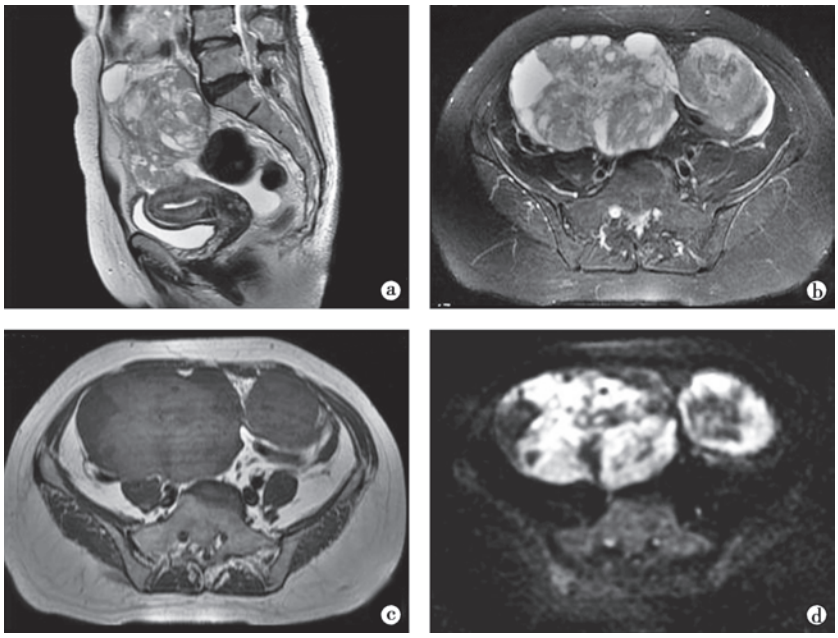


图 8-22　双侧卵巢浆液性囊腺癌

a、b. MRI 检查 T_2WI 矢状位和横断位，于子宫上方（a）、盆腔两侧（b）各见一混杂信号肿块，其中右侧者较大，内有囊性高信号区和明显实性软组织的稍高信号区；c. MRI 检查 T_1WI 横断位，盆腔两侧肿块呈混杂低信号；d. MRI 检查 DWI，盆腔双侧肿块的实性部分呈明显高信号。

强化;CDFI 还显示肿块内有丰富的血流信号,均为诊断依据。此外,肿瘤常可发生腹膜转移,表现为腹腔积液及腹膜增厚,可呈条片状或结节状,大网膜明显增厚呈“网膜饼”。

(5)卵巢转移瘤:超声、CT 或 MRI 检查,表现为双侧或单侧卵巢区肿块,常呈混杂回声、密度或信号强度;CT 和 MRI 增强检查,肿块呈不规则强化;CDFI 显示肿块内及周围血流丰富。常合并胸腔积液和/或腹腔积液。

【诊断与鉴别诊断】 当肿块的影像学检查具有上述典型表现时,常不难诊断。然而,当肿块表现不典型时,例如单房性浆液性囊腺瘤与卵巢囊肿的鉴别、卵巢囊腺瘤与囊腺癌的鉴别、原发瘤不清的卵巢转移瘤与囊腺癌的鉴别,常常很困难,需结合实验室检查、相关肿瘤标志物的检测结果。

(二)子宫肌瘤

【临床与病理】 子宫肌瘤又称子宫平滑肌瘤(uterine leiomyoma),是子宫最常见的良性肿瘤,好发于 30~50 岁的绝经期前妇女;常为多发,大小不等;多发生于宫体部,可分为浆膜下、肌层内和黏膜下肌瘤,亦可发生于子宫颈部。病理上,子宫肌瘤由漩涡状排列的平滑肌细胞和数量不等的纤维结缔组织分隔所构成。较大肌瘤血供障碍时,可发生多种变性,包括透明样变性、黏液样变性、囊性变、脂肪变性、红色变性及钙化。临床上主要表现为月经改变、邻近器官受压、疼痛、不孕和盆腔肿块。

【影像学表现】

超声:子宫肌瘤可表现为子宫增大,形态不规则,尤见于多发者;肌瘤结节呈圆形低回声,少数为等回声,周边有假性包膜形成的低回声晕;肌层内肌瘤可使子宫内膜变形、移向对侧,黏膜下肌瘤显示内膜增宽、回声增强或显示出瘤体。

CT:子宫增大呈分叶状,平扫肌瘤密度等或略低于正常子宫肌密度,当肌瘤发生变性时则呈较低密度。增强检查,肌瘤有不同程度强化,强化程度多略低于正常子宫肌;部分肌瘤可发生钙化,多为绝经后退变的肌瘤。

MRI:能发现小至 3mm 的子宫肌瘤。典型肌瘤在 T_1WI 上信号强度类似子宫肌;在 T_2WI 上肌瘤细胞排列紧密,含水量小,往往呈明显均一低信号,边界清楚,具有特征性表现(图 8-23)。肌瘤发生变性时,依变性类型不同,T_1WI 和 T_2WI 上,瘤内可有等、高或混杂信号灶。增强检查常为不均一强化。

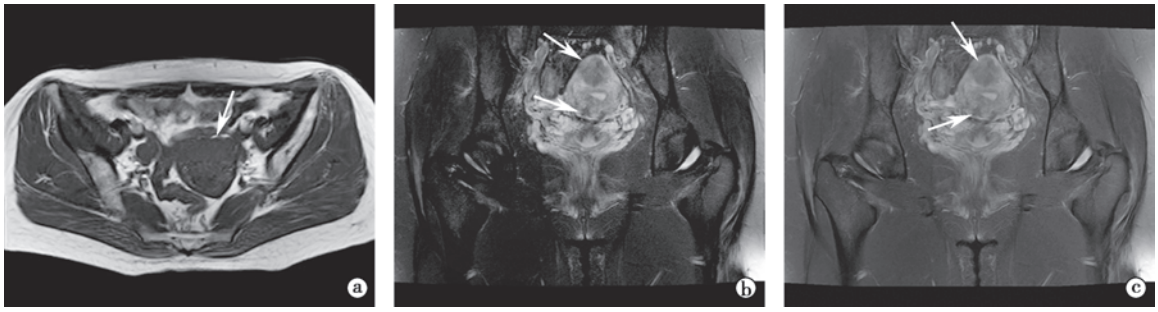


图 8-23 多发子宫肌瘤

a. MRI 检查 T_1WI 横断位,显示子宫体(↑)稍增大,信号尚均匀;b、c. MRI 检查 T_2WI 脂肪抑制冠状位,子宫体壁内可见多发大小不等的低信号结节(↑),增强检查强化程度低于正常子宫壁,为多发的子宫肌瘤。

【诊断与鉴别诊断】 超声和 MRI 检查,子宫肌瘤常有典型表现,诊断不难,其中 MRI 检查能发现小肌瘤,确定其数目、位置,并确定肌瘤有无变性和变性的类型,因而有助于临床选择合适的治疗方案。

（三）子宫癌

【临床与病理】 子宫癌是女性生殖系统最常见的恶性肿瘤，一般为子宫内膜癌（endometrial carcinoma）和宫颈癌（cervical carcinoma）。临床上，子宫癌多见于中老年，表现为不规则阴道出血，白带增多并血性和脓性分泌物，晚期时发生疼痛。病理上，宫颈癌多为鳞状上皮癌，而子宫内膜癌常为腺癌，肿瘤晚期均可侵犯邻近组织、器官并发生盆腔淋巴结转移。

目前，临床多采用国际妇产科联盟（FIGO）标准对子宫癌分期（表 8-2）。

表 8-2　子宫内膜癌与宫颈癌临床分期

分期	子宫内膜癌	宫颈癌
Ⅰ	肿瘤局限于子宫	肿瘤局限于子宫颈
Ⅱ	肿瘤侵犯子宫颈间质但无体外扩散	肿瘤超过子宫颈，但未达盆壁和/或阴道下 1/3
Ⅲ	肿瘤局部或区域性扩散	肿瘤累及阴道下 1/3、扩展到盆壁、引起肾积水或肾无功能、累及盆腔或主动脉旁淋巴结
Ⅳ	肿瘤侵犯膀胱和/或直肠黏膜和/或远处转移	肿瘤侵犯膀胱黏膜和/或直肠黏膜和/或超出真骨盆

【影像学表现】

（1）子宫内膜癌：当肿瘤局限于子宫内膜时，超声、CT 检查难以发现病变，MRI 在 T_2WI 可见高信号内膜背景下，出现中等信号病变，DWI 往往呈高信号。肿瘤侵犯肌层后，表现为子宫对称性或局限性增大；超声检查呈不均质回声肿块，难以区分内膜及肌层，内有出血、坏死形成的不规则低回声区，CDFI 显示肿瘤内部和周边有丰富的血流信号；CT 增强，瘤灶的强化程度低于周围正常子宫肌；MRI 能显示侵犯子宫肌的深度，可见中等信号的肿瘤破坏子宫内膜与子宫肌界面，使得低信号联合带连续性中断，DWI 上呈明显高信号，增强检查肿瘤呈不均匀强化（图 8-24）。当肿瘤侵犯宫旁组织和邻近器官时，CT 和 MRI 检查均可显示相应区域的密度和信号强度发生改变，代之以肿块影。此外，还可发现盆腔淋巴结转移。

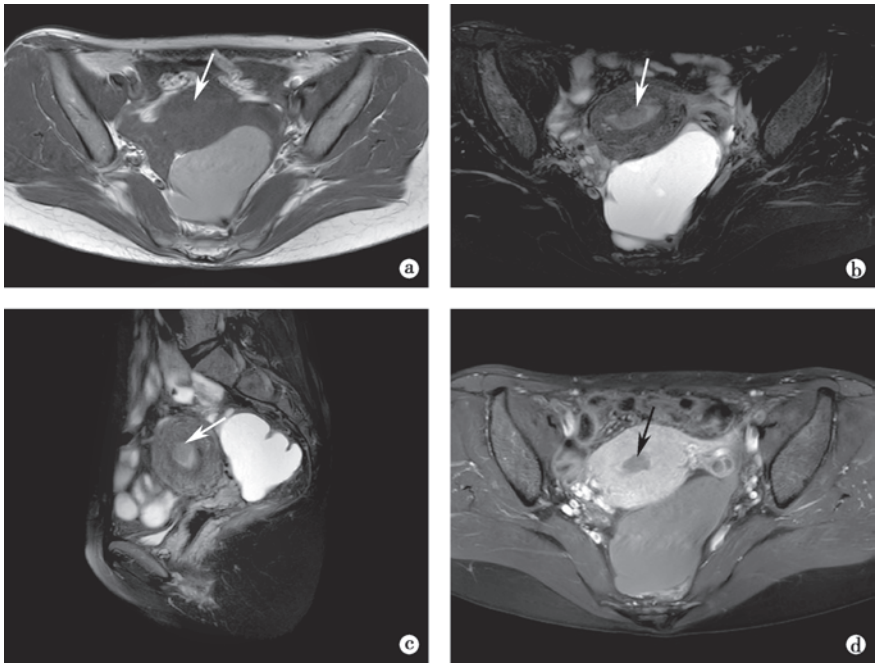
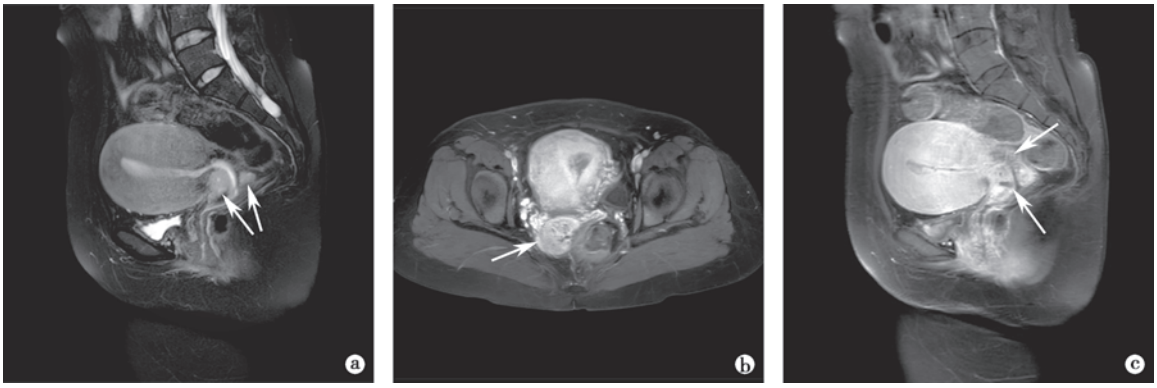


图 8-24　子宫内膜癌

a. MRI 检查 T_1WI 横断位示子宫稍增大，信号较均匀（↑）；b、c. MRI 检查 T_2WI 脂肪抑制横断位及脂肪抑制矢状位，可见略低信号的肿块（↑）突入子宫腔内，局部正常联合带连续性中断；d. MRI 检查 T_1WI 脂肪抑制 + 增强横断位示宫腔内肿块（↑）强化程度低于邻近正常子宫肌而呈较低信号影。

（2）宫颈癌：超声、CT、MRI 检查均可发现宫颈增大，直径大于 3.5cm，甚至形成不规则肿块，分别呈不均质低回声、不均匀低密度或 T_2WI 高信号和 DWI 高信号病变，CT 及 MRI 增强扫描时，肿瘤的强化程度低于正常宫颈组织（图 8-25）。当肿瘤侵犯阴道、宫旁组织、膀胱或直肠时，这些结构的回声、密度和信号强度随之发生改变。



DICOM 图像

图 8-25 宫颈癌

a. MRI 检查 T_2WI 脂肪抑制矢状位，显示子宫颈增大，内有稍高信号肿块（↑），肿块使低信号宫颈纤维基质中断；b、c. MRI 检查 T_1WI 脂肪抑制 + 增强横断位及矢状位，显示宫颈肿块（↑）强化程度稍低于周围正常宫颈组织。

【诊断与鉴别诊断】 子宫内膜癌和宫颈癌的诊断尤其是早期诊断主要依赖细胞学检查，影像学检查的主要目的是显示肿瘤的侵及范围和确定有无转移，以利于分期和治疗，此外还可用于肿瘤疗效的评估及判断有无复发，其中 MRI 检查要优于 CT 和超声检查，应作为首选。

（四）先天性异常 女性生殖系统的先天性异常有多种类型，包括：①双子宫、双宫颈、双角子宫、纵隔子宫、半隔子宫、鞍状子宫、单角子宫、子宫发育不良等；②单侧或双侧卵巢发育不良或缺如；③输卵管重复畸形、先天性憩室和管腔闭塞等。

子宫输卵管造影可显示大多数子宫、输卵管畸形并能确定其类型，但不能发现卵巢异常；超声检查可诊断出多数子宫畸形，并能发现卵巢细小或缺如；CT 可发现先天性无子宫和幼稚子宫、双子宫，但无法显示宫腔形态，因而无法发现腔内的子宫畸形，如纵隔子宫等；MRI 对各种类型子宫畸形的发现和诊断有较高的准确率，要优于超声检查。

五、妊娠

超声检查易行，可动态观察，对胎儿和孕妇均无损伤，能确定早期妊娠，鉴别胎儿是否存活，并通过一系列参数测定评估胎儿生长、发育情况，对某些胎儿先天性畸形和胎盘位置异常也常能作出诊断，因而广泛用于产科检查。而 MRI 对结构显示较为清晰且直观，可作为观察妊娠 3 个月之后的胎儿及胎盘情况的辅助检查。

（一）早期妊娠 早期妊娠指受孕至第 13 周末。超声检查有如下表现：①子宫随孕龄而逐渐增大；②妊娠囊最早于闭经后第 5 周显示，为宫底部较高回声的环状影；③孕第 6 周时显示胚胎，表现为妊娠囊内点状或不规则小块状回声，孕 6～7 周可见原始心管的搏动，孕 9 周时出现胎动，孕 10 周时能辨认胎儿，孕 11～12 周显示胎儿躯干、脊柱、长骨及胎心内部结构（图 8-26a）；④胎盘于孕 8～9 周显示，回声较子宫壁强，为半月形光点区，附着在孕囊的侧壁。

依据增大的子宫内有妊娠囊回声能作出早期妊娠的诊断，需与宫腔内积液或积血的假性妊娠鉴别，应结合临床资料或行超声随诊观察。

（二）妊娠与胎儿

1. 流产和死胎 流产的声像图为：①妊娠囊皱缩，边缘不完整；②妊娠囊下移至子宫下段或宫颈部；③随诊妊娠囊无增大。死胎表现为：①胎心、胎动消失；②相隔 1 周妊娠囊无增大；③若在孕 14 周

后发生，还会显示胎头、胸腹部皮肤、皮下组织呈双线状回声；④胎儿颅骨重叠，脊柱失去正常的弯曲或呈直角。

2. 胎儿畸形　①羊水过多伴发的胎儿畸形：以中枢神经系统畸形最常见，约占 45%，其中最常发生的是无脑儿和脊柱裂。孕 10～12 周后，若不能发现完整的胎头光环，提示为无脑儿（图 8-26b）。脊柱裂时，正常两排串珠状脊柱回声于某处间距增大或缺失，局部皮肤光带断离；脊柱回声中断处有膨出的囊性液性无回声区，代表脊膜膨出。脑膜膨出表现为胎儿颅顶部有外突的囊状物，内为液性无回声脑脊液，也可有实性回声的脑组织。②胃肠道畸形：约占 30%。先天性食管闭锁，表现为胎儿上腹部没有液性无回声的胃泡，并可发现胎儿异常吞咽及反吐。十二指肠闭锁时，胎儿上腹部有两个并列的无回声区，分别代表扩张的胃与十二指肠球部。③羊水过少伴发的胎儿畸形：在肾缺如时无肾影，此外，盆腔内亦无膀胱显示。

（三）前置胎盘　正常胎盘呈均匀一致强回声点，附着在子宫前壁、后壁或侧壁上，其下缘距子宫颈内口尚有一段距离。若胎盘下缘达子宫颈内口，为边缘性前置胎盘；子宫颈内口有部分胎盘覆盖时，为部分性前置胎盘；当子宫颈内口完全为胎盘覆盖，则为中央性或完全性前置胎盘（图 8-26c）。

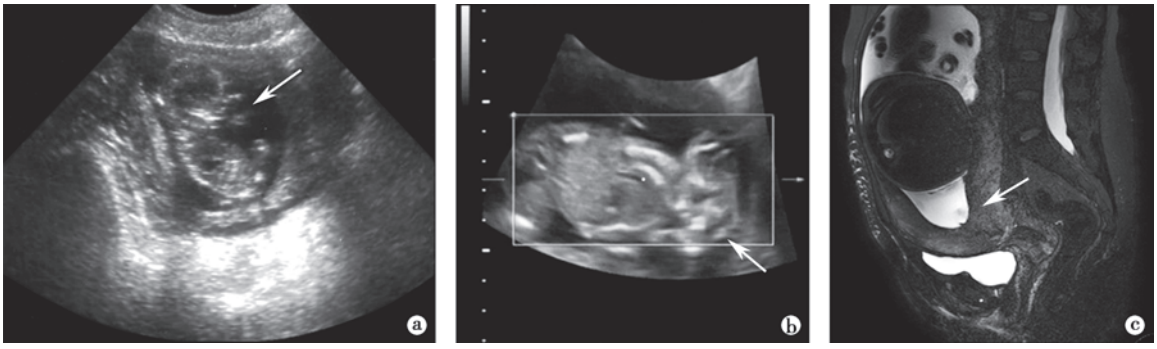


图 8-26　正常早期妊娠、无脑儿及前置胎盘

a. 正常早期妊娠（12 周），超声检查，在羊水形成的液性无回声区内（↑），显示胎头、脊柱和四肢长骨的轮廓；b. 妊娠（16 周），超声检查，胎头部位（↑）未见头颅穹窿骨所形成的强回声光环，为无脑儿；c. MRI 检查 T_2WI 脂肪抑制矢状位见子宫颈内口完全被胎盘（↑）覆盖，为完全性前置胎盘。

（张惠茅）

第四节 | 男性生殖系统

影像学检查对男性生殖系统疾病具有很高的诊断价值，不但能敏感地发现前列腺、精囊腺和睾丸病变，且多能准确地作出诊断并可进行病变分期，对指导临床治疗和疗效评价具有重要意义。

一、检查技术

1. X 线检查　缺乏自然对比，目前很少应用。

2. 超声检查　超声检查通常作为男性生殖系统疾病的初查方法，可经腹或经直肠进行。经直肠超声需清洁肠道并适当充盈膀胱，其图像清晰，并可引导活检，在前列腺疾病检查中应用价值较高。超声多普勒及超声造影检查可分析组织血流分布情况，为前列腺和精囊疾病诊断提供有价值的信息。此外，对于男性外生殖器，超声也是首选和主要影像检查方法。

3. CT 检查　CT 主要用于睾丸疾病的诊断。检查时，包括常规平扫和增强检查。平扫检查要在空腹和膀胱充盈状态下进行；增强检查为静脉注入碘对比剂后行多期或动态增强扫描，其中后者对前列腺疾病的诊断具有一定价值，但应用不多。

4. MRI 检查　对于男性生殖系统疾病，MRI 是最有价值的影像学检查方法，能够清晰显示前列

腺各区带解剖结构，有利于前列腺疾病检出、范围确定以及分期；DWI 等功能成像还明显提高了前列腺癌诊断的敏感性与特异性，尤其对于治疗疗效评价及治疗后复发判断均有较高价值。此外，MRI 检查还可清楚、确切地显示精囊和阴囊内结构，对于精囊疾病和睾丸肿瘤的检出和诊断也有重要价值。

（1）平扫检查：常规行 T_1WI 横断位和 T_2WI 横断位、矢状位和冠状位检查，必要时加行脂肪抑制技术 T_2WI 检查。

（2）增强扫描：通常采用动态增强检查，于静脉内注入对比剂 Gd-DTPA 后行快速成像序列检查，用于分析病变的动态强化特征。

（3）功能性磁共振成像：目前临床常用于前列腺疾病检查的功能性磁共振成像包括 DWI、PWI 等。DWI 可通过水分子扩散运动改变反映病变组织微观结构变化，并用 ADC 值高低表明扩散受限程度；PWI 可根据病变组织内对比剂通过速度和量的变化，推测其血供特点和微血管特征。

二、正常影像表现

1. 超声 正常前列腺实质为略低回声，内部为均匀分布细小点状回声，中央可见高回声尿道，包膜呈线状高回声影。精囊呈纤细、蜿蜒条状低回声。正常睾丸为椭圆形均匀中等或稍低回声，附睾头呈半圆形回声，紧邻睾丸上极。

2. CT 正常前列腺呈均匀软组织密度影，其大小随年龄而增大。动态增强检查显示前列腺外周带和中央腺体不同强化特点：动脉期中央腺体密度增高，晚期中央腺体和外周带密度趋于一致。精囊位于膀胱底的后方，呈“八”字状对称的软组织密度影，边缘呈小的分叶；两侧精囊于中线部汇合，精囊前缘与膀胱后壁之间为尖端向内的锐角形低密度脂肪间隙，称为精囊角（seminal vesicle angles）。正常睾丸为卵圆形的等、稍等密度，密度较均匀。

3. MRI T_1WI 上，正常前列腺呈均匀略低信号，不能识别前列腺各区带，周围脂肪组织内见蜿蜒状低信号静脉丛。前列腺各区带在 T_2WI 显示较好：中央区呈低信号，代表移行带和中央带；外周区为新月形较高信号，代表周围带；前纤维间质呈低信号；边缘细环状低信号影被认为是包膜线。扩散成像显示正常前列腺周围带 ADC 值高于移行带和中央带。精囊呈 T_1WI 低信号和 T_2WI 高信号，精囊壁为低信号。正常睾丸为卵圆形结构，T_1WI 上信号强度低于脂肪而高于水，T_2WI 上则高于脂肪低于水。

三、基本病变表现

主要为前列腺增大、精囊肿块和睾丸肿块。

1. 前列腺增大 超声、CT 及 MRI 均可显示前列腺增大，前列腺对称性增大常见于良性前列腺增生和炎症，也可见于前列腺癌。对称性增大时，前列腺内部回声、密度和信号强度多不均匀。前列腺非对称性增大多见于前列腺癌，表现局部结节状膨隆或呈分叶状改变，血供丰富则提示为前列腺癌。

2. 精囊肿块 精囊肿块常见于精囊囊肿、脓肿及原发或继发肿瘤。肿瘤的回声、密度及信号复杂且血供丰富，恶性肿瘤还可侵犯邻近结构；囊肿边界清晰，内部回声、密度及信号均匀，而精囊的血肿及脓肿具有相对特异性的回声、密度及信号特征。

3. 睾丸肿块 表现为睾丸增大，常见于睾丸肿瘤，不同类型的肿瘤回声、密度及信号有所不同，睾丸鞘膜积液表现为液体包绕睾丸。

四、疾病诊断

（一）良性前列腺增生

【临床与病理】 良性前列腺增生（benign prostatic hyperplasia，BPH）是由于前列腺腺体组织和基质组织增生导致前列腺体积增大，常见于中、老年男性。临床上表现为尿频、尿急、夜尿及排尿困难，直肠指诊可触及前列腺体积增大，但无硬结。血清前列腺特异性抗原（prostate specific antigen，PSA）水平可略高于正常水平。

病理上，增生主要发生在尿道周围的移行带，无增生时仅占前列腺体积的 5%，前列腺体积和重量均增加，重量达 100g 或更多。腺体、结缔组织和平滑肌呈不同比例增生，形成增生结节，周边可有纤维性假包膜。BPH 引起膀胱出口梗阻，膀胱残余尿增多，易继发感染和结石。长期梗阻可出现膀胱壁肥厚，肌肉形成小梁，严重时形成膀胱憩室。

【影像学表现】

超声：前列腺均匀对称性增大，以内腺即移行带增大为主，常向膀胱颈突入。内部因增生结节而回声不均，增生结节多为等或高回声；有时内腺与外腺之间见强回声结石影；外腺多受压变薄，回声稍强，包绕在内腺两侧后方（图 8-27）。

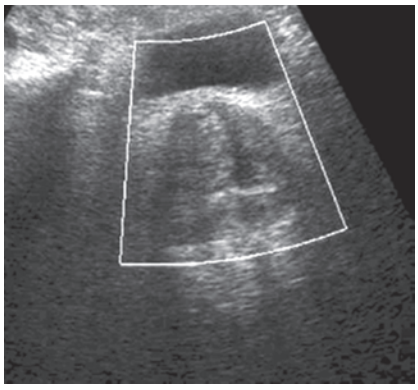


图 8-27　良性前列腺增生

超声图像上显示前列腺增大，内部稍高回声。

CT：前列腺对称性增大，横径大于 5cm，常突入膀胱颈部，密度均匀，边缘清楚，内可见圆形、小片状、小砂粒状钙化，CT 动态增强扫描示前列腺增生的中央腺体区在早期为不均匀斑片状强化，延迟扫描则趋向于均匀强化。

MRI：前列腺体积增大，主要为移行带增大，周围带正常或受压变薄。中央区增生结节常呈 T_1WI 等信号、T_2WI 等或高信号（图 8-28）；增生结节 T_2WI 信号强度取决于基质和腺体比例，边缘可见假包膜形成。增大的前列腺压迫并突入膀胱颈部，推移精囊，但膀胱壁无不规则增厚，精囊信号正常。DWI 显示 BPH 内无局灶性水分子扩散受限表现。

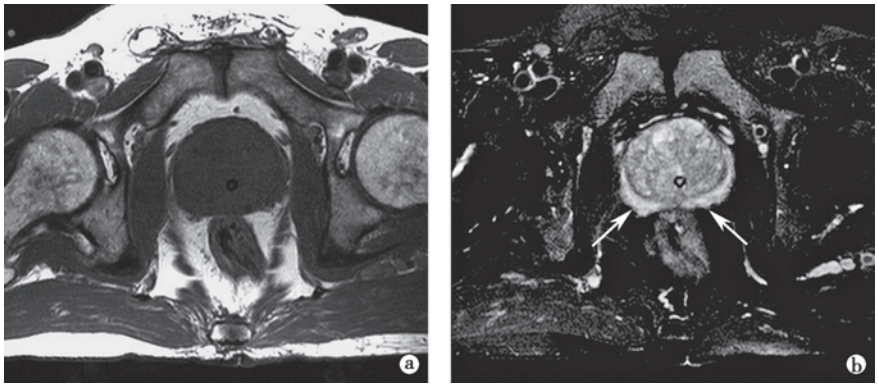


图 8-28　前列腺增生 MRI 图像

a. BPH 的 T_1WI 图像，前列腺增大，呈稍低信号；b. BPH 脂肪抑制 T_2WI 图像，显示前列腺内信号不均匀，前部可见增生结节，外周带（↑）受压变薄。

【诊断与鉴别诊断】 超声、CT 和 MRI 检查时 BPH 主要表现为前列腺体积增大，以中央腺体即移行带增生为主，伴有增生结节形成。需要鉴别的疾病有前列腺癌、前列腺炎症和膀胱癌等（见前列腺癌部分）。

（二）前列腺癌

【临床与病理】 前列腺癌（prostate carcinoma）是老年男性常见的恶性肿瘤，国内前列腺癌的发病率正处于快速上升阶段。前列腺癌可与 BPH 有相似的症状，如尿频、尿急、排尿困难，甚至出现尿潴留或尿失禁。晚期可有膀胱和会阴部疼痛及前列腺癌转移引起骨痛、脊髓压迫和病理骨折等。直肠指检可触及前列腺硬结，表面不规则。血清前列腺特异性抗原（PSA）水平增高，且游离 PSA/ 总 PSA 的比值减低。

原发性前列腺癌约 95% 为腺癌，并以高分化腺癌多见，70% 发生于周围带，20% 发生于移行带和中央带，起源于腺管和腺泡上皮。对于前列腺癌，可通过对腺泡分化和间质浸润程度的评估，进行

Gleason 分级，从而为确定肿瘤的生物学行为及治疗方案提供依据。进展期肿瘤可直接侵犯周围脏器，也可发生淋巴结转移和血行转移，尤易发生成骨性转移，并致血清酸性磷酸酶升高。

【影像学表现】

超声：①早期前列腺癌，表现为外腺内的低回声结节，也有少数为等回声或非均匀性回声增强；②进展期前列腺癌，表现为前列腺不规则分叶状增大，包膜回声连续性中断，内部回声强弱不均，病变区为边界不清的弱回声团块或结节，前列腺结构境界不清。彩色多普勒成像显示非对称性异常血流，在肿瘤周围和/或内部血流丰富。

CT：①早期前列腺癌，CT 检查的价值不大。②进展期前列腺癌，可表现为前列腺不规则增大和分叶状软组织肿块，周围脂肪密度改变和邻近结构受侵，可显示淋巴结转移；增强检查可显示前列腺癌有早期强化的特点。

MRI：MRI 对前列腺癌的诊断、分期及随访有较高价值。前列腺癌多位于周围带，呈 T_1WI 等信号、T_2WI 低信号。①早期前列腺癌，表现为 T_2WI 上在正常较高信号的周围带内出现低信号病灶；②进展期前列腺癌，显示前列腺包膜受到侵犯，其中包膜局部隆起变形、中断提示包膜侵犯和穿破，包膜穿破最易发生的部位在前列腺的后外侧、邻近神经血管束的位置，判断包膜是否受累对前列腺癌分期有重要意义（图 8-29a、b）。DWI 和 ADC 图像显示病变明显弥散受限（图 8-29c、d）、动态增强 MRI 早期强化也是前列腺癌的主要影像学特点。目前，前列腺癌的 MRI 诊断多使用前列腺影像报告和数据系统（PI-RADS）。

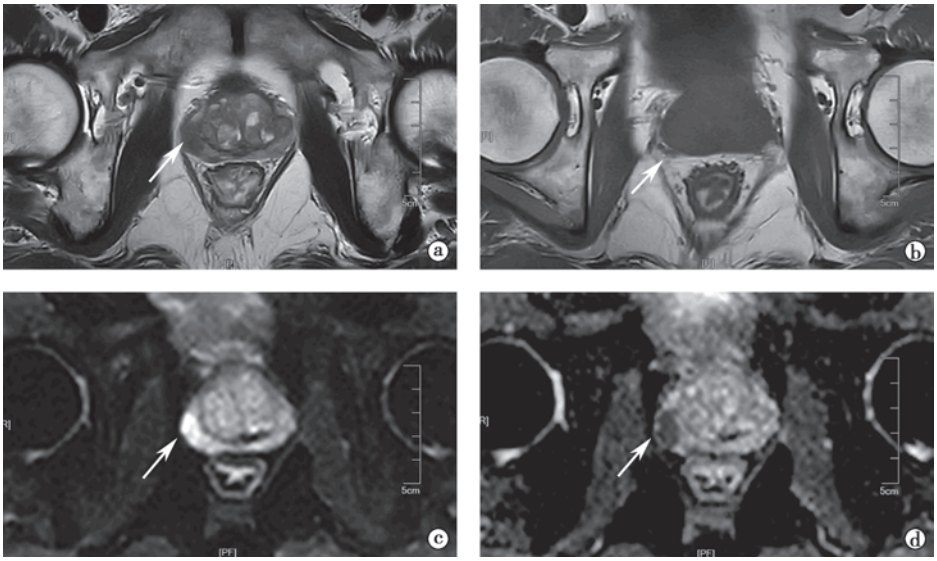


图 8-29 前列腺癌 MRI 图像

a. 前列腺癌 T_2WI，右侧外周带呈低信号（↑）；b. 前列腺癌 T_1WI，右侧外周带呈等信号（↑）；c. 前列腺癌 DWI（b=800s/mm^2），右侧外周带弥散受限，呈高信号（↑）；d. 前列腺癌 ADC 图像，显示肿瘤的 ADC 值较低（↑）。

【诊断与鉴别诊断】 前列腺癌需与 BPH、慢性前列腺炎及血肿等鉴别。早期前列腺癌影像诊断的主要依据是超声或 MRI 上于周围带内出现局灶性低回声或异常信号结节，以及弥散明显受限，结合直肠指检、PSA 检查多能作出正确诊断。

进展期前列腺癌时，前列腺呈分叶状增大，超声和 MRI T_2WI 上多有典型回声和信号异常并显示包膜中断，一般不难诊断。需鉴别的疾病有直肠癌、膀胱癌和前列腺肉瘤。①直肠癌：进展期直肠癌可向前侵犯前列腺，但直肠癌时，CT 及 MRI 检查同时显示肠壁增厚，直肠周围脂肪间隙模糊甚至消失，且肿块以直肠为中心；②前列腺肉瘤：为罕见的前列腺间质肿瘤，多发生于儿童或中青年，而不同于前列腺癌常见于老龄患者，但最终确诊仍需组织病理证实；③膀胱癌：前列腺癌向上突入膀胱内时，易与

膀胱癌混淆，但前者肿块与前列腺内病变相连且在前列腺轮廓内，此外，PSA 检测也有助于其鉴别。

（三）睾丸肿瘤

【临床与病理】 睾丸肿瘤（testicular tumor）比较少见，几乎均为恶性，约占全身恶性肿瘤的 1%，20～40 岁青壮年男性常见。睾丸肿瘤分为原发性和继发性，前者占绝大多数，可为生殖细胞肿瘤（90%～95%）和非生殖细胞肿瘤（5%～10%）。多数睾丸肿瘤早期即可发生淋巴结转移，最先转移到邻近肾门的腹膜后淋巴结。临床上表现为一侧睾丸肿大，质地硬，疼痛；也可发生于隐睾，可表现为腹股沟处逐渐增大的肿块。实验室检查，部分肿瘤表现为血中甲胎蛋白（AFP）或人绒毛膜促性腺激素（hCG）水平增高。

【影像学表现】

超声：表现为睾丸增大，失去睾丸正常回声特征，包膜回声可不完整。不同类型肿瘤的回声特点不同，恶性肿瘤显示血流丰富，并可有钙化、坏死囊变及出血。

CT：睾丸肿瘤常因出血、坏死、钙化表现为混杂密度，其中对钙化的显示优于 MRI。

MRI：睾丸局部 MRI 检查均可发现睾丸肿块，肿瘤多为 T_1WI 低信号、T_2WI 高信号，出血、坏死和钙化引起信号不均。肾区 MRI 检查还可发现肾门淋巴结增大。

【诊断与鉴别诊断】 睾丸肿瘤诊断依据主要是影像上发现实性或囊实性肿块，结合临床症状和体征，不难诊断。部分类型肿瘤在影像学上有一定特异性表现，可提示肿瘤性质。单纯依靠影像学表现并不能对睾丸肿瘤进行准确分类。影像学检查的一个重要价值在于评估体内其他部位是否发生转移，而有助于睾丸肿瘤的分期、治疗及评估疗效。

（张惠茅）

第五节 | 腹膜后间隙

腹膜后间隙（retroperitoneal space）是腹后壁的壁腹膜和腹横筋膜之间的间隙及其解剖结构的总称，其前界为壁腹膜，后界为腰大肌和腰方肌筋膜，上界为横膈，下达盆底筋膜，两侧为侧锥筋膜。腹膜后间隙包括疏松结缔组织、筋膜和一些脏器，如胰腺、十二指肠降段和水平段、升结肠、降结肠、肾脏、肾上腺、输尿管、腹主动脉及其分支、下腔静脉及其属支、淋巴管、淋巴结、神经等。腹膜后间隙以肾筋膜（renal fascia）为解剖标志，可分为肾周间隙（perirenal space）、肾旁前间隙（anterior pararenal space）和肾旁后间隙（posterior pararenal space）（图 8-30）。

腹膜后间隙组织结构复杂，可发生多种不同类型病变，影像学检查对这些疾病的检出和诊断具有重要价值，常在临床的诊疗中起关键性作用。本节所叙述的内容不包括来自腹膜后间隙脏器及大血管所发生的病变。

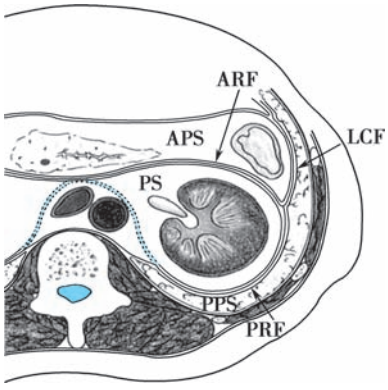


图 8-30　胰腺平面腹膜后间隙分区（左侧）
肾前筋膜（ARF），肾旁前间隙（APS），肾周间隙（PS），肾后筋膜（PRF），肾旁后间隙（PPS），侧锥筋膜（LCF）。

一、检查技术

1. X 线检查　X 线检查包括平片和各种造影检查，对于腹膜后病变的诊断价值有限，临床上很少应用。

2. 超声检查　超声检查腹膜后间隙有一定难度，有胃肠道气体干扰及距离衰减等不利因素，但超声可作为初级筛查手段。

3. CT 检查　CT 是腹膜后间隙疾病的主要影像检查方法，能够清楚显示腹膜后间隙的解剖结构，可敏感地发现病变，尤其是肿块性病变；在一定程度上还能反映肿块的结构特征，对诊断有较大帮

助。然而，部分肿块缺乏典型表现，致诊断困难。其检查方法与一般腹部 CT 检查相同，多需进行增强检查。多平面重组对于判断腹膜后较大肿块的起源及其毗邻关系非常有帮助。

4. MRI 检查 在腹膜后间隙疾病中，MRI 通常作为超声和 CT 检查的补充方法，主要用于腹膜后间隙肿块的鉴别诊断。检查方法与一般腹部 MRI 检查相同，常规需行冠、矢状位成像，以利于判断腹膜后较大肿块的起源。

二、正常影像表现

1. 超声 超声检查时，由于受到前方胃肠道气体的影响和后方脊柱和肌肉的阻挡，难以清晰显示腹膜后间隙，多根据与邻近脏器的关系进行判断，主要包括：经胰腺长轴显示肾前间隙，包括胰腺、十二指肠降段和肠系膜上动脉等；经肾横断面显示肾周间隙，包括肾门部肾动、静脉等；经腹主动脉长轴显示肾后间隙。

2. CT CT 检查时，腹膜后间隙内脂肪组织呈低密度，在其对比下，应用宽窗技术可显示线状的肾前和肾后筋膜。

（1）肾旁前间隙：位于后腹膜与肾前筋膜之间，其内主要包括胰腺，十二指肠降段、水平段，升、降结肠以及供应肝、脾、胰腺和十二指肠的血管。

（2）肾周间隙：位于肾前筋膜与肾后筋膜之间，内含肾上腺、肾脏、肾脏血管及肾周的脂肪囊。

（3）肾旁后间隙：位于肾后筋膜与腹横筋膜之间，其内主要为脂肪组织。

3. MRI 腹膜后间隙解剖结构的 MRI 轴位图像与 CT 基本相似，所不同的是脂肪组织呈高或中高信号，大血管呈流空信号。MRI 图像上容易鉴别血管与软组织，尤其是淋巴结等。MRI 的多平面成像能更好地显示正常解剖结构。

三、基本病变表现

1. 腹膜后脂肪改变 炎症、外伤等病变可使腹膜后间隙内的脂肪组织被病变所致的水肿、蜂窝织炎、液化和坏死组织、气体、血肿等所取代，从而产生相应的密度、回声或信号强度变化。

2. 腹膜后肿块 腹膜后原发肿瘤、转移瘤、淋巴瘤、脓肿、增大淋巴结和腹膜后纤维化等常表现为腹膜后肿块。其中：①良性肿瘤，一般较小，质地均匀，与周围器官和结构有清楚边界，增强检查多均匀强化。②恶性肿瘤，常不均质，其内可有坏死、囊变所致的低密度区，某些肿瘤具有一定回声、密度、信号特征；原发腹膜后恶性肿瘤瘤体通常较大，一个断面上仅能显示部分瘤体，需要连续多方位观察以确定肿瘤起源和与邻近脏器的毗邻关系。

3. 肾筋膜增厚 肾旁前间隙内的任何结构的病变包括肿瘤、炎症、出血等，都可能引起肾筋膜的增厚，最常见的病因来源于胰腺、结肠和十二指肠疾病，而肾脏所致者较少。

4. 腹膜后脏器受压移位 腹膜后较大肿块使相邻脏器受压、移位，从而产生一些特定的影像学表现，其对确定肿瘤位于腹膜后间隙具有重要价值。①右侧肾旁前间隙病变：可使居于前方的升结肠、十二指肠降段产生向前移位；②左侧肾旁前间隙病变：可将胰体、胰尾推向右前方（病变处于胰后方）或右后方（病变处于胰前方）；③肾周间隙病变：可使肾脏受压、推移，肾轴发生旋转。

四、疾病诊断

（一）原发腹膜后肿瘤 腹膜后肿瘤（retroperitoneal tumor）包括原发腹膜后肿瘤、转移瘤和淋巴瘤。前者指原发于腹膜后间隙内脂肪、肌肉、纤维、淋巴、神经等组织的肿瘤，而不包括腹膜后各器官所发生的肿瘤。转移瘤指来自体内不同器官和组织肿瘤的腹膜后间隙转移，其中以腹内脏器的原发肿瘤、恶性淋巴瘤及睾丸肿瘤较常见，多数沿淋巴系统扩散，少数为肿瘤沿筋膜或间隙直接延伸。淋巴瘤是全身性疾病，可首先或单独累及腹膜后淋巴结，也可之后扩散至腹膜后淋巴结。本节只介绍原发腹膜后肿瘤。

NOTES

【临床与病理】 原发腹膜后肿瘤种类繁多，其中恶性者约占 85%，且以间叶组织来源的肉瘤最常见（如脂肪肉瘤、平滑肌肉瘤、纤维肉瘤、横纹肌肉瘤、血管肉瘤、多形性未分化肉瘤等）。腹膜后良性肿瘤少见，主要为脂肪瘤、平滑肌瘤、良性畸胎瘤、神经纤维瘤、神经鞘瘤和淋巴管瘤等。

腹膜后肿瘤的临床表现缺乏特异性，肿瘤较小时，一般无明显症状。仅当病变增大到一定程度而影响邻近器官才会出现相应症状，如腰背部胀痛或胁腹部不适伴腹部包块。

【影像学表现】

CT：CT 检查是目前腹膜后肿瘤应用最广泛的影像学检查手段，可以明确肿瘤所处腹膜后间隙的解剖部位、范围及大小。原发腹膜后恶性肿瘤常呈后腹部巨大肿块，根据腹膜后间隙内脏器的移位以及病变与肾筋膜的关系，不难判断其为腹膜后间隙肿块及其所处的解剖间隙。CT 检查还有助于判断肿瘤的病理结构及类型，例如常见的脂肪肉瘤有可能发现其内的脂肪性低密度灶（图 8-31），而平滑肌肉瘤内常有广泛坏死等；增强检查，腹膜后恶性肿瘤多呈不均一强化，良性者多为均匀强化。

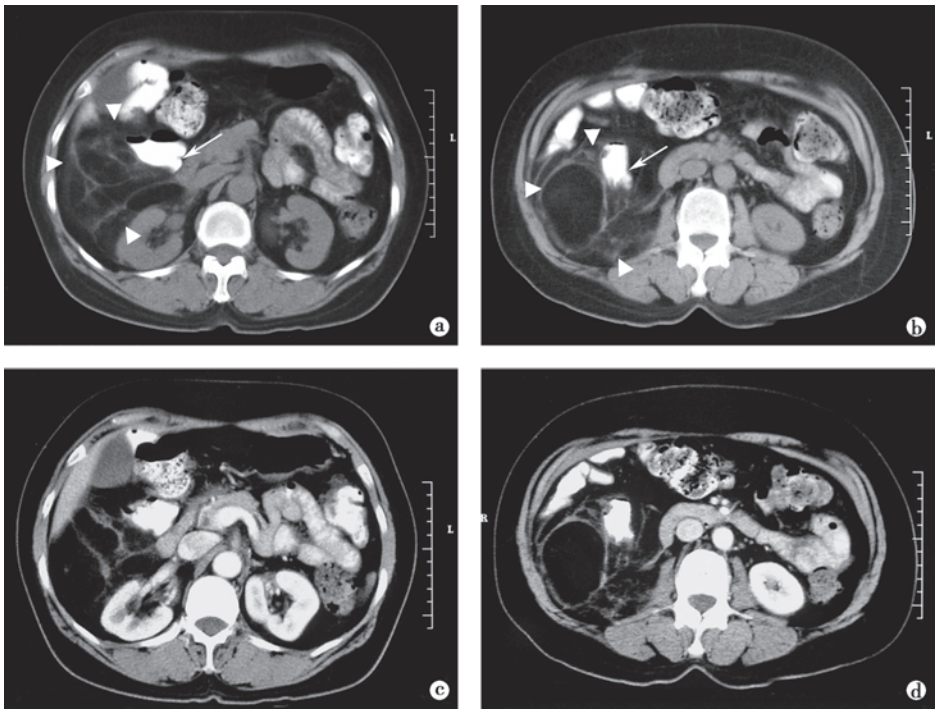


图 8-31　腹膜后高分化脂肪肉瘤

a、b. CT 平扫，为宽窗显示，见右侧肾旁前间隙内以脂肪密度为主的较大肿块（△），边界不清，其内有条索状软组织分隔，肿块向后累及右侧肾周间隙，并致升结肠（↑）向前内侧移位；c、d. CT 增强检查，肿块内脂肪部分无强化，软组织分隔部分轻度强化。

MRI：原发腹膜后恶性肿瘤形态学表现同 CT 检查。MRI 检查主要通过不同序列或脂肪抑制技术，可以获得更多有关肿瘤组织结构的信息。

【诊断与鉴别诊断】 肿块是腹膜后间隙肿瘤的共同表现，其中：①良性肿瘤，一般较小，质地均匀，与周围器官和结构有清楚边界，增强检查常呈均匀强化。②恶性肿瘤，常见肿块较大，形态不规则，可浸润周围结构，包绕腹部大血管和/或发生转移。某些肿瘤如脂肪瘤、畸胎瘤等，根据检查所见多能作出准确诊断。另有一些肿瘤虽表现不具特征性，但根据病变位置、临床表现，也可作出提示性诊断，例如位于脊柱两旁的肿瘤常为神经源性肿瘤，若患者有阵发性高血压、尿 VMA 增高等临床表现，则可诊断为副神经节瘤。大多数腹膜后恶性肿瘤影像学表现缺乏特征性，难以确定其类型，甚至当肿瘤较小且无明显转移和浸润表现时难与腹膜后良性肿瘤鉴别。

（二）腹膜后纤维化　腹膜后纤维化（retroperitoneal fibrosis）以腹膜后组织慢性非特异性炎症伴

纤维组织增生为特点的少见疾病。根据病因是否明确分为特发性及继发性。特发性腹膜后纤维化约占 2/3，发病机制尚不清，多数认为是全身特发性纤维化的腹膜后表现。继发性腹膜后纤维化约占 1/3，可继发于药物、肿瘤、感染、创伤、手术、放射治疗等原因。

【临床与病理】 病理改变主要是在腹膜后大血管及输尿管周围有大量纤维组织增生。组织学上表现为不同程度的炎性反应，早期为多灶性脂肪变性坏死，炎症细胞渗出浸润；中期炎症细胞减少，有较多的成纤维细胞出现，毛细血管增生和胶原纤维形成；后期炎症细胞、新生血管、成纤维细胞消失，肉芽肿形成并机化，形成大量致密纤维化组织。

临床表现取决于病变对腹主动脉、下腔静脉、输尿管压迫程度。输尿管是最早并最常受侵的脏器，输尿管由于受到不同程度的纤维组织包绕，上尿路积水和继发肾功能不全是最主要的临床表现。患者可有腰背部疼痛、疲乏、体重减轻及发热等症状。

【影像学表现】

CT：①平扫典型表现为肾门以下，第 4、5 腰椎前方质地均匀的不规则软组织影，两侧对称或非对称性分布，边界可清晰或模糊，病变可局限或广泛。一般起源于腹主动脉下段，沿腹主动脉长轴走行，下方可达髂总动脉周围，沿途常于前方或两侧包绕下段腹主动脉和髂动脉，常累及输尿管和下腔静脉。肿块较大时对周围组织产生较明显的推挤作用，可包绕一侧甚至双侧肾门结构，导致肾盂、肾盏扩张。肿块较小时，腹膜后组织被包绕在病变组织内，呈“冰冻”状，占位效应相对较轻。②CT 增强检查，强化方式取决于纤维化的成熟程度，其纤维化程度越成熟，强化越轻，故疾病早期增强较明显，动脉期即可明显强化；中晚期强化较差，病灶呈轻度延迟强化（图 8-32）。

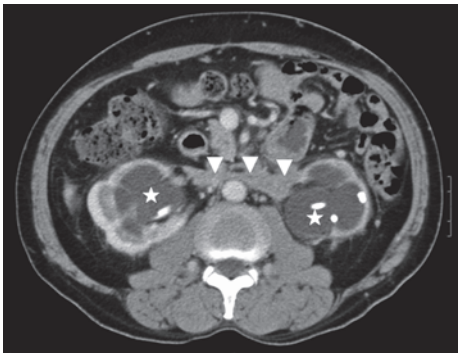


图 8-32 腹膜后纤维化

CT 增强检查，肾门下方层面腹主动脉前方见片状软组织影（△），轻度强化，包绕输尿管致肾积水（☆）。

MRI：①平扫，T_1WI 呈较低信号；T_2WI 信号改变与病变的纤维过程和炎症的活动程度有关，早期活动期呈高或稍高信号，中晚期信号逐渐减低，即成熟纤维成分越多，信号越低，因而 T_2WI 上的信号强度可反映病变的活动程度。②动态增强检查，表现类似 CT 增强所见。

【诊断与鉴别诊断】 腹膜后纤维化应与发生于腹膜后的肿瘤性病变相鉴别，主要包括腹膜后淋巴瘤、淋巴结转移瘤、间叶组织源性肿瘤或神经源性肿瘤等。通常淋巴瘤和淋巴结转移瘤的病变范围较腹膜后纤维化更加广泛；其他非淋巴来源的肿瘤对腹膜后组织主要表现为推挤而非包绕，并且在 T_2WI 上通常呈高或稍高信号，而腹膜后纤维化对相邻组织多为包绕，而非恶性肿瘤的侵犯。

（宋 彬）

第九章 骨骼与肌肉系统

本章数字资源

第一节 | 检查技术

本章思维导图

一、X 线检查

骨骼与肌肉系统的初步影像学检查首选 X 线平片。然而，许多早期的骨骼与肌肉系统疾病（如炎症和肿瘤）在 X 线平片上的阳性表现可能较其他病理改变和临床症状延后出现，因此部分 X 线平片检查结果可为阴性，可能还需要进一步行 CT、MRI 以及超声检查。大多数骨骼、关节与软组织疾病缺少典型或特征性 X 线征象，需结合临床资料如年龄、性别、病程、症状、体征和实验室检查等才能明确诊断。除骨性关节端以外，关节其他的结构如关节囊、关节软骨等缺乏自然对比而无法显示，过去用关节腔内注入低密度（如气体）或高密度（如有机碘水）对比剂形成人工对比的方法即关节造影（arthrography），通过显示关节腔形态对疾病进行诊断。自 CT、MRI 广泛应用于临床以来，X 线关节造影已基本弃用。

骨骼和关节 X 线检查需注意下列事项。①多方位摄片：四肢长骨、关节和脊柱应同时摄正、侧位片；②加摄特殊体位片：如肋骨骨折应加摄斜位，髌骨骨折和跟骨骨折应加摄轴位；③需包括周围相应的软组织；④四肢长骨摄片应至少包括邻近的一个关节；⑤脊柱摄片时要包括相邻的脊椎节段；⑥两侧对称的骨关节，特别是儿童骨关节，常需同时投照双侧，以便对照观察；⑦关节检查技术上要求有更好的对比度，以便对关节的软组织做初步的观察。

X 线平片上，因肌肉、血管和神经等软组织成分间密度差别不大而无法区分，故通常不用 X 线检查观察软组织病变。

二、CT 检查

当骨骼与肌肉系统疾病 X 线诊断有困难时，可选用 CT 进一步检查。但对骨骼解剖较复杂的如骨盆、髋、肩、膝等关节以及脊柱和颅面骨等部位病变，可首选 CT。CT 可明确其解剖关系，易于区分皮质骨和松质骨的骨质破坏、死骨、钙化或骨化等病变。

1. CT 平扫检查 检查时尽量将病变及其对侧对称部位同时扫描，以便作两侧对照观察；一般行横断面扫描，层厚一般为 2～5mm；如拟行图像后处理，如三维重建或多平面重组，则应以 1～2mm 的层厚作横断面扫描。同时用软组织窗（L 60HU，W 300HU）和骨窗（L 400HU，W 1 500HU）观察。

视频

2. CT 增强检查 用于显示病变血供情况，确定病变范围，发现病变有无坏死，便于定性诊断。

三、MRI 检查

当骨骼与肌肉系统疾病 X 线平片和 CT 诊断均有困难时，应选用 MRI 作进一步检查。对早期骨质破坏和细微骨折，MRI 较 X 线平片和 CT 敏感；MRI 对脊柱解剖结构和病变的显示及了解病变与椎管内结构的关系优于 CT；MRI 对脂肪、肌肉、韧带、肌腱及关节软骨等组织的病变，如肿块、坏死、出血和水肿等，显示明显优于 X 线平片和 CT。但 MRI 对钙化、细小骨化及骨质的显示不如 X 线平片和 CT。观察关节内结构时，也可将稀释后的含钆对比剂注入关节腔行 MRI 关节造影检查。

1. MRI 平扫检查 自旋回波 T_1WI 和快速自旋回波 T_2WI 成像是 MRI 检查的基本方法。增加

NOTES

脂肪抑制的 T_1WI 和 T_2WI 成像也是骨骼与肌肉系统检查经常使用的检查方法，此时由于骨髓或软组织内脂肪组织的高信号受到抑制，病变组织与正常组织的信号差别可更加突出，从而用于检测组织和病变中的脂肪成分。检查方位或层面，可根据病变的部位和具体情况选用横断面、冠状面、矢状面或任意方向的斜切面。一般而言，对任何一个检查部位，至少应在横断面、冠状面和矢状面中的两个不同方位上分别同时做包括 T_1WI 和 T_2WI 检查，在其中显示病灶最佳方位上，还应至少包括 T_1WI、T_2WI 或短时反转恢复序列（short time of inversion recovery，STIR）及其脂肪抑制技术各两个检查方法，以便配对比较观察分析其图像信息。


视频

2. MRI 增强检查　目的和意义与 CT 增强扫描相同，一般使用钆对比剂，增强检查常规采用 T_1WI 成像做基本检查方法，辅以脂肪抑制技术。

四、超声检查

超声检查具有无创、无辐射、实时动态、简便经济等优势。在经历了近 50 年的不断发展后，超声检查已成为与 X 线、CT 和 MRI 并列的临床上用于肌肉、骨骼系统的主要影像诊断技术之一。肌肉、肌腱、韧带等软组织大多数位置浅表，高频超声扫查获取的声像图分辨率很高，与这些软组织的组织学结构能够很好地一一对应。骨骼虽然不利于超声传播，但超声在骨与软组织界面处的明显反射可形成特征性的强回声，使得超声评估骨、关节的表面形态、结构连续性及有无异常等变得非常简单且有效。此外，临床医生还可以在超声引导下行各种介入操作。

（王绍武）

第二节 | 正常影像表现

一、骨骼正常表现

（一）骨的结构及其发育

1. 骨的结构　人体骨骼因形状不同分为长骨、短骨、扁骨和不规则骨四类。骨质按其结构分为密质骨（compact bone）和松质骨（spongy bone）两种。骨皮质和颅骨的内外板为密质骨，主要由数量众多的哈氏系统组成。哈氏系统包括哈氏管和以哈氏管为中心的多层环形同心板层骨。松质骨由骨小梁组成，骨小梁自骨皮质向骨髓腔延伸，互相连接形成海绵状，骨小梁间隙内充以骨髓。

2. 骨的发育　骨的发育包括骨化与生长，在胚胎期即开始进行。骨化主要有两种形式：一种为膜化骨，颅盖诸骨和面骨均通过这种方式完成骨化。膜化骨是间充质细胞演变为成纤维细胞，形成结缔组织膜，在膜的特定部位开始骨化，成为骨化中心（ossification center），再逐步扩大，完成骨的发育；另一种为软骨内化骨，躯干骨、四肢骨、颅底骨与筛骨均通过这种方式完成骨化。软骨内化骨是由间充质细胞演变为软骨原基，后由成骨细胞的成骨活动而形成原始骨化中心（又称一次骨化中心）。出生以后，在骨端部位还会出现继发骨化中心（又称二次骨化中心）。骨化中心不断扩大，最后软骨原基全部骨化，原始与继发骨化中心互相愈合而完成骨骼的发育。此外，锁骨及下颌骨则均可兼有两种形式的骨化，这一类骨化称为混合型化骨。

骨骼在生长发育过程中不断增大，根据生理功能的需要，通过破骨细胞的骨质吸收活动和成骨细胞的成骨活动而改建塑形。骨质的吸收过程称为破骨。骨髓腔的形成就是在骨发育过程中因骨皮质内面骨吸收所造成的。骨骼的发育主要是以成骨和破骨的形式进行的。

3. 影响骨发育的因素　骨组织的生长必须具备两个条件：一是由成骨细胞的作用形成细胞外的有机质，成骨细胞埋置于其中成为骨细胞，形成骨样组织（osteoid tissue）；二是矿物盐在骨样组织上的沉积。与此同时，由破骨细胞作用进行骨吸收、改建，以维持正常骨组织代谢的平衡，并使骨的外形适

应生理功能的需要。如果成骨细胞活动、矿物盐沉积和破骨细胞活动发生变化，都将影响骨骼的发育，其中关系密切的有钙磷代谢障碍、内分泌失调和维生素缺乏等。

（二）长骨

1. 小儿骨　长骨一般有 3 个骨化中心，1 个在骨干，另外 2 个在两端。前者为原始骨化中心，后者为继发骨化中心。出生时，长骨骨干已大部骨化，两端仍为软骨即骺软骨（epiphyseal cartilage）。因此，小儿长骨的主要特点是有骺软骨，且未完全骨化。长骨可分为骨干（diaphysis）、干骺端（metaphysis）、骺板（epiphyseal plate）和骨骺（epiphysis）等部分（图 9-1a）。

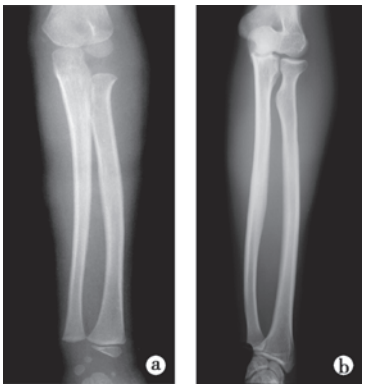


图 9-1　正常长骨（X 线平片）
a. 儿童长骨，可见尺骨及桡骨的骨干、干骺端、骺线和骨骺；b. 成人长骨，可见尺骨和桡骨的骨干和骨端，没有骨骺、骺线和干骺端。

（1）骨干：①X 线平片，骨皮质 X 线表现为密度均匀的致密影，外缘清楚，在骨干中部最厚，越近两端越薄。骨皮质外面（除外关节囊内部分）和里面均覆有骨膜（periosteum），前者为骨外膜，后者为骨内膜。松质骨 X 线表现为致密网格影。骨干中央为骨髓腔（medullary space），充满骨髓，X 线表现为无结构的半透明区。②CT，骨皮质为致密线状或带状影，骨小梁为细密网状影，骨髓腔呈低密度影。③MRI，骨皮质和骨松质在 T_1WI 和 T_2WI 上均为低信号影。骨髓腔如为红髓则 T_1WI 为中等信号影，T_2WI 为高信号影；如为黄髓，T_1WI 和 T_2WI 上均为高信号影。正常骨膜在 X 线、CT 和 MRI 上均不显影，如出现骨膜影则为病理现象。

（2）干骺端：为骨干两端向骨骺移行的较粗大部分，周边为薄层骨皮质，内由松质骨构成。①X 线平片：骨小梁彼此交叉排列呈海绵状结构影，顶端为一横行薄层致密带影，即骨骺软骨板的临时钙化带（provisional calcification zone），是骺板软骨基质的钙化。由钙化的软骨基质和初级骨小梁组成。骨干与干骺端间无清楚分界线。②CT：干骺端表现为骨小梁交错构成的细密网状影，密度低于骨皮质，网格间为低密度的骨髓组织。③MRI：由于干骺端骨髓常为红髓且含有一定量的骨小梁，信号往往低于骨干区的髓腔。临时钙化带在 CT 上呈致密影，而在 MRI 上呈低信号。

（3）骨骺：为未完成发育的长骨末端，在胎儿及幼儿时期为软骨即骺软骨（epiphyseal cartilage）。①X 线平片：骺软骨不显影。骺软骨有骨化功能，在骨化初期于骺软骨中出现一个或几个二次骨化中心，X 线平片上表现为小点状致密影。随着年龄增长，骺软骨持续增大，骺内的二次骨化中心也因骨化而不断增大，最终形成松质骨。原本不规则的骺软骨边缘变得光滑整齐，最后与骨干融合。②CT：骺软骨为软组织密度影，其中骨化中心的结构和密度类似干骺端。③MRI：骺软骨为中等信号影，而骨化中心的信号特点与干骺端类似。

（4）骺板：当骨骺与干骺端不断骨化，二者间的软骨逐渐变薄而呈板状时，则称为骺板。X 线平片上呈横行透明带状影，位于二次骨化中心与干骺端之间。骺板进一步变薄，形成线状透明影，称之为骺线（epiphyseal line）。骺软骨不断变薄，最后消失，即骨骺与骨干融合，完成骨的发育。X 线上表现为骺线消失，原骺线所在部位可见不规则线样致密影为骺板遗迹（epiphyseal plate residuum）。骺板和骺线在 CT 和 MRI 上的特点与骺软骨相似。

2. 骨龄　在骨的发育过程中，原始骨化中心和继发骨化中心的出现时间、骨骺与干骺端骨性融合的时间及其形态的变化都有一定的规律性，这种规律以时间（月和年）来表示即骨龄（bone age）。测定骨龄的方法有简单计数法、图谱法、评分法和计算机骨龄评分系统。在实际工作中可根据情况混合应用，2 岁以下拍摄手-腕、足及膝部 X 线平片；2 岁以上只摄手-腕部 X 线平片。若成熟延迟，则仍需拍摄足及膝部平片；8～10 岁以上者，可加摄肘部 X 线平片。将 X 线平片与相应的图谱对照，寻找相符的一张，可作出骨龄的判断。但因种族、地区及性别差异，被检者骨龄低于或高于实际年龄 1～2 岁，多数属于正常范围。

NOTES

检测骨龄是了解被检查者实际骨发育的年龄，若骨龄与被检查者实际年龄不符，且相差超出一定范围，常提示骨发育过早或过晚，对诊断内分泌疾病和一些先天性畸形或综合征有一定的价值。图 9-2 是天津地区中国人的四肢骨龄正常标准，可供参考。

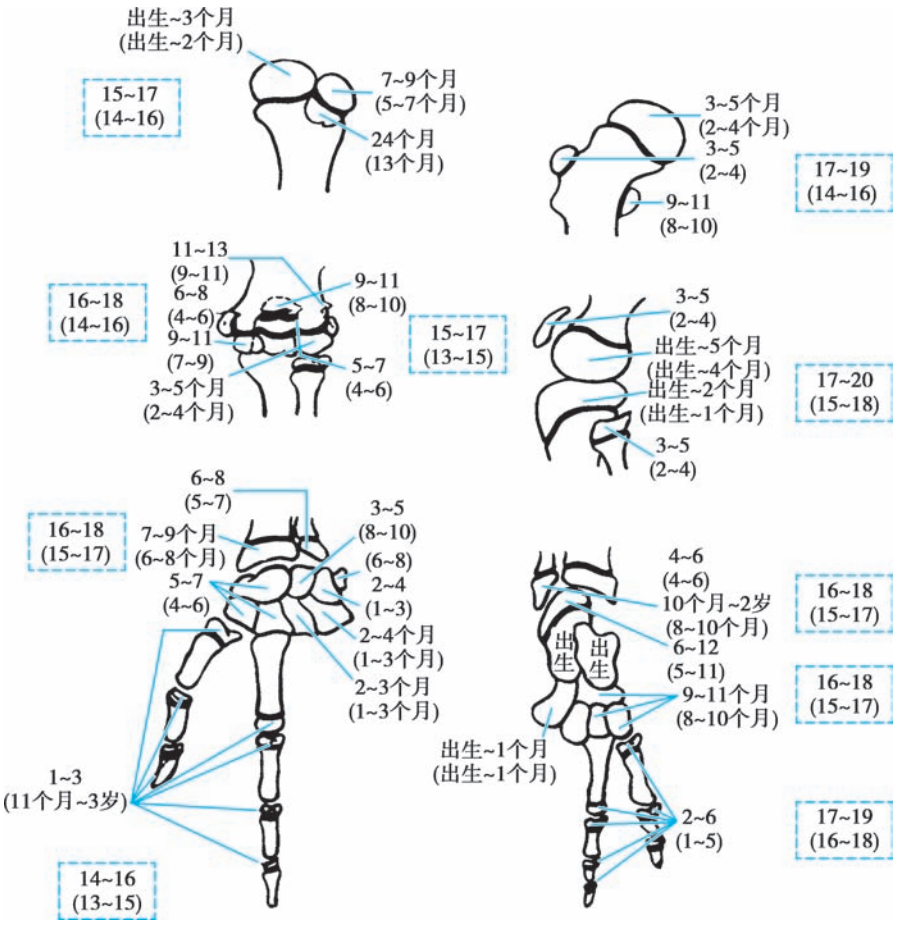


图 9-2 天津地区中国人四肢骨龄正常标准

图内数字是骨骺最早出现年龄到最晚出现年龄的正常范围，其中的数字除标“个月”单位以外，其他单位均为“岁”；虚线框内数字为骨骺与干骺端愈合年龄的正常范围；括弧内数字为女性年龄。

3. 成年骨 骨发育完全，骨骺与干骺端已融合，骺线消失，只有骨干和由骨松质构成的骨端（见图 9-1b）。骨端有一薄层壳状骨板为骨性关节面，表层光滑，其外方覆盖的一层软骨为关节软骨（articular cartilage），X 线上不能显示。成年长骨骨皮质较厚，密度高。由于各部位骨端所承受的重力、肌肉张力及功能活动不同，其骨小梁分布的比例和排列方向也不相同。在某些关节附近，还常有光滑的籽骨位于附近骨骼的肌腱内，其位置与数目因人而异，以手部和足部最为常见。成年骨的 CT 所见与小儿骨类似，但由于成人红骨髓中的脂肪含量随年龄的增长而增加，在 MRI 上成人骨髓信号强度高于婴幼儿。

（三）脊柱 脊柱由脊椎（vertebrae）和椎间盘（intervertebral disc）组成。除第 1 颈椎外，每个脊椎由椎体及椎弓两部分组成。椎弓包括椎弓根、椎弓板、棘突、横突和关节突。同侧上下两个关节突组成脊椎小关节，有关节软骨和关节囊（articular capsule）。

X 线正位片表现如下。①椎体：呈长方形，从上向下依次增大，主要由松质骨构成，纵行骨小梁比横行骨小梁明显，周围为一层致密的骨皮质，密度均匀，轮廓光滑。其上下缘的致密线状影为终板（end plate）。②横突和椎弓环：椎体两侧有横突影，在横突内侧可见椭圆形环状致密影，为椎弓根的投

影，称椎弓环（vertebral arch ring）。③关节突、椎弓环和棘突：在椎弓环的上下方为上下关节突的影像。椎弓板由椎弓根向后内延续，在中线融合成棘突，投影于椎体中央的偏下方，呈尖状向上类三角形的线状致密影，大小与形状可有不同（图 9-3a）。

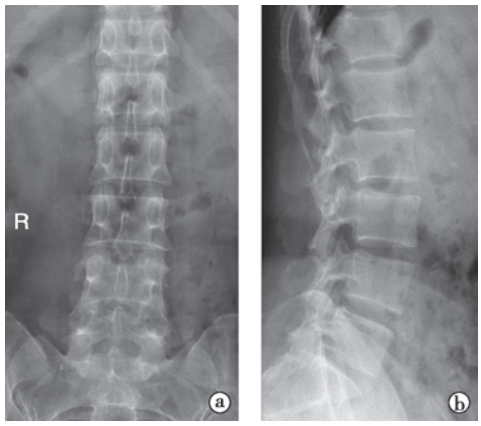


图 9-3　正常腰椎（X 线平片）
a. 正位；b. 侧位。

X 线侧位片表现如下。①椎体：也呈长方形，其上下缘与前后缘呈直角，椎弓居其后方。②椎管：在椎体后方的椎管显示为纵行的半透亮区。③棘突和椎弓板：椎弓板位于椎弓根与棘突之间。棘突在上胸段斜向后下方，与肋骨重叠不易观察，在腰段则向后突，易于显示。④关节突：上下关节突分别起于椎弓根与椎弓板连接处的上下方，下关节突在下个脊椎上关节突的后方，以保持脊椎的稳定，不向前滑。同一脊椎上下关节突之间为椎弓峡部，腰椎于斜位片显示清楚。脊椎小关节间隙为匀称的半透明影，颈、胸椎小关节侧位片显示清楚，腰椎则正位片显示清楚。⑤椎间盘：椎间盘的纤维软骨板、髓核及周围的纤维环系软组织密度，故呈宽度匀称的横行半透明影，称椎间隙（intervertebral space）。⑥椎间孔：椎间孔居相邻椎弓根、椎体、关节突及椎间盘之间，呈半透明影，颈椎于斜位片显示清楚，胸、腰椎于侧位片显示清楚，呈类圆形（图 9-3b）。

脊椎 CT 横断位图像表现如下。①椎体：在骨窗像上显示为由薄层骨皮质包绕的海绵状松质骨结构，其后缘向前凹。在椎体中部层面上有时可见松质骨中的“Y”形低密度线条影，为椎体静脉管。②椎管：由椎体、椎弓根和椎弓板共同构成椎管骨环（spinal bone ring），硬膜囊居椎管中央，呈低密度影，与周围结构有较好的对比。黄韧带为软组织密度，附着在椎弓板和关节突的内侧，正常厚 2～4mm。腰段神经根位于硬膜囊前外侧，呈圆形中等密度影，两侧对称。外侧隐窝（lateral recess）呈漏斗状，其前方是椎体后外面，后方为上关节突，侧方为椎弓根内壁，其前后径不小于 3mm，隐窝内有即将穿出椎间孔的神经根。③椎间盘：由髓核（nucleus pulposus）、纤维环（annulus fibrosus）和软骨板（cartilage plate）组成，其密度低于椎体，CT 值为 50～110HU，表现为均匀的软组织密度影，但由于层厚和扫描位置的原因常见椎体终板影混入其中（图 9-4）。

MRI T_1WI 和 T_2WI 上：①脊椎各骨性结构的皮质、前纵韧带、后纵韧带和黄韧带呈低信号。②骨髓：在 T_1WI 上为高信号，在 T_2WI 上为中等或略高信号。③椎间盘：在 T_1WI 上信号较低且不能区分纤维环和髓核，在 T_2WI 上纤维环为低信号、髓核为高信号；随着年龄增长，髓核 T_2WI 信号减低。④脊髓（spinal cord）：在 T_1WI 上呈中等信号，信号高于脑脊液；在 T_2WI 上则低于脑脊液信号。⑤神经根：在高分辨率 T_2WI 上可见神经根穿行于高信号的脑脊液中（图 9-5）。

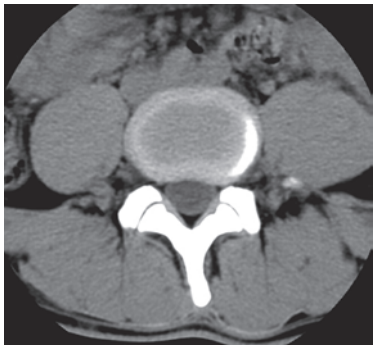


图 9-4　正常腰椎椎间盘横断位（CT）
CT 平扫，显示椎间盘呈软组织密度，左缘包括部分相邻椎体终板而呈新月状高密度。

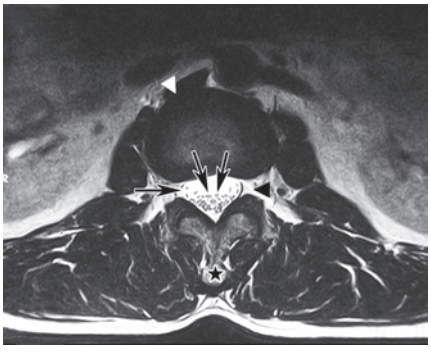


图 9-5　椎间盘层面的正常腰椎横断位 MRI T_2WI
椎间盘（△），脊膜囊（↑），马尾神经（双↑），椎间孔（▲），棘突（★）。

NOTES

二、关节正常表现

滑膜关节的正常解剖结构包括关节骨端、关节囊和关节腔。关节骨端被覆有关节软骨，关节囊内层衬以滑膜，关节腔内有少量滑液。部分关节还具有囊外和/或囊内韧带，某些关节有关节盘。

1. 关节骨端 关节骨端骨性关节面在 X 线上表现为边缘光滑整齐的线样致密影，CT 表现为高密度，MRI 表现为在不同加权图像上呈一薄层清晰锐利的低信号影。关节面上覆盖的关节软骨及儿童期尚未骨化的骺软骨在 X 线和 CT 上均不能分辨；在 SE T_1WI 和 T_2WI 上关节软骨呈一层弧形中等偏低均匀信号影，在脂肪抑制 T_2WI 上呈高信号影。

2. 关节间隙 关节间隙（joint space）X 线表现为两个骨性关节面之间的透亮间隙，包括关节软骨、潜在关节腔及少量滑液的投影。CT 表现为关节骨端间的低密度间隙，在冠状和矢状重建图像上比较直观。关节软骨及少量滑液在 CT 上常不能分辨。滑液在 SE T_1WI 上呈薄层低信号，在 T_2WI 上呈细条状高信号。儿童因骺软骨未完全骨化，在 X 线和 CT 上关节间隙较成人宽。

3. 关节囊、韧带、关节盘 关节囊、韧带、关节盘在 X 线上不能分辨。关节囊壁在 CT 上呈窄条状软组织密度影，厚约 3mm。在 MRI 各序列上均呈光滑连续的小弧形线样低信号。韧带在 CT 上显示为线条状或短带状软组织影，MRI 表现为条状低信号影。一些关节内的关节盘，如膝关节半月板在薄层 CT 横断位上显示为轮廓光滑密度均匀的“C”形或“O”形结构，CT 值在 70～90HU 之间；在 T_1WI 和 T_2WI 矢状和冠状图像上为领结状或三角形低信号结构（图 9-6）。

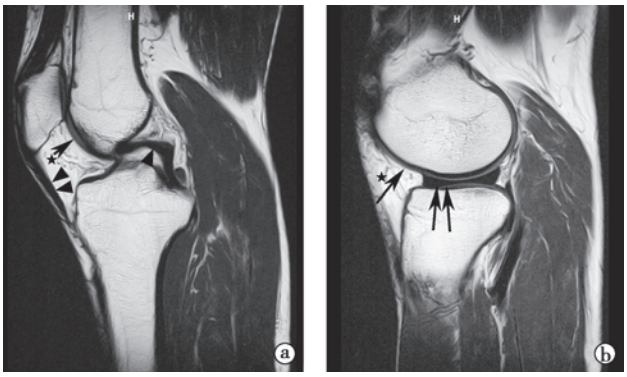


图 9-6 正常膝关节（MRI）

a、b. 膝关节矢状面 T_1WI，显示关节软骨（↑）、半月板（双↑）、后交叉韧带（▲）、髌下脂肪垫（★）和髌韧带（双▲）等。

三、软组织正常表现

骨骼与肌肉系统的软组织，包括肌肉、肌腱、血管、神经、筋膜、韧带和关节囊等，由于其组织间密度缺乏良好的自然对比，X 线平片上均表现为中等密度，无法区分其各自的组织结构与成分。

CT 检查：可分辨脂肪、肌肉和血管等组织结构。躯干和四肢最外层的皮肤呈线样中等密度，其下方为厚薄不一的皮下脂肪层，CT 值在 -100～-40HU 左右，脂肪与骨之间几乎都是中等密度的肌肉、肌腱和韧带；肌肉间隙内有低密度的脂肪间隔；血管和神经多走行于肌间，在肌间脂肪的衬托下呈中等密度的小类圆形或条索影。CT 增强扫描血管显示为更清楚的高密度影，易与并行的神经区别。

MRI 检查：可清晰显示脂肪、肌肉、肌腱、血管等软组织结构。①脂肪在 T_1WI 和 T_2WI 上均为高信号，应用脂肪抑制技术后则变为低信号。②肌肉在 T_1WI 上呈中低信号，T_2WI 上呈低信号；透明软骨在 T_1WI 上呈中等信号，在 T_2WI 或质子密度加权成像（PDWI）上呈等高信号，应用脂肪抑制技术后其高信号更为明显。③纤维组织、肌腱、韧带和纤维软骨等在 MRI 各种序列上均为低信号。④血管因

NOTES

其存在流空现象，在 T_1WI 和 T_2WI 上均呈低或无信号的圆形或条状结构，常位于肌间隙内。对血管的观察也可行 MRA，较大的周围神经在 T_1WI 和 T_2WI 上呈中等信号。

（王绍武）

第三节 | 基本病变表现

一、骨骼基本病变

（一）骨质疏松　骨质疏松（osteoporosis）是指单位体积内正常钙化骨组织的有机成分和钙盐成比例减少。组织学变化为骨皮质变薄、哈氏管扩大和骨小梁变细并减少。

骨质疏松影像表现如下。①X 线平片：主要表现是骨密度减低。在长骨可见骨小梁变细、减少，但边缘清晰，骨小梁间隙增宽，骨皮质出现分层和变薄现象；在脊椎，椎体内结构呈纵行条纹，周围骨皮质变薄，严重时，椎体内结构消失，椎体变扁，其上下缘内凹，而椎间隙增宽，呈梭形（图 9-7a）；疏松的骨骼易发生骨折，椎体可压缩呈楔状。②CT：与 X 线表现基本相同（图 9-7b）。③MRI：除可见骨外形的改变外，老年性骨质疏松由于骨小梁变细和数量减少以及黄骨髓增多，在 T_1WI 和 T_2WI 上信号增高；骨皮质变薄及其内出现线状高信号，代表哈氏管扩张和黄骨髓侵入。

广泛性骨质疏松主要见于老年、绝经后、甲状旁腺功能亢进、维生素 C 缺乏、酒精中毒等。局限性骨质疏松多见于骨折后、感染、肿瘤等。

（二）骨质软化　骨质软化（osteomalacia）是指单位体积内骨组织有机成分正常，而钙盐含量减少。组织学上显示骨样组织钙化不足，常见骨小梁中央部分钙化，而周围环绕一层未钙化的骨样组织。

骨质软化影像表现：X 线平片主要表现为骨密度普遍减低，以腰椎和骨盆明显；与骨质疏松不同的是骨小梁和骨皮质边缘模糊，系骨组织内含有大量未经钙化的骨样组织所致；由于骨质软化，承重骨骼常发生各种变形，如三叶草样骨盆等（图 9-8）；可见假骨折线（pseudofracture line），表现为宽 1～2mm 的透明线，与骨皮质垂直，边缘稍致密，好发于耻骨支、肱骨、股骨上段和胫骨等。

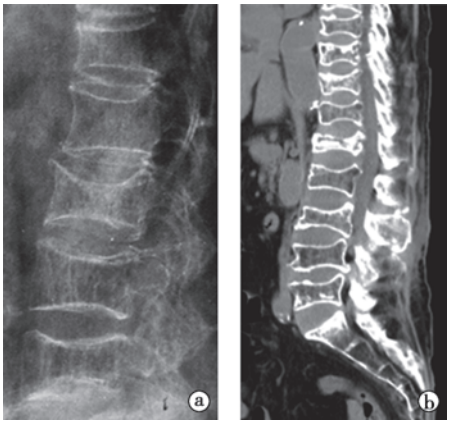


图 9-7　腰椎骨质疏松

a. 腰椎 X 线平片侧位，显示椎体骨密度减低，皮质变薄，椎体内骨小梁减少，呈纵行分布；多个椎体变扁，上下缘内凹，而椎间隙增宽。b. 腰椎 CT 平扫。

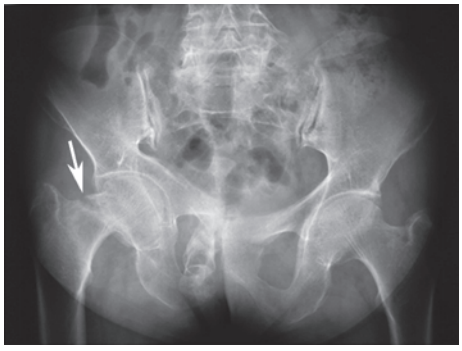


图 9-8　骨质软化

骨盆平片示三叶草样骨盆，右侧股骨颈假骨折线（↑）。

骨质软化多见于钙磷代谢障碍和维生素 D 缺乏。发生于生长期者称为佝偻病（rickets），以影响干骺端和骨骺骨化、软骨基质堆积为特征（见本书第十章第八节“营养性维生素 D 缺乏性佝偻病”）；发生于成年则称为骨软化症。

（三）骨质破坏 骨质破坏（bone destruction）是局部正常骨质消失，并被病理组织取代。可由病变组织产生的酶消化或由其引起的破骨细胞活动增强所致。骨松质和骨皮质均可发生破坏。

骨质破坏影像表现如下。①X 线平片：骨质局限性密度减低，骨小梁稀疏消失，正常骨结构消失；在早期，骨松质破坏可表现为斑片状骨小梁缺损，骨皮质破坏发生于哈氏管可致其扩大，X 线上呈筛孔状密度减低影，当骨皮质表层破坏时则呈虫蚀状改变；骨破坏严重时，往往有骨皮质和骨松质的大片缺失（图 9-9）。②CT：骨松质破坏表现为斑片状缺损区，骨皮质破坏表现为皮质内筛孔样破坏和其内外表面的不规则虫蚀样改变、骨皮质变薄，甚至斑块状的骨皮质和骨松质缺损。③MRI：骨质破坏表现为低信号的骨质被不同信号强度的病理组织所取代，骨皮质破坏的形态改变与 CT 所见相同，骨松质破坏常表现为高信号的骨髓被 T_1WI 较低信号、T_2WI 脂肪抑制较高信号或混杂信号影所取代。

骨质破坏见于炎症、肉芽肿及肿瘤。

（四）骨质增生硬化 骨质增生硬化（hyperostosis osteosclerosis）是指单位体积内骨量的增多。组织学上可见骨皮质增厚、骨小梁增粗增多。

骨质增生硬化影像表现如下。①X 线平片：表现为骨密度增高，伴或不伴有骨骼的增大；骨小梁增粗、增多、密集；骨皮质增厚、致密；明显者则难于分清骨皮质与骨松质（图 9-10a）；发生于长骨可见骨干粗大，骨髓腔变窄或消失。②CT：与 X 线平片所见相似（图 9-10b）。③MRI：增生硬化的骨质在 T_1WI 和 T_2WI 上均为低信号。



图 9-9 骨质破坏

X 线平片示胫骨近端骨干骨转移瘤所致的类圆形骨质破坏，破坏区密度减低，无骨小梁结构，边界尚清，无硬化带。



图 9-10 骨质增生硬化

a. X 线平片示左手第四指近节指骨慢性化脓性骨髓炎所致的局限性骨质增生硬化，轮廓增粗，骨皮质增厚，髓腔变窄，骨密度明显增高，局部软组织有肿胀。b. 颈椎 CT 平扫示氟骨症所致的颈椎骨质密度弥漫性增高；骨小梁增粗、增多、密集；骨皮质增厚、致密；骨皮质与骨松质难于分清。

骨质增生硬化是成骨增多和/或破骨减少所致，分为局限性和普遍性：前者多见于慢性炎症、退行性变、外伤后的修复和成骨性肿瘤；后者多见于代谢性骨病、中毒性骨病和骨、软骨发育异常。

（五）骨膜增生 骨膜增生（periosteal proliferation）又称骨膜反应（periosteal reaction），因骨膜受刺激出现水肿、增厚，导致骨膜内层成骨细胞活动增加，最终形成骨膜下新生骨（sub periosteal new bone）。骨膜增生通常提示有病变存在。组织学上可见骨膜变厚、水肿、内层成骨细胞增多，可有新生的骨小梁。

骨膜增生影像表现如下。①X 线平片和 CT：在早期表现为一段长短不定、与骨皮质平行的细线状致密影，与骨皮质间可见 1～2mm 宽的透亮间隙；继而骨膜新生骨增厚，呈与骨皮质表面平行排列的线状、层状或花边状表现；骨膜增生的厚度和范围与病变发生的部位、性质和发展阶段有关，一般长骨骨干的骨膜增生往往更明显，炎症导致的骨膜增生范围更广泛，而肿瘤相关性的骨膜增生则更局

限；随着病变的好转，骨膜新生骨可变得致密，并逐渐与骨皮质融合，表现为皮质增厚，痊愈后骨膜新生骨还可逐渐被吸收；若引起骨膜增生的病变进展，已形成的骨膜新生骨可被破坏，破坏区两侧的残留骨膜新生骨与骨皮质间呈三角形改变，称为骨膜三角（periosteal triangle）或 Codman 三角（图 9-11），常为恶性肿瘤的征象。②MRI：显示骨膜增生早于 X 线和 CT，早期的骨膜水肿在 T_1WI 为中等信号，T_2WI 为高信号；骨膜新生骨在 T_1WI 和 T_2WI 均为低信号。

骨膜增生多见于炎症、肿瘤、外伤及骨膜下出血等。

（六）骨与软骨钙化　骨内钙化为骨内钙盐异常沉积，多见于骨肿瘤、骨梗死、骨结核等；软骨钙化可为生理性（如肋软骨钙化）或病理性（如瘤软骨钙化）。骨与软骨钙化影像表现为：①X 线平片，骨内钙化表现为骨内斑片状无骨小梁结构的高密度影；瘤软骨钙化表现为颗粒状、小环或半环状的致密影，数量不等，可在瘤体内广泛分布或局限于某一区域（图 9-12）。②CT，能显示 X 线平片不能见到的钙化影，形态同 X 线所见。③MRI，骨内与软骨内钙化在 T_1WI 和 T_2WI 一般均为低信号，MRI 对发现和确定钙化不敏感。



图 9-11　骨膜增生

X 线平片示股骨远端骨肉瘤所致的骨膜增生，骨破坏区的前后方可见层状的骨膜增生致密影，后方的骨膜新生骨已被突破，形成骨膜三角（↑）。

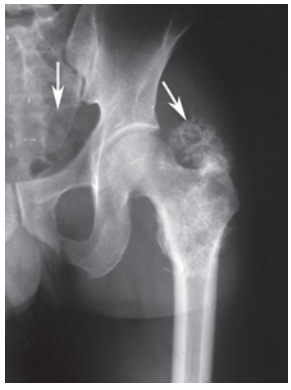


图 9-12　股骨周围型软骨肉瘤

X 线平片示左股骨上段骨质破坏及软组织肿块影，软组织肿块内可见较大的蜂窝状高密度影为瘤软骨钙化，其中部分呈环形或点状（↑）。

（七）骨质坏死　骨质坏死（bone necrosis）是骨组织局部代谢的停止，坏死的骨质称为死骨（sequestrum）。死骨的形成主要由于血液供应中断所致。组织学上可见骨细胞死亡、消失和骨髓液化。在坏死早期，骨结构和骨钙含量尚无明显改变；随着周围血管丰富的肉芽组织向死骨增生，破骨细胞吸收死骨，成骨细胞生成新骨。

骨质坏死影像表现如下。①X 线平片：坏死早期，X 线平片上无异常表现；其后，死骨表现为骨质局限性密度增高（图 9-13）。②CT：与 X 线所见相似。③MRI：表现 T_1WI 上为等或低信号，T_2WI 为等或稍高信号；死骨周围肉芽组织和软骨化生组织带在 T_1WI 为低信号，T_2WI 为高信号；最外侧新生骨质硬化带在 T_1WI 和 T_2WI 均为低信号。MRI 对死骨检出较不敏感，CT 价值较大。

骨质坏死可见于炎症、骨梗死、外伤等。



图 9-13　骨质坏死

X 线平片示右股骨下段、胫骨上段多发局限性高密度影，边缘见迂曲环状高密度影，呈“地图状”改变。

（八）重金属沉积　铅、磷、铋等进入体内，大部分沉积于骨内，在生长期主要沉积于生长较快的干骺端。

影像表现：X 线平片骨生长期发病表现为干骺端内多条平行于骺线的致密带，宽窄不一。

（九）骨骼变形　骨骼变形（deformation of bone）多与骨

骼大小改变并存，可涉及一骨、多骨或全身骨骼。局部病变或全身性疾病均可引起骨骼变形，如骨肿瘤可使骨局部膨大、变形，发育畸形可使一侧骨骼增大，脑垂体功能亢进可导致全身骨骼增大，骨软化症和成骨不全可使全身骨骼变形。

骨骼变形影像表现：X 线平片和 CT 易于显示局部和全身骨骼变形，对于适合矫形治疗的骨骼变形还可于术前进行精确测量。

二、关节基本病变

（一）关节肿胀 关节肿胀（swelling of joint）通常由关节腔积液或关节囊及其周围软组织充血、水肿、出血或关节滑膜来源的肿瘤性病变所致。①X 线平片：表现为关节周围软组织影增厚、密度增高，病变累及的结构层次难于区分；大量关节积液可致关节间隙增宽。②CT：可见软组织密度的关节囊肿胀、增厚，也可以观察到关节腔内积液表现为关节腔内水样密度影，如合并出血或积脓则密度可较高；也可见到关节附近的滑囊积液，表现为关节附近囊状液体密度影；另外，关节滑膜来源的占位性病变也可引起关节肿胀，CT 能够较 X 线更好地显示肿瘤的大小、位置及密度，例如滑膜树枝样脂肪瘤、色素沉着绒毛结节性滑膜炎等。③MRI：关节肿胀除见关节囊增厚外，还可以明确关节囊增厚的原因，关节囊炎性水肿及周围软组织肿胀，可呈弥漫性 T_1WI 低信号、T_2WI 高信号；关节滑膜来源的肿瘤引起的滑膜形态及信号改变因肿瘤性质不同而异，MRI 能够更清晰显示病变范围、成分以及与周围结构的关系；MRI 对关节积液很敏感，其信号根据不同的积液成分而不同，一般积液表现为液性 T_1WI 低信号、T_2WI 高信号，合并出血时 T_1WI 和 T_2WI 可均为高信号，关节积脂血症时可以出现血液、脂肪信号分层的情况。

关节肿胀常见于关节炎症、外伤、出血和滑膜来源的肿瘤等。

（二）关节破坏 关节破坏（destruction of joint）是指关节软骨及其下方的骨质被病理组织侵犯、代替。①X 线平片：当破坏只累及关节软骨时，仅见关节间隙变窄；在累及骨质时，X 线平片可显示相应区域的骨质破坏和缺损，严重时可引起关节半脱位和变形。②CT：可清晰显示关节面下的骨质破坏，即使细微的改变也能显示（图 9-14），并且 CT 易于显示因关节软骨破坏所致的关节间隙狭窄，尤其与健侧对比时。③MRI：关节软骨的破坏早期可表现为关节软骨表面毛糙、凹凸不平、表层缺损致局部软骨变薄，严重时可见关节软骨不连续、呈碎片状或者大片状破坏消失；当累及关节骨质时，原本低信号的骨性关节面会出现中断、不连续。

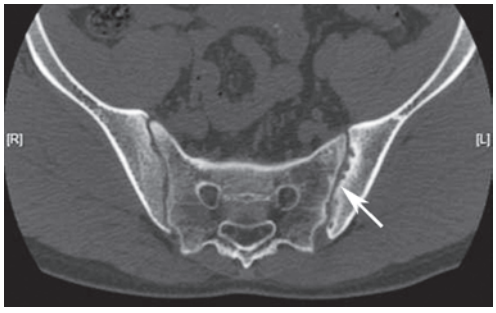


图 9-14 骶髂关节骨质破坏（CT）
CT 平扫示左侧骶髂关节间隙宽窄不等，骨性关节面凹凸不平呈虫蚀状骨破坏（↑），其周围可见骨质硬化，骨质破坏以髂骨侧明显。

关节破坏是诊断关节疾病的重要依据。破坏的部位与进程因疾病而异。①急性化脓性关节炎：软骨破坏开始于关节承重面，软骨与骨破坏范围可十分广泛；②关节滑膜结核：软骨破坏常开始于边缘，逐渐累及骨质，表现为边缘部分的虫蚀状破坏；③类风湿关节炎：到晚期才引起关节破坏，也从边缘开始，多呈小囊状。

（三）关节退行性变 关节退行性变（degeneration of joint）的早期改变起源于软骨，表现为缓慢发生的软骨变性、坏死和溶解，并逐渐被纤维组织或纤维软骨取代。软骨表面可表现为不光滑、变薄，甚至出现碎裂，碎片可游离于关节腔内，并可发生钙化和骨化，可形成关节内游离体，亦称为“关节鼠”。软骨广泛变性和坏死可引起关节间隙狭窄，继而引发骨性关节面骨质增生和硬化，以及骨缘骨赘形成。同时，关节囊出现肥厚、韧带发生骨化。①X 线平片：关节退行性变的早期表现主要是骨性关节面模糊、中断、消失；中晚期表现为关节间隙狭窄（尤其在关节负重部位）、软骨下骨质囊变和关节非负重部位形成明显的骨赘，严重者可导致关节变形，不发生明显骨质破坏，一般无骨质疏松

(图 9-15)。②CT:关节退行性变的各种 X 线征象在 CT 上均可显示,且更加清楚。③MRI:在关节退行性变时,可明确显示关节软骨变薄或缺损、关节间隙变窄;还可见骨性关节面中断或局部增厚;关节面下的骨质增生在 T_1WI 和 T_2WI 上均为低信号;骨赘的表面为低信号的骨皮质,其内可见高信号的骨髓;关节面下的囊变区呈 T_1WI 低信号、T_2WI 高信号,大小不等,边缘清晰。

关节退行性变多见于老年,以承重的脊柱和髋、膝关节为明显,是组织衰退的表现。此外,关节退行性变也常见于运动员和体力劳动者,这是由慢性创伤和长期承重导致的。许多职业病和地方病也可引起继发性关节退行性变。

(四)关节强直　关节强直(ankylosis of joint)可分为骨性与纤维性两种。骨性强直是关节明显破坏后,关节骨端由骨组织所连接;纤维性强直关节骨端间为纤维组织连接。①X 线平片:骨性强直表现为关节间隙明显变窄或消失,并有骨小梁通过关节连接两侧骨端(图 9-16);纤维性强直也是关节破坏的结果,关节活动消失,但 X 线平片仍可见缩窄的关节间隙,但没有骨小梁贯通现象。②CT:关节强直的各种 X 线表现在 CT 上均可清楚显示。③MRI:关节骨性强直时,可见关节软骨完全破坏,关节间隙消失,骨髓信号贯穿于关节骨端之间;纤维性强直时,关节间隙仍可存在,但关节骨端有破坏,骨端间可有高、低混杂异常信号影。

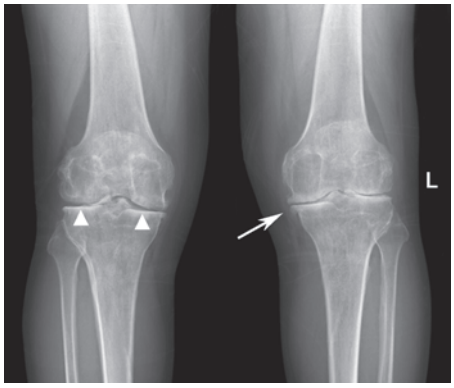


图 9-15　关节退行性变(X 线平片)
双膝关节面硬化,关节间隙明显变窄(△),股骨下端及胫骨平台明显骨质增生硬化伴骨赘形成(↑)。



图 9-16　关节骨性强直(X 线平片)
右髋关节化脓性关节炎后遗症改变,右髋关节间隙消失,骨小梁贯通关节,连接两侧骨端。

关节骨性强直多见于急性化脓性关节炎愈合后;关节纤维性强直常见于关节结核。

(五)关节脱位　关节脱位(dislocation of joint)是指关节骨端的脱离、错位,可分为完全脱位(原相对的关节面彼此不接触)和半脱位(原相对的关节面尚有部分接触)两种。①X 线平片:对一般部位的关节脱位,可作出诊断(图 9-17),但对有些部位的关节脱位则难以明确;②CT:对平片上难以发现的关节脱位,CT 也可清晰显示,如胸锁关节前、后脱位和骶髂关节脱位等;③MRI:不但能显示关节脱位,还可直观地显示关节脱位合并的损伤,如关节内积血、囊内外韧带和肌腱断裂,以及关节周围的软组织损伤等。

关节脱位多为外伤性,也有先天性或病理性。任何关节疾病造成关节破坏后都可能发生关节脱位。



图 9-17　关节脱位(X 线平片)
肘关节脱位,桡、尺骨向后、外、上方错位。

三、软组织基本病变

软组织疾病的病理变化过程可以通过影像学表现来反映,这些基本病变的影像表现可归纳为以下几种类型。熟知和掌握这些基本病变的影像特征,对建立疾病影像诊断思路至关重要。

（一）软组织肿胀 软组织肿胀（soft tissue swelling）指因炎症、出血、水肿或脓肿等原因引起的软组织肿大膨胀。

X线平片：病变密度略高于正常软组织，皮下脂肪层内可出现网状结构影（图9-18a），皮下组织与肌肉界限不清。形成脓肿时，边界可较清楚，邻近肌束受压移位；结核性脓肿壁可发生钙化。血肿的边界可锐利清晰，也可模糊不清。

CT：显示软组织肿胀优于X线平片。脓肿的边界较清楚，内可见液体密度区；血肿呈边界清晰或模糊的高密度区。

MRI：分辨血肿、水肿及脓肿优于CT（图9-18b）。水肿及脓肿呈T_1WI低信号、T_2WI高信号；血肿不同时期的信号表现不同，如亚急性期血肿，在脂肪抑制的T_1WI和T_2WI序列上均呈高信号影。

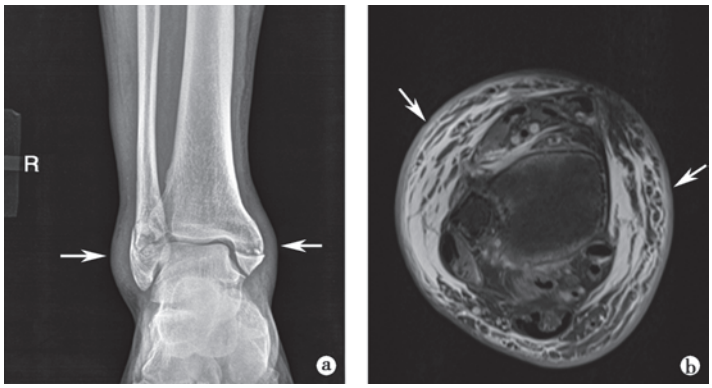


图9-18 软组织肿胀

a. X线平片示右内、外踝骨折，踝周软组织肿胀，密度增高（↑）；b. MRI示软组织水肿呈T_2WI高信号（↑），皮下脂肪间隙模糊，脂肪层内出现网状结构。

（二）软组织肿块 软组织肿块（soft tissue mass）多因软组织肿瘤引起，骨肿瘤破坏骨皮质侵入软组织时也可形成软组织肿块。软组织肿块亦可见于某些炎症。

X线平片：良性肿块多边界清楚，邻近软组织可受压移位，邻近骨质可出现压迫性骨吸收或反应性骨硬化。恶性肿块一般边缘模糊，邻近被侵袭的骨皮质可出现骨质破坏。根据组织成分不同，软组织肿块密度各异：脂肪瘤密度低于一般软组织，X线平片一般可识别；软骨类肿瘤可出现钙化影；骨化性肌炎内可出现成熟的骨组织影。

CT：显示软组织肿块的大小、边界及密度（如含脂肪、钙化或骨化的密度均有明显不同）均明显优于X线平片（图9-19）。CT增强扫描可反映肿块的血供情况，也能区别肿块与邻近组织及血管的关系，还可区分肿瘤与瘤周水肿及肿瘤内有无液化坏死等。

MRI：除对钙化、骨质的显示不如CT外，对软组织肿块其他信息的显示均优于CT。肿块信号与肿瘤成分及成像序列有关：一般肿块多呈均匀或不均匀T_1WI低信号、T_2WI稍高信号或混杂高信号（图9-20）；其中液化坏死区呈明显的T_1WI低信号、T_2WI高信号，有时见液-液平面；含脂肪成分的肿块呈T_1WI高信号、T_2WI等高信号，脂肪抑制序列上其信号可被抑制。MRI增强检查，与CT增强扫描一样，均可提供反映病变血供的相关信息。

（三）软组织钙化和骨化 软组织钙化（calcification）和骨化（ossification）指肌肉、肌腱、关节囊、血管和淋巴结等软组织，由于出血、坏死、肿瘤、结核及寄生虫感染等病理改变而发生钙化或骨化。

X线平片：表现为形状各异的钙质样高密度影。不同病变的钙化和骨化各有特点：软骨组织病变的钙化多为环形、半环形或点状高密度影；骨化性肌炎骨化常呈片状，可见骨小梁甚至骨皮质（图9-21a）；成骨性骨肉瘤累及软组织内的瘤骨多呈云絮状。

CT：显示软组织内钙化和骨化的效果最佳，可直接反映其形态、大小、密度与分布情况（图9-21b）。

MRI：软组织内钙化和骨化在MRI各序列上均显示为低信号，不如CT清楚。

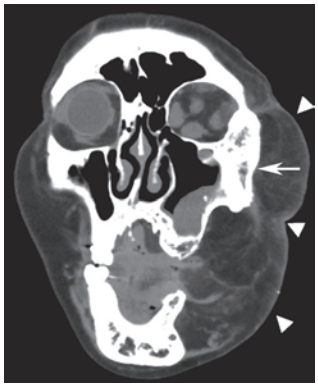


图 9-19　颌面部脂肪瘤
冠状面 CT 示左侧颌面部脂肪密度肿块（△），邻近骨质增生硬化变形（↑）。

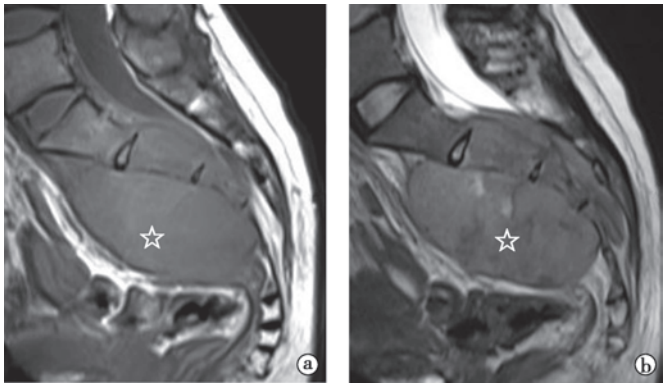


图 9-20　骶骨前方软组织肿块（脊索瘤）
a. SE T_1WI 矢状面：骶尾部骨质破坏并骶骨前方软组织肿块形成，肿块呈不均匀低信号，边界清楚（☆）；b. T_2WI 示肿块呈不均匀稍高信号（☆）。

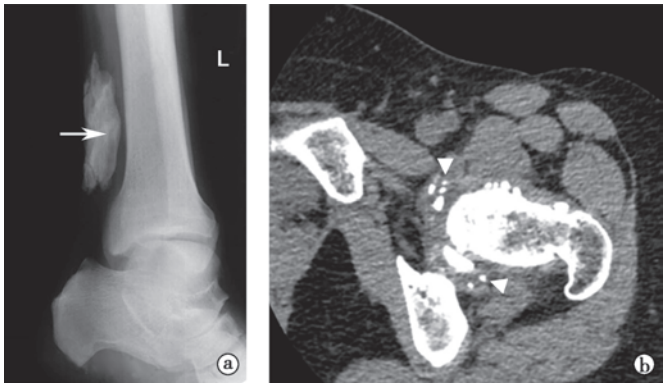


图 9-21　软组织钙化
a. X 线平片示胫骨后方软组织内团块状钙化（↑）；b. 髋关节 CT 平扫示髋关节滑膜骨软骨瘤钙化（△）。

（四）软组织内气体　软组织内气体指软组织外伤、手术或产气杆菌感染等病理情况下导致的软组织内积气征象。在 X 线平片与 CT 上，气体呈不同形状的极低密度影。CT 能准确显示软组织内少量的气体。MRI 各序列中，气体均呈低信号。

（袁慧书）

第四节 | 骨骼疾病诊断

一、骨骼创伤

骨骼创伤包括骨折和软骨骨折。

骨骼创伤均需行影像检查，其目的是：①明确有无骨折；②判断是否为病理性骨折；③了解骨折错位的情况；④复位固定后摄片，观察复位情况；⑤定期复查，观察愈合情况和有无并发症。骨折患者一般行 X 线平片检查，结构复杂、重叠较多的部位可以行 CT 检查，而要了解软骨和软组织损伤则需行 MRI 检查。

（一）骨折　骨折（fracture）是骨和/或软骨结构发生断裂，骨的连续性中断。骨折以长骨和脊椎骨较多见。

【临床与病理】 骨折后在断端之间及其周围形成血肿，为日后形成骨痂修复的基础。患者一般均有明显外伤史，并有局部持续性疼痛、肿胀、功能障碍，有时局部畸形。

【影像学表现】

X线平片：骨的断裂多为不整齐的断面。断端间可呈不规则透明线，称为骨折线（图9-22）。骨皮质断裂可显示清楚且整齐，骨松质断裂可仅表现为骨小梁中断、扭曲、错位。

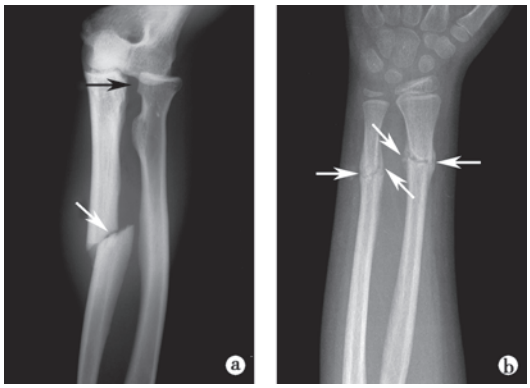


图9-22 骨折

a. 尺骨上段斜型骨折，可见骨折线、断端移位及轻度成角（白↑），另可见肱桡关节脱位（黑↑）；b. 尺桡骨远端骨折，断端间对位、对线良好，周围可见骨痂生成（↑）。

（1）骨折的类型：根据X线平片显示骨折是否完全断裂，可分为完全性和不完全性骨折。根据骨折线的形状和走向，可将骨折分为横行、斜行和螺旋形骨折。复杂的骨折又可按骨折线形状分为“T”形、“Y”形等。根据骨碎片情况可分为撕脱性、嵌入性、压缩性和粉碎性骨折。嵌入性骨折为骨折断端相互嵌入而成，较易漏诊，以股骨颈发生较多。其X线平片不显示骨折线，而表现为边缘不规则的高密度条带影，骨皮质与骨小梁连续性中断，可略有错位。可有骨的轻微缩短与变形。

X线投照中，中心X线平行于骨折断面，则骨折线显示清楚，否则显示可不清。

（2）骨折的移位：长骨以骨折近段为准来判断骨折远段向内、外，或前、后移位及其程度。上下断端亦可相互重叠或分离，重叠时必然有内外或前后移位。骨折断端纵轴可形成大小不等的交角，称为成角移位。此外，骨折还可发生旋转移位，即骨折远段围绕该骨纵轴向内或向外旋转。

上述骨折断端的内外、前后和上下移位称为对位不良，而成角移位则称为对线不良。X线平片摄影至少需正、侧位。骨折的对位及对线情况与预后关系密切。

（3）儿童骨折的特点：儿童长骨可以发生骨骺骨折（epiphyseal fracture）。因在X线平片上骨骺软骨不显影，骨骺骨折导致骨骺移位后表现为骨骺与干骺端的距离增加，故也称为骺离骨折。在儿童，骨骼柔韧性较大，外力不易使骨质完全断裂，仅表现为局部骨皮质和骨小梁的扭曲，而看不见骨折线或只引起骨皮质发生褶皱、凹陷或隆突，称为青枝骨折（greenstick fracture）。

（4）骨折愈合的病理及X线平片表现：骨折后，断端之间、骨髓腔内和骨膜下形成血肿。2～3天后血肿开始机化，形成纤维性骨痂（fibrous callus），进而骨化形成骨性骨痂（osseous callus）。此时，X线平片上骨折线变得模糊不清；骨膜增生骨化形成外骨痂。

随着骨痂的形成和不断增多，骨折断端连接达一定强度即达临床愈合期。此后，骨痂范围加大，使骨折连接更坚实，骨折线消失而成为骨性愈合。机体为了适应负重和活动的需要，愈合的骨折还要进行缓慢的改建，使承力部骨小梁致密，不承力的被吸收，使断骨恢复正常形态，但如变形严重则不能完全恢复。

骨折愈合的速度与患者年龄、骨折类型及部位、营养状况和治疗方法等有关。一般儿童骨折、肌肉丰富区骨折、嵌入性骨折愈合快，而老年骨折、关节内骨折、骨折断端移位严重、营养状态差或并发感染者，则愈合慢。

（5）骨折的常见并发症：①骨折延迟愈合或不愈合：复位不良、固定不佳、局部血供不足、全身营养代谢障碍、软组织嵌入断端间和并发感染等都可引起延迟愈合或不愈合。延迟愈合的X线平片表现为骨痂出现延迟、稀少或不出现，骨折线消失迟缓或长期存在。不愈合的表现为断端间有明显裂隙，髓腔为密质骨封闭，骨折断端致密光整，或显示吸收变尖。②骨折畸形愈合：可有成角、旋转、缩短和延长改变。③骨质疏松：伤肢失用性骨质疏松，重者持续较久。④骨感染：多见于开放性骨折或闭合性骨折手术复位后，其表现同骨髓炎。⑤骨缺血性坏死：各种原因导致动脉供血中断所致，例如股骨颈骨折后股骨头坏死。⑥关节强直：多因关节周围及关节内粘连所致，关节不能活动而X线平片上关节间隙依然存在。⑦关节退行性变：关节内软骨损伤和/或骨折可引起这种改变。⑧骨化性肌

炎：骨折后于局部肌纤维之间形成广泛性骨化，可引起局部疼痛和关节活动受限。

CT：不作为骨折常规检查方法，但对解剖结构复杂、有骨结构重叠的部位，则可以避免 X 线平片重叠遮掩导致的漏诊，如骨盆，髋、肩、膝、腕等关节以及脊柱和面骨（图 9-23）。此外，对 X 线平片难以确定、不明显的肋骨骨折和肋软骨骨折，CT 检查行多平面重组有助于诊断。另外，双能量 CT 骨髓成像通过评价急性外伤性骨髓水肿，能更好地发现常规 X 线平片检查与常规灰阶 CT 图像不能显示的外伤性骨挫伤或隐匿性骨折。

MRI：由于骨髓高信号衬托，骨折线在 MRI 上为低信号，以 T_1WI 显示最佳（图 9-24）。可清晰显示骨折断端及周围出血、水肿，也可清晰显示软组织、邻近脏器损伤。骨折后骨髓内水肿表现为骨折线周围边界模糊的 T_1WI 低信号、T_2WI 高信号影，在脂肪抑制质子密度加权图像（PDWI-FS）呈高信号。MRI 对于骨骼创伤的价值主要在于：显示骨挫伤、隐性骨折、软骨骨折，区分是否为病理性骨折。

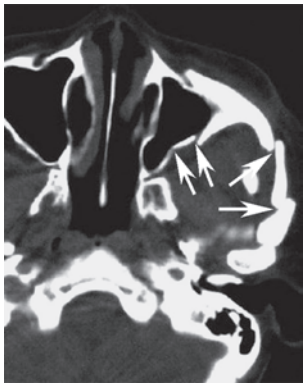


图 9-23　面骨骨折
CT 平扫示左侧上颌窦后壁和颧弓骨折（↑）。

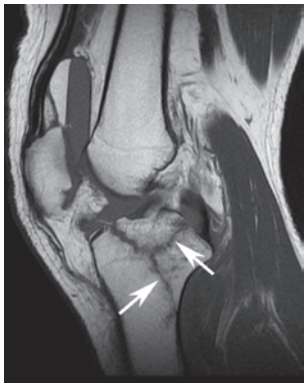


图 9-24　骨折（MRI）
膝关节 MRI T_1WI 矢状面示右胫骨近端骨折线（↑）。

骨挫伤（bone bruise）是外力作用引起的骨小梁断裂和骨髓水肿、出血，在 X 线平片和常规灰阶 CT 上常无异常发现，利用双能量 CT 骨髓成像可以评价骨挫伤所致骨髓水肿。MRI 检查，在 T_1WI 上呈模糊不清的低信号区，在脂肪抑制 T_2WI 上呈高信号区，骨挫伤一般局限于暴力作用的部位。

【诊断与鉴别诊断】 影像检查发现骨折线，结合患者的局部外伤史，即可确诊骨折。但仍需注意骨干骨折线应同骨滋养动脉影区别，后者仅斜穿一侧骨皮质，且边界光整，粗细一致；干骺端的骨折线需同骺线区别，后者解剖部位相对固定且两旁有硬化线。发现骨折线还应注意邻近有无骨质破坏，以除外病理性骨折的可能。X 线平片有时不能显示无移位或影像重叠较多部位的骨折，若临床高度怀疑骨折，则可行 CT 和/或 MRI 检查，以发现不明显骨折或骨挫伤。当受伤短时间内 X 线平片难以确定有无骨折时，也可于伤后 2 周左右复查，此时骨折线处骨质部分被吸收，容易被显示。

（二）常见的长骨骨折

（1）Colles 骨折：又称伸直型桡骨远端骨折，为桡骨远端 3cm 以内的横行或粉碎性骨折，骨折远段向背侧移位，断端向掌侧成角畸形，可伴尺骨茎突骨折。

（2）肱骨髁上骨折：多见于儿童。骨折线横过喙突窝和鹰嘴窝，远侧端多向背侧移位。

（3）股骨颈骨折：多见于老年妇女。骨折可发生于股骨头下、股骨颈中部或基底部。断端常有错位或嵌插。股骨头的血供几乎均来自股骨颈基底部，股骨头下骨折影响了对股骨头及股骨颈的血供，致骨折愈合缓慢，甚至发生股骨头缺血性坏死。

【影像学表现】

X 线平片：易于发现 Colles 骨折、肱骨髁上骨折的骨折线，并可确定骨折移位、成角等改变，复位后还可评估骨折对位、对线情况。对股骨颈骨折，X 线平片能发现其中大多数骨折，但约有 10% 为嵌入性骨折而难以检出，此时需结合临床表现，进一步行 CT 或 MRI 检查。

（三）脊柱骨折

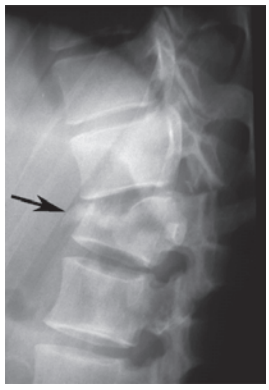


图 9-25 脊椎椎体压缩性骨折
侧位片，示该椎体呈楔形，上缘密度增高，其前方见一小骨碎片（↑）。

【临床与病理】 患者多有自高处跌下、足或臀部着地，或由重物落下冲击头肩部的外伤史，由于脊柱受到突然的纵向性暴力冲击，脊柱骤然发生过度前屈，使受应力的椎体发生压缩。常见于活动范围较大的脊椎，如 $C_{5,6}$、$T_{11,12}$、$L_{1,2}$ 等部位，以单个椎体多见。外伤患者出现局部肿胀、疼痛，活动障碍，甚至神经根或脊髓受压等症状。有些还可见脊柱局部轻度后突成角畸形。断裂的骨质常重叠或嵌入，椎体变扁。

【影像学表现】 X 线平片检查时，脊柱骨折表现与其类型有关，可分为下列 3 种类型。

（1）单纯压缩骨折：表现为椎体压缩呈楔形，前缘变扁，无骨折线，呈横行不规则带状致密带，为典型的压缩骨折（图 9-25）。其上下椎间隙一般保持正常。

（2）爆裂骨折：爆裂骨折为脊椎垂直方向上受压后的粉碎骨折，椎体和附件的骨折片向左、右、前、后各个方向移位，椎体压缩变扁；但平片对爆裂骨折的显示不及 CT 检查。

（3）骨折并脱位：为骨折伴有椎体脱位、关节突绞锁。有时可见突入椎管的游离骨折片。严重时常并发脊椎后突成角、侧移。

CT：因脊椎骨结构重叠，X 线平片检查可能会遗漏骨折或显示不清楚，而 MSCT 扫描及应用图像后处理技术，可充分显示平片漏诊的脊椎骨折，并确切判断骨折类型、骨折片移位程度等，还可以清楚显示椎管变形、狭窄、骨碎片等，从而推断是否损伤脊髓（图 9-26a）。CT 也容易发现脊椎各附件骨折和椎间小关节脱位，如椎弓骨折、椎板骨折和横突骨折等。CT 检查的重点是观察有无骨折片突入椎管以及骨折移位对脊髓的压迫情况。

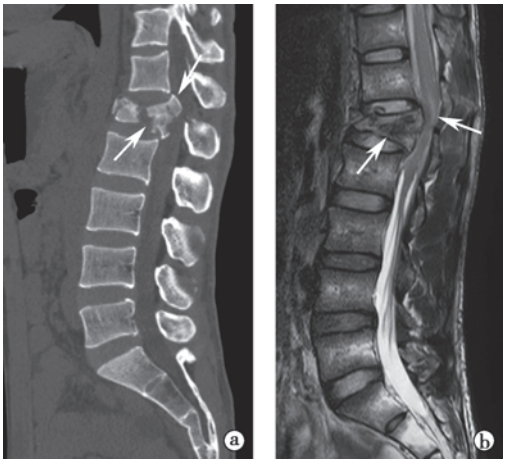


图 9-26 椎体爆裂骨折
a. 腰椎 CT 平扫示 L_1 椎体爆裂骨折，可见多处骨折线和多个骨折片（↑），后者彼此分离并有部分突入椎管使椎管狭窄；b. MRI T_2WI 示 L_1 椎体变扁，信号增高，皮质断裂，可见骨折片突入椎管致脊髓明显受压并脊髓损伤（↑）。

MRI：除可显示脊椎骨结构变化外，更重要的是能发现平片及 CT 所不能显示的骨挫伤、椎间盘损伤、韧带撕裂和脊髓受压及损伤情况等（图 9-26b），对指导手术治疗及判断预后有很大帮助。

（1）椎间盘损伤：急性损伤的椎间盘呈明显的 T_1WI 低信号和 T_2WI 高信号改变，以矢状面显示较好。

（2）韧带撕裂：前纵韧带、后纵韧带、棘间韧带和棘上韧带在各成像序列中均呈低信号；撕裂后，其低信号影失去正常的连续性且因水肿和/或出血而表现为不同程度的高信号影，以脂肪抑制 T_2WI 或短时反转恢复序列（STIR）观察较好。

（3）脊髓损伤：详见本书中枢神经系统“脊髓损伤”。

【诊断与鉴别诊断】 依据外伤受力情况及椎体变形、骨质断裂等表现，容易诊断。脊柱外伤性骨折应注意与脊椎其他病变所致的椎体压缩变形鉴别，后者常见全身性骨质疏松、脊椎结核和转移瘤等，这些病变可有椎体骨质疏松、椎间隙变窄或消失、椎旁脓肿或软组织肿块等其他表现，并有相应临床表现。

脊柱结构比较复杂，且毗邻脊髓、神经根，外伤后诊治不当常引起多种并发症。脊椎骨折，特别是爆裂骨折，在 X 线平片的基础上应进一步行 CT 检查，必要时还需行 MRI 检查。